Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera de Ingeniería de Software

1ACC0238

Aplicaciones para Dispositivos Móviles

NRC

13984

Informe de Trabajo Final

Docente

Quevedo Velasco, David Gerardo

Equipo

WASD

Proyecto

Qlic

Integrantes

Código	Apellidos y Nombres
u201823654	Avila Palacios, Aaron Alexander
u202311077	Briceño Llanos, Ayrton Omar
u20241e356	Conde Huashuayo, Sebasthian Alex
u20211a118	Condori Lozano, Alessandro Ramiro

Período 202620

Noviembre 2026

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
1.0	2026-09-01	Condori Lozano, Alessandro Ramiro	Creación del repositorio del Project Report y estructura inicial del informe.
1.1	2026-09-10	Briceño Llanos, Ayrton Omar	Redacción de la sección 1.2.1 Antecedentes y Problemática aplicando la técnica 5W-2H y referencias bibliográficas en formato APA 7.
1.2	2026-09-12	Briceño Llanos, Ayrton Omar	Reestructuración de la sección 1.2.2 Lean UX: formulación de assumptions en 5 categorías y redacción de hypothesis statements 1:1 con criterios de validación.
1.3	2026-09-13	Briceño Llanos, Ayrton Omar	Definición y desarrollo de la sección 1.3 Segmentos Objetivos (PYMES y Hogares) con perfiles demográficos, canales digitales, dispositivos y sustento estadístico APA 7.
1.4	2026-09-14	Conde Huashuayo, Sebasthian Alex	Incorporación de objetivos SMART profesionales y redacción del aporte individual para la matriz ABET Student Outcome 7 (AV1).
1.5	2026-09-14	Briceño Llanos, Ayrton Omar	Elaboración de la sección Objetivos SMART profesionales individuales post-graduación estructurados por dimensiones S-M-A-R-T.
1.6	2026-09-15	Briceño Llanos, Ayrton Omar	Ajustes de estilo, centrado de portada y actualización del control de versiones del informe.
1.7	2026-09-15	Avila Palacios, Aaron Alexander	Incorporación del análisis competitivo de Badger Meter, Itron y OptiRTC; definición de estrategias y diseño de entrevistas para PYMES y hogares en el Capítulo II.
1.8	2026-09-16	Condori Lozano, Alessandro Ramiro	Adaptación de la sección 1.1 Startup Profile al enfoque de Aplicaciones para Dispositivos Móviles; incorporación del perfil y fotografía del integrante Alessandro Ramiro Condori Lozano.
1.9	2026-09-16	Briceño Llanos, Ayrton Omar	Redacción de la organización colaborativa del equipo (Trello, WhatsApp, Gitflow) y redacción del aporte individual para la matriz de evaluación ABET Student Outcome 7.
2.0	2026-09-17	Briceño Llanos, Ayrton Omar	Elaboración del resumen de entrevista, ficha de User Persona (Claudia Morales) y Empathy Map para el segmento Hogares y Familias.
2.1	2026-09-17	Briceño Llanos, Ayrton Omar	Depuración y priorización por valor de negocio del Product Backlog (US01 a US38), asignación de Story Points y estructuración del User Journey Map As-Is del segmento Hogares.
2.2	2026-09-22	Equipo WASD	Incorporación de dos entrevistas adicionales del segmento Hogares y actualización del registro, análisis y conclusiones del Capítulo II.
2.3	2026-09-28	Briceño Llanos, Ayrton Omar	Corrección del Lean UX Problem Statement (eliminación de solución técnica), alineación de hipótesis con métricas cuantitativas, estandarización de criterios de aceptación BDD (Dado-Cuando-Entonces) para US15, reordenamiento por precedencia funcional del Product Backlog e incorporación del enlace público al tablero de Trello.
2.4	2026-10-02	Condori Lozano, Alessandro Ramiro	Redacción de las secciones 4.1.1 a 4.1.4 (Software Configuration Management) y 4.2.1.7 (Services Documentation Evidence for Sprint Review); actualización del Registro de Versiones, del Project Report Collaboration Insights (TB1) y de la bibliografía.
2.5	2026-10-05	Condori Lozano, Alessandro Ramiro	Alineación del Capítulo IV con el enunciado y la rúbrica TB1: Deployment Diagram de C4 Model en 4.1.4, herramientas según las restricciones tecnológicas, guías de estilo para Kotlin, HTML y Gherkin, documentación de los siete endpoints del Sprint 1 con ejemplos de llamada y respuesta, e internacionalización de los mensajes de IAM (en_US y es_419); actualización de la tabla de contenidos.
2.6	2026-10-05	Condori Lozano, Alessandro Ramiro	Ampliación de las secciones 3.1.4.1 y 3.1.4.3 con las pantallas del Sprint 1 (Create account, Alert detail, Devices, Add device y Assign Water Point) y su trazabilidad con el Product Backlog; redacción de 3.1.4.5 (Mobile Applications Prototyping), 4.2.1.6 (Execution Evidence for Sprint Review) y de los Anexos B, C y D.

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
2.7	2026-10-06	Condori Lozano, Alessandro Ramiro	Ajuste del informe al alcance de la entrega TB1: retiro de la sección 4.3 Validation Interviews, que corresponde a entregas posteriores, y de las referencias a repositorios de aplicaciones móviles aún no creados; Execution Evidence limitado a los productos desplegados; corrección de la carátula y de los títulos del Capítulo I según la plantilla del curso.
2.8	2026-10-06	Condori Lozano, Alessandro Ramiro	Elaboración de las secciones 3.1.4.2 (Mobile Applications Wireflow Diagrams) y 3.1.4.4 (Mobile Applications User Flow Diagrams) con tres wireflows y tres user flows de los User Goals del Sprint 1, y renumeración de las figuras del Capítulo III.
2.9	2026-10-06	Avila Palacios, Aaron Alexander	Actualización del Capítulo III con SEO, branding, color secundario y Navigation Systems; actualización del Capítulo IV con Sprint Planning, Sprint Backlog, Deployment Evidence y capturas del Landing Page; implementación y publicación del Landing Page en GitHub Pages.
3.0	2026-10-06	Briceño Llanos, Ayrton Omar	Incorporación de evidencia TB1 del RESTful API: implementación de Device Monitoring y Alerting, pruebas unitarias, configuración de contenedor y capturas de ejecución del backend.
3.1	2026-10-06	Conde Huashuayo, Sebasthian Alex	Desarrollo de Style Guidelines, Information Architecture y artefactos UI/UX del Landing Page y de la aplicación móvil para sustentar la propuesta visual del Sprint 1.
3.2	2026-10-06	Condori Lozano, Alessandro Ramiro	Consolidación de wireflows y user flows móviles, configuración y documentación de servicios, y coordinación de la integración del informe para la entrega TB1.
3.3	2026-10-06	Avila Palacios, Aaron Alexander	Incorporación de la captura de Contributors de GitHub como evidencia visual de la colaboración del equipo durante TB1.
3.4	2026-11-04	Briceño Llanos, Ayrton Omar	Implementación del 100% del API de Subscriptions (US31 a US34) y extensión del contexto Alerting (US17 a US20); redacción de las secciones 4.2.2.4 (Development Evidence for Sprint Review) y 4.2.2.5 (Testing Suite Evidence), actualización de Conclusiones (5.1), Bibliografía (5.2) e incorporación del aporte individual para ABET Student Outcome 7 (AV2).
3.5	2026-11-10	Condori Lozano, Alessandro Ramiro	Implementación en el RESTful API de IAM restante (US07, US08 y US09), Consumption Analytics (US24) y Support (US35 a US38), con despliegue en Render mediante Blueprint y PostgreSQL; actualización de la sección 4.1 (Software Configuration Management), redacción de 4.2.2.7 (Services Documentation Evidence for Sprint Review), registro de los commits pendientes de 4.2.1.7, actualización de la carátula, del Registro de Versiones, de la tabla de contenidos, del Project Report Collaboration Insights (AV2), de los Anexos B, C y D, de la bibliografía y del aporte individual para ABET Student Outcome 7 (AV2).

Project Report Collaboration Insights

Organización de GitHub: https://github.com/1ACC0238-2620-13984-Aplicaciones-Mov

Repositorio del Project Report: https://github.com/1ACC0238-2620-13984-Aplicaciones-Mov/upc-pre-202620-1acc0238-13984-Qlic-report

Convenciones aplicadas: GitFlow y Conventional Commits.

Entrega AV1

Para la elaboración del presente informe, el equipo coordinó sus actividades combinando metodologías ágiles y herramientas digitales colaborativas. La gestión y asignación de tareas se centralizó en Trello mediante un tablero estructurado por entregables y estados de avance, mientras que WhatsApp se utilizó como canal principal para la comunicación rápida, sincronización diaria y resolución de dudas puntuales. Cada integrante asumió la responsabilidad de secciones específicas del documento, complementando el trabajo individual con sesiones periódicas de revisión conjunta para asegurar la coherencia temática y técnica en todo el contenido.

En cuanto al control de versiones, el proyecto se gestionó en GitHub siguiendo el modelo de trabajo Gitflow y las pautas de Conventional Commits para mantener un historial trazable y estandarizado. El equipo organizó el desarrollo del reporte creando ramas dedicadas para cada capítulo del documento (por ejemplo, `chapter1`), lo que permitió trabajar de manera paralela e independiente sin generar conflictos. Asimismo, se mantuvo una frecuencia constante de commits a medida que se completaban los artefactos, validando y fusionando los avances en la rama principal tras revisiones colaborativas del equipo.

Evidencia de colaboración:

El historial del repositorio muestra trabajo distribuido en ramas dedicadas a la carátula y a los capítulos 1, 2 y 5. Los cambios se integraron mediante commits con mensajes descriptivos y revisiones entre integrantes. Las capturas de GitHub Insights se incluyen como evidencia visual de la colaboración del equipo durante AV1.

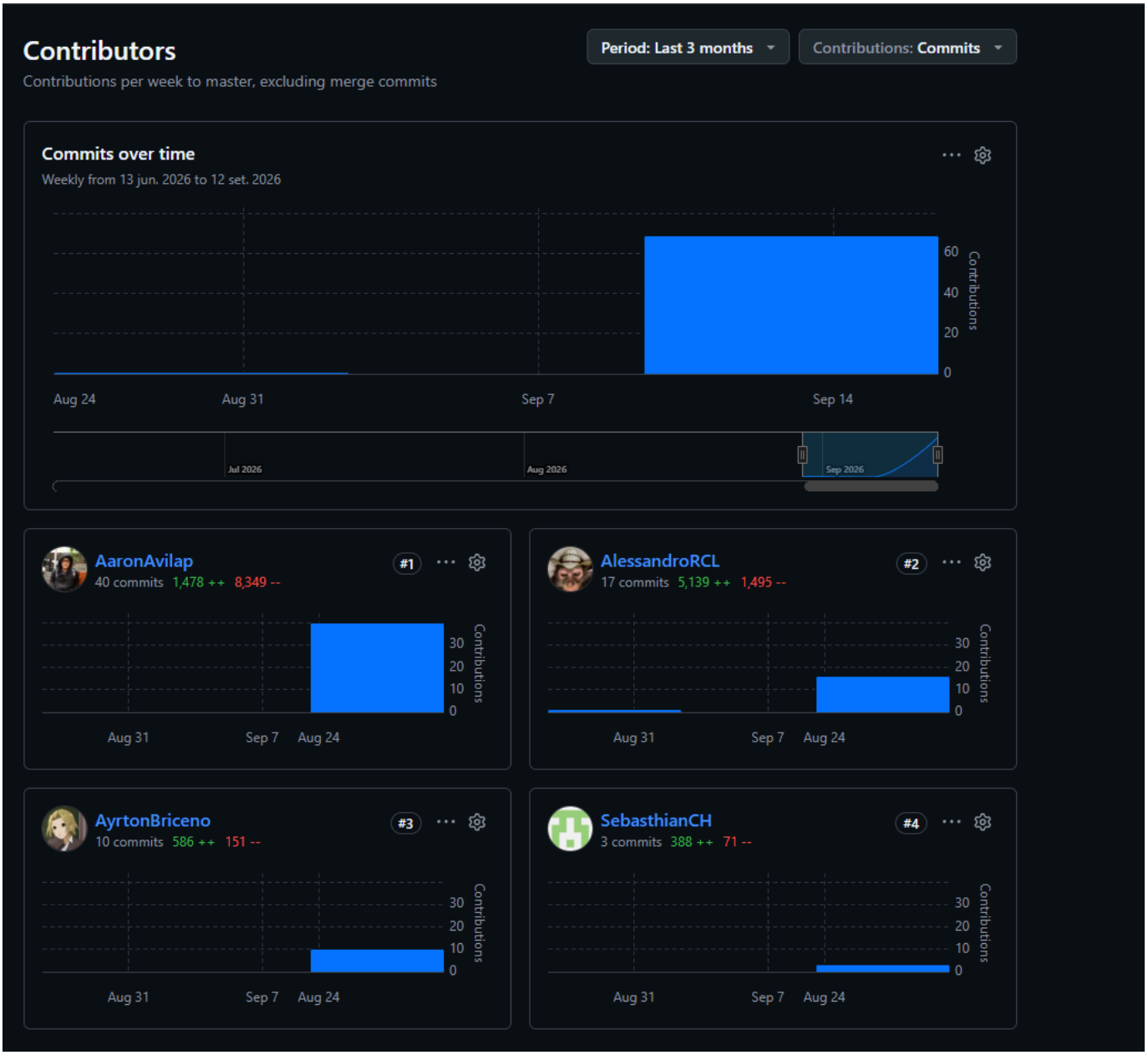


Figura 1. Analítica de contribuciones del repositorio del Project Report durante AV1.

Interpretación del equipo: El trabajo se organizó de forma paralela por entregable. La mayor actividad se concentró en el capítulo 2, donde se consolidaron entrevistas, needfinding, backlog y diseño de la solución; carátula, capítulo 1 y capítulo 5 reunieron los componentes complementarios del informe. Para mantener un aporte equilibrado, el equipo revisó los cambios antes de integrarlos y mantuvo una rama por capítulo, reduciendo conflictos y facilitando la trazabilidad.

Entrega TB1

Para la entrega TB1, el equipo mantuvo la organización por capítulos en el repositorio del Project Report e incorporó el repositorio del RESTful API dentro de la misma organización de GitHub. En el Project Report, cada capítulo nuevo se desarrolló en su propia rama de funcionalidad (`feature/chapter-3` para Solution UI/UX Design y `feature/chapter-4` para Product Implementation & Validation), integrada a `develop` y luego a `master` mediante un release. En el repositorio `qlic-backend-api`, cada bounded context del Sprint 1 se integró con commits que referencian las historias atendidas: US10 a US12 para Device Monitoring, US15 y US16 para Alerting, y US05 y US06 para IAM, este último desarrollado en la rama `feature/iam-authentication`.

Evidencia de colaboración:

Figura 2. Analítica de contribuciones del repositorio del Project Report durante TB1.

Interpretación del equipo: Durante TB1 la actividad se distribuyó entre la documentación del diseño de la solución (Capítulo III), la configuración y documentación de la implementación (Capítulo IV) y la construcción de los servicios RESTful del Sprint 1. La separación por repositorio y por rama permitió que el desarrollo del backend avanzara en

paralelo con la redacción del informe, y que cada integración a la rama principal quedara registrada con un commit de merge trazable.

Entrega AV2

Para la entrega AV2, correspondiente al Sprint 2, el equipo mantuvo GitFlow en los repositorios de la organización y amplió el trabajo en ramas de funcionalidad por bounded context. En el repositorio `qlic-backend-api`, Alerting (US17 a US20) y Subscriptions (US31 a US34) se desarrollaron en `feature/alerting-management` y `feature/subscriptions-context`, integradas mediante Pull Request; IAM (US07 a US09), Support (US35 a US38) y Consumption Analytics (US24) se desarrollaron en `feature/iam-account-management`, `feature/support-incidents` y `feature/consumption-off-hours`, y la configuración de despliegue en Render con PostgreSQL, en `feature/render-postgresql`. Cada historia se registró con commits que siguen Conventional Commits y separan dominio, aplicación, infraestructura, interfaces y pruebas, lo que permite identificar en el historial el aporte de cada integrante. En el Project Report, las ramas `feature/caratula`, `feature/chapter-4` y `feature/chapter-5` concentraron las actualizaciones del Sprint 2.

Evidencia de colaboración:

Analítica de contribuciones del repositorio del Project Report durante AV2 - imagen no disponible en el repositorio

Figura 3. Analítica de contribuciones del repositorio del Project Report durante AV2.

Analítica de contribuciones del repositorio del RESTful API durante AV2 - imagen no disponible en el repositorio

Figura 4. Analítica de contribuciones del repositorio `qlic-backend-api` durante AV2.

Interpretación del equipo: En AV2 la actividad se concentró en el RESTful API, que pasó de tres a seis bounded contexts, y en el Capítulo IV del informe. Trabajar en ramas por bounded context permitió que los integrantes implementaran Alerting, Subscriptions, IAM, Support y Consumption Analytics en paralelo sin conflictos en el código de dominio, y que las integraciones a `main` quedaran registradas con su commit de merge.

Contenido

- Registro de Versiones del Informe
- Project Report Collaboration Insights
  - Entrega AV1
  - Entrega TB1
- Contenido
- Student Outcome
- Objetivos SMART
  - Avila Palacios, Aaron Alexander
  - Briceño Llanos, Ayrton Omar
  - Conde Huashuayo, Sebasthian Alex

    - Condori Lozano, Alessandro Ramiro
- Capítulo I: Presentación
    - 1.1. Startup Profile
        - 1.1.1. Descripción de la Startup
        - 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
    - 1.2. Solution Profile
        - 1.2.1. Antecedentes y problemática
        - 1.2.2. Lean UX Process
            - 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements
            - 1.2.2.2. Lean UX Assumptions
            - 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements
            - 1.2.2.4. Lean UX Canvas
    - 1.3. Segmentos objetivo
        - Segmento objetivo #1: PYMES y Comercios Locales
        - Segmento objetivo #2: Hogares y Familias
- Capítulo II: Requirements Development and Software Solution Design
    - 2.1. Competidores
        - 2.1.1. Análisis competitivo
            - Competitive Analysis Landscape
        - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
    - 2.2. Entrevistas
        - 2.2.1. Diseño de entrevistas
            - Participantes y muestra
            - Segmento 1: PYMES y comercios locales
            - Segmento 2: Hogares y familias
        - 2.2.2. Registro de entrevistas
            - Primer segmento - PYMES y comercios locales
            - Segundo segmento - Hogares y familias
        - 2.2.3. Análisis de entrevistas
            - Análisis del segmento PYMES y comercios locales
            - Análisis del segmento hogares y familias
    - 2.3. Needfinding
        - 2.3.1. User Personas
        - 2.3.2. User Task Matrix
        - 2.3.3. User Journey Mapping
        - 2.3.4. Empathy Mapping
        - 2.3.5. Big Picture EventStorming
        - 2.3.6. Ubiquitous Language
    - 2.4. Requirements specification

        - 2.4.1. User Stories
            - Epics
            - User Stories
            - Technical Stories
            - Spike Stories
        - 2.4.2. Impact Mapping
        - 2.4.3. Product Backlog
    - 2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design
        - 2.5.1. EventStorming
            - 2.5.1.1. Candidate Context Discovery
            - 2.5.1.2. Domain Message Flows Modeling
            - 2.5.1.3. Bounded Context Canvases
        - 2.5.2. Context Mapping
        - 2.5.3. Software Architecture
            - 2.5.3.1. Software Architecture Context Level Diagrams
            - 2.5.3.2. Software Architecture Container Level Diagrams
            - 2.5.3.3. Software Architecture Deployment Diagrams
    - 2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design
        - 2.6.1. Bounded Context: Alerting
            - 2.6.1.1. Domain Layer
            - 2.6.1.2. Interface Layer
            - 2.6.1.3. Application Layer
            - 2.6.1.4. Infrastructure Layer
            - 2.6.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
            - 2.6.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
                - 2.6.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
                - 2.6.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
        - 2.6.2. Bounded Context: Consumption Analytics
        - 2.6.3. Bounded Context: Device Monitoring
        - 2.6.4. Bounded Context: Subscriptions
        - 2.6.5. Bounded Context: IAM
        - 2.6.6. Bounded Context: Support
- Capítulo III: Solution UI/UX Design
    - 3.1. Product design
        - 3.1.1. Style Guidelines
            - 3.1.1.1. General Style Guidelines
        - 3.1.2. Information Architecture
            - 3.1.2.1. Organization Systems
            - 3.1.2.2. Labelling Systems
            - 3.1.2.3. SEO Tags and Meta Tags

        - 3.1.2.4. Searching Systems
        - 3.1.2.5. Navigation Systems
    - 3.1.3. Landing Page UI Design
        - 3.1.3.1. Landing Page Wireframe
        - 3.1.3.2. Landing Page Mock-up
    - 3.1.4. Mobile Applications UX/UI Design
        - 3.1.4.1. Mobile Applications Wireframes
        - 3.1.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams
        - 3.1.4.3. Mobile Applications Mock-ups
        - 3.1.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams
        - 3.1.4.5. Mobile Applications Prototyping

- Capítulo IV: Product Implementation & Validation
    - 4.1. Software Configuration Management
        - 4.1.1. Software Development Environment Configuration
        - 4.1.2. Source Code Management
        - 4.1.3. Source Code Style Guide & Conventions
        - 4.1.4. Software Deployment Configuration
    - 4.2. Landing Page & Mobile Application Implementation
        - 4.2.1. Sprint 1
            - 4.2.1.1. Sprint Planning 1
            - 4.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators
            - 4.2.1.3. Sprint Backlog 1
            - 4.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review
            - 4.2.1.5. Testing Suite Evidence for Sprint Review
            - 4.2.1.6. Execution Evidence for Sprint Review
            - 4.2.1.7. Services Documentation Evidence for Sprint Review
            - 4.2.1.8. Software Deployment Evidence for Sprint Review
            - 4.2.1.9. Team Collaboration Insights during Sprint
        - 4.2.2. Sprint 2
            - 4.2.2.7. Services Documentation Evidence for Sprint Review
    - 4.3. Validation Interviews
        - 4.3.1. Diseño de Entrevistas
        - 4.3.2. Registro de Entrevistas

- Capítulo V: Conclusiones, Bibliografía y Anexos
    - 5.1. Conclusiones
    - 5.2. Bibliografía
        - 5.2.1. Dominio de negocio y competidores
        - 5.2.2. Métodos y técnicas de ingeniería de software
        - 5.2.3. Herramientas y documentación técnica
    - 5.3. Anexos

- Anexo A. Recursos gráficos del análisis competitivo
- Anexo B. Videos de Exposiciones
- Anexo C. Artefactos, repositorios y productos desplegados
- Anexo D. Términos y condiciones del servicio

Student Outcome

El curso contribuye al cumplimiento del Student Outcome ABET:

ABET – EAC – Student Outcome 7

Criterio: La capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas.

En el siguiente cuadro se describe las acciones realizadas y enunciados de conclusiones por parte del grupo, que permiten sustentar el haber alcanzado el logro del ABET – EAC – Student Outcome 7.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y en especial para su proyecto en soluciones de software.	**Avila Palacios, Aaron Alexander** *AV1:* Investigué las capacidades de monitoreo hídrico, detección de fugas y alertas móviles de Wint, Flo by Moen y Phyn. Transformé los hallazgos en el Competitive Analysis Landscape, el análisis SWOT y las estrategias de diferenciación de Qlic. Asimismo, diseñé el protocolo semiestructurado y la plantilla de registro de entrevistas para PYMES y hogares, vinculando cada pregunta con variables necesarias para los User Personas. *TB1:* Apliqué conocimientos de SEO, meta tags, i18n, diseño responsive, GitHub Pages y documentación de sprints para implementar y evidenciar el Landing Page de Qlic. **Briceño Llanos, Ayrton Omar** *AV1:* Investigué y apliqué de forma autónoma la metodología Lean UX para estructurar los supuestos del proyecto en cinco categorías formales y formular hipótesis testeables con criterios de validación medibles. Asimismo, analicé normativas y reportes estadísticos actualizados (SUNASS, MVCS, BID) y estándares de citación APA 7 para contextualizar con rigor técnico la problemática hídrica del producto Qlic. *TB1:* Apliqué Spring Boot con Kotlin, Clean Architecture, persistencia JPA, pruebas unitarias y Docker para implementar Device Monitoring y Alerting del RESTful API. *AV2:* Identifiqué la necesidad de profundizar en el modelado táctico de reglas de negocio complejas bajo Domain-Driven Design (DDD) para soportar la configuración dinámica de umbrales hídricos, políticas de supresión de notificaciones push y máquinas de estado para el ciclo de vida de suscripciones SaaS (periodos de prueba únicos, cambios diferidos de plan y cancelaciones con acceso remanente). Asimismo, investigué el flujo colaborativo de integración continua con GitFlow (ramas, Pull Requests y Conventional Commits) y el diseño de pruebas de aceptación automatizadas basadas en escenarios BDD con JUnit 5 para asegurar la calidad del backend antes de su integración móvil. **Conde Huashuayo, Sebasthian Alex** *AV1:* Apliqué técnicas de needfinding para convertir las entrevistas en User Personas, User Task Matrix, User Journey y Empathy Maps. También estudié EventStorming y Ubiquitous Language para representar el dominio de Qlic y conectar las necesidades de PYMES y hogares con una solución móvil e IoT. *TB1:* Apliqué Material Design, arquitectura de información y criterios de accesibilidad para elaborar las guías visuales, wireframes y mock-ups del Landing Page y de la aplicación móvil. **Condori Lozano, Alessandro Ramiro** *AV1:* Revisé y adapté la descripción de la startup WASD al enfoque del curso de Aplicaciones para Dispositivos Móviles, manteniendo la propuesta de valor de Qlic como solución móvil conectada con dispositivos IoT. Asimismo, completé mi perfil de integrante con información sobre mi formación en Ingeniería de Software, experiencia en el área de sistemas y habilidades técnicas. *TB1:* Apliqué documentación OpenAPI/Swagger, configuración de servicios, GitFlow y Conventional Commits para consolidar la evidencia técnica y la integración del informe. *AV2:* Investigué y apliqué autorización basada en *claims* y *scopes* de JWT con Spring Security para implementar el acceso compartido con permisos diferenciados (US08), el restablecimiento de contraseña con tokens de un solo uso (US07) y el aislamiento de datos por cuenta. Asimismo, apliqué *anti-corruption layers* entre bounded contexts para integrar Support y Consumption Analytics con Alerting, Device Monitoring y Subscriptions, y configuré la infraestructura como código con un Blueprint de Render y PostgreSQL.	*AV1:* Como equipo, actualizamos conocimientos de benchmarking, Lean UX, entrevistas, needfinding y modelado del dominio. La integración de estos aprendizajes permitió reducir supuestos y sustentar la propuesta móvil de Qlic en evidencia de usuarios y criterios técnicos. *TB1:* Durante el Sprint 1, el equipo convirtió nuevos conocimientos de diseño web, desarrollo backend, pruebas, documentación de APIs y control de versiones en artefactos verificables del Landing Page, RESTful API e informe. *AV2:* La aplicación rigurosa de patrones tácticos de DDD, pruebas automatizadas orientadas a comportamiento (BDD) en JUnit 5 y flujos de trabajo estandarizados con GitFlow permitió escalar la plataforma Qlic incorporando la gestión avanzada de alertas y el motor completo de suscripciones y pagos sin comprometer la integridad arquitectónica. Se concluye que el aprendizaje autónomo y continuo en prácticas modernas de ingeniería de software garantiza entregas incrementales confiables, trazables y listas para su consumo en entornos de producción.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de software.	**Avila Palacios, Aaron Alexander** *AV1:* Identifiqué que el desarrollo profesional en aplicaciones móviles exige actualizar de manera continua competencias en arquitectura móvil, integración de servicios IoT, investigación UX y accesibilidad. Por ello definí objetivos SMART orientados a construir un portafolio móvil verificable y a incorporarme a un rol de desarrollo móvil después de la graduación. *TB1:* Reforcé de forma autónoma mis conocimientos de SEO técnico, internacionalización, despliegue estático y trazabilidad de evidencias mediante Git y GitHub Pages. **Briceño Llanos, Ayrton Omar** *AV1:* Reconocí la importancia de la capacitación continua al formular mis metas profesionales post-graduación bajo el estándar SMART, identificando que la certificación internacional de inglés y el dominio de nuevas arquitecturas de software son esenciales para mantener la competitividad profesional ante las constantes demandas de la industria tecnológica. *TB1:* Fortalecí el aprendizaje continuo en desarrollo backend, testing automatizado y despliegue de servicios al implementar y documentar los bounded contexts del Sprint 1. *AV2:* Apliqué los conocimientos adquiridos implementando el 100% de los endpoints RESTful restantes del Bounded Context de *Alerting* (US17, US18, US19 y US20) y la totalidad del Bounded Context de *Subscriptions* (US31, US32, US33 y US34) en Spring Boot con Kotlin y persistencia JPA sobre PostgreSQL. Desarrollé las suites de pruebas unitarias y de aceptación `AlertManagementCommandHandlerTest` y `SubscriptionCommandHandlerTest` en JUnit 5 logrando un 100% de casos aprobados sobre todos los criterios Dado-Cuando-Entonces, y gestioné el versionamiento mediante ramas `feature/alerting-management` y `feature/subscriptions-context` integradas vía Pull Request hacia el despliegue en producción en Render con documentación viva en Swagger UI. **Conde Huashuayo, Sebasthian Alex** *AV1:* Reconocí que el desarrollo móvil requiere aprendizaje continuo en Kotlin, arquitectura, integración de APIs e IoT, UX y accesibilidad. La elaboración de los artefactos de needfinding me mostró la importancia de validar las decisiones con usuarios y de actualizarme mediante documentación y buenas prácticas. *TB1:* Consolidé el aprendizaje de herramientas y prácticas de diseño UI/UX para mantener consistencia entre las versiones web y móvil de Qlic. **Condori Lozano, Alessandro Ramiro** *AV1:* Reconocí la importancia del aprendizaje permanente para fortalecer mis competencias en desarrollo de software y aplicaciones móviles. A partir de mi experiencia en el área de sistemas de un grupo de clínicas, identifiqué la necesidad de seguir actualizándome en frameworks, integración de servicios, bases de datos, control de versiones y buenas prácticas de desarrollo para responder a necesidades reales de las organizaciones. *TB1:* Continué aprendiendo sobre documentación OpenAPI, configuración cloud, colaboración GitFlow y consolidación de entregables para integrar cambios de distintos repositorios. *AV2:* Reconocí que la seguridad y la privacidad de los datos de los suscriptores exigen actualizarse de forma continua en estándares como OAuth 2.0, JWT y la Ley N.° 29733, así como en prácticas de infraestructura como código, por lo que incorporé su revisión a mi plan de aprendizaje para las siguientes entregas.	*AV1:* El equipo reconoce que la mejora continua será necesaria para validar y desarrollar Qlic. Mantendremos objetivos de aprendizaje, revisión de documentación y validación con usuarios en los siguientes hitos del proyecto. *TB1:* El trabajo evidenció que el aprendizaje permanente permite resolver necesidades nuevas del Sprint, coordinar productos con tecnologías distintas y mejorar la calidad de las evidencias antes de cada entrega.

Objetivos SMART

En esta sección cada integrante del equipo formula un plan con al menos dos objetivos SMART orientados a su desarrollo profesional posterior a la graduación.

Avila Palacios, Aaron Alexander

#	Objetivo SMART	S (Específico)	M (Medible)	A (Alcanzable)	R (Relevante)	T (Temporal)
1	Construir y publicar un portafolio de dos aplicaciones Android nativas durante los 12 meses posteriores a mi graduación.	Desarrollar dos aplicaciones con Kotlin y Jetpack Compose que integren una API REST, almacenamiento local y pruebas automatizadas.	Publicar dos repositorios públicos, cada uno con README técnico, al menos 20 pruebas automatizadas y una demostración funcional en video.	Dedicar seis horas semanales a formación práctica, documentación oficial y desarrollo incremental de los proyectos.	Consolida competencias técnicas verificables para desempeñarme como desarrollador de aplicaciones móviles.	Completar y publicar ambos proyectos dentro de los 12 meses posteriores a la graduación.
2	Obtener una posición de desarrollo móvil junior durante los 12 meses posteriores a mi graduación.	Postular a roles de desarrollo Android o multiplataforma y preparar un portafolio, CV técnico y entrevistas de programación.	Realizar al menos 20 postulaciones calificadas, cinco simulaciones de entrevista técnica y aceptar una oferta laboral para un rol móvil junior.	Reutilizar los proyectos del portafolio, participar en comunidades técnicas y mantener una rutina semanal de preparación de entrevistas.	Permite aplicar de forma profesional las competencias de desarrollo móvil, colaboración y aprendizaje continuo adquiridas en la carrera.	Aceptar una oferta laboral dentro de los 12 meses posteriores a la graduación.

Briceño Llanos, Ayrton Omar

#	Objetivo SMART	S (Específico)	M (Medible)	A (Alcanzable)	R (Relevante)	T (Temporal)
1	Obtener el certificado internacional de inglés C1 Advanced (CAE) o C2 Proficiency (CPE) de Cambridge Assessment English mediante un plan intensivo de preparación lingüística.	Rendir y aprobar el examen oficial de Cambridge English para certificar formalmente un dominio avanzado/bilingüe del idioma inglés.	Lograr un puntaje general mínimo de 180 (C1) o superior en la escala Cambridge English Scale en el reporte de resultados oficial.	Dedicar 6 horas semanales a la práctica dirigida de papers de evaluación (Reading, Use of English, Writing, Listening y Speaking) y simulacros cronometrados.	Acredita internacionalmente el dominio profesional del idioma ante corporaciones tecnológicas globales, facilitando la postulación a empleos remotos y programas de posgrado internacionales.	Rendir y aprobar el examen en un plazo no mayor a 6 meses posteriores a la culminación de la carrera universitaria.
2	Alcanzar la posición de Ingeniero de Software Mid-Level en una empresa tecnológica con alcance regional o internacional mediante la participación activa en procesos de selección técnicos.	Postular, superar los filtros de arquitectura/código y ser contratado como Software Engineer (Mid-Level) en el área de desarrollo backend.	Recibir y aceptar al menos una oferta laboral formal para un rol Mid-Level con un incremento salarial competitivo y responsabilidades directas en diseño de sistemas.	Desarrollar un portafolio de proyectos open source en GitHub con buenas prácticas de arquitectura de software, patrones de diseño y testing automatizado.	Consolida la transición de egresado junior a ingeniero autónomo capaz de liderar módulos críticos y tomar decisiones de arquitectura técnica.	Conseguir la contratación dentro de los primeros 12 meses posteriores a la graduación.

Conde Huashuayo, Sebasthian Alex

#	Objetivo SMART	S	M	A	R	T
1	Completar y publicar un portafolio de dos aplicaciones móviles centradas en la experiencia de usuario durante los 12 meses posteriores a mi graduación.	Diseñar y desarrollar dos aplicaciones Android con Kotlin que integren navegación, una API REST y pruebas de usabilidad.	Publicar dos repositorios documentados y realizar al menos 10 pruebas de usabilidad por proyecto, registrando resultados y mejoras.	Dedicar seis horas semanales a Kotlin, Jetpack Compose, UX y documentación oficial.	Fortalece mis competencias de desarrollo móvil y diseño centrado en usuarios, alineadas con mi participación en Qlic.	Completar y publicar ambos proyectos en los 12 meses posteriores a la graduación.
2	Conseguir una posición junior en desarrollo móvil o UX técnico dentro de los 12 meses posteriores a mi graduación.	Preparar CV, portafolio y demostraciones para postular a roles Android, frontend móvil o UX engineering.	Realizar al menos 20 postulaciones y cinco simulaciones de entrevista, obteniendo al menos tres entrevistas reales.	Usar los proyectos del portafolio y participar en cursos y comunidades técnicas para mejorar mis habilidades.	Permite aplicar la investigación de usuarios y el modelado de requisitos junto con el desarrollo móvil en un entorno profesional.	Conseguir una oferta dentro de los 12 meses posteriores a la graduación.

Condori Lozano, Alessandro Ramiro

#	Objetivo SMART	S	M	A	R	T
1	Desarrollar y publicar una aplicación móvil funcional relacionada con la gestión de recursos durante los 12 meses posteriores a mi graduación.	Diseñar y desarrollar una aplicación móvil que integre una interfaz intuitiva, consumo de una API REST, almacenamiento de datos y una funcionalidad útil para usuarios reales.	Publicar un repositorio documentado, una demostración funcional y completar al menos 20 pruebas o casos de validación.	Dedicar seis horas semanales al aprendizaje y desarrollo, utilizando recursos oficiales, proyectos prácticos y revisiones periódicas.	Me permitirá fortalecer mis competencias en desarrollo móvil y aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera y en mi experiencia laboral en sistemas.	Completar y publicar la aplicación dentro de los 12 meses posteriores a la graduación.
2	Conseguir una posición como desarrollador de software junior o desarrollador de aplicaciones móviles dentro de los 12 meses posteriores a mi graduación.	Preparar un CV técnico, portafolio y postular a oportunidades relacionadas con desarrollo web, backend o aplicaciones móviles.	Realizar al menos 20 postulaciones, completar cinco simulaciones de entrevistas técnicas y participar en procesos de selección.	Mantener una rutina semanal de preparación, mejorar mis conocimientos de JavaScript, Java, bases de datos, frameworks y control de versiones.	Permitirá consolidar mi desarrollo profesional y aprovechar mi experiencia previa en el área de sistemas de una organización de salud.	Conseguir una oferta laboral dentro de los 12 meses posteriores a la graduación.

Capítulo I: Presentación

1.1. Startup Profile

A continuación, se brindará información sobre a qué se dedica nuestra empresa, WASD, y sobre la solución móvil Qlic que se propone desarrollar para el curso de Aplicaciones Móviles.

1.1.1. Descripción de la Startup

WASD es una startup enfocada en la gestión inteligente del agua. Utilizamos tecnología IoT para optimizar el uso del recurso en negocios y hogares. La compañía combina sensores, analítica de datos y una aplicación móvil para transformar la manera en que las personas administran su agua. A través de Qlic, los usuarios podrán monitorear información relevante sobre el consumo de agua, recibir alertas y tomar decisiones oportunas desde sus dispositivos móviles.

- **Misión:** Ayudar a negocios y hogares a optimizar el uso de agua, reducir desperdicios, disminuir costos y garantizar el reabastecimiento oportuno.
- **Visión:** Ser la empresa más importante en Perú, en el ámbito de gestión y optimización de agua con el uso de soluciones tecnológicas.
- **Producto:** "Qlic" es un servicio el cual permite el monitoreo de puntos críticos del agua en hogares o pequeñas y medianas empresas , optimizando el uso de líquidos, reduciendo desperdicios y disminuyendo costos además de garantizar el reabastecimiento oportuno.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Foto de perfil	Apellido y Nombre	Carrera	Acerca de	Habilidades
	Avila Palacios, Aaron Alexander (u201823654)	Ingeniería de Software	Estudiante interesado en el desarrollo de aplicaciones móviles y soluciones IoT que resuelvan problemas cotidianos con tecnología accesible.	Kotlin, Java, Android Studio, Jetpack Compose, Git/GitHub, APIs REST, SQL y diseño UX.
	Condori Lozano, Alessandro Ramiro (u20211a118)	Ingeniería de Software	Actualmente soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Software y trabajo en el área de sistemas de un grupo de clínicas. Me interesa el desarrollo de soluciones tecnológicas, la gestión de sistemas y la creación de aplicaciones que ayuden a resolver necesidades reales.	JavaScript, C++, HTML, CSS, C#, MongoDB, SQL Server, Angular, Vue, Python, Java, Git/GitHub y desarrollo de aplicaciones web.
	Briceño Llanos, Ayrton Omar (u202311077)	Ingeniería de Software	Me apasiona el desarrollo de Software y la creación de soluciones tecnológicas que impacten positivamente en las personas.	JavaScript, C++, HTML, CSS, C#, MongoDB, SQL server, Angular, Vue.
	Conde Huashuayo, Sebasthian Alex (u20241e356)	Ingeniería de Software	Me gusta la programacion y el desarrollo de Software, buscar nuevas soluciones innovadoras y simples para problemas del dia a dia, a travez de buenas practicas	JavaScript, C++, HTML, CSS, SQL server, Angular, Vue, Kotlin, Git, APIs REST

1.2. Solution Profile

Product Name: Qlic
Product Description: Qlic, es una Aplicación móvil que tiene como objetivo optimizar la gestión del agua. Para ello, este permite al usuario monitorear los IoT que tiene, mostrando información útil, ayudando a optimizar el uso de agua, reducir desperdicios, disminuir costos y garantizar el reabastecimiento oportuno. Qlic puede usarse en negocios y hogares con el fin de optimizar varios procesos.
Monetización: Qlic funciona mediante un modelo de suscripción mensual o anual, en el cual se alquila el servicio de la aplicación y los diferentes dispositivos IoT.

1.2.1. Antecedentes y problemática

Antecedentes:

En el contexto actual de creciente preocupación por la sostenibilidad y la gestión de recursos básicos, el uso eficiente del agua potable representa un desafío crítico a nivel global y nacional. En el Perú, esta problemática se manifiesta tanto en la red pública como en las instalaciones del usuario final: según reportes de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento [SUNASS] (2025), el índice de Agua No Facturada (ANF) supera el 43 % a nivel nacional, generado por deficiencias comerciales, conexiones clandestinas y fugas físicas no detectadas. Esta ineficiencia estructural deteriora la continuidad del servicio e impacta directamente en los costos operativos de los usuarios.

De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento [MVCS] (2024), a pesar de que más de 600 mil peruanos se incorporaron a la red de cobertura formal de agua potable tras el cierre del Plan Bicentenario, persiste una brecha severa en la cultura de micromedición y fiscalización. La expansión de las redes no ha venido acompañada de herramientas digitales accesibles que permitan a los usuarios finales fiscalizar su consumo diario, derivando en pérdidas constantes por averías internas.

En el ámbito regional, el Banco Interamericano de Desarrollo [BID] (2025) advierte que en América Latina las pérdidas físicas y comerciales alcanzan en promedio el 40 % del agua tratada, generando un impacto financiero negativo multimillonario anual. En el segmento comercial y residencial, la U.S. Environmental Protection Agency [EPA] (2024) y Zipdo (2025) señalan que entre el 12 % y el 30 % del agua suministrada a comercios y viviendas se desperdicia por fugas desapercibidas en tuberías internas, inodoros y tanques de almacenamiento.

Ante esta situación, surge la imperiosa necesidad de soluciones tecnológicas que integren hardware IoT y analítica móvil accesible, permitiendo a pequeñas y medianas empresas (PYMES) y hogares supervisar su consumo en tiempo real, anticipar incidentes y reducir desperdicios económicos y ambientales.

Problemáticas (Técnica 5W - 2H):

Elemento	Pregunta Guía	Descripción del Problema
What (Qué)	¿Cuál es el problema?	Falta de visibilidad y monitoreo en tiempo real del consumo hídrico y detección tardía de fugas en PYMES y hogares, lo que genera desperdicios desapercibidos y sobrecostos en la facturación.
When (Cuándo)	¿Cuándo sucede el problema?	De forma continua y acumulativa; se agrava durante las horas no laborables o nocturnas cuando las fugas no son advertidas visualmente, así como en temporadas de racionamiento o alza tarifaria.
Where (Dónde)	¿Dónde se presenta el problema?	En las instalaciones internas de micro, pequeñas y medianas empresas (restaurantes, hoteles, lavanderías) y en viviendas urbanas y periurbanas, inicialmente en Lima Metropolitana.
Who (Quiénes)	¿Quiénes están involucrados?	Propietarios y administradores de PYMES, encargados de mantenimiento, jefes de hogar y las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), afectadas indirectamente por la insatisfacción y reclamos de facturación.
Why (Por qué)	¿Por qué se origina el problema?	Por la dependencia exclusiva de medidores analógicos tradicionales que solo muestran datos agregados a mes vencido, y por la ausencia de sistemas IoT comerciales accesibles para el monitoreo y alerta temprana.
How (Cómo)	¿Cómo afecta este problema?	Afecta generando sobrecostos económicos significativos (hasta un 30 % de sobreprecio en recibos), riesgos de desabastecimiento operativo repentino y un grave impacto ambiental por pérdida de recurso potable.
How much (Cuánto)	¿Cuánto impacto genera?	Se desperdicia entre un 12 % y 30 % del agua suministrada por fugas internas no atendidas (EPA, 2024; Zipdo, 2025), lo que en locales comerciales representa sobrecostos de cientos de soles mensuales y agrava el 43 % de pérdida hídrica global del país (SUNASS, 2025).

1.2.2. Lean UX Process

En esta sección se aplica el enfoque Lean UX para alinear el desarrollo del producto con las necesidades reales del negocio y los usuarios. Se define la visión del modelo de negocio que respaldará el software, abarcando elementos clave como los Problem Statements (con información sobre el dominio, segmentos de clientes, puntos de dolor, brechas, visión y estrategia), así como las suposiciones (Assumptions) y las hipótesis (Hypothesis Statements) iniciales. La sección concluye con la elaboración del Lean UX Canvas, herramienta central para guiar el proceso iterativo de diseño enfocado en generar valor desde las primeras etapas (Gothelf & Seiden, 2021).

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

Las PYMES y los hogares urbanos de Lima necesitan mantener bajo control su consumo de agua para cuidar sus costos y evitar daños en sus instalaciones. Hoy lo hacen revisando el recibo mensual y con inspecciones manuales, como registros en libreta o recorridos visuales.

¿Cómo podríamos ayudar a los responsables de PYMES y hogares a detectar a tiempo un consumo anormal de agua, para que decidan y actúen antes de que el desperdicio se refleje en su recibo?

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

Tipo de Assumption	Enunciados de Creencias (Assumptions)
Business Assumptions	• Creemos que las PYMES y hogares están dispuestos a pagar un modelo de suscripción mensual o anual por el alquiler conjunto de la aplicación móvil y los dispositivos IoT. • Creemos que ofrecer planes diferenciados permitirá captar tanto pequeñas como medianas empresas en Lima y expandirnos progresivamente a otras regiones del Perú. • Creemos que el uso de hardware IoT combinado con analítica de datos generará una barrera competitiva que posicionará a Qlic como referente en gestión hídrica.
Business Outcome Assumptions	• Creemos que alcanzaremos una tasa de conversión de leads calificados a suscriptores de pago de al menos 15%. • Creemos que reduciremos el costo de adquisición de clientes (CAC) apalancándonos en el interés por políticas de sostenibilidad y ahorro de recursos. • Creemos que mantendremos una tasa de cancelación (churn rate) mensual menor al 3% tras los primeros 90 días de implementación.
User Assumptions	• Creemos que nuestro usuario principal en el ámbito comercial es el Administrador o Dueño de PYME, quien gestiona los presupuestos operativos y busca reducir costos fijos. • Creemos que un usuario secundario clave en el negocio es el Responsable de Operaciones o Mantenimiento, encargado de verificar el estado físico de las instalaciones y resolver incidentes de fontanería. • Creemos que en el segmento residencial, el usuario principal es el Jefe de Hogar, interesado en la economía familiar y en prevenir desperdicios inadvertidos. • Creemos que estos usuarios operan principalmente desde teléfonos móviles inteligentes y no cuentan con formación técnica avanzada en redes ni sensores IoT.
User Outcome and Benefit Assumptions	• Creemos que los usuarios obtendrán visibilidad y control total del consumo de agua en tiempo real sin depender de lecturas manuales del medidor. • Creemos que los usuarios lograrán resolver incidentes críticos (fugas o anomalías) en menos de 24 horas tras ser notificados, evitando costos innecesarios. • Creemos que los usuarios tomarán decisiones operativas informadas para reducir hasta un 20% su facturación hídrica mensual. • Creemos que los usuarios experimentarán tranquilidad al evitar desabastecimientos imprevistos gracias al reabastecimiento oportuno monitoreado. • Creemos que los usuarios se sentirán autónomos y sin fricciones al configurar y gestionar sus sensores sin requerir asistencia técnica continua.
Feature Assumptions	• **FA1 (Dashboard de Monitoreo en Tiempo Real):** Creemos que un módulo móvil que visualice en tiempo real el flujo y volumen de consumo registrado por los sensores IoT optimizará la supervisión hídrica del usuario. • **FA2 (Sistema de Alertas Inteligentes y Notificaciones Push):** Creemos que un mecanismo de detección de anomalías con notificaciones automáticas inmediatas sobre fugas o sobreconsumo permitirá mitigar pérdidas de agua a tiempo. • **FA3 (Reportes Analíticos y Comparativos de Consumo):** Creemos que una sección de métricas históricas, proyecciones de gasto y reportes descargables facilitará la toma de decisiones para optimizar procesos y costos. • **FA4 (Módulo de Control de Nivel y Reabastecimiento Oportuno):** Creemos que una funcionalidad que rastree los niveles de reserva hídrica y notifique puntos críticos garantizará el abastecimiento continuo en negocios y hogares. • **FA5 (Diagnóstico de Dispositivos IoT):** Creemos que un proceso automatizado e intuitivo paso a paso para sincronizar sensores y verificar su conectividad permitirá una adopción fluida sin conocimientos técnicos.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

- **Hypothesis Statement 1 (derivado de FA1 - Monitoreo en Tiempo Real):**
    - **Hipótesis:** Creemos que lograremos **una tasa de retención de clientes superior al 85% anual** si **los Administradores de PYMES y Jefes de Hogar** obtienen **visibilidad y control total de su consumo de agua en tiempo real** con **un panel móvil de monitoreo en tiempo real mediante IoT**.
    - **Criterio de validación:** Sabremos que es cierta si más del 70% de los usuarios activos consultan el panel de monitoreo al menos 4 veces por semana durante los primeros dos meses de servicio.
- **Hypothesis Statement 2 (derivado de FA2 - Alertas Inteligentes):**

    - **Hipótesis:** Creemos que lograremos **una tasa de cancelación mensual menor al 3%** si **los Encargados de Mantenimiento y Jefes de Hogar** obtienen **la capacidad de resolver fugas críticas y excesos de consumo en menos de 24 horas** con **un sistema inteligente de detección de anomalías y alertas push instantáneas**.
    - **Criterio de validación:** Sabremos que es cierta si al menos el 80% de los incidentes notificados son marcados como atendidos o resueltos dentro de las primeras 24 horas tras la emisión de la alerta.

- **Hypothesis Statement 3 (derivado de FA3 - Reportes Analíticos):**
    - **Hipótesis:** Creemos que lograremos **una tasa de conversión de leads calificados a suscriptores de pago de al menos 15%** si **los Administradores de PYMES** obtienen **una reducción medible en los costos operativos de agua y una planificación informada de sus recursos** con **reportes históricos personalizables y analítica comparativa de consumo**.
    - **Criterio de validación:** Sabremos que es cierta si los clientes que generan reportes mensuales registran una reducción promedio verificable de al menos 15% en su consumo de agua al cabo de tres meses.

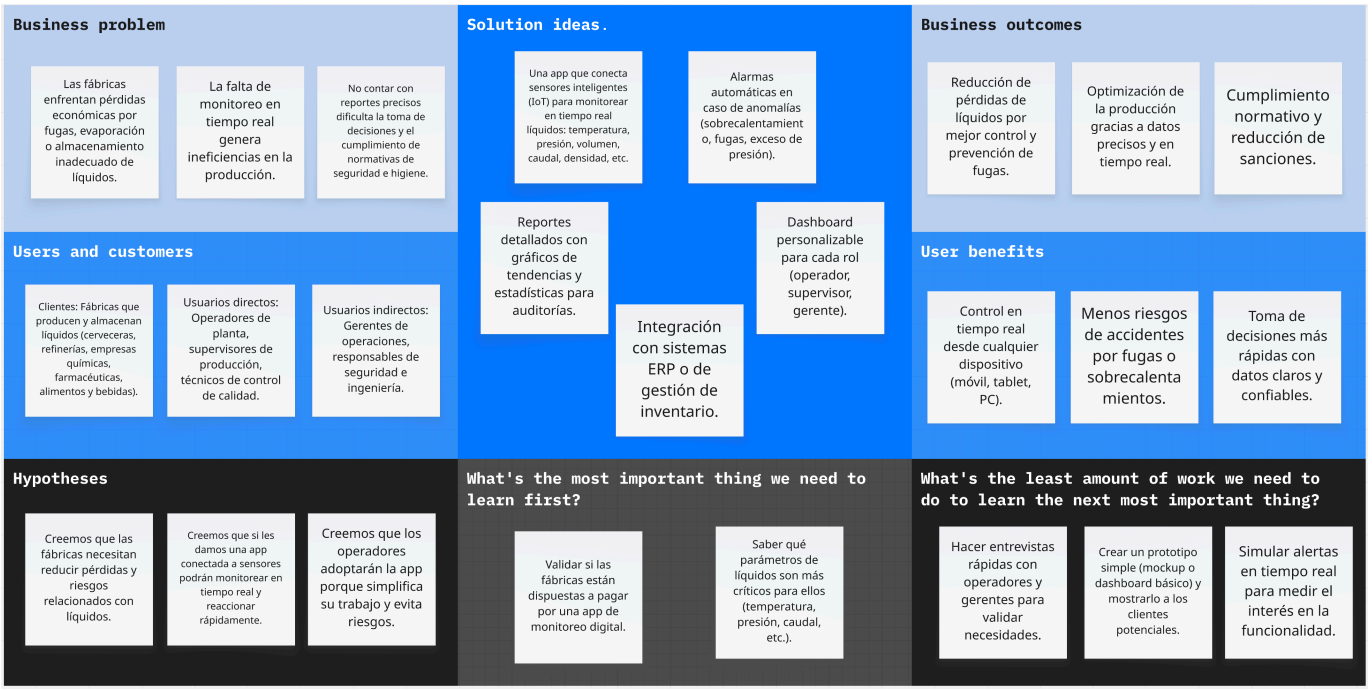
- **Hypothesis Statement 4 (derivado de FA4 - Control de Nivel y Reabastecimiento):**
    - **Hipótesis:** Creemos que lograremos **un alto valor de vida del cliente (LTV) y recomendaciones positivas de usuarios** si **los Responsables de Operaciones en PYMES y Jefes de Hogar** obtienen **tranquilidad operativa total al prevenir desabastecimientos imprevistos de agua** con **un sistema de seguimiento del nivel de reserva hídrica y recordatorios automáticos de reabastecimiento basados en IoT**.
    - **Criterio de validación:** Sabremos que es cierta si se reduce a cero la tasa de reportes de desabastecimiento imprevisto en locales comerciales suscritos al servicio.

- **Hypothesis Statement 5 (derivado de FA5 - Diagnóstico de Dispositivos IoT):**
    - **Hipótesis:** Creemos que lograremos **una reducción significativa en los costos de adquisición y soporte de integración (onboarding)** si **los usuarios no técnicos y el personal operativo** obtienen **una instalación y configuración autónoma de dispositivos sin fricciones** con **un flujo guiado paso a paso de sincronización y autodiagnóstico de dispositivos IoT**.
    - **Criterio de validación:** Sabremos que es cierta si más del 85% de los nuevos usuarios logran enlazar y calibrar sus dispositivos IoT en menos de 10 minutos sin requerir soporte técnico asistido.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

La imagen representa un Lean UX Canvas del proyecto Qlic, una herramienta estratégica que organiza de forma visual los elementos clave para diseñar una solución centrada en el usuario. El canvas parte del problema central —las pérdidas económicas y riesgos por fugas, evaporación o almacenamiento inadecuado de líquidos en fábricas— y propone una solución basada en sensores IoT, monitoreo en tiempo real, alarmas automáticas y un dashboard personalizable, con beneficios como reducción de pérdidas, mayor seguridad y optimización de la producción.

Se identifican claramente los usuarios directos (operadores y supervisores) e indirectos (gerentes y responsables de seguridad), junto con sus necesidades, hipótesis a validar y los aprendizajes clave para definir el producto. Además, se establecen las acciones mínimas necesarias, como entrevistas, prototipos y simulaciones, para validar la propuesta de manera ágil. En conjunto, este canvas guía el desarrollo de Qlic desde la comprensión del problema hasta la validación y mejora continua de la solución (Gothelf, s. f.).



1.3. Segmentos objetivo

Qlic es una plataforma enfocada en dos segmentos clave: hogares/familias y pequeñas y medianas empresas (PYMES). Estos grupos son los principales responsables de gestionar y optimizar el uso del agua en sus entornos, ya sea para garantizar el consumo seguro y eficiente en el hogar o para mantener la operación sostenible y rentable de sus negocios.

Por ello, Qlic se centra en brindarles soluciones inteligentes de monitoreo en tiempo real y control automatizado, que facilitan la gestión del agua, reducen desperdicios y mejoran la toma de decisiones, promoviendo así un uso responsable y eficiente del recurso tanto a nivel doméstico como empresarial.

Segmento objetivo #1: PYMES y Comercios Locales

Descripción:
Este segmento está compuesto por propietarios y administradores de locales comerciales e industriales de tamaño pequeño y mediano (PYMES) que registran un uso intensivo de agua en su operación (restaurantes, lavanderías, hoteles, gimnasios y talleres) y buscan optimizar sus costos fijos y gestión operativa.

Aspectos demográficos:

- **Rol / Ocupación:** Propietarios, administradores generales y jefes de mantenimiento o servicios.
- **Edad:** Entre 28 y 60 años.
- **Género:** Hombres y mujeres.
- **Nivel socioeconómico:** NSE B y C.
- **Tamaño del negocio:** Micro y pequeñas/medianas empresas con planillas de 3 a 50 colaboradores y facturación anual promedio de 50 a 1700 UIT.

Aspectos geográficos:
Zonas urbanas e industriales de Perú, con concentración inicial en Lima Metropolitana y Callao (distritos con alta densidad comercial como Miraflores, San Isidro, Surquillo, Los Olivos y Ate), con proyección de expansión a Trujillo y Arequipa.

Aspectos psicográficos:

- **Estilo de vida:** Orientados a la rentabilidad, la eficiencia operativa y la continuidad del negocio.
- **Valores:** Control de costos, prevención de riesgos y responsabilidad ambiental/sostenibilidad empresarial.
- **Intereses:** Digitalización de procesos, automatización y reducción de mermas presupuestarias.

Dispositivos móviles y canales digitales preferidos:

- **Dispositivos:** Smartphones (Android de gama media/alta y iOS), tablets y laptops de oficina.
- **Canales digitales:** WhatsApp Business (atención y alertas rápidas), correo electrónico corporativo, LinkedIn, banca móvil empresarial y plataformas SaaS de gestión.

Necesidades:
Desean automatizar la supervisión del flujo de agua, recibir alertas inmediatas sobre fugas o sobreconsumo fuera del horario de atención, y contar con reportes analíticos para auditar facturaciones y reducir costos operativos.

Requisitos:
Plataforma móvil intuitiva que no requiera conocimientos técnicos especializados, vinculación sencilla con sensores IoT, soporte técnico accesible y alta precisión en los datos de consumo.

Objetivo:
Reducir las pérdidas económicas generadas por fugas y consumos no controlados, garantizando la continuidad operativa del negocio y optimizando la rentabilidad mensual.

Sustento estadístico:
A nivel mundial, entre el 25 % y el 30 % del suministro total de agua se desperdicia debido a fugas en las redes e instalaciones de distribución (Zipdo, 2025). En el ámbito local, la falta de monitoreo continuo en establecimientos comerciales propicia sobrecostos de hasta un 20 % en las tarifas de servicios básicos.

Segmento objetivo #2: Hogares y Familias

Descripción:
Familias y jefes de hogar independientes que buscan gestionar de manera eficiente el consumo de agua en su vivienda, optimizando los gastos mensuales de servicios básicos y previniendo daños estructurales o cobros excesivos derivados de fugas internas.

Aspectos demográficos:

- **Rol / Ocupación:** Jefes de hogar, copropietarios o inquilinos responsables del pago de servicios (profesionales independientes, dependientes y trabajadores técnicos).
- **Edad:** Entre 25 y 55 años.
- **Género:** Hombres y mujeres.
- **Nivel socioeconómico:** NSE A, B y C+.
- **Composición familiar:** Hogares nucleares y multifamiliares de 2 a 5 integrantes en viviendas unifamiliares o departamentos independientes.

Aspectos geográficos:
Áreas urbanas y periurbanas del Perú con cobertura continua de agua potable y conexión fija a internet, principalmente en Lima Metropolitana y principales capitales de departamento.

Aspectos psicográficos:

- **Estilo de vida:** Prácticos, enfocados en la estabilidad económica familiar y la optimización del presupuesto doméstico.
- **Valores:** Conciencia ecológica, ahorro, tranquilidad y cuidado del bienestar del hogar.

- **Intereses:** Domótica accesible, aplicaciones móviles de finanzas personales y eficiencia energética.

Dispositivos móviles y canales digitales preferidos:

- **Dispositivos:** Teléfonos inteligentes personales (Android y iOS).
- **Canales digitales:** WhatsApp, Instagram, Facebook, aplicaciones bancarias móviles y notificaciones push.

Necesidades:
Monitorear el gasto hídrico diario de forma sencilla, detectar fugas invisibles (como en inodoros o cisternas) antes de la llegada del recibo mensual y recibir recomendaciones prácticas de consumo eficiente.

Requisitos:
Una aplicación móvil liviana, visualmente clara y con alertas en tiempo real; instalación guiada rápida sin intervención de plomeros especializados y servicio al cliente accesible.

Objetivo:
Evitar sobrecostos inesperados en la facturación mensual de agua, mitigar el desperdicio doméstico y garantizar un control transparente y autónomo de los recursos del hogar.

Sustento estadístico:
De acuerdo con la U.S. Environmental Protection Agency [EPA] (2024), aproximadamente el 12 % del volumen promedio de agua consumido en los hogares corresponde a fugas internas no detectadas a tiempo. Asimismo, en el contexto peruano, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento [SUNASS] (2023) señala que hasta el 45 % del agua potable producida se pierde en redes y conexiones domiciliarias deficientes.

Capítulo II: Requirements Development and Software Solution Design

2.1. Competidores

Qlic se ubica en el mercado de soluciones digitales para la gestión inteligente del agua. El análisis considera como competidores directos a Badger Meter e Itron, que ofrecen medición y analítica hídrica, y como competidor adyacente a OptiRTC, especializado en control de aguas pluviales. Wint se utiliza únicamente como referencia secundaria para la detección de fugas comerciales. La comparación permite identificar oportunidades de diferenciación para una solución móvil dirigida a PYMES y hogares (Badger Meter, s. f.; Itron, s. f.; Opti, s. f.; Wint, s. f.).

2.1.1. Análisis competitivo

La información de los perfiles, productos, canales y capacidades se obtuvo de la documentación pública de cada competidor. La tabla resume esos hallazgos y los contrasta con la propuesta preliminar de Qlic (Badger Meter, s. f.; Itron, s. f.; Opti, s. f.; Wint, s. f.).

Competitive Analysis Landscape

Competitive Analysis Landscape	
¿Por qué llevar a cabo el análisis?	¿Qué capacidades y enfoques debe adoptar o evitar Qlic para diferenciarse en PYMES y hogares?

		Badger Meter **Badger Meter**	Opti **OptiRTC**	Itron **Itron**	QLIC GESTIÓN INTELIGENTE DEL AGUA **Qlic**
Perfil	Overview	Suite de medición, conectividad, software y soporte para gestionar agua en utilities y clientes comerciales.	Soluciones de control adaptativo de aguas pluviales con IoT, sensores y pronósticos.	Infraestructura inteligente que integra dispositivos, redes, datos y analítica para utilities y ciudades.	Propuesta móvil para que PYMES y hogares interpreten consumo, alertas y oportunidades de ahorro.
	Ventaja competitiva ¿Qué valor ofrece a los clientes?	Medición inteligente y análisis que ayudan a optimizar consumo y costos operativos.	Control predictivo para prevenir inundaciones, reducir riesgos y reutilizar agua.	Escala, conectividad e integración de servicios urbanos con enfoque de eficiencia y resiliencia.	Lenguaje claro, experiencia móvil en español, accesibilidad y acompañamiento local por validar.
Perfil de Marketing	Mercado Objetivo	Utilities, municipios y clientes comerciales e industriales.	Ciudades, gobiernos locales y organizaciones que gestionan aguas pluviales.	Utilities de agua, ciudades y operadores de infraestructura.	PYMES con consumo operativo y hogares responsables del recibo y mantenimiento.
	Estrategias de Marketing	Venta consultiva, demostraciones técnicas, casos de uso y cotización.	Casos de proyectos, educación sobre resiliencia y conferencias ambientales.	Comunicación de innovación, sostenibilidad, alianzas y eventos de smart cities.	Canales digitales locales, mensajes de ahorro, continuidad operativa y sostenibilidad.
Perfil de Producto	Productos y Servicios	Medidores, sensores, válvulas, conectividad y analítica BlueEdge.	Monitoreo continuo, CMAC, gateways, dashboard, API y control de infraestructura.	Medición inteligente, comunicación, gestión de datos y detección de fugas.	Aplicación móvil futura, alertas, historial, recomendaciones y acompañamiento.
	Precios y Costos	Costos de hardware, implementación, mantenimiento y servicio.	Costos asociados al sistema, integración y operación del proyecto.	Contratos de despliegue, infraestructura y soporte a escala empresarial.	Modelo y precio por validar con usuarios y costos de operación.
	Canales de distribución (Web y/o Móvil)	Venta consultiva, implementación y plataformas web o de campo.	Portal web, APIs, proyectos de infraestructura y servicios de implementación.	Partners, plataformas de gestión e infraestructura conectada.	Aplicación móvil, aliados de instalación y canales digitales.
Análisis SWOT	Fortalezas	Trayectoria, suite integrada y soporte especializado.	Especialización en control adaptativo y resiliencia pluvial.	Escala global, infraestructura y portafolio diversificado.	Foco móvil, lenguaje claro y cercanía con usuarios locales.
	Debilidades	Complejidad y costo de adopción para hogares y microempresas.	Mercado especializado y distinto al monitoreo residencial de fugas.	Integración compleja y enfoque de infraestructura.	Propuesta, sensores, conectividad e instalación aún por validar.
	Oportunidades	Paquetes pequeños y partners locales.	Mayor inversión en infraestructura resiliente.	Digitalización de utilities y smart cities.	Alianzas locales, planes para PYMES y educación de ahorro.
	Amenazas	Startups de menor costo y proveedores locales.	Regulación cambiante y soluciones especializadas.	Alternativas simples y competidores especializados.	Suites globales, resistencia al hardware y sensibilidad al precio.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

Las siguientes estrategias convierten la comparación en hipótesis accionables para Qlic. Deben validarse mediante el diseño de entrevistas antes de convertirse en requisitos. Se apoyan en la escala, interoperabilidad y automatización observadas en el mercado; la aplicación móvil, el soporte local y los indicadores propuestos siguen siendo decisiones de diseño por comprobar (Badger Meter, s. f.; Itron, s. f.; Opti, s. f.; Wint, s. f.).

Estrategia	Tácticas iniciales	Competidor / hallazgo atendido	Indicador a validar
Diferenciación móvil y local	Diseñar alertas en español claro, niveles de urgencia y acciones concretas para cada segmento.	Las soluciones de mayor escala priorizan infraestructura; Qlic debe acercar el dato al usuario cotidiano.	El participante entiende una alerta y puede explicar qué acción tomaría.
Escala progresiva para PYMES	Proponer onboarding por etapas, sensor inicial y reportes que no requieran una plataforma empresarial completa.	Badger Meter e Itron ofrecen suites amplias; la barrera de complejidad debe comprobarse.	Tiempo aceptable de configuración, roles que usarían la solución y funciones mínimas.
Interoperabilidad antes que encierro tecnológico	Preguntar por medidores existentes, conectividad, APIs y necesidad de exportar datos.	Itron y Opti muestran valor en redes, integraciones y APIs.	Dispositivos actuales, restricciones de integración y formato de datos preferido.
Respuesta ante fugas y anomalías	Diseñar un flujo de alerta, confirmación, escalamiento y contacto de soporte; no prometer corte automático antes de validar riesgos.	Wint y las suites de medición convierten detección en acción.	Tipo de incidente, tiempo de respuesta y confianza para seguir una recomendación.
Soporte y confianza local	Validar instalación guiada, acompañamiento remoto, privacidad, continuidad sin conexión y derivación a técnicos.	La escala de los competidores no garantiza soporte cercano para PYMES y hogares locales.	Condiciones para autorizar sensores, canal de soporte y señales de confianza.
Sostenibilidad con evidencia	Mostrar ahorro, consumo y tendencias solo cuando el usuario pueda interpretarlos y relacionarlos con una decisión.	Los competidores comunican eficiencia y conservación; Qlic debe probar qué métrica es útil.	Métricas consultadas, frecuencia de revisión y decisión que cambia gracias al dato.

2.2. Entrevistas

La investigación utilizará entrevistas semiestructuradas para conocer cómo los representantes de PYMES y hogares gestionan actualmente el agua. Las preguntas se formularán de manera abierta y neutral, solicitando ejemplos de experiencias reales antes de presentar cualquier propuesta. La información permitirá describir características demográficas, personalidad, habilidades, influencias, tecnología, canales de interacción, objetivos, frustraciones y antecedentes necesarios para construir los arquetipos de ambos segmentos.

2.2.1. Diseño de entrevistas

Participantes y muestra

Segmento	Perfil de inclusión	Cantidad requerida	Exclusión	Modalidad sugerida
PYMES y comercios locales	Propietario, administrador o responsable de operaciones/mantenimiento de una PYME que participa en decisiones sobre consumo o incidencias de agua.	**2 entrevistas registradas**	Personas que no conocen el consumo, mantenimiento ni decisiones asociadas al agua del negocio.	Presencial en el negocio o videollamada, con autorización de grabación.
Hogares y familias	Persona adulta que paga, revisa o participa en decisiones sobre el recibo, el mantenimiento o el uso de agua del hogar.	**1 entrevista registrada**	Personas que no tienen experiencia ni responsabilidad sobre el consumo o mantenimiento del hogar.	Presencial o videollamada, con autorización de grabación.

Segmento 1: PYMES y comercios locales

Preguntas

1. ¿Cómo controlan actualmente el consumo de agua en su negocio y quién se encarga de revisar esa información?
2. ¿Qué problemas han tenido relacionados con desperdicios, fugas, medidores o cobros inesperados?
3. ¿Con qué frecuencia revisan los medidores, recibos o registros de consumo y cómo guardan esa información?
4. ¿De qué manera el consumo de agua afecta sus costos operativos, la continuidad del negocio o las decisiones de mantenimiento?
5. ¿Qué tan útil sería consultar desde el celular reportes semanales o mensuales sobre el consumo? ¿Qué datos debería mostrar el reporte?
6. ¿Qué opinan de recibir alertas móviles en tiempo real sobre fugas o consumos inusuales? ¿Qué debería incluir una alerta para ayudarles a actuar?
7. ¿Qué características esperan de una aplicación móvil para gestionar el agua y qué tan fácil debería ser usarla desde sus dispositivos actuales?
8. ¿Qué condiciones de precio, suscripción, instalación y soporte considerarían razonables si la aplicación ayudara a reducir costos y mejorar la gestión del agua?

Segmento 2: Hogares y familias

Preguntas

1. ¿Cómo controlan actualmente el consumo de agua en su hogar y quién revisa o paga el recibo?
2. ¿Han tenido problemas con medidores defectuosos, fugas o cobros inesperados en sus recibos de agua?
3. ¿Cómo suelen identificar una fuga en casa y qué hacen después de detectarla?
4. ¿Qué medidas aplican en el día a día para ahorrar agua y cómo evalúan si están funcionando?
5. ¿Qué tan útil sería recibir en el celular alertas sobre consumos excesivos o fugas? ¿Qué información debería mostrar una alerta?
6. ¿Preferirían un plan móvil básico con funciones esenciales o uno avanzado con reportes detallados? ¿Qué tendría que incluir cada opción?
7. ¿Qué importancia tiene el ahorro de agua en la economía familiar y qué decisiones cambiarían con información más clara del consumo?
8. ¿Qué esperan de una aplicación móvil para gestionar el consumo del hogar y qué condiciones de privacidad, soporte y costo les generarían confianza?

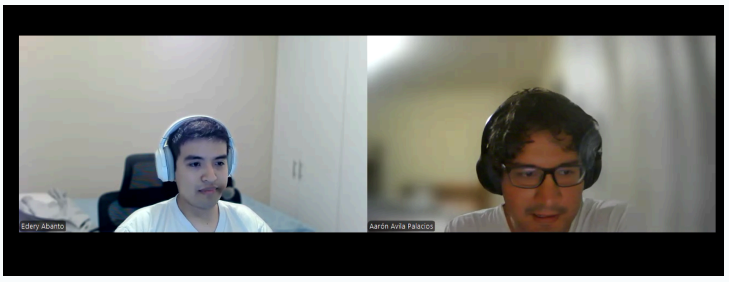
2.2.2. Registro de entrevistas

Se registran tres entrevistas: dos de PYMES y comercios locales, y una de hogares y familias. Cada ficha contiene los datos disponibles del entrevistado, el tramo de video, el enlace, la captura y el resumen de sus respuestas.

Primer segmento - PYMES y comercios locales

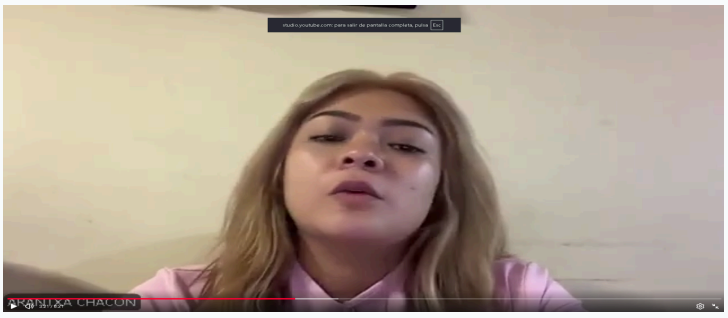
ENTREVISTA 1

Campo	Registro
Nombre entrevistado	**Edery Abanto**
Edad	**30 años**

Campo	Registro
Profesión / rol	**Administrador de una lavandería**
Distrito / departamento	**Pueblo Libre, Lima**
Inicio del video	**00:00:02**
Fin del video	**00:05:07**
Link del video	Ver entrevista en OneDrive
Foto entrevista	
Resumen	**Principales respuestas:** Actualmente revisa el recibo una vez al mes, compara el monto con el periodo anterior y registra datos de las máquinas en una libreta. Ha detectado fugas en una manguera y en el baño; una se identificó por humedad en el piso y otra por un recibo elevado. Considera útil consultar desde el celular el consumo total y sus comparaciones semanales o mensuales. Solicita alertas claras únicamente ante variaciones importantes, indicando ubicación, duración y nivel de urgencia. **Características objetivas:** Persona entrevistada de 30 años, administrador de una lavandería ubicada en Pueblo Libre, Lima; participa en el control operativo, la revisión de recibos y la coordinación del mantenimiento del negocio. **Características subjetivas:** Busca reducir costos y enterarse rápido de las fugas. Prefiere una solución sencilla, visual y sin conocimientos técnicos; aceptaría comenzar con un plan básico, instalación guiada y soporte cercano. **Tecnología y canales:** Usa dispositivos Android, el celular y WhatsApp para conservar fotografías de los recibos. Le interesa que más de una persona pueda revisar la información del negocio. **Evidencia temporal:** La revisión de recibos y registros se explica entre 00:01:46 y 00:02:16; la necesidad de reportes y alertas entre 00:02:53 y 00:03:50; y las preferencias de uso, precio y soporte entre 00:03:56 y 00:04:59.

ENTREVISTA 2

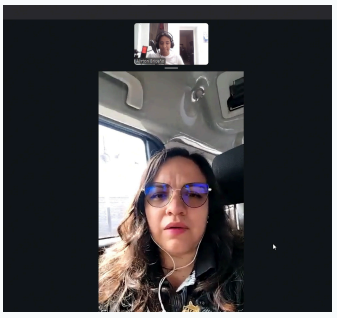
Campo	Registro
Nombre entrevistado	**Arantxa Chacón Ruiz**
Edad	**28 años**
Profesión / rol	**Nutricionista, propietaria de dos locales (consultorio nutricional y venta de suplementos)**

Campo	Registro
Distrito / departamento	**San Borja, Lima**
Inicio del video	**00:00:05**
Fin del video	**00:08:21**
Link del video	Ver entrevista en OneDrive
Foto entrevista	
Resumen	**Principales respuestas:** No cuenta con un control formal del consumo de agua; solo revisa el recibo cuando llega y lo deriva a administración para el pago. En uno de sus locales el agua se cobra prorrateada por el edificio, lo que le impide conocer su consumo real. Sufrió una fuga interna en el inodoro del baño de pacientes que recién detectó tras dos recibos elevados, luego de haber reclamado por error de facturación. Guarda los recibos en físico y digitalizados en Google Drive, pero no lleva un registro comparativo entre periodos. Considera muy valiosas las alertas en tiempo real, siempre que no sean frecuentes e indiquen local, gravedad, tiempo transcurrido, costo estimado y una acción inmediata a seguir. Pide reportes expresados en soles y no solo en metros cúbicos, con comparación mensual, separación por local e identificación de consumo en horarios sin actividad. **Características objetivas:** Mujer de 28 años, nutricionista con dos locales comerciales en Lima; administra directamente el negocio, autoriza los pagos y coordina el mantenimiento correctivo. Sus recibos oscilan entre S/ 100 y S/ 150 mensuales por local. Opera en locales alquilados, uno de ellos dentro de un edificio con administración de terceros, lo que condiciona cualquier instalación. **Características subjetivas:** Prioriza la previsibilidad de sus gastos y evitar interrupciones en la atención de pacientes, tras haber perdido citas por un corte de agua. Reconoce que actúa de forma reactiva ante fallas por falta de información. Rechaza las soluciones complejas o con exceso de notificaciones; necesita interfaces visuales e inmediatas. Aceptaría un costo cercano a S/ 50–60 mensuales por ambos locales y desconfía de comprometerse sin un periodo de prueba previo. **Tecnología y canales:** Usa iPhone; su administradora usa Android. Maneja Instagram para el negocio y una aplicación de agendamiento de citas. Digitaliza recibos en Google Drive y coordina con su contador por WhatsApp. Requiere acceso multiusuario con permisos diferenciados y exportación del resumen para compartirlo. **Evidencia temporal:** El control actual y los antecedentes de fugas se abordan entre 00:00:40 y 00:03:10; el impacto en costos y continuidad del negocio entre 00:03:11 y 00:04:20; los requerimientos de reportes y alertas entre 00:04:21 y 00:06:35; y las condiciones de precio, instalación y soporte entre 00:06:36 y 00:08:15.

Segundo segmento - Hogares y familias

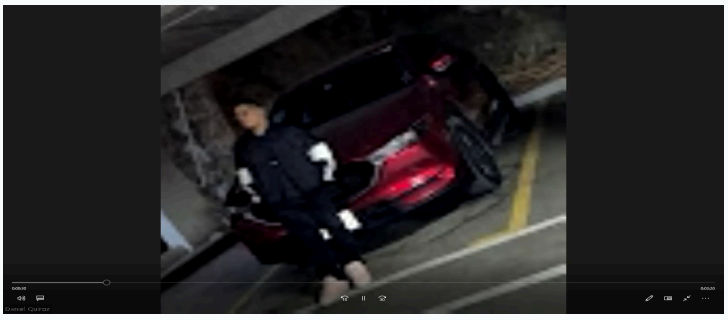
ENTREVISTA 1

Campo	Registro
Nombre entrevistado	**Wendy Zuñiga**

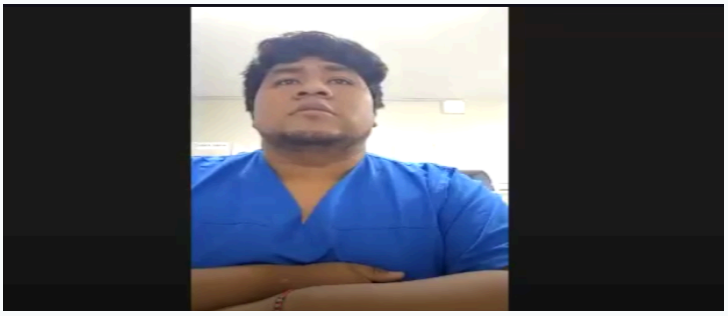
Campo	Registro
Edad	**33 años**
Profesión / rol	**Ingeniera Civil**
Distrito / departamento	**El Agustrino**
Inicio del video	**00:00:00**
Fin del video	**00:06:46**
Link del video	**https://acortar.link/gfEwHp**
Foto entrevista	
Resumen	**Principales respuestas:** Expresa preocupación por cobros atípicos en el recibo de agua y el riesgo de filtraciones no detectadas en su vivienda de dos pisos; manifiesta interés en una herramienta móvil conectada a sensores que alerte sobre anomalías en tiempo real sin requerir revisiones manuales constantes, y señala disposición a pagar una suscripción mensual accesible siempre que el sistema demuestre ahorro preventivo confiable. **Características objetivas:** Mujer de 33 años, ingeniera civil que reside en el distrito de El Agustino junto a su esposo y su hijo en vivienda propia de dos niveles. Administra el presupuesto familiar y supervisa los servicios básicos del hogar (recibos de S/ 80 a S/ 120 mensuales); conoce sobre instalaciones sanitarias pero carece de tiempo para revisiones manuales continuas por su jornada laboral. **Características subjetivas:** Analítica, metódica y preventiva; orientada a la estabilidad económica y la sostenibilidad familiar. Su principal frustración son las incongruencias de facturación y el riesgo de daños estructurales por fugas ocultas. Busca automatización del control hídrico con datos precisos y sin saturación de notificaciones. Influenciada por marcas de tecnología doméstica (Xiaomi Smart Home, Sodimac) y foros de ingeniería sostenible. **Tecnología y canales:** Utiliza smartphone Android de gama media/alta y laptop de trabajo; usa Chrome como navegador principal; interactúa cotidianamente con WhatsApp, banca móvil (BCP, Yape) y apps de servicios. Requiere notificaciones push directas y paneles visuales simples. **Evidencia temporal:** La ficha registra el video completo de 00:00:00 a 00:06:46; las respuestas se resumen sin atribuir citas textuales no verificadas.

ENTREVISTA 2

Campo	Registro
Nombre entrevistado	**Daniel Quiroz**
Edad	**23 años**

Campo	Registro
Profesión / rol	**Trabajador de Uber; integrante de un hogar familiar de cuatro personas**
Distrito / departamento	**San Juan de Lurigancho, Lima**
Inicio del video	**00:00:00**
Fin del video	**00:03:20**
Link del video	Ver entrevista en OneDrive
Foto entrevista	
Resumen	**Principales respuestas:** El hogar no cuenta con un control del consumo de agua; la madre paga el recibo y el entrevistado lo descarga desde la web del prestador, limitándose ambos a revisar el monto. Experimentaron un cobro por consumo estimado, al no poder leerse el medidor, cuya exactitud no pudieron verificar, y sospechan pérdidas en la cisterna sin forma de confirmarlas. Solo identifican fugas visibles o audibles, que el padre repara por su cuenta. Aplican medidas de ahorro como lavar con carga completa y almacenar agua ante cortes anunciados, sin medir su efecto. Considera útiles las alertas móviles, siempre que indiquen ubicación, pérdida estimada y acción a tomar, y que le lleguen directamente por ser quien maneja la tecnología en casa. Prefiere un plan básico con alertas y consumo mensual, y pagaría un adicional por el monitoreo del nivel de la cisterna ante los cortes frecuentes en su zona. **Características objetivas:** Hombre de 23 años, trabajador de Uber, que vive en San Juan de Lurigancho, Lima, con sus padres y su hermana menor, en un hogar de cuatro integrantes. La madre asume el pago del servicio y la vivienda cuenta con cisterna para el almacenamiento de agua. **Características subjetivas:** Actúa como referente tecnológico de la familia y concentra los trámites digitales del hogar. Su frustración principal es no poder verificar los cobros estimados ni las pérdidas que no son visibles. Valora la información de consumo como herramienta para reclamar ante el prestador del servicio. Busca una solución simple y rápida, y aceptaría un costo de hasta S/ 15 mensuales con instalación incluida. **Tecnología y canales:** Utiliza la web del prestador para descargar los recibos en PDF. Prefiere WhatsApp como canal de soporte y manifiesta preocupación por aplicaciones que soliciten más datos personales de los necesarios. **Evidencia temporal:** El control actual, los cobros inesperados y la identificación de fugas se abordan entre 00:00:05 y 00:01:10; las medidas de ahorro entre 00:01:10 y 00:01:30; la utilidad de las alertas y la preferencia de planes entre 00:01:30 y 00:02:25; y la importancia económica, las condiciones de privacidad, soporte y costo entre 00:02:25 y 00:03:15.

ENTREVISTA 3

Campo	Registro
Nombre entrevistado	**Dick Isuiza**
Edad	**26 años**
Profesión / rol	**Licenciado; jefe de hogar de una familia de tres personas**
Distrito / departamento	**San Juan de Lurigancho, Lima**
Inicio del video	**00:00:00**
Fin del video	**[hh:mm:ss]**
Link del video	Ver entrevista en OneDrive
Foto entrevista	

Campo	Registro
Resumen	**Principales respuestas:** El entrevistado paga y revisa el recibo, pues administra las cuentas del hogar; registra los gastos fijos en una hoja de su celular, aunque del agua solo anota el monto y no el consumo. Experimentó un incremento de casi el doble en el recibo durante dos meses consecutivos, causado por una fuga silenciosa en el tanque del inodoro, que identificó a partir del recibo y reparó él mismo tras un fin de semana de búsqueda. Señala que el consumo aumentó con el nacimiento de su hija, por el baño diario y el lavado frecuente de ropa, y que intentan ahorrar agrupando las lavadas, sin poder evaluar claramente el resultado. Considera útiles las alertas móviles, siempre que indiquen la ubicación del problema y el costo de no atenderlo, y que también las reciba su esposa. Prefiere un plan básico con alertas y consumo mensual, y consideraría el avanzado si le mostrara el gasto diario para ajustar el presupuesto familiar. **Características objetivas:** Hombre de 26 años, licenciado, casado y padre de una hija pequeña. Vive con su esposa y su hija en San Juan de Lurigancho, Lima, en un hogar de tres integrantes, donde asume tanto el pago como la revisión del servicio. **Características subjetivas:** Organizado y responsable de la administración económica del hogar. Su principal motivación es el presupuesto familiar, que percibe más ajustado desde la llegada de su hija. Su frustración es detectar las fugas recién a partir del recibo y dedicar tiempo a encontrarlas. Valora la rapidez y la claridad de la información; su disposición de pago es de S/ 12 a S/ 15 mensuales, con instalación y explicación incluidas. **Tecnología y canales:** Utiliza una hoja de cálculo en su celular para registrar los gastos del hogar. Prefiere WhatsApp como canal de soporte y requiere que las alertas lleguen también a su esposa. **Evidencia temporal:** El control actual, los cobros inesperados y la identificación de fugas se abordan entre [hh:mm:ss] y [hh:mm:ss]; las medidas de ahorro entre [hh:mm:ss] y [hh:mm:ss]; la utilidad de las alertas y la preferencia de planes entre [hh:mm:ss] y [hh:mm:ss]; y la importancia económica y las condiciones de soporte y costo entre [hh:mm:ss] y [hh:mm:ss].

2.2.3. Análisis de entrevistas

Este avance consolida tres entrevistas: dos del segmento PYMES y comercios locales y una del segmento hogares y familias. Los porcentajes se calculan dentro de cada segmento; el resultado de hogares es descriptivo porque corresponde a una sola entrevista y no representa estadísticamente a todas las familias.

Análisis del segmento PYMES y comercios locales

Hallazgo	Frecuencia	Porcentaje	Evidencia
Control manual del recibo o registro de consumo	2 de 2	100 %	Edery 00:01:46–00:02:16; Arantxa 00:00:40–00:01:30
Fugas, desperdicios o cobros inesperados	2 de 2	100 %	Edery 00:02:17–00:02:52; Arantxa 00:01:31–00:03:10
Interés en reportes y alertas móviles	2 de 2	100 %	Edery 00:02:53–00:03:50; Arantxa 00:04:21–00:06:35
Uso de smartphone y canales digitales de apoyo	2 de 2	100 %	Edery: Android y WhatsApp; Arantxa: iPhone, Android, Drive y WhatsApp
Preferencia por precio accesible, instalación guiada y soporte	2 de 2	100 %	Edery 00:03:56–00:04:59; Arantxa 00:06:36–00:08:15

Análisis del segmento hogares y familias

Hallazgo	Frecuencia	Porcentaje	Evidencia
Revisión del recibo y preocupación por cobros atípicos o filtraciones	1 de 1	100 %	Wendy, 00:00:00–00:06:46
Interés en alertas móviles ante anomalías	1 de 1	100 %	Wendy, 00:00:00–00:06:46
Uso de smartphone y aplicaciones digitales	1 de 1	100 %	Wendy: Android, Chrome, WhatsApp, banca móvil y apps de servicios
Preferencia por una solución sencilla, preventiva y de costo accesible	1 de 1	100 %	Wendy, 00:00:00–00:06:46

La entrevista de hogares se interpreta como evidencia exploratoria del caso de Wendy Zuñiga; sus hallazgos se utilizan para orientar las decisiones iniciales de diseño del segmento.

2.3. Needfinding

En esta sección se presenta el proceso de análisis de la información recolectada durante las entrevistas con representantes de los segmentos objetivo de Qlic. A partir de dicha información se construyen los artefactos que permiten comprender en profundidad las necesidades, motivaciones y frustraciones de los usuarios. Los artefactos elaborados incluyen los User Personas, el User Task Matrix, los User Journey Maps y los Empathy Maps. Cada uno fue elaborado en UXPressia, tomando como base los hallazgos identificados en el análisis de entrevistas de la sección 2.2.

Dado que Qlic es una **aplicación móvil nativa y multiplataforma** (desarrollada en Kotlin para Android y Flutter para compatibilidad multiplataforma), el needfinding incorpora el contexto de uso móvil: acceso desde el smartphone en cualquier momento y lugar, notificaciones push como canal de alerta prioritario, consulta rápida del estado del sistema sin necesidad de abrir un computador, y acceso a recursos del dispositivo como la cámara para registrar dispositivos IoT mediante código QR.

2.3.1. User Personas

En esta sección se incluyen las fichas de User Persona que representan arquetipos de los segmentos objetivo de Qlic. Estos arquetipos fueron construidos a partir del análisis estadístico de las entrevistas realizadas (ver sección 2.2.3), buscando capturar las características, necesidades y comportamientos más representativos de cada segmento. Se elaboró una ficha por cada segmento objetivo: PYMES y comercios locales, y hogares y familias. Las fichas fueron elaboradas en UXPressia.

User Persona #1 – Segmento PYMES y Comercios Locales

PERSONA: Marco Villanueva

NAME

Marco Villanueva

TYPE

Rational

Goals

- Recibir alertas ante consumo inusual en tiempo real
- Consultar consumo desde el celular sin conocimientos técnicos
- Permitir acceso a más de una persona del negocio

Quote

Necesito enterarme de las fugas rápido, no cuando ya llegó el recibo alto

Demographic

Male 30 years

Pueblo Libre, Lima

Single

Business Administrator

Background

Administrador de lavandería en Pueblo Libre. Controla el agua manualmente con libreta y recibos mensuales. Ha detectado fugas por humedad y cobros elevados. Busca una solución simple desde el celular.

Administra una lavandería en Pueblo Libre. Lleva el control del agua con libreta y revisando recibos mensualmente. Ha tenido fugas que detectó por humedad en el piso o por cobros elevados. Usa WhatsApp para guardar fotos de los recibos y coordinar mantenimiento.

Skills

Gestión operativa

0 25 50 75 100

Manejo de tecnología

0 25 50 75 100

Motivations

- Reducir costos operativos del negocio
- Control del consumo de agua sin complicaciones
- Tranquilidad ante imprevistos y fugas

Frustrations

- Detecta fugas tarde, solo por recibo elevado o humedad visible
- Registro manual en libreta poco confiable
- Sin visibilidad del consumo en tiempo real
- Soluciones tecnológicas demasiado complejas

Needs

- Alertas con ubicación y nivel de urgencia
- App visual y sin tecnicismos
- Instalación guiada y soporte cercano
- Plan básico accesible

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

Campo	Detalle
Nombre	Marco Villanueva
Edad	30 años
Ocupación	Administrador de negocio local (lavandería)
Distrito	Pueblo Libre, Lima
Estado civil	Soltero
Dispositivo principal	Smartphone Android
Nivel tecnológico	Básico-intermedio – usa el celular para gestión operativa y WhatsApp para registros fotográficos
Canales digitales	WhatsApp, celular Android, correo básico

Biografía: Marco administra una lavandería de tamaño pequeño en Pueblo Libre. Se encarga del control operativo diario, la revisión de recibos y la coordinación del mantenimiento del negocio. Su método actual de control del agua es manual: revisa el recibo una vez al mes, lo compara con el periodo anterior y registra datos de las máquinas en una libreta. Ha enfrentado fugas en una manguera y en el baño; una la detectó por humedad en el piso y otra al notar un recibo elevado. No cuenta con ningún sistema de monitoreo en tiempo real y depende de señales físicas o del recibo mensual para identificar problemas.

Objetivos:

- Enterarse rápidamente de cualquier fuga o consumo inusual sin tener que esperar el recibo mensual.
- Consultar desde el celular el consumo total y comparaciones semanales o mensuales de forma sencilla.
- Reducir los costos operativos del negocio relacionados con el agua.
- Permitir que más de una persona del negocio pueda revisar la información de consumo.

Frustraciones:

- Detectar fugas tarde, solo cuando ya generaron un recibo elevado o daño visible como humedad en el piso.
- El registro manual en libreta es poco confiable y difícil de comparar entre periodos.
- No tener visibilidad del consumo en tiempo real durante la jornada operativa.
- Soluciones tecnológicas que requieren conocimientos técnicos que él no tiene.

Necesidades clave:

- Alertas claras únicamente ante variaciones importantes, indicando ubicación, duración y nivel de urgencia.
- Interfaz visual y sencilla, sin tecnicismos.
- Instalación guiada y soporte cercano desde el inicio.
- Plan básico accesible para comenzar sin gran inversión. **Personalidad:** Práctico, orientado a reducir costos, cauteloso con la tecnología pero abierto si es simple y útil. Prefiere soluciones que no interrumpan la operación del negocio.

Motivaciones: Ahorro económico, control operativo sin complicaciones, tranquilidad ante imprevistos.

User Persona #2 – Segmento Hogares y Familias

PERSONA: Claudia Morales

NAME

Claudia Morales

Goals

* Supervisar los consumos de agua del hogar en tiempo real sin dedicar tiempo diario a lecturas manuales del medidor.

* Recibir alertas inmediatas ante variaciones atípicas de presión o flujo para reparar averías antes de que generen daños estructurales o facturas infladas.

* Mantener los gastos por servicios básicos controlados y predecibles (promedio mensual de S/ 80 a S/ 120).

* Garantizar el bienestar y la continuidad de los servicios esenciales para su familia.

Background

Claudia es administradora del hogar. Reside en el distrito de El Agustino junto a su esposo y su hijo de 5 años en una vivienda propia de dos pisos,. Debido a su formación técnica, comprende con precisión los riesgos estructurales que provocan las filtraciones de agua no detectadas en cimientos y muros, así como el impacto directo de un consumo ineficiente en el presupuesto del hogar. Aunque cuenta con los conocimientos técnicos para revisar griferías, cisternas y tuberías, sus horarios le impiden realizar inspecciones manuales periódicas o verificar el medidor municipal a diario. En los últimos meses ha experimentado alzas inesperadas en su facturación mensual (que suele rondar entre S/ 80 y S/ 120), lo que le generó la constante inquietud de tener alguna fuga silenciosa en las tuberías empotradas. Claudia busca delegar esta supervisión en una solución tecnológica confiable, intuitiva y conectada a su smartphone, que actúe de manera preventiva y le brinde tranquilidad a ella y a su familia sin saturarla de notificaciones innecesarias.

Demographic

Female 33 years

La Victoria, Lima, Perú

Married

Administradora del Hogar

Motivations

Ahorro económico: Alto *

Tranquilidad familiar: Muy alto *

Eficiencia operativa doméstica: Alto *

Sostenibilidad ambiental: Moderado-Alto

Frustrations

* Falta de transparencia e inconsistencias en la facturación mensual emitida por la empresa prestadora de servicios.

* Miedo al impacto financiero y material de fugas internas no visibles en tuberías empotradas.

* Falta de tiempo libre debido a su jornada laboral para supervisar manualmente las instalaciones sanitarias

* Aplicaciones y plataformas con exceso de notificaciones irrelevantes o configuraciones técnicas complejas.

Skills

Analítica y Metódica

0 25 50 75 100

Preventiva / Cautelosa

0 25 50 75 100

Adopción de Tecnología

0 25 50 75 100

Sensibilidad al Tiempo

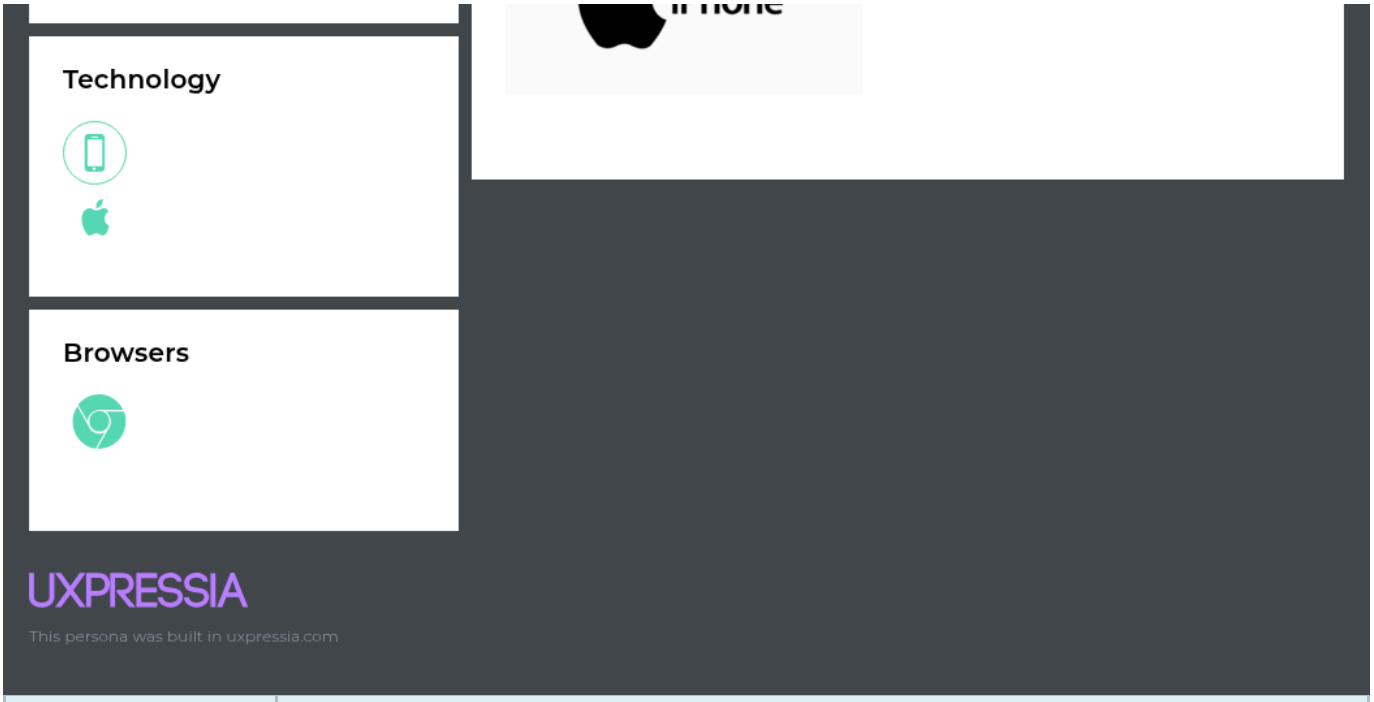
0 25 50 75 100

Brands and influencers

BCP

SODIMAC

iPhone



Campo	Detalle
Nombre	Claudia Morales
Edad	33 años
Ocupación	Administradora del hogar
Distrito	La Victoria, Lima
Estado civil	Casada (núcleo familiar de 3 integrantes: vive con su esposo y su hijo)
Dispositivo principal	Smartphone iPhone (gama media/alta)
Nivel tecnológico	Intermedio - Avanzado; usuaria habitual de herramientas digitales, banca móvil y domótica práctica
Navegador preferido	Google Chrome

Claudia reside en una vivienda propia de dos niveles junto a su esposo y su hijo de 5 años en La Victoria. Conoce los riesgos estructurales que causan las filtraciones en muros y cimientos. Participa activamente en la administración del presupuesto familiar y en el pago de los servicios básicos (cuyos recibos de agua promedian entre S/ 80 y S/ 120 mensuales). Sus exigentes horarios en oficina le impiden realizar inspecciones manuales periódicas o verificar el medidor municipal a diario. Ante variaciones imprevistas en la facturación y el temor a fugas silenciosas en tuberías empotradas, busca una solución móvil conectada a sensores que automatice la supervisión de su consumo en tiempo real, garantizando tranquilidad y prevención sin añadir tareas manuales a su rutina diaria.

Objetivos:

- Supervisar el consumo de agua del hogar en tiempo real sin tener que revisar físicamente el medidor todos los días.
- Detectar microfugas, consumos anómalos o filtraciones de manera inmediata antes de recibir una facturación inflada a fin de mes.
- Prevenir deterioros estructurales y gastos costosos de reparación en su vivienda causados por humedad en tuberías empotradas.
- Mantener la estabilidad y previsibilidad del gasto mensual de agua dentro del presupuesto familiar.

Frustraciones:

- Inconsistencias, cobros atípicos e incrementos repentinos en los recibos de agua sin justificación inmediata de su causa.
- No disponer de herramientas o indicadores en tiempo real para ubicar con rapidez una fuga oculta, teniendo que esperar al siguiente recibo para comprobar si se solucionó.
- Falta de tiempo disponible para inspeccionar manualmente la vivienda debido a sus extensas jornadas laborales.
- Aplicaciones de monitoreo complejas, sobrecargadas o con sistemas de alertas que saturan con notificaciones irrelevantes.

Canales digitales: WhatsApp (comunicación principal y coordinación del hogar), aplicaciones bancarias (BCP, Interbank), Yape, Google Chrome, Google Calendar y apps móviles de servicios.

Motivaciones: Proteger la seguridad y el patrimonio estructural de su vivienda familiar, mantener el control del presupuesto doméstico evitando mermas económicas y adoptar tecnología accesible que le brinde tranquilidad preventiva.

Personalidad: Analítica, metódica, preventiva y orientada a soluciones prácticas; valora la exactitud de los datos, las alertas precisas que no saturen y la simplicidad en la experiencia de uso.

2.3.2. User Task Matrix

En esta sección se presenta el User Task Matrix, que concentra las tareas que los User Personas realizan para cumplir sus objetivos en relación con la gestión del agua. Es importante destacar que estas tareas son realizadas por los usuarios **independientemente de la existencia de Qlic**, pues representan comportamientos y necesidades actuales de cada segmento.

Se consideran los dos User Personas identificados: el representante del segmento Hogares y Familias, y el representante del segmento PYMES. Para cada tarea se indica la frecuencia (Alta / Media / Baja) y la importancia (Alta / Media / Baja) con la que cada User Persona la realiza.

Tarea	Hogares y Familias		PYMES	
	Frecuencia	**Importancia**	**Frecuencia**	**Importancia**
Revisar el recibo mensual de agua	Alta	Alta	Alta	Alta
Detectar fugas o consumos anómalos en las instalaciones	Media	Alta	Media	Alta
Llamar a un técnico ante sospechas de fuga	Baja	Alta	Media	Alta
Controlar el consumo de agua por punto o área de uso	Baja	Media	Alta	Alta
Comparar el gasto de agua entre periodos distintos	Media	Media	Alta	Alta
Verificar el nivel de agua en tanques o cisternas	Media	Alta	Alta	Alta
Buscar formas de reducir el consumo de agua	Media	Alta	Media	Alta
Comunicar incidencias de agua a otros miembros o personal	Baja	Media	Media	Alta
Tomar decisiones de mantenimiento preventivo	Baja	Media	Media	Alta
Gestionar el pago del servicio de agua	Alta	Alta	Alta	Alta

Análisis:

Las tareas con mayor frecuencia e importancia para ambos segmentos son la revisión del recibo de agua, la detección de fugas y la verificación del nivel de tanques. El segmento PYMES realiza con mayor frecuencia tareas de control granular por área y toma de decisiones de mantenimiento, dado que el impacto económico del desperdicio

es más crítico para su operación. El segmento Hogares y Familias, en cambio, concentra su atención en el control del gasto mensual y en la detección temprana de fugas que afectan el presupuesto familiar.

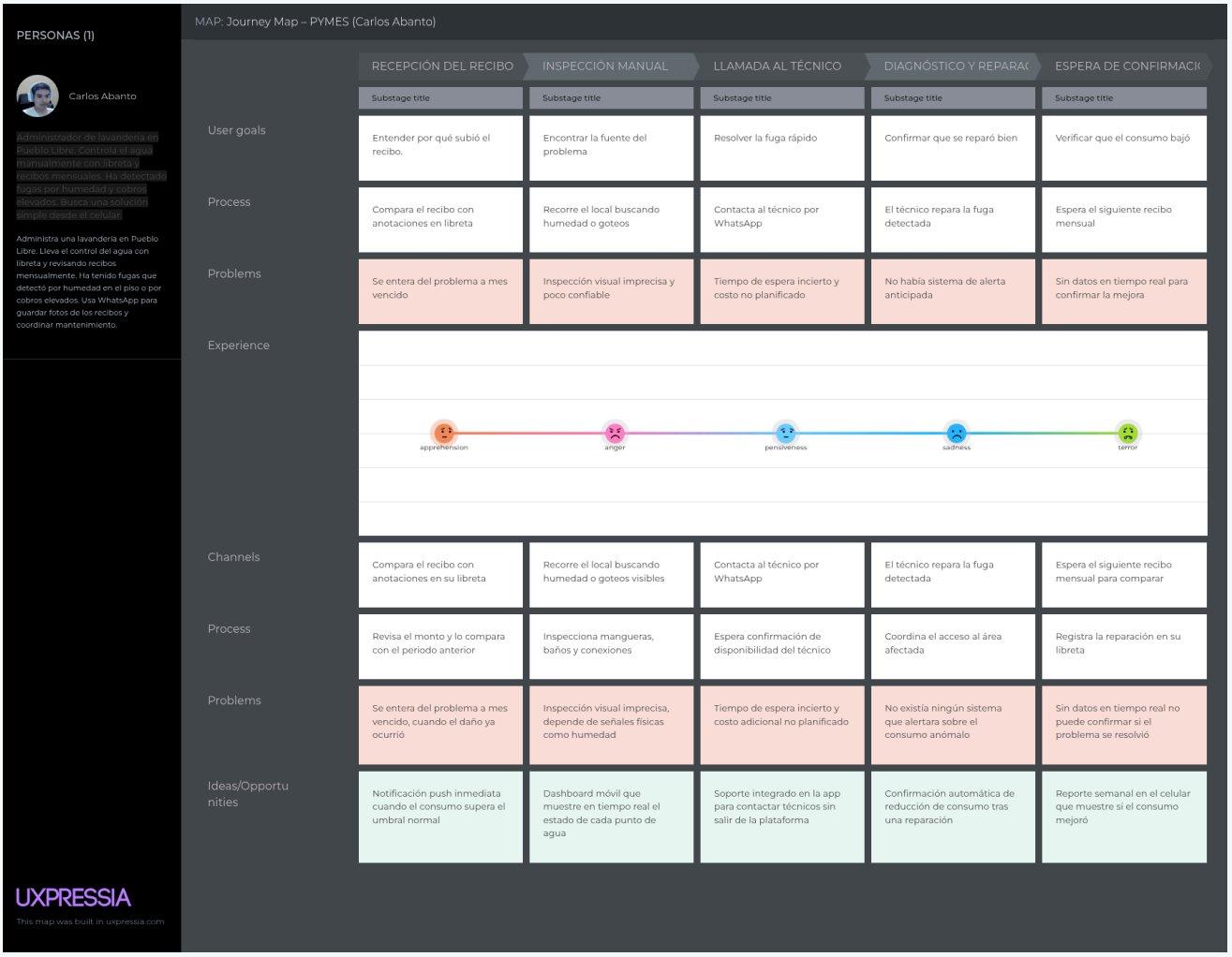
La principal coincidencia entre ambos segmentos es la necesidad de **detectar anomalías en el consumo de forma anticipada** y de **acceder a información de consumo de manera sencilla y rápida**. La principal diferencia radica en el nivel de detalle requerido: las PYMES necesitan control por áreas y reportes comparativos avanzados, mientras que los hogares priorizan la simplicidad y las alertas inmediatas.

Estas necesidades justifican el enfoque móvil de Qlic: el acceso desde el smartphone permite a ambos segmentos consultar el estado de sus instalaciones en cualquier momento, y las notificaciones push garantizan que las alertas lleguen de forma inmediata sin que el usuario tenga que buscar la información activamente.

2.3.3. User Journey Mapping

En esta sección se presentan los User Journey Maps en su versión **As-Is**, es decir, el recorrido actual del usuario sin la existencia de Qlic. El objetivo es identificar los momentos de mayor fricción y frustración que la aplicación móvil puede transformar positivamente. Se elaboró un User Journey Map por cada User Persona, vinculado a su ficha correspondiente en UXPressia.

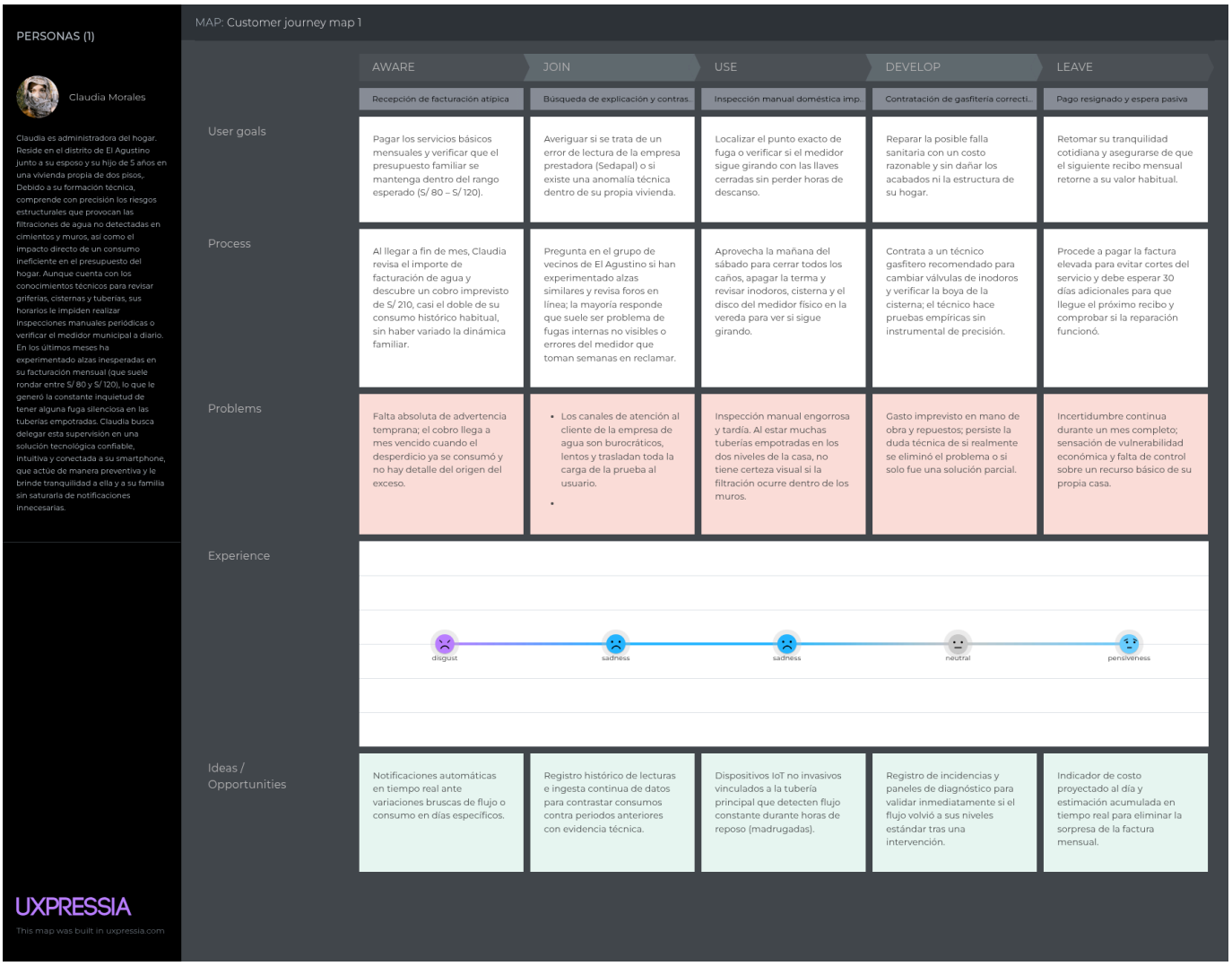
User Journey Map #1 – Segmento PYMES y Comercios Locales



Resumen del journey: Carlos administra una lavandería en Pueblo Libre. Su recorrido actual comienza cuando recibe el recibo mensual de agua y nota que el monto subió respecto al mes anterior. Sin herramientas de monitoreo, inicia una inspección manual del local buscando señales visibles de fuga. Al no encontrar nada obvio, llama a un técnico que confirma una fuga en una manguera o en el baño. Tras la reparación, Carlos queda a la espera del siguiente recibo para saber si el problema se resolvió, sin ninguna forma de confirmarlo antes.

Fase	Acción	Pensamiento	Emoción	Punto de dolor
Recepción del recibo	Recibe el recibo mensual de agua y lo compara con el del mes anterior anotado en su libreta	"Este mes subió bastante, algo debe estar pasando"	Preocupación	Solo se entera del problema a mes vencido, cuando el daño ya ocurrió
Inspección manual	Recorre el local revisando mangueras, baños y conexiones buscando humedad o goteos visibles	"No veo nada obvio, pero el recibo no miente"	Frustración	La inspección es visual e imprecisa; depende de señales físicas como humedad en el piso
Llamada al técnico	Contacta a un técnico de confianza por WhatsApp para que revise las instalaciones	"Espero que venga rápido y no cobre demasiado"	Ansiedad	Tiempo de espera incierto y costo adicional no planificado que afecta el presupuesto del negocio
Diagnóstico y reparación	El técnico detecta la fuga en una manguera o en el baño y realiza la reparación	"¿Por qué no me avisó nadie antes? Pude haberlo evitado"	Resignación	No existía ningún sistema que alertara sobre el consumo anómalo antes de que escale
Espera de confirmación	Espera el siguiente recibo mensual para saber si el consumo bajó tras la reparación	"Ojalá haya bajado, pero no lo sabré hasta el mes que viene"	Incertidumbre	Sin datos en tiempo real no puede confirmar si el problema se resolvió ni cuánto ahorró

User Journey Map #2 – Segmento Hogares y Familias



Resumen del journey: Claudia Morales, administradora del hogar, recibe a fin de mes la facturación de agua y detecta un incremento atípico que duplica su presupuesto regular (S/ 80 – S/ 120). Debido a sus extensas jornadas laborales, aprovecha el fin de semana para inspeccionar manualmente grifos, inodoros, cisterna y el medidor de la vereda, sin poder constatar si existen filtraciones ocultas en los muros de su vivienda de dos niveles. Tras contrastar dudas en grupos vecinales y descartar problemas externos, contrata a ciegas un servicio de gasfitería correctiva. Finalmente, abona el recibo para evitar el corte y asume un mes entero de incertidumbre pasiva hasta la llegada de la próxima facturación para verificar si la avería quedó realmente solucionada.

Fase	Acción	Pensamiento	Emoción	Punto de dolor
Recepción del recibo	Revisa la facturación mensual en banca móvil y detecta un cobro atípico de S/ 210, casi el doble de su promedio histórico.	"*El monto se disparó sin explicación; no podemos haber consumido tanto.*"	Frustración / Enojo	La información llega a mes vencido, sin desglose ni alertas previas cuando el desperdicio ya ocurrió.
Búsqueda de señales	Realiza una inspección manual durante el fin de semana cerrando llaves, revisando boyas y observando el medidor de la fachada.	"*Las tuberías están empotradas; si la fuga es interna, no voy a verla a simple vista.*"	Agotamiento / Preocupación	Pérdida de horas de descanso en inspecciones domésticas engorrosas sin instrumental de diagnóstico preciso.
Consulta y decisión	Pregunta en el chat vecinal sobre cobros atípicos de Sedapal y solicita el contacto de un gasfitero de confianza.	"*No sé si es un error de lectura de la empresa o una fuga silenciosa en los muros.*"	Incertidumbre / Incomodidad	Canales de atención oficiales lentos y falta de datos técnicos para determinar si procede un reclamo o una reparación.

Fase	Acción	Pensamiento	Emoción	Punto de dolor
Aplicación de una medida	Contrata un técnico para cambiar válvulas y empaques en sanitarios, asumiendo el gasto de mano de obra y repuestos.	"*Espero que el cambio de piezas baste y no tengamos que picar paredes.*"	Tensión / Escepticismo	Gasto correctivo imprevisto y ausencia de confirmación técnica inmediata que valide si el flujo anómalo cesó.
Verificación posterior	Paga el recibo elevado mediante su banca móvil y espera 30 días hasta el siguiente ciclo de facturación.	"*Tendré que esperar un mes entero para comprobar si la reparación realmente funcionó.*"	Resignación / Desconfianza	Dependencia absoluta del ciclo mensual de facturación para verificar la efectividad, arriesgando nuevos sobrecostos.

2.3.4. Empathy Mapping

En esta sección se presentan los Empathy Maps elaborados para cada User Persona. El proceso de elaboración incluyó una sesión colaborativa del equipo en la que cada miembro aportó observaciones en torno a las preguntas guía del artefacto: ¿Qué dice?, ¿Qué piensa y siente?, ¿Qué ve?, ¿Qué hace?, ¿Qué escucha?, y la identificación de Pains y Gains. Los mapas fueron elaborados en UXPressia a partir de los hallazgos del análisis de entrevistas.

Empathy Map #1 – Segmento Hogares y Familias

PERSONA: Empathy map

1.WHO are we empathizing with?

Nos enfocamos en Claudia Morales, una dueña de hogar de 33 años que reside en La Victoria junto a su familia en una vivienda de dos niveles. Ella administra los pagos de servicios básicos y asume la responsabilidad del mantenimiento del hogar. Cuenta con criterio técnico para identificar fallas en las instalaciones, pero sus extensas jornadas laborales fuera de casa le impiden realizar revisiones manuales continuas del medidor o de las tuberías.

7.What do they THINK and FEEL?

"Necesito una herramienta que haga la supervisión por mí sin quitarme tiempo."

"No puedo permitir que una fuga silenciosa dañe las paredes que con tanto esfuerzo construimos."

Incertidumbre al no saber si el consumo del mes está dentro de lo normal hasta que llega el recibo.

Agobio por tener que dividir su atención entre sus responsabilidades laborales y el control doméstico.

Deseo de tranquilidad y control sobre el presupuesto familiar sin lidiar con procesos técnicos complicados.

2.What do they need to DO?

Necesita monitorear el consumo de agua en tiempo real sin tener que revisar físicamente el medidor todos los días. Requiere detectar microfugas o consumos anómalos de manera inmediata para evitar daños estructurales en su vivienda, mantener el gasto mensual controlado en sus recibos y tener la certeza de que todo funciona correctamente mientras cumple con su jornada laboral.

3.What do they SEE?

Recibos de agua con cobros que suben de forma repentina sin una justificación clara, marcas de humedad en viviendas de vecinos que requirieron reparaciones costosas, dispositivos de domótica en el mercado orientados solo a electricidad o seguridad, y a su propia familia utilizando el agua a diario sin tener visibilidad de cuántos litros se están consumiendo realmente.

6.What do they HEAR?

Escucha quejas frecuentes de familiares y vecinos sobre cobros irregulares o falta de precisión en las mediciones de la empresa prestadora. Recibe advertencias de gasfiteros sobre fugas silenciosas en inodoros que disparan el consumo mensual, y comentarios de colegas de trabajo sobre la conveniencia de integrar dispositivos inteligentes en sus hogares para optimizar gastos.

5.What do they DO?

Compara minuciosamente el detalle de los recibos de agua al cierre de cada mes con facturaciones pasadas, realiza inspecciones visuales esporádicas a inodoros y tanques durante los fines de semana, gestiona todos los pagos del hogar mediante aplicaciones bancarias como BCP o Yape, y consulta con vecinos de la zona cuando nota cobros desproporcionados.

PAINS

Temor a que filtraciones no detectadas causen daños estructurales en los muros y acabados de su casa que impliquen reparaciones costosas. Frustración por pagar recibos elevados ocasionados por fallas invisibles o lecturas dudosas, falta de tiempo para inspecciones manuales por sus jornadas laborales, y rechazo a herramientas con configuraciones difíciles o exceso de alertas innecesarias.

GAINS

Tener visibilidad clara e inmediata del consumo de agua desde su teléfono celular en tiempo real, alertas automáticas precisas para solucionar averías críticas en menos de 24 horas, y tranquilidad de saber que su hogar está protegido mientras trabaja fuera. Se convence de la solución si la instalación es rápida, sin obras invasivas y demuestra un ahorro económico verificable en su recibo mensual.

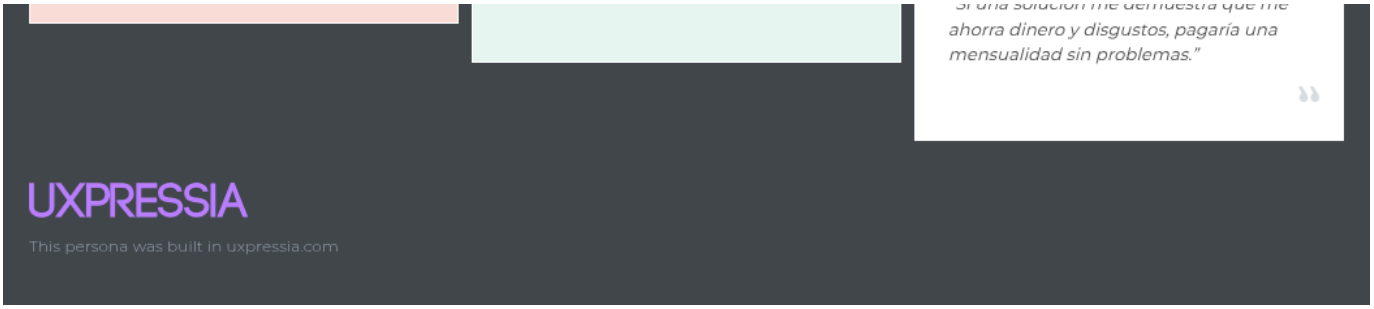
4.What do they SAY?

"A veces el recibo sube sin explicación y no tengo tiempo de estar revisando el medidor a diario."

"Una fuga en una tubería empotrada es un dolor de cabeza que destruye acabados y te enteras recién a fin de mes."

"No quiero otra aplicación saturada de notificaciones; necesito que me avise solo si ocurre un problema real."

"Si una solución me demuestra que me



1. WHO are we empathizing with? (¿Con quién estamos empatizando?)

- **Persona:** Claudia Morales, 33 años, madre de familia.
- **Situación:** Reside en una vivienda propia de dos niveles en La Victoria, donde coordina la administración doméstica y los pagos de servicios básicos en medio de jornadas laborales demandantes.
- **Rol:** Tomadora de decisiones financieras en el hogar y responsable directa de la supervisión técnica y mantenimiento de las instalaciones sanitarias.

2. What do they need to DO? (¿Qué necesita hacer?)

- Monitorear el consumo de agua en tiempo real sin dedicar tiempo diario a inspeccionar físicamente el medidor o las tuberías.
- Detectar de forma inmediata microfugas o consumos anómalos antes de que dañen la estructura de la vivienda o inflen el recibo mensual.
- Tomar decisiones informadas basadas en datos reales para mantener el gasto de agua dentro de un rango predecible (S/ 80 – S/ 120 al mes).
- Sentirse segura de que las instalaciones operan correctamente mientras está fuera de casa cumpliendo su jornada laboral.

3. What do they SEE? (¿Qué está viendo?)

- Variaciones inexplicables e incrementos repentinos en las facturaciones mensuales emitidas por la empresa de agua.
- Marcas de humedad o filtraciones en viviendas de vecinos que terminan generando reparaciones costosas.
- Publicidad en redes sociales sobre dispositivos de domótica y ahorro energético, pero casi ninguna solución accesible y especializada en control hídrico.
- A sus familiares usando el agua en actividades diarias sin tener noción de cuántos litros consumen.

4. What do they SAY? (¿Qué está diciendo?)

- *"A veces el recibo sube sin justificación y no tengo tiempo de estar revisando el medidor a diario."*
- *"Una fuga en una tubería empotrada es una pesadilla: destruye acabados y te enteras recién a fin de mes."*
- *"No quiero otra aplicación llena de notificaciones molestas; necesito que me avise solo si hay un problema real."*
- *"Si una solución tecnológica me demuestra que me ahorra dinero y disgustos, estoy dispuesta a pagar una mensualidad razonable."*

5. What do they DO? (¿Qué está haciendo?)

- Revisa minuciosamente el detalle de los recibos de agua al llegar a fin de mes para comparar el gasto con periodos anteriores.
- Inspecciona visualmente los inodoros y la cisterna de manera esporádica durante sus fines de semana.
- Paga los servicios mediante aplicaciones bancarias móviles (BCP, Yape) para agilizar sus tiempos.
- Pregunta a colegas de ingeniería o conocidos del vecindario cuando detecta cobros anómalos o sospecha de problemas en la red pública.

6. What do they HEAR? (¿Qué está escuchando?)

- Quejas constantes de vecinos y amigos sobre la falta de transparencia o errores de medición de Sedapal.
- Comentarios de técnicos y gasfiteros advirtiendo que las fugas silenciosas en inodoros pueden desperdiciar miles de litros al mes.
- Noticias sobre escasez hídrica, estrés hídrico en Lima y posibles ajustes tarifarios en los servicios básicos.
- Colegas de trabajo comentando sobre la conveniencia de integrar dispositivos inteligentes (Smart Home) en sus viviendas.

7. What do they THINK and FEEL? (¿Qué piensa y siente?)

- **Pensamientos principales:** "*Necesito una herramienta que haga la supervisión por mí*", "*No puedo permitir que una fuga dañe las paredes que con tanto esfuerzo construimos*".
- **Sentimientos / Emociones:**
    - Incertidumbre al no saber si el consumo actual está dentro de lo regular hasta que llega la factura.
    - Agobio por la falta de tiempo libre entre su trabajo profesional y las tareas domésticas.
    - Deseo de tranquilidad, control y optimización del presupuesto familiar sin complicaciones operativas.

PAINS (Frustraciones, temores y ansiedades)

- **Temor a daños estructurales:** Miedo a que filtraciones no detectadas en muros o pisos debiliten la construcción de su casa y exijan gastos de albañilería costosos.
- **Sobrecostos injustificados:** Frustración por pagar recibos elevados ocasionados por fallas invisibles o lecturas dudosas del medidor tradicional.
- **Escasez de tiempo:** Imposibilidad de realizar inspecciones periódicas manuales debido a sus extensas jornadas de trabajo en obra y oficina.
- **Aversión a la complejidad:** Rechazo a sistemas con configuraciones técnicas complejas, interfaces sobrecargadas o exceso de notificaciones falsas.

GAINS (Deseos, necesidades y factores de convicción)

- **Control en tiempo real:** Disponer de visibilidad clara e inmediata del flujo y consumo de agua directamente desde su smartphone.
- **Alertas preventivas inteligentes:** Notificaciones push instantáneas y precisas que le permitan solucionar averías críticas en menos de 24 horas.
- **Tranquilidad operativa:** Certeza de que su vivienda está monitoreada constantemente sin demandar su presencia física.
- **¿Qué la convence de que Qlic es la opción correcta?:** Que combine una instalación rápida sin obras invasivas, soporte técnico accesible y una demostración empírica de ahorro económico en la facturación mensual desde el primer mes.

Empathy Map #2 – Segmento PYMES

PERSONA: Carlos Abanto – PYMES

1.WHO are we empathizing with?

Carlos Abanto, 30 años, administrador de una lavandería en Pueblo Libre, Lima. Gestiona la operación diaria, revisa recibos y coordina el mantenimiento. Usa Android y WhatsApp para el trabajo.

7.What do they THINK and FEEL?

- Siente que pierde dinero innecesariamente por problemas que podría evitar

- Le preocupa no poder controlar un costo tan básico como el agua

- Confía en la tecnología solo si es práctica y visual

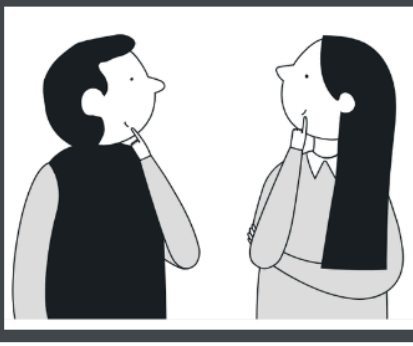
- Desea más control sin añadir complejidad a su día

2.What do they need to DO?

- Detectar fugas antes de que se reflejen en el recibo mensual
- Controlar el consumo de agua de su negocio sin depender de inspecciones manuales
- Tomar decisiones de mantenimiento rápidas sin interrumpir la operación
- Compartir información de consumo con otro miembro del negocio

6.What do they HEAR?

- Colegas del rubro con los mismos problemas de recibos elevados
- Técnicos que dicen que las fugas internas son difíciles de detectar
- Proveedores con soluciones costosas o complicadas
- Noticias sobre alza de tarifas de agua en Lima



3.What do they SEE?

- Recibos de agua que varían mes a mes sin explicación clara
- Señales físicas de fugas como humedad en el piso o paredes
- Técnicos que cobran cada vez que los llama
- Otros negocios similares con los mismos problemas de costos

5.What do they DO?

- Revisa el recibo mensual y lo compara con anotaciones en su libreta
- Inspecciona visualmente el local buscando humedad o goteos
- Fotografía los recibos con WhatsApp como registro
- Coordina con técnicos de confianza cuando sospecha una fuga

PAINS

- Enterarse de las fugas solo cuando el recibo ya refleja el daño
- Depender de inspecciones manuales imprecisas y técnicos costosos
- No poder confirmar si una reparación fue efectiva hasta el siguiente recibo
- Soluciones del mercado demasiado complejas para su negocio

GAINS

- Alertas push con ubicación, duración y nivel de urgencia
- Consultar consumo semanal desde el smartphone en menos de un minuto
- Compartir acceso con otro miembro del negocio
- Plan básico accesible con instalación guiada

4.What do they SAY?

- "Necesito enterarme de las fugas rápido, no cuando ya llegó el recibo alto"
- "Quiero ver el consumo desde el celular, algo simple"
- "Si la alerta me dice dónde está el problema puedo actuar"
- "Estaría bien que más de una persona del negocio pueda ver la información"

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

¿Con quién estamos empatizando? Carlos Abanto, 30 años, administrador de una lavandería en Pueblo Libre, Lima. Gestiona la operación diaria del negocio, revisa recibos y coordina el mantenimiento. Usa Android y WhatsApp para el trabajo.

¿Qué necesita hacer? Controlar el consumo de agua de su negocio, detectar fugas a tiempo sin depender del recibo mensual, y tomar decisiones de mantenimiento rápidas sin interrumpir la operación de la lavandería.

¿Qué está diciendo?

- "Necesito enterarme de las fugas rápido, no cuando ya llegó el recibo alto"
- "Quiero ver el consumo desde el celular, algo simple que cualquiera pueda usar"
- "Si la alerta me dice dónde está el problema y qué tan grave es, puedo actuar"
- "Estaría bien que más de una persona del negocio pueda ver la información"

¿Qué está viendo?

- Recibos de agua que varían mes a mes sin una explicación clara
- Señales físicas de fugas como humedad en el piso o paredes
- Técnicos que cobran cada vez que los llama para una revisión
- Otros negocios similares con los mismos problemas de costos operativos

¿Qué está haciendo?

- Revisando el recibo mensual y comparándolo con anotaciones en una libreta
- Inspeccionando visualmente el local en busca de goteos o humedad
- Fotografiando los recibos con WhatsApp para tener un registro
- Coordinando con técnicos de confianza cuando sospecha de una fuga

¿Qué está escuchando?

- Colegas del rubro que también se quejan de recibos de agua elevados
- Técnicos que le dicen que las fugas internas son difíciles de detectar a tiempo
- Proveedores que le ofrecen soluciones costosas o complicadas de instalar
- Noticias sobre el alza de tarifas de agua en Lima

¿Qué piensa y siente?

- Siente que pierde dinero innecesariamente cada mes por problemas que podría evitar
- Le preocupa no poder controlar un costo operativo tan básico como el agua
- Desea tener más control sin añadir complejidad a su día a día
- Confía en la tecnología solo si es práctica, visual y no requiere conocimientos técnicos

Pains:

- Enterarse de las fugas solo cuando el recibo ya refleja el daño económico
- Depender de inspecciones manuales imprecisas y de técnicos externos costosos
- No poder confirmar si una reparación fue efectiva hasta el siguiente ciclo de facturación
- Soluciones del mercado demasiado complejas o caras para el tamaño de su negocio

Gains:

- Recibir alertas push en el celular que indiquen ubicación, duración y nivel de urgencia del problema
- Consultar el consumo semanal o mensual desde el smartphone en menos de un minuto
- Compartir el acceso a la información con otro miembro del negocio
- Comenzar con un plan básico accesible con instalación guiada sin necesidad de técnico especializado

---

2.3.5. Big Picture EventStorming

El Big Picture EventStorming se realizó en una sesión colaborativa del equipo con una duración aproximada de 90 minutos, utilizando la herramienta indicada. La sesión permitió mapear los eventos de negocio más relevantes del dominio de gestión inteligente del agua, identificando los procesos clave, los actores involucrados y las oportunidades de mejora en el flujo de valor de Qlic.

Los eventos de dominio más significativos identificados durante la sesión fueron los siguientes:

- Sensor IoT registró lectura de consumo
- Consumo anómalo detectado por el sistema
- Alerta de posible fuga generada
- Notificación push enviada al dispositivo móvil del usuario
- Usuario visualizó el estado de sus dispositivos en la app
- Usuario configuró umbral de alerta personalizado
- Reporte de consumo generado automáticamente
- Nivel de tanque bajo detectado
- Predicción de reabastecimiento calculada
- Técnico asignado para revisión en sitio
- Incidencia registrada y resuelta
- Dispositivo IoT registrado en el sistema
- Sesión de usuario iniciada en la app móvil
- Usuario suscribió plan de servicio
- Pago de suscripción procesado

A partir del análisis de estos eventos se identificaron los bounded contexts candidatos para la solución: **IAM** (gestión de identidad y acceso), **Device Monitoring** (monitoreo de dispositivos IoT), **Alerting** (generación y envío de alertas), **Consumption Analytics** (análisis de consumo y reportes) y **Subscriptions** (gestión de planes y pagos). Estos bounded contexts se detallan en la sección 2.5.

2.3.6. Ubiquitous Language

A continuación se presenta el glosario de términos y conceptos del dominio de negocio de Qlic. Este glosario fue construido a partir del proceso de Big Picture EventStorming y del análisis del dominio del problema. Los términos corresponden exclusivamente al dominio de negocio y no incluyen términos técnicos de ingeniería de software. Se presentan en inglés, con el equivalente en español entre paréntesis cuando aplica, y la definición en español.

Término	Equivalente en español	Definición
Water Point	Punto de agua	Ubicación física específica dentro de un hogar o local donde se instala un sensor IoT para monitorear el flujo y consumo de agua. Puede corresponder a un grifo, tubería principal, entrada de tanque u otro punto de uso relevante.
IoT Device	Dispositivo IoT	Sensor físico conectado a internet instalado en un Water Point, encargado de registrar lecturas periódicas de consumo de agua y transmitirlas al sistema Qlic para su procesamiento y análisis.
Consumption Reading	Lectura de consumo	Dato registrado por un IoT Device en un momento determinado, que expresa la cantidad de agua que fluye por un Water Point en un periodo específico, medida en litros o metros cúbicos.
Anomalous Consumption	Consumo anómalo	Situación en la que una Consumption Reading supera el umbral definido por el usuario o calculado automáticamente por el sistema, lo que puede indicar la presencia de una fuga, un consumo inusual o una falla en el dispositivo.

Término	Equivalente en español	Definición
Leak Alert	Alerta de fuga	Notificación generada automáticamente por el sistema cuando se detecta un Anomalous Consumption sostenido que sugiere la presencia de una fuga de agua. Se envía como notificación push al dispositivo móvil del Subscriber.
Consumption Threshold	Umbral de consumo	Valor máximo de consumo de agua por periodo (diario, semanal o mensual) establecido por el usuario o calculado por el sistema, a partir del cual se genera una Leak Alert.
Water Tank	Tanque de agua	Depósito de almacenamiento de agua en un hogar o local cuyo nivel es monitoreado por un IoT Device. El sistema puede predecir el momento en que será necesario el reabastecimiento.
Replenishment Prediction	Predicción de reabastecimiento	Estimación calculada por el sistema sobre el momento en que el nivel de un Water Tank alcanzará un punto crítico, basada en el patrón histórico de Consumption Readings del usuario.
Consumption Report	Reporte de consumo	Vista dentro de la aplicación móvil que resume el consumo de agua de un Subscriber en un periodo definido, mostrando tendencias, comparativas entre periodos anteriores y recomendaciones de ahorro.
Subscriber	Suscriptor	Persona natural o jurídica que ha contratado un Subscription Plan de Qlic y tiene acceso a las funcionalidades de monitoreo, alertas y reportes de la aplicación móvil.
Subscription Plan	Plan de suscripción	Modalidad de contratación del servicio Qlic. Actualmente existen dos planes: Plan Básico y Plan Gestión Pro, cada uno con un conjunto diferente de funcionalidades y dispositivos incluidos.
Monitoring Dashboard	Panel de monitoreo	Vista principal de la aplicación móvil que presenta el estado actual de todos los Water Points y dispositivos IoT registrados por el Subscriber, con indicadores visuales de consumo y alertas activas.
Push Notification	Notificación push	Mensaje enviado directamente al dispositivo móvil del Subscriber a través del sistema operativo, que informa sobre eventos relevantes como Leak Alerts, niveles bajos en Water Tanks o generación de nuevos Consumption Reports.
Device Registration	Registro de dispositivo	Proceso mediante el cual un nuevo IoT Device es vinculado al perfil del Subscriber en la aplicación móvil, asignándole un Water Point específico y configurando sus parámetros de monitoreo iniciales.
Water Waste	Desperdicio de agua	Volumen de agua consumido de manera innecesaria o involuntaria, ya sea por fugas, malos hábitos de uso o fallas en las instalaciones. La reducción del Water Waste es uno de los objetivos principales de Qlic.
Consumption Baseline	Línea base de consumo	Patrón de consumo histórico de un Subscriber o Water Point, calculado por el sistema a partir de las Consumption Readings registradas, que sirve como referencia para identificar Anomalous Consumptions.
Incident	Incidencia	Evento registrado en el sistema que documenta una situación problemática detectada, como una fuga confirmada o un dispositivo desconectado, junto con su estado de atención y resolución.
Technical Visit	Visita técnica	Servicio de soporte presencial en el que un técnico de WASD acude al domicilio o local del Subscriber para instalar, revisar o reparar dispositivos IoT o instalaciones relacionadas con el servicio Qlic.
Water Cost	Costo de agua	Gasto económico que representa el consumo de agua para un Subscriber en un periodo determinado, expresado en la factura del servicio. Qlic busca ayudar a reducir este indicador mediante el monitoreo y las recomendaciones de optimización.
Sustainability Goal	Objetivo de sostenibilidad	Meta establecida por el Subscriber orientada a reducir su huella hídrica y contribuir al uso responsable del agua, que puede ser configurada en la aplicación móvil para recibir seguimiento y recomendaciones personalizadas.

2.4. Requirements specification

2.4.1. User Stories

A partir del análisis de entrevistas de la sección 2.2, los artefactos de Needfinding de la sección 2.3 y el Big Picture EventStorming, el equipo especificó los requisitos de la solución Qlic en forma de Epics, User Stories, Technical Stories y Spike Stories. Los Epics se organizaron tomando como referencia los bounded contexts candidatos identificados en la sección 2.3.5, de modo que exista trazabilidad entre la especificación de requisitos y el diseño estratégico de la solución. El sitio web estático (Landing Page) se considera desde el inicio de la especificación, conforme a lo establecido para el alcance del proyecto.

Los criterios de aceptación se redactan en tercera persona, en tiempo presente, sin referencias a detalles de interfaz de usuario, siguiendo la estructura Gherkin (Given-When-Then). Las reglas de negocio y restricciones que no dependen de una condición se expresan como criterios de tipo rules-oriented.

Epics

Epic ID	Título	Descripción	Bounded Context relacionado
EP01	Landing Page informativo	Presentación del modelo de negocio, propuesta de valor, planes y llamados a la acción dirigidos a visitantes de los segmentos objetivo.	— (sitio web estático)
EP02	Gestión de identidad y acceso	Registro, autenticación, gestión del perfil y acceso multiusuario con permisos diferenciados sobre un mismo local u hogar.	IAM
EP03	Registro y monitoreo de dispositivos IoT	Vinculación de dispositivos a Water Points, registro de lecturas de consumo y verificación del estado operativo de los sensores.	Device Monitoring
EP04	Alertas de fugas y consumo anómalo	Detección de consumo anómalo, configuración de umbrales y envío de notificaciones push accionables.	Alerting
EP05	Reportes y analítica de consumo	Historial de consumo, comparativas entre periodos, estimación de costos y recomendaciones de ahorro.	Consumption Analytics
EP06	Gestión de tanques y reabastecimiento	Monitoreo del nivel de los Water Tanks y predicción del momento de reabastecimiento.	Device Monitoring
EP07	Suscripciones y planes	Selección de plan, proceso de suscripción, pagos y gestión del ciclo de vida de la suscripción.	Subscriptions
EP08	Soporte e incidencias	Registro y seguimiento de incidencias, solicitud de visitas técnicas y canales de soporte al suscriptor.	Support

User Stories

EP01 – Landing Page informativo

Story ID	User	Priority	Epic
US01	visitante del Landing Page	Alta	EP01
Title	Conocer la propuesta de valor de Qlic		
Description	Como visitante del Landing Page, deseo conocer en qué consiste Qlic y qué problema resuelve, para evaluar si la solución se ajusta a mi situación.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Visualización de la propuesta de valor** **Dado** que el visitante ingresa al Landing Page, **Cuando** el sistema procesa la solicitud, **Entonces** presenta el propósito de la solución, sus beneficios principales y una opción para solicitar información adicional. **Escenario 2: Acceso a la explicación ampliada** **Dado** que el visitante solicita información adicional sobre Qlic, **Cuando** el sistema procesa la solicitud, **Entonces** presenta la explicación del funcionamiento de la solución.		

Story ID	User	Priority	Epic
US02	visitante del Landing Page	Alta	EP01
Title	Comparar los planes de suscripción disponibles		

Story ID	User	Priority	Epic
Description	Como visitante del Landing Page, deseo comparar los planes de suscripción disponibles, para identificar cuál corresponde al tamaño de mi negocio u hogar.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Comparación de planes** **Dado** que el visitante solicita información sobre los planes, **Cuando** el sistema procesa la solicitud, **Entonces** presenta cada plan con sus funcionalidades incluidas, la cantidad de dispositivos soportados y su precio. **Regla de negocio** Los planes disponibles son Plan Básico y Plan Gestión Pro.		

Story ID	User	Priority	Epic
US03	visitante del Landing Page	Media	EP01
Title	Contactar al equipo desde el Landing Page		
Description	Como visitante del Landing Page, deseo comunicarme con el equipo de Qlic, para resolver dudas sobre instalación, cobertura o condiciones del servicio antes de suscribirme.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Envío de una consulta** **Dado** que el visitante completa el formulario de contacto con datos válidos, **Cuando** confirma el envío, **Entonces** el sistema registra la consulta y presenta una confirmación de recepción. **Escenario 2: Datos incompletos** **Dado** que el visitante omite un dato obligatorio del formulario, **Cuando** intenta confirmar el envío, **Entonces** el sistema no registra la consulta e indica qué dato falta.		

Story ID	User	Priority	Epic
US04	visitante del Landing Page	Media	EP01
Title	Consultar el Landing Page en el idioma de preferencia		
Description	Como visitante del Landing Page, deseo consultar el contenido en inglés o español latinoamericano, para comprender la propuesta en el idioma que domino.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Cambio de idioma** **Dado** que el visitante solicita un idioma soportado, **Cuando** el sistema procesa la preferencia regional, **Entonces** presenta el contenido en el idioma seleccionado. **Regla de negocio** Los idiomas soportados son English (en_US) y Latin American Spanish (es_419), siendo el inglés el idioma por defecto.		

EP02 – Gestión de identidad y acceso

Story ID	User	Priority	Epic
US05	visitante interesado en el servicio	Alta	EP02
Title	Registrar una cuenta de suscriptor		

Story ID	User	Priority	Epic
Description	Como visitante interesado en el servicio, deseo registrar una cuenta en la aplicación móvil, para acceder a las funcionalidades de monitoreo de consumo.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Registro exitoso** **Dado** que el visitante proporciona datos válidos y acepta los términos y condiciones del servicio, **Cuando** confirma el registro, **Entonces** el sistema crea la cuenta del suscriptor y habilita el acceso a la aplicación. **Escenario 2: Correo ya registrado** **Dado** que el visitante proporciona un correo asociado a una cuenta existente, **Cuando** confirma el registro, **Entonces** el sistema no crea una nueva cuenta e informa que el correo ya se encuentra registrado.		

Story ID	User	Priority	Epic
US06	suscriptor	Alta	EP02
Title	Iniciar sesión en la aplicación móvil		
Description	Como suscriptor, deseo iniciar sesión en la aplicación móvil, para consultar la información de mis dispositivos y mi consumo.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Credenciales válidas** **Dado** que el suscriptor ingresa credenciales válidas, **Cuando** confirma el inicio de sesión, **Entonces** el sistema inicia la sesión y presenta el panel de monitoreo. **Escenario 2: Credenciales inválidas** **Dado** que el suscriptor ingresa credenciales incorrectas, **Cuando** confirma el inicio de sesión, **Entonces** el sistema no inicia la sesión e informa que las credenciales no son válidas.		

Story ID	User	Priority	Epic
US07	suscriptor que olvidó su contraseña	Media	EP02
Title	Recuperar el acceso a la cuenta		
Description	Como suscriptor que olvidó su contraseña, deseo restablecerla, para recuperar el acceso a la información de mi consumo.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Solicitud de restablecimiento** **Dado** que el suscriptor indica un correo asociado a una cuenta existente, **Cuando** solicita el restablecimiento, **Entonces** el sistema envía un mensaje con un enlace de restablecimiento de vigencia limitada. **Escenario 2: Enlace vencido** **Dado** que el suscriptor utiliza un enlace de restablecimiento vencido, **Cuando** intenta definir una nueva contraseña, **Entonces** el sistema rechaza la operación e indica que debe solicitar un nuevo enlace.		

Story ID	User	Priority	Epic
US08	suscriptor responsable de un negocio	Alta	EP02
Title	Compartir el acceso con otro usuario		

Story ID	User	Priority	Epic
Description	Como suscriptor responsable de un negocio, deseo otorgar acceso a otra persona de mi equipo, para que pueda revisar el consumo cuando yo no esté disponible.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Invitación a un usuario adicional** **Dado** que el suscriptor titular indica el correo de la persona a invitar y un nivel de permiso, **Cuando** confirma la invitación, **Entonces** el sistema registra la invitación y notifica a la persona invitada. **Escenario 2: Acceso de solo consulta** **Dado** que un usuario invitado con permiso de consulta inicia sesión, **Cuando** intenta modificar la configuración de un dispositivo, **Entonces** el sistema rechaza la operación e informa que no cuenta con el permiso requerido. **Regla de negocio** La cantidad de usuarios adicionales permitidos está determinada por el plan de suscripción contratado.		

Story ID	User	Priority	Epic
US09	suscriptor	Baja	EP02
Title	Actualizar los datos del perfil		
Description	Como suscriptor, deseo actualizar los datos de mi perfil y de mis locales, para que la información del servicio corresponda a mi situación actual.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Actualización válida** **Dado** que el suscriptor modifica uno o más datos de su perfil con valores válidos, **Cuando** confirma la actualización, **Entonces** el sistema registra los cambios y los refleja en las siguientes consultas. **Escenario 2: Dato obligatorio vacío** **Dado** que el suscriptor deja vacío un dato obligatorio, **Cuando** confirma la actualización, **Entonces** el sistema no registra los cambios e indica el dato pendiente.		

EP03 – Registro y monitoreo de dispositivos IoT

Story ID	User	Priority	Epic
US10	suscriptor	Alta	EP03
Title	Registrar un dispositivo IoT mediante código QR		
Description	Como suscriptor, deseo registrar un dispositivo IoT escaneando su código QR con la cámara del smartphone, para vincularlo a mi cuenta sin ingresar códigos manualmente.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Registro exitoso** **Dado** que el suscriptor escanea el código QR de un dispositivo no vinculado, **Cuando** confirma el registro, **Entonces** el sistema vincula el dispositivo a la cuenta del suscriptor y solicita asignarle un Water Point. **Escenario 2: Dispositivo ya vinculado** **Dado** que el suscriptor escanea el código QR de un dispositivo vinculado a otra cuenta, **Cuando** confirma el registro, **Entonces** el sistema rechaza la operación e informa que el dispositivo ya se encuentra registrado.		

Story ID	User	Priority	Epic
US11	suscriptor	Alta	EP03
Title	Asignar un dispositivo a un Water Point		
Description	Como suscriptor, deseo asignar cada dispositivo a un punto de agua identificado, para saber a qué parte de mi local u hogar corresponde cada lectura.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Asignación de un Water Point** **Dado** que el suscriptor cuenta con un dispositivo registrado sin Water Point asignado, **Cuando** indica el nombre y la ubicación del punto de agua y confirma, **Entonces** el sistema asocia el dispositivo al Water Point y comienza a registrar sus lecturas bajo esa ubicación. **Regla de negocio** Un dispositivo IoT se asocia a un único Water Point a la vez.		

Story ID	User	Priority	Epic
US12	suscriptor	Alta	EP03
Title	Consultar el estado de los dispositivos registrados		
Description	Como suscriptor, deseo consultar el estado de todos mis dispositivos desde el panel de monitoreo, para saber cuáles están operativos y cuáles requieren atención.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Panel con dispositivos operativos** **Dado** que el suscriptor cuenta con dispositivos registrados, **Cuando** accede al panel de monitoreo, **Entonces** el sistema presenta cada dispositivo con su Water Point, su última lectura y su estado de conexión. **Escenario 2: Dispositivo desconectado** **Dado** que un dispositivo no reporta lecturas durante el periodo definido como límite, **Cuando** el suscriptor accede al panel de monitoreo, **Entonces** el sistema presenta ese dispositivo con estado de desconexión.		

Story ID	User	Priority	Epic
US13	suscriptor con más de un local	Media	EP03
Title	Organizar los dispositivos por local		
Description	Como suscriptor con más de un local, deseo agrupar mis dispositivos por local, para comparar el comportamiento de cada uno por separado.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Consulta por local** **Dado** que el suscriptor cuenta con dispositivos asignados a más de un local, **Cuando** solicita las lecturas de un local, **Entonces** el sistema devuelve únicamente los dispositivos y las lecturas correspondientes a ese local.		

Story ID	User	Priority	Epic
US14	suscriptor	Baja	EP03
Title	Consultar el panel de monitoreo sin conexión		
Description	Como suscriptor, deseo consultar la última información sincronizada cuando no cuento con conexión a internet, para no quedarme sin referencia del estado de mis dispositivos.		

Story ID	User	Priority	Epic
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Consulta sin conexión** **Dado** que el dispositivo móvil del suscriptor no cuenta con conexión a internet, **Cuando** el suscriptor accede al panel de monitoreo, **Entonces** el sistema presenta la información almacenada localmente e indica la fecha y hora de la última sincronización.		

EP04 – Alertas de fugas y consumo anómalo

Story ID	User	Priority	Epic
US15	suscriptor	Alta	EP04
Title	Recibir una alerta de posible fuga		
Description	Como suscriptor, deseo recibir una notificación en el celular cuando se detecte un consumo anómalo sostenido, para actuar antes de que el problema se refleje en el recibo.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Consumo anómalo sostenido** **Dado** que un Water Point registra un consumo superior a su umbral durante el periodo definido, **Cuando** el sistema procesa las lecturas, **Entonces** el sistema genera una alerta de fuga y envía una notificación push al suscriptor. **Escenario 2: Variación puntual** **Dado** que un Water Point registra un consumo superior a su umbral en una lectura aislada, **Cuando** el sistema procesa las lecturas, **Entonces** el sistema no genera una alerta de fuga.		

Story ID	User	Priority	Epic
US16	suscriptor sin conocimientos técnicos	Alta	EP04
Title	Comprender el contenido de una alerta		
Description	Como suscriptor sin conocimientos técnicos, deseo que la alerta indique dónde ocurre el problema y qué tan grave es, para decidir qué hacer sin depender de un especialista.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Detalle de la alerta** **Dado** que el suscriptor consulta una alerta generada, **Cuando** accede a su detalle, **Entonces** el sistema presenta el local y el Water Point afectados, el tiempo transcurrido desde la detección, el nivel de urgencia, el consumo estimado acumulado y la acción recomendada. **Regla de negocio** Los niveles de urgencia son informativo, moderado y crítico, determinados por la magnitud de la desviación respecto de la línea base de consumo.		

Story ID	User	Priority	Epic
US17	suscriptor	Alta	EP04
Title	Configurar el umbral de consumo		
Description	Como suscriptor, deseo definir el umbral de consumo a partir del cual se me notifica, para recibir alertas acordes al comportamiento real de mi local u hogar.		

Story ID	User	Priority	Epic
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Definición de un umbral propio** **Dado** que el suscriptor indica un valor de umbral válido para un Water Point y un periodo, **Cuando** confirma la configuración, **Entonces** el sistema aplica ese umbral en la evaluación de las siguientes lecturas. **Escenario 2: Umbral automático** **Dado** que el suscriptor no ha definido un umbral propio para un Water Point, **Cuando** el sistema evalúa sus lecturas, **Entonces** el sistema aplica el umbral calculado a partir de la línea base de consumo de ese Water Point.		

Story ID	User	Priority	Epic
US18	suscriptor	Media	EP04
Title	Limitar la frecuencia de las notificaciones		
Description	Como suscriptor, deseo recibir notificaciones solo ante variaciones relevantes, para que las alertas conserven su valor y no terminen ignoradas.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Alerta activa sin resolver** **Dado** que existe una alerta activa para un Water Point, **Cuando** el sistema detecta una nueva anomalía en el mismo Water Point dentro del periodo de agrupación, **Entonces** el sistema actualiza la alerta existente y no envía una nueva notificación. **Escenario 2: Preferencias de notificación** **Dado** que el suscriptor define un nivel mínimo de urgencia para ser notificado, **Cuando** se genera una alerta de urgencia inferior a ese nivel, **Entonces** el sistema registra la alerta en la aplicación sin enviar una notificación push.		

Story ID	User	Priority	Epic
US19	suscriptor titular	Media	EP04
Title	Notificar la alerta a los usuarios autorizados		
Description	Como suscriptor titular, deseo que las alertas también lleguen a los usuarios con acceso a mi cuenta, para que alguien pueda reaccionar cuando yo no esté disponible.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Notificación a usuarios autorizados** **Dado** que una cuenta cuenta con usuarios adicionales habilitados para recibir alertas, **Cuando** se genera una alerta de fuga, **Entonces** el sistema envía la notificación push a cada uno de esos usuarios.		

Story ID	User	Priority	Epic
US20	suscriptor	Media	EP04
Title	Confirmar la atención de una alerta		
Description	Como suscriptor, deseo marcar una alerta como atendida, para llevar control de qué problemas ya fueron resueltos.		

Story ID	User	Priority	Epic
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Cierre de una alerta** **Dado** que el suscriptor consulta una alerta activa, **Cuando** la marca como atendida e indica la acción realizada, **Entonces** el sistema cambia el estado de la alerta a atendida y registra la acción en el historial. **Escenario 2: Reaparición de la anomalía** **Dado** que una alerta fue marcada como atendida, **Cuando** el sistema detecta nuevamente consumo anómalo en el mismo Water Point, **Entonces** el sistema genera una nueva alerta referenciando la anterior.		

EP05 – Reportes y analítica de consumo

Story ID	User	Priority	Epic
US21	suscriptor	Alta	EP05
Title	Consultar el reporte de consumo del periodo		
Description	Como suscriptor, deseo consultar desde el celular cuánto he consumido en el periodo actual, para conocer mi situación sin esperar el recibo mensual.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Reporte del periodo actual** **Dado** que el suscriptor cuenta con lecturas registradas en el periodo, **Cuando** accede al reporte de consumo, **Entonces** el sistema presenta el consumo acumulado del periodo y su distribución por Water Point. **Escenario 2: Sin lecturas registradas** **Dado** que el suscriptor no cuenta con lecturas en el periodo, **Cuando** accede al reporte de consumo, **Entonces** el sistema informa que aún no hay información disponible para ese periodo.		

Story ID	User	Priority	Epic
US22	suscriptor	Alta	EP05
Title	Comparar el consumo entre periodos		
Description	Como suscriptor, deseo comparar mi consumo actual con el de periodos anteriores, para identificar si mi gasto está aumentando.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Comparación disponible** **Dado** que el suscriptor cuenta con lecturas de al menos dos periodos, **Cuando** accede a la comparación de consumo, **Entonces** el sistema presenta la variación entre el periodo actual y el anterior, expresada en volumen y en porcentaje. **Escenario 2: Histórico insuficiente** **Dado** que el suscriptor cuenta con lecturas de un solo periodo, **Cuando** accede a la comparación de consumo, **Entonces** el sistema informa que aún no existe histórico suficiente para comparar.		

Story ID	User	Priority	Epic
US23	suscriptor	Alta	EP05
Title	Conocer el costo estimado del consumo		

Story ID	User	Priority	Epic
Description	Como suscriptor, deseo ver mi consumo expresado también en dinero, para relacionarlo con el presupuesto de mi negocio u hogar.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Costo estimado del periodo** **Dado** que el suscriptor consulta el reporte de consumo de un periodo, **Cuando** el reporte se presenta, **Entonces** el sistema incluye el costo estimado correspondiente a ese consumo e indica que se trata de una estimación referencial. **Regla de negocio** El costo estimado se calcula aplicando la tarifa vigente configurada para la categoría de servicio del suscriptor.		

Story ID	User	Priority	Epic
US24	suscriptor responsable de un local	Media	EP05
Title	Identificar consumo en horarios sin actividad		
Description	Como suscriptor responsable de un local, deseo identificar consumo registrado en horarios en los que el local está cerrado, para detectar desperdicios que pasan desapercibidos.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Consumo fuera del horario de actividad** **Dado** que el suscriptor definió el horario de actividad de un local, **Cuando** consulta el reporte de consumo de ese local, **Entonces** el sistema diferencia el consumo registrado dentro y fuera del horario de actividad.		

Story ID	User	Priority	Epic
US25	suscriptor	Media	EP05
Title	Recibir recomendaciones de ahorro		
Description	Como suscriptor, deseo recibir recomendaciones basadas en mi propio consumo, para tomar decisiones concretas orientadas a reducirlo.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Recomendaciones basadas en el histórico** **Dado** que el suscriptor cuenta con lecturas suficientes para establecer una línea base, **Cuando** accede al reporte de consumo, **Entonces** el sistema presenta recomendaciones relacionadas con los Water Points de mayor consumo del periodo.		

Story ID	User	Priority	Epic
US26	suscriptor	Media	EP05
Title	Compartir el reporte de consumo		
Description	Como suscriptor, deseo exportar o compartir el reporte de consumo, para remitirlo a mi contador o a otra persona del negocio.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Exportación del reporte** **Dado** que el suscriptor consulta un reporte de consumo, **Cuando** solicita compartirlo, **Entonces** el sistema genera un resumen del periodo y lo pone a disposición a través de las opciones de compartición del dispositivo.		

Story ID	User	Priority	Epic
US27	suscriptor interesado en el uso responsable del agua	Baja	EP05
Title	Establecer un objetivo de sostenibilidad		
Description	Como suscriptor interesado en el uso responsable del agua, deseo definir una meta de reducción de consumo, para hacer seguimiento a mi avance.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Definición de la meta** **Dado** que el suscriptor indica una meta de reducción válida para un periodo, **Cuando** confirma la configuración, **Entonces** el sistema registra la meta y presenta el avance respecto de ella en el reporte de consumo. **Escenario 2: Meta alcanzada** **Dado** que el consumo del periodo se mantiene por debajo de la meta establecida, **Cuando** concluye el periodo, **Entonces** el sistema informa al suscriptor que la meta fue alcanzada.		

EP06 – Gestión de tanques y reabastecimiento

Story ID	User	Priority	Epic
US28	suscriptor que depende de un tanque	Alta	EP06
Title	Consultar el nivel del tanque de agua		
Description	Como suscriptor que depende de un tanque, deseo consultar su nivel actual desde el celular, para anticipar problemas de abastecimiento.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Nivel disponible** **Dado** que el suscriptor cuenta con un tanque monitoreado por un dispositivo IoT, **Cuando** accede al panel de monitoreo, **Entonces** el sistema presenta el nivel actual del tanque y la fecha y hora de la última lectura.		

Story ID	User	Priority	Epic
US29	suscriptor	Alta	EP06
Title	Recibir aviso de nivel bajo en el tanque		
Description	Como suscriptor, deseo ser notificado cuando el nivel del tanque llegue a un punto crítico, para gestionar el reabastecimiento antes de quedarme sin agua.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Nivel crítico alcanzado** **Dado** que el nivel de un tanque desciende por debajo del valor crítico configurado, **Cuando** el sistema procesa la lectura, **Entonces** el sistema envía una notificación push al suscriptor indicando el tanque afectado y su nivel actual.		

Story ID	User	Priority	Epic
US30	suscriptor	Media	EP06
Title	Conocer la predicción de reabastecimiento		
Description	Como suscriptor, deseo conocer en cuánto tiempo estimado se agotará el tanque, para planificar el reabastecimiento con anticipación.		

Story ID	User	Priority	Epic
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Predicción disponible** **Dado** que el sistema cuenta con histórico suficiente de consumo del tanque, **Cuando** el suscriptor consulta el detalle del tanque, **Entonces** el sistema presenta la fecha estimada en que se alcanzará el nivel crítico. **Escenario 2: Histórico insuficiente** **Dado** que el sistema no cuenta con histórico suficiente, **Cuando** el suscriptor consulta el detalle del tanque, **Entonces** el sistema informa que la predicción aún no se encuentra disponible.		

EP07 – Suscripciones y planes

Story ID	User	Priority	Epic
US31	suscriptor registrado	Alta	EP07
Title	Contratar un plan de suscripción		
Description	Como suscriptor registrado, deseo contratar un plan, para habilitar las funcionalidades de monitoreo correspondientes a mi necesidad.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Contratación exitosa** **Dado** que el suscriptor selecciona un plan y finaliza el pago correctamente, **Cuando** el pago es confirmado, **Entonces** el sistema activa la suscripción y habilita las funcionalidades del plan contratado. **Escenario 2: Pago rechazado** **Dado** que el medio de pago del suscriptor es rechazado, **Cuando** intenta contratar el plan, **Entonces** el sistema no activa la suscripción e informa que el pago no pudo procesarse.		

Story ID	User	Priority	Epic
US32	suscriptor nuevo	Media	EP07
Title	Acceder a un periodo de prueba		
Description	Como suscriptor nuevo, deseo probar el servicio durante un periodo inicial, para verificar su utilidad antes de comprometerme con un plan pagado.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Activación del periodo de prueba** **Dado** que el suscriptor no ha utilizado previamente un periodo de prueba, **Cuando** lo solicita, **Entonces** el sistema activa el periodo de prueba e indica su fecha de término. **Escenario 2: Término del periodo de prueba** **Dado** que el periodo de prueba de un suscriptor concluye sin contratación de un plan, **Cuando** el suscriptor accede a la aplicación, **Entonces** el sistema restringe las funcionalidades pagadas e informa las opciones de contratación. **Regla de negocio** El periodo de prueba se otorga una única vez por suscriptor.		

Story ID	User	Priority	Epic
US33	suscriptor	Media	EP07

Story ID	User	Priority	Epic
Title	Cambiar o cancelar el plan contratado		
Description	Como suscriptor, deseo cambiar o cancelar mi plan, para ajustar el servicio a la evolución de mi negocio u hogar.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Cambio de plan** **Dado** que el suscriptor cuenta con una suscripción activa, **Cuando** selecciona otro plan y confirma el cambio, **Entonces** el sistema aplica el nuevo plan a partir del siguiente periodo de facturación. **Escenario 2: Cancelación** **Dado** que el suscriptor solicita la cancelación de su suscripción, **Cuando** confirma la solicitud, **Entonces** el sistema mantiene el acceso hasta el término del periodo pagado y no genera nuevos cobros.		

Story ID	User	Priority	Epic
US34	suscriptor	Baja	EP07
Title	Consultar el historial de pagos		
Description	Como suscriptor, deseo consultar mis pagos anteriores, para llevar control de lo que he abonado por el servicio.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Historial disponible** **Dado** que el suscriptor registra pagos anteriores, **Cuando** accede al historial de pagos, **Entonces** el sistema presenta cada pago con su fecha, monto, plan asociado y estado.		

EP08 – Soporte e incidencias

Story ID	User	Priority	Epic
US35	suscriptor	Alta	EP08
Title	Registrar una incidencia		
Description	Como suscriptor, deseo registrar una incidencia cuando detecto un problema con un dispositivo o una fuga confirmada, para dejar constancia y recibir atención.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Registro de la incidencia** **Dado** que el suscriptor describe el problema y selecciona el dispositivo o Water Point afectado, **Cuando** confirma el registro, **Entonces** el sistema crea la incidencia en estado pendiente y confirma su recepción. **Escenario 2: Incidencia originada en una alerta** **Dado** que el suscriptor consulta una alerta activa, **Cuando** solicita registrar una incidencia desde esa alerta, **Entonces** el sistema crea la incidencia asociada a la alerta correspondiente.		

Story ID	User	Priority	Epic
US36	suscriptor	Media	EP08
Title	Solicitar una visita técnica		
Description	Como suscriptor, deseo solicitar la visita de un técnico, para resolver problemas de instalación o reparación que no puedo atender por mi cuenta.		

Story ID	User	Priority	Epic
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Solicitud registrada** **Dado** que el suscriptor cuenta con una incidencia pendiente, **Cuando** solicita una visita técnica indicando su disponibilidad, **Entonces** el sistema registra la solicitud y actualiza el estado de la incidencia a visita solicitada. **Escenario 2: Técnico asignado** **Dado** que una solicitud de visita técnica es atendida, **Cuando** se asigna un técnico, **Entonces** el sistema notifica al suscriptor la asignación y la fecha programada.		

Story ID	User	Priority	Epic
US37	suscriptor	Media	EP08
Title	Hacer seguimiento a una incidencia		
Description	Como suscriptor, deseo consultar el estado de mis incidencias, para saber si ya fueron atendidas o siguen pendientes.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Consulta del historial** **Dado** que el suscriptor registra incidencias previas, **Cuando** accede al listado de incidencias, **Entonces** el sistema presenta cada incidencia con su fecha de registro, dispositivo asociado y estado actual. **Regla de negocio** Los estados de una incidencia son pendiente, visita solicitada, en atención y resuelta.		

Story ID	User	Priority	Epic
US38	suscriptor	Baja	EP08
Title	Consultar los términos y condiciones del servicio		
Description	Como suscriptor, deseo consultar los términos y condiciones y la política de tratamiento de datos, para conocer las condiciones bajo las que se maneja la información de mi consumo.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Acceso desde la aplicación** **Dado** que el suscriptor solicita los términos y condiciones, **Cuando** el sistema procesa la consulta, **Entonces** devuelve el documento vigente indicando su fecha de actualización. **Regla de negocio** Los términos y condiciones se encuentran accesibles tanto desde el Landing Page como desde la aplicación móvil al momento del registro.		

Technical Stories

Story ID	User	Priority	Epic
TS01	Developer	Alta	EP02
Title	Endpoints de autenticación y emisión de token		
Description	Como Developer, deseo disponer de endpoints RESTful para el registro y la autenticación de suscriptores con emisión de token, para que las aplicaciones móviles puedan acceder de forma segura a los recursos protegidos del API.		

Story ID	User	Priority	Epic
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Autenticación válida** **Dado** que se envía una solicitud POST al endpoint de autenticación con credenciales válidas, **Cuando** el servicio procesa la solicitud, **Entonces** el servicio responde con código 200 y un token de acceso con su tiempo de expiración. **Escenario 2: Autenticación inválida** **Dado** que se envía una solicitud POST al endpoint de autenticación con credenciales inválidas, **Cuando** el servicio procesa la solicitud, **Entonces** el servicio responde con código 401 y un mensaje de error. **Escenario 3: Recurso protegido sin token** **Dado** que se envía una solicitud a un recurso protegido sin token, **Cuando** el servicio procesa la solicitud, **Entonces** el servicio responde con código 401.		

Story ID	User	Priority	Epic
TS02	Developer	Alta	EP 03
Title	Endpoints de gestión de dispositivos y Water Points		
Description	Como Developer, deseo disponer de endpoints RESTful para registrar, consultar, actualizar y dar de baja dispositivos IoT y sus Water Points, para que las aplicaciones móviles gestionen los dispositivos del suscriptor.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Registro de dispositivo** **Dado** que se envía una solicitud POST al endpoint de dispositivos con un identificador no registrado, **Cuando** el servicio procesa la solicitud, **Entonces** el servicio responde con código 201 y el recurso creado. **Escenario 2: Dispositivo duplicado** **Dado** que se envía una solicitud POST con un identificador ya registrado, **Cuando** el servicio procesa la solicitud, **Entonces** el servicio responde con código 409. **Escenario 3: Consulta de dispositivo inexistente** **Dado** que se envía una solicitud GET al endpoint de un dispositivo que no existe, **Cuando** el servicio procesa la solicitud, **Entonces** el servicio responde con código 404.		

Story ID	User	Priority	Epic
TS03	Developer	Alta	EP 03
Title	Endpoint de ingesta de lecturas de consumo		
Description	Como Developer, deseo disponer de un endpoint RESTful que reciba las lecturas enviadas por los dispositivos IoT, para que el sistema disponga de la información necesaria para el análisis de consumo y la detección de anomalías.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Lectura válida** **Dado** que se envía una solicitud POST al endpoint de lecturas con un payload válido y un dispositivo registrado, **Cuando** el servicio procesa la solicitud, **Entonces** el servicio responde con código 201 y registra la lectura. **Escenario 2: Payload inválido** **Dado** que se envía una solicitud POST con un payload que no cumple el contrato definido, **Cuando** el servicio procesa la solicitud, **Entonces** el servicio responde con código 400 e indica los campos inválidos.		

Story ID	User	Priority	Epic
TS04	Developer	Alta	EP 04
Title	Endpoints de alertas y umbrales de consumo		
Description	Como Developer, deseo disponer de endpoints RESTful para consultar alertas, actualizar su estado y administrar los umbrales de consumo, para que las aplicaciones móviles presenten y gestionen las alertas del suscriptor.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Consulta de alertas** **Dado** que se envía una solicitud GET al endpoint de alertas con un token válido, **Cuando** el servicio procesa la solicitud, **Entonces** el servicio responde con código 200 y la relación de alertas del suscriptor autenticado. **Escenario 2: Actualización de estado** **Dado** que se envía una solicitud PATCH al endpoint de una alerta existente con un estado válido, **Cuando** el servicio procesa la solicitud, **Entonces** el servicio responde con código 200 y el recurso actualizado. **Escenario 3: Alerta de otro suscriptor** **Dado** que se envía una solicitud sobre una alerta que no pertenece al suscriptor autenticado, **Cuando** el servicio procesa la solicitud, **Entonces** el servicio responde con código 403.		

Story ID	User	Priority	Epic
TS05	Developer	Alta	EP 05
Title	Endpoints de reportes de consumo		
Description	Como Developer, deseo disponer de endpoints RESTful que expongan el consumo agregado por periodo, local y Water Point, para que las aplicaciones móviles construyan los reportes y comparativas de consumo.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Reporte de un periodo con datos** **Dado** que se envía una solicitud GET al endpoint de reportes indicando un periodo con lecturas registradas, **Cuando** el servicio procesa la solicitud, **Entonces** el servicio responde con código 200 y el consumo agregado del periodo. **Escenario 2: Periodo sin datos** **Dado** que se envía una solicitud GET indicando un periodo sin lecturas registradas, **Cuando** el servicio procesa la solicitud, **Entonces** el servicio responde con código 200 y una colección vacía. **Escenario 3: Parámetro de periodo inválido** **Dado** que se envía una solicitud GET con un formato de periodo inválido, **Cuando** el servicio procesa la solicitud, **Entonces** el servicio responde con código 400.		

Story ID	User	Priority	Epic
TS06	Developer	Media	EP04
Title	Integración con el servicio externo de notificaciones push		
Description	Como Developer, deseo integrar el envío de notificaciones push con un servicio externo de terceros, para que las alertas lleguen al dispositivo móvil del suscriptor en tiempo real.		

Story ID	User	Priority	Epic
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Envío exitoso** **Dado** que se genera una alerta para un suscriptor con un token de dispositivo registrado, **Cuando** el servicio solicita el envío de la notificación, **Entonces** el proveedor externo acepta la solicitud y el sistema registra el envío. **Escenario 2: Token de dispositivo inválido** **Dado** que el token de dispositivo registrado no es válido, **Cuando** el servicio solicita el envío de la notificación, **Entonces** el sistema registra el fallo y marca el token como no vigente.		

Story ID	User	Priority	Epic
TS07	Developer	Media	EP07
Title	Endpoints de suscripciones y planes		
Description	Como Developer, deseo disponer de endpoints RESTful para consultar planes, contratar, cambiar y cancelar suscripciones, para que la aplicación móvil gestione el ciclo de vida de la suscripción del usuario.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Consulta de planes** **Dado** que se envía una solicitud GET al endpoint de planes, **Cuando** el servicio procesa la solicitud, **Entonces** el servicio responde con código 200 y la relación de planes vigentes. **Escenario 2: Contratación válida** **Dado** que se envía una solicitud POST al endpoint de suscripciones con un plan vigente, **Cuando** el servicio procesa la solicitud, **Entonces** el servicio responde con código 201 y la suscripción creada. **Escenario 3: Plan inexistente** **Dado** que se envía una solicitud POST referenciando un plan que no existe, **Cuando** el servicio procesa la solicitud, **Entonces** el servicio responde con código 404.		

Story ID	User	Priority	Epic
TS08	Developer	Media	EP01
Title	Soporte de internacionalización y accesibilidad		
Description	Como Developer, deseo implementar el soporte de i18n y a11y en el Landing Page y la aplicación móvil, para que la solución sea utilizable por usuarios con distintos idiomas y capacidades.		
Acceptance Criteria	**Escenario 1: Resolución del idioma** **Dado** que el usuario accede a la solución con una configuración regional soportada, **Cuando** el sistema determina la configuración regional, **Entonces** entrega los mensajes en el idioma correspondiente. **Escenario 2: Configuración regional no soportada** **Dado** que el usuario accede con una configuración regional no soportada, **Cuando** el sistema determina la configuración regional, **Entonces** entrega los mensajes en el idioma por defecto. **Regla de negocio** Los idiomas soportados son en_US y es_419, siendo en_US el idioma por defecto. El Landing Page incorpora atributos ARIA en sus elementos interactivos.		

Spike Stories

Story ID	User	Priority	Epic
SP01	equipo de desarrollo	Alta	EP03
Title	Investigar la lectura de códigos QR y el acceso a la cámara en Kotlin y Flutter		
Description	Como equipo de desarrollo, deseo investigar y prototipar la lectura de códigos QR mediante el acceso a la cámara del dispositivo en la aplicación nativa Kotlin y en la versión multiplataforma Flutter, para determinar la biblioteca más adecuada, los permisos requeridos y el esfuerzo de implementación del registro de dispositivos IoT.		
Acceptance Criteria	**Objetivo de investigación** Determinar qué biblioteca de lectura de códigos QR utilizar en cada plataforma, cómo se gestionan los permisos de cámara y qué comportamiento adoptar cuando el permiso es denegado. **Escenario 1: Comparación de bibliotecas** **Dado** que el equipo requiere seleccionar una biblioteca de lectura de códigos QR, **Cuando** el desarrollador evalúa al menos dos alternativas por plataforma, **Entonces** documenta para cada una su licencia, versión, compatibilidad y limitaciones en un informe compartido. **Escenario 2: Prototipo funcional** **Dado** que el equipo requiere validar la viabilidad técnica, **Cuando** el desarrollador construye un prototipo que lee un código QR y devuelve su contenido, **Entonces** el prototipo queda registrado en una rama del repositorio y referenciado en el informe. **Escenario 3: Estimación** **Dado** que el Spike concluye, **Cuando** el desarrollador descompone la implementación en tareas, **Entonces** entrega una estimación en Story Points para las historias de registro de dispositivo. **Definition of Done** El informe es revisado en una sesión de refinamiento del backlog, el prototipo está registrado en el repositorio y el Spike se completa dentro del Sprint sin exceder las 16 horas.		

Story ID	User	Priority	Epic
SP02	equipo de desarrollo	Alta	EP04
Title	Investigar la integración de un servicio externo de notificaciones push		
Description	Como equipo de desarrollo, deseo investigar y prototipar la integración de un servicio externo de notificaciones push con la aplicación móvil y el backend, para determinar su viabilidad, sus implicancias de seguridad y el esfuerzo requerido para el envío de alertas en tiempo real. Este Spike corresponde al feature de aprendizaje autónomo del proyecto, al incorporar una tecnología no abordada en clase.		

Story ID	User	Priority	Epic
Acceptance Criteria	**Objetivo de investigación** Determinar el proveedor de notificaciones push a utilizar, el flujo de registro y renovación de tokens de dispositivo, y el manejo de fallos de entrega. **Escenario 1: Evaluación del proveedor** **Dado** que el equipo requiere seleccionar un proveedor de notificaciones push, **Cuando** el desarrollador evalúa las alternativas disponibles, **Entonces** documenta para cada una su modelo de costos, límites de envío, soporte para Android y compatibilidad con el backend en un informe compartido. **Escenario 2: Implicancias de seguridad** **Dado** que las notificaciones transportan información del consumo del suscriptor, **Cuando** el desarrollador analiza el flujo de envío, **Entonces** documenta el tratamiento de credenciales del proveedor, el almacenamiento de los tokens de dispositivo y la información que no debe incluirse en el cuerpo de la notificación. **Escenario 3: Prototipo funcional** **Dado** que el equipo requiere validar la viabilidad técnica, **Cuando** el desarrollador construye un prototipo que envía una notificación desde el backend y la recibe en un dispositivo físico, **Entonces** el prototipo queda registrado en una rama del repositorio y referenciado en el informe. **Escenario 4: Estimación y documentación del aprendizaje** **Dado** que el Spike concluye, **Cuando** el desarrollador consolida los hallazgos, **Entonces** entrega la justificación de la selección, el registro del proceso de aprendizaje y una estimación en Story Points para las historias de alertas. **Definition of Done** El informe es revisado en una sesión de refinamiento del backlog, el prototipo está registrado en el repositorio y el Spike se completa dentro del Sprint sin exceder las 16 horas.		

2.4.2. Impact Mapping

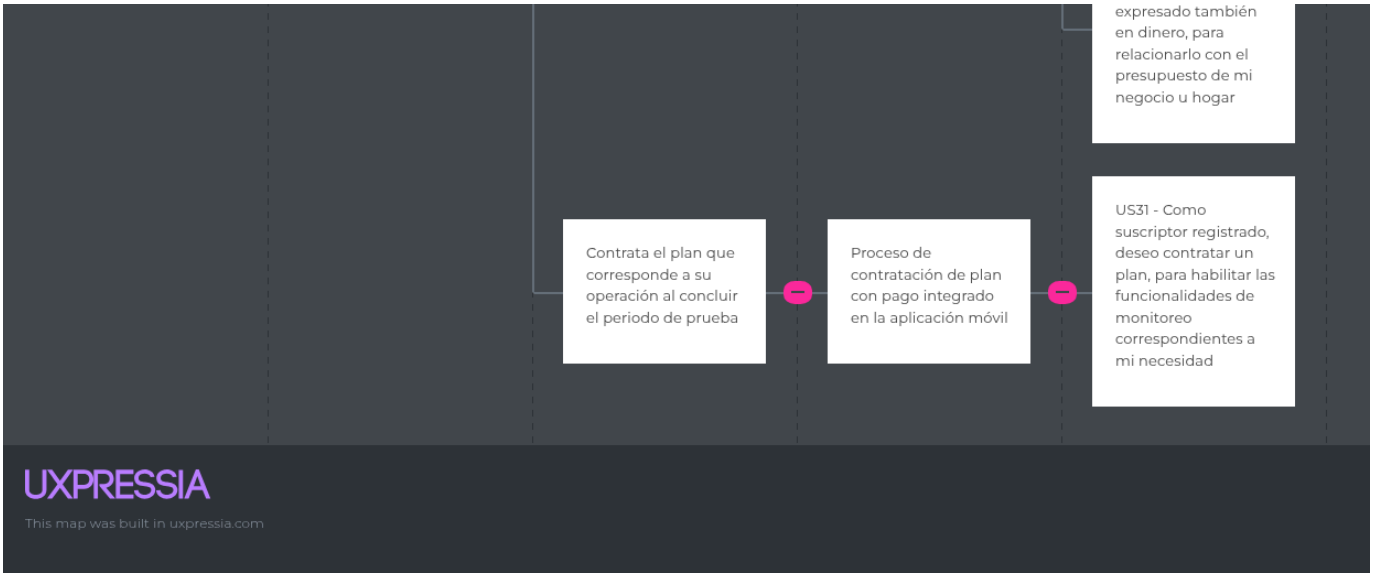
En esta sección el equipo presenta el Impact Mapping elaborado para el modelo de negocio digital de Qlic. El artefacto parte de la definición de los Business Goals, formulados bajo criterios SMART, e identifica para cada uno a los actores que contribuyen a alcanzarlos, los cambios de comportamiento esperados en dichos actores, los entregables que el negocio digital puede construir para provocar esos cambios y las User Stories asociadas. Los actores corresponden a las User Personas elaboradas en la sección 2.3.1, complementados con el actor de soporte que interviene en la atención de incidencias.

El artefacto fue elaborado en UXPressia, tomando como base las fichas de User Persona previamente construidas en la misma herramienta.

Business Goal BG01 — Adquisición de suscriptores

IMPACT MAP: Impact Map - Qlic (BG01)

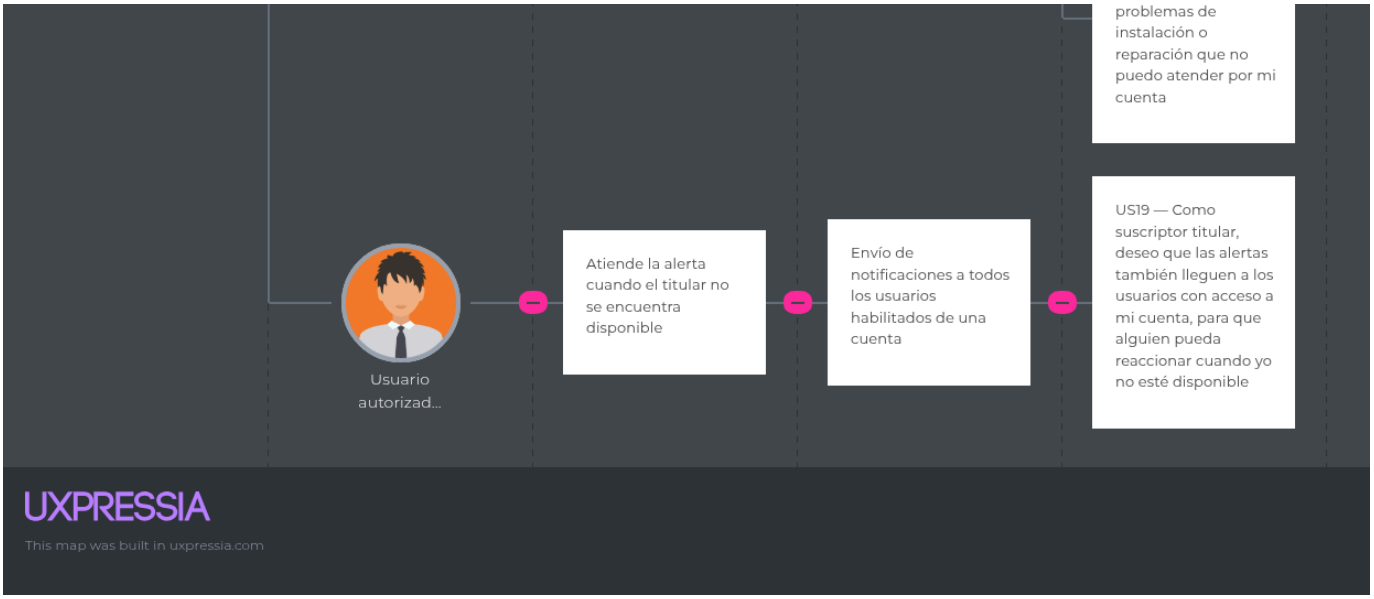
BUSINESS GOALS	PERSONAS	IMPACTS	DELIVERABLES	USER STORIES
BG01 — Alcanzar 300 suscriptores activos con plan pagado en Lima Metropolitana en un plazo de 12 meses desde el lanzamiento	Visitante del Lan...	Comprende la propuesta de valor y decide iniciar el proceso de suscripción	Landing Page con explicación del propósito, beneficios y llamado a la acción visible	US01 - Como visitante del Landing Page, deseo conocer en qué consiste Qlic y qué problema resuelve, para evaluar si la solución se ajusta a mi situación
		Identifica el plan que corresponde al tamaño de su negocio sin necesidad de contactar al equipo	Sección comparativa de planes de suscripción con funcionalidades y precios	US02 - Como visitante del Landing Page, deseo comparar los planes de suscripción disponibles, para identificar cuál corresponde al tamaño de mi negocio u hogar
		Completa el registro de su cuenta y de su primer dispositivo sin requerir asistencia técnica presencial	Registro de cuenta y vinculación de dispositivos IoT mediante código QR con la cámara del smartphone	US05 - Como visitante interesado en el servicio, deseo registrar una cuenta en la aplicación móvil, para acceder a las funcionalidades de monitoreo de consumo
				US10 - Como suscriptor, deseo registrar un dispositivo IoT escaneando su código QR con la cámara del smartphone, para vincularlo a mi cuenta sin ingresar códigos manualmente
BG02 — Lograr que el 60% de los suscriptores que inician el periodo de prueba contraten un plan pagado, en un plazo de 6 meses desde el lanzamiento	Carlos Abanto	Prueba el servicio y comprueba su utilidad antes de comprometerse con un plan pagado	Periodo de prueba con acceso a las funcionalidades esenciales de monitoreo	US32 - Como suscriptor nuevo, deseo probar el servicio durante un periodo inicial, para verificar su utilidad antes de comprometerme con un plan pagado
		Percibe durante el periodo de prueba un ahorro concreto que justifica la contratación	Reportes de consumo con costo estimado y comparativas entre periodos	US21 - Como suscriptor, deseo consultar desde el celular cuánto he consumido en el periodo actual, para conocer mi situación sin esperar el recibo mensual
				US23 - Como suscriptor, deseo ver mi consumo



Business Goal BG04 — Atención oportuna de alertas críticas

IMPACT MAP: Impact Map - Qlic

BUSINESS GOALS	PERSONAS	IMPACTS	DELIVERABLES	USER STORIES
BG04 - Lograr que el 70% de las alertas de urgencia crítica sean atendidas por el suscriptor dentro de las 24 horas siguientes a su emisión, durante los primeros 9 meses de operación	Carlos Abanto	Reacciona ante una alerta sin necesidad de interpretar información técnica ni consultar a un especialista	Alertas con local afectado, nivel de urgencia, tiempo transcurrido, costo estimado y acción recomendada	US16 — Como suscriptor sin conocimientos técnicos, deseo que la alerta indique dónde ocurre el problema y qué tan grave es, para decidir qué hacer sin depender de un especialista
				US15 — Como suscriptor, deseo recibir una notificación en el celular cuando se detecte un consumo anómalo sostenido, para actuar antes de que el problema se refleje en el recibo
		Deja de ignorar las notificaciones porque estas conservan su carácter excepcional	Configuración de umbrales de consumo y control de la frecuencia de notificaciones	US17 — Como suscriptor, deseo definir el umbral de consumo a partir del cual se me notifica, para recibir alertas acordes al comportamiento real de mi local u hogar
				US18 — Como suscriptor, deseo recibir notificaciones solo ante variaciones relevantes, para que las alertas conserven su valor y no terminen ignoradas
		El usuario autorizado atiende la alerta cuando el titular no se encuentra disponible	Envío de notificaciones a todos los usuarios habilitados de una cuenta	US19 — Como suscriptor titular, deseo que las alertas también lleguen a los usuarios con acceso a mi cuenta, para que alguien pueda reaccionar cuando yo no esté disponible
		Deriva la incidencia al técnico de soporte, que la atiende dentro del plazo comprometido	Registro y seguimiento de incidencias con solicitud de visita técnica desde la aplicación	US35 — Como suscriptor, deseo registrar una incidencia cuando detecto un problema con un dispositivo o una fuga confirmada, para dejar constancia y recibir atención
				US36 — Como suscriptor, deseo solicitar la visita de un técnico, para resolver



Business Goals

ID	Business Goal (SMART)
BG01	Alcanzar 300 suscriptores activos con plan pagado en Lima Metropolitana en un plazo de 12 meses desde el lanzamiento.
BG02	Lograr que el 60% de los suscriptores que inician el periodo de prueba contraten un plan pagado, en un plazo de 6 meses desde el lanzamiento.
BG03	Mantener una tasa de retención mensual de suscriptores no menor al 85% al cierre del primer año de operación.
BG04	Lograr que el 70% de las alertas de urgencia crítica sean atendidas por el suscriptor dentro de las 24 horas siguientes a su emisión, durante los primeros 9 meses de operación.

Impact Map

Business Goal	Actor / Persona	Impact (¿qué debe hacer o cambiar?)	Deliverable (¿qué construimos?)	User Stories
BG01	Visitante del Landing Page	Comprende la propuesta de valor y decide iniciar el proceso de suscripción.	Landing Page con explicación del propósito, beneficios y llamado a la acción visible.	US01: Como visitante del Landing Page, deseo conocer en qué consiste Qlic y qué problema resuelve, para evaluar si la solución se ajusta a mi situación.
BG01	Visitante del Landing Page	Identifica el plan que corresponde al tamaño de su negocio u hogar sin necesidad de contactar al equipo.	Sección comparativa de planes de suscripción con funcionalidades y precios.	US02: Como visitante del Landing Page, deseo comparar los planes de suscripción disponibles, para identificar cuál corresponde al tamaño de mi negocio u hogar.
BG01	Visitante del Landing Page	Resuelve sus dudas sobre instalación y cobertura antes de desistir de la contratación.	Formulario de contacto e información de canales de atención.	US03: Como visitante del Landing Page, deseo comunicarme con el equipo de Qlic, para resolver dudas sobre instalación, cobertura o condiciones del servicio antes de suscribirme.
BG01	Carlos Abanto (PYMES)	Completa el registro de su cuenta y de su primer dispositivo sin requerir asistencia técnica presencial.	Registro de cuenta y vinculación de dispositivos IoT mediante código QR con la cámara del smartphone.	US05: Como visitante interesado en el servicio, deseo registrar una cuenta en la aplicación móvil, para acceder a las funcionalidades de monitoreo de consumo. US10: Como suscriptor, deseo registrar un dispositivo IoT escaneando su código QR con la cámara del smartphone, para vincularlo a mi cuenta sin ingresar códigos manualmente.

Business Goal	Actor / Persona	Impact (¿qué debe hacer o cambiar?)	Deliverable (¿qué construimos?)	User Stories
BG02	Carlos Abanto (PYMES)	Prueba el servicio y comprueba su utilidad antes de comprometerse con un plan pagado.	Periodo de prueba con acceso a las funcionalidades esenciales de monitoreo.	US32: Como suscriptor nuevo, deseo probar el servicio durante un periodo inicial, para verificar su utilidad antes de comprometerme con un plan pagado.
BG02	Carlos Abanto (PYMES)	Percibe durante el periodo de prueba un ahorro concreto que justifica la contratación.	Reportes de consumo con costo estimado y comparativas entre periodos.	US21: Como suscriptor, deseo consultar desde el celular cuánto he consumido en el periodo actual, para conocer mi situación sin esperar el recibo mensual. US22: Como suscriptor, deseo comparar mi consumo actual con el de periodos anteriores, para identificar si mi gasto está aumentando. US23: Como suscriptor, deseo ver mi consumo expresado también en dinero, para relacionarlo con el presupuesto de mi negocio u hogar.
BG02	Carlos Abanto (PYMES)	Contrata el plan que corresponde a su operación al concluir el periodo de prueba.	Proceso de contratación de plan con pago integrado en la aplicación móvil.	US31: Como suscriptor registrado, deseo contratar un plan, para habilitar las funcionalidades de monitoreo correspondientes a mi necesidad.
BG03	User Persona #2 (Hogares)	Consulta la aplicación de forma recurrente y la incorpora a su rutina de control del gasto del hogar.	Panel de monitoreo con estado de dispositivos y consumo del periodo accesible desde el smartphone.	US12: Como suscriptor, deseo consultar el estado de todos mis dispositivos desde el panel de monitoreo, para saber cuáles están operativos y cuáles requieren atención. US21: Como suscriptor, deseo consultar desde el celular cuánto he consumido en el periodo actual, para conocer mi situación sin esperar el recibo mensual.
BG03	User Persona #2 (Hogares)	Mantiene la suscripción porque identifica decisiones concretas derivadas de la información recibida.	Recomendaciones de ahorro basadas en el consumo histórico y objetivos de sostenibilidad con seguimiento.	US25: Como suscriptor, deseo recibir recomendaciones basadas en mi propio consumo, para tomar decisiones concretas orientadas a reducirlo. US27: Como suscriptor interesado en el uso responsable del agua, deseo definir una meta de reducción de consumo, para hacer seguimiento a mi avance.
BG03	Carlos Abanto (PYMES)	Incorpora a otra persona de su negocio al uso de la solución, aumentando la dependencia organizacional del servicio.	Acceso multiusuario con permisos diferenciados sobre una misma cuenta.	US08: Como suscriptor responsable de un negocio, deseo otorgar acceso a otra persona de mi equipo, para que pueda revisar el consumo cuando yo no esté disponible.
BG04	Carlos Abanto (PYMES)	Reacciona ante una alerta sin necesidad de interpretar información técnica ni consultar a un especialista.	Alertas con local afectado, nivel de urgencia, tiempo transcurrido, costo estimado y acción recomendada.	US15: Como suscriptor, deseo recibir una notificación en el celular cuando se detecte un consumo anómalo sostenido, para actuar antes de que el problema se refleje en el recibo. US16: Como suscriptor sin conocimientos técnicos, deseo que la alerta indique dónde ocurre el problema y qué tan grave es, para decidir qué hacer sin depender de un especialista.
BG04	Carlos Abanto (PYMES)	Deja de ignorar las notificaciones porque estas conservan su carácter excepcional.	Configuración de umbrales de consumo y control de la frecuencia de notificaciones.	US17: Como suscriptor, deseo definir el umbral de consumo a partir del cual se me notifica, para recibir alertas acordes al comportamiento real de mi local u hogar. US18: Como suscriptor, deseo recibir notificaciones solo ante variaciones relevantes, para que las alertas conserven su valor y no terminen ignoradas.
BG04	Usuario autorizado de la cuenta	Atiende la alerta cuando el titular no se encuentra disponible.	Envío de notificaciones a todos los usuarios habilitados de una cuenta.	US19: Como suscriptor titular, deseo que las alertas también lleguen a los usuarios con acceso a mi cuenta, para que alguien pueda reaccionar cuando yo no esté disponible.

Business Goal	Actor / Persona	Impact (¿qué debe hacer o cambiar?)	Deliverable (¿qué construimos?)	User Stories
BG04	Técnico de soporte de WASD	Atiende la incidencia derivada de una alerta dentro del plazo comprometido.	Registro y seguimiento de incidencias con solicitud de visita técnica desde la aplicación.	US35: Como suscriptor, deseo registrar una incidencia cuando detecto un problema con un dispositivo o una fuga confirmada, para dejar constancia y recibir atención. US36: Como suscriptor, deseo solicitar la visita de un técnico, para resolver problemas de instalación o reparación que no puedo atender por mi cuenta.

2.4.3. Product Backlog

El Product Backlog reúne la totalidad de los requisitos especificados en la sección 2.4.1, estimados en Story Points según la escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8) y ordenados según el valor que aportan al negocio. El orden responde a la necesidad de validar tempranamente la propuesta de valor de Qlic: la detección de fugas y la visibilidad del consumo, que constituyen el núcleo de los hallazgos del Needfinding, se ubican en las primeras posiciones, junto con el sitio web estático que presenta el modelo de negocio. Las funcionalidades de autenticación se incorporan en la medida en que habilitan el acceso a las funcionalidades core, sin encabezar el ordenamiento. Las Spike Stories se ubican en las primeras posiciones porque su resultado condiciona la estimación y la implementación de las historias de registro de dispositivos y de alertas.

# Orden	User Story Id	Título	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)	Sprint
1	US01	Conocer la propuesta de valor de Qlic	3	1
2	US02	Comparar los planes de suscripción disponibles	2	1
3	US03	Contactar al equipo desde el Landing Page	2	1
4	US04	Consultar el Landing Page en el idioma de preferencia	2	1
5	US15	Recibir una alerta de posible fuga	8	1
6	US16	Comprender el contenido de una alerta	5	1
7	US12	Consultar el estado de los dispositivos registrados	5	1
8	US10	Registrar un dispositivo IoT mediante código QR	5	1
9	US11	Asignar un dispositivo a un Water Point	3	1
10	US05	Registrar una cuenta de suscriptor	3	1
11	US06	Iniciar sesión en la aplicación móvil	2	1
12	US21	Consultar el reporte de consumo del periodo	5	2
13	US22	Comparar el consumo entre periodos	5	2
14	US23	Conocer el costo estimado del consumo	3	2
15	US24	Identificar consumo en horarios sin actividad	5	2
16	US17	Configurar el umbral de consumo	5	2
17	US18	Limitar la frecuencia de las notificaciones	3	2
18	US19	Notificar la alerta a los usuarios autorizados	3	2
19	US20	Confirmar la atención de una alerta	3	2
20	US28	Consultar el nivel del tanque de agua	3	2
21	US29	Recibir aviso de nivel bajo en el tanque	5	2

# Orden	User Story Id	Título	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)	Sprint
22	US13	Organizar los dispositivos por local	3	2
23	US08	Compartir el acceso con otro usuario	5	2
24	US35	Registrar una incidencia	3	2
25	US31	Contratar un plan de suscripción	5	3
26	US32	Acceder a un periodo de prueba	3	3
27	US33	Cambiar o cancelar el plan contratado	5	3
28	US34	Consultar el historial de pagos	2	3
29	US30	Conocer la predicción de reabastecimiento	8	3
30	US25	Recibir recomendaciones de ahorro	5	3
31	US26	Compartir el reporte de consumo	3	3
32	US36	Solicitar una visita técnica	5	3
33	US37	Hacer seguimiento a una incidencia	3	3
34	US14	Consultar el panel de monitoreo sin conexión	5	3
35	US27	Establecer un objetivo de sostenibilidad	3	3
36	US07	Recuperar el acceso a la cuenta	3	3
37	US09	Actualizar los datos del perfil	2	3
38	US38	Consultar los términos y condiciones del servicio	2	3

Resumen de la distribución

Sprint	Cantidad de ítems	Story Points
Sprint 1	16	64
Sprint 2	16	63
Sprint 3	16	62
Total	**48**	**189**

2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design

En esta sección el equipo presenta las decisiones de nivel estratégico adoptadas para el diseño de la solución Qlic aplicando Domain-Driven Design. El objetivo de esta etapa es descomponer el sistema en subconjuntos con límites naturales, denominados bounded contexts, de modo que cada uno mantenga un modelo y un Ubiquitous Language consistentes en su interior. Para ello el equipo aplicó las técnicas de EventStorming, Candidate Context Discovery, Domain Message Flows Modeling y Bounded Context Canvas, cerrando el proceso con la elaboración del Context Mapping y de los diagramas de arquitectura de software bajo C4 Model.

2.5.1. EventStorming

El equipo desarrolló la sesión de EventStorming en una reunión colaborativa de aproximadamente 90 minutos, con la participación de los cinco integrantes de WASD. La sesión se organizó en cuatro momentos: la exploración inicial del dominio mediante la colocación libre de domain events, la ordenación de dichos eventos sobre una línea de tiempo, la identificación de los actores y comandos que los originan, y finalmente la marcación de los pivotal events que señalan cambios de responsabilidad dentro del proceso de negocio.

Como insumo se utilizaron los hallazgos del Needfinding de la sección 2.3, en particular las frustraciones asociadas a la detección tardía de fugas, la falta de visibilidad del consumo y la dependencia de terceros para el diagnóstico de incidencias. La sesión permitió visualizar el recorrido completo del dominio, desde la incorporación de un dispositivo IoT hasta la resolución de una incidencia derivada de una alerta.

Los domain events identificados, ordenados temporalmente, se agruparon en cinco tramos del proceso de negocio:

Tramo de incorporación

- Visitante registró una cuenta
- Suscriptor inició sesión en la aplicación móvil
- Suscriptor suscribió un plan de servicio
- Pago de suscripción procesado
- Dispositivo IoT registrado en el sistema
- Water Point asignado a un dispositivo
- Acceso compartido con un usuario adicional

Tramo de captación de datos

- Sensor IoT registró lectura de consumo
- Lectura asociada a un Water Point
- Línea base de consumo actualizada
- Dispositivo dejó de reportar lecturas

Tramo de detección

- Umbral de consumo configurado por el suscriptor
- Consumo anómalo detectado por el sistema
- Alerta de posible fuga generada
- Notificación push enviada al dispositivo móvil del usuario
- Nivel de tanque bajo detectado
- Predicción de reabastecimiento calculada

Tramo de reacción

- Suscriptor visualizó el estado de sus dispositivos
- Alerta marcada como atendida
- Incidencia registrada
- Visita técnica solicitada
- Técnico asignado para revisión en sitio
- Incidencia resuelta

Tramo de análisis y permanencia

- Reporte de consumo generado automáticamente
- Consumo comparado entre periodos
- Costo estimado calculado para el periodo
- Recomendación de ahorro generada
- Objetivo de sostenibilidad definido
- Plan de suscripción modificado o cancelado

2.5.1.1. Candidate Context Discovery

A partir del EventStorm ordenado, el equipo ejecutó una sesión de Candidate Context Discovery de aproximadamente 90 minutos. Se aplicaron de forma combinada las técnicas de *start-with-value*, para identificar las partes core del dominio con mayor valor para el negocio, y *look-for-pivotal-events*, para reconocer los eventos que marcan un cambio de estado entre distintas partes del proceso.

El análisis de valor confirmó que el core del dominio se concentra en la detección de consumo anómalo y en la comunicación accionable de esa detección al suscriptor, dado que constituye la razón de contratación manifestada por los entrevistados. Los procesos de identidad, suscripciones y soporte se identificaron como capacidades de soporte necesarias pero no diferenciadoras.

Los pivotal events identificados fueron los siguientes:

Pivotal Event	Cambio de responsabilidad que evidencia
Dispositivo IoT registrado en el sistema	La cuenta deja de ser un asunto de identidad y pasa a ser un conjunto de dispositivos monitoreables.
Consumo anómalo detectado por el sistema	La lectura deja de ser un dato de monitoreo y se convierte en una situación que requiere evaluación y comunicación.
Notificación push enviada al dispositivo móvil del usuario	La responsabilidad se traslada del sistema al suscriptor, que debe decidir una acción.
Incidencia registrada	El problema deja de ser una alerta y pasa a ser un caso con ciclo de atención propio.
Pago de suscripción procesado	El acceso a las funcionalidades deja de depender de la cuenta y pasa a depender del plan vigente.

Como resultado del proceso se identificaron seis bounded contexts candidatos:

Bounded Context	Tipo	Responsabilidad
IAM	Genérico	Identidad de los suscriptores, autenticación, autorización y acceso compartido con permisos diferenciados.
Device Monitoring	De soporte	Ciclo de vida de los dispositivos IoT, Water Points, Water Tanks e ingesta de las lecturas de consumo.
Alerting	Core	Evaluación de las lecturas frente a umbrales, generación de alertas y envío de notificaciones accionables.
Consumption Analytics	Core	Agregación del consumo por periodo, línea base, comparativas, costo estimado, predicciones y recomendaciones.
Subscriptions	De soporte	Planes, contratación, pagos, periodo de prueba y determinación de las funcionalidades habilitadas.
Support	De soporte	Registro y seguimiento de incidencias, solicitud y asignación de visitas técnicas.

La separación entre **Alerting** y **Consumption Analytics** se sustenta en que responden a preguntas distintas del negocio con horizontes temporales distintos: el primero opera sobre la lectura reciente para decidir si existe una situación que comunicar de inmediato, mientras que el segundo opera sobre el histórico acumulado para explicar el comportamiento del consumo. Mantenerlos unidos obligaría a un mismo modelo a servir a una detección de baja latencia y a una agregación histórica, con reglas y ritmos incompatibles.

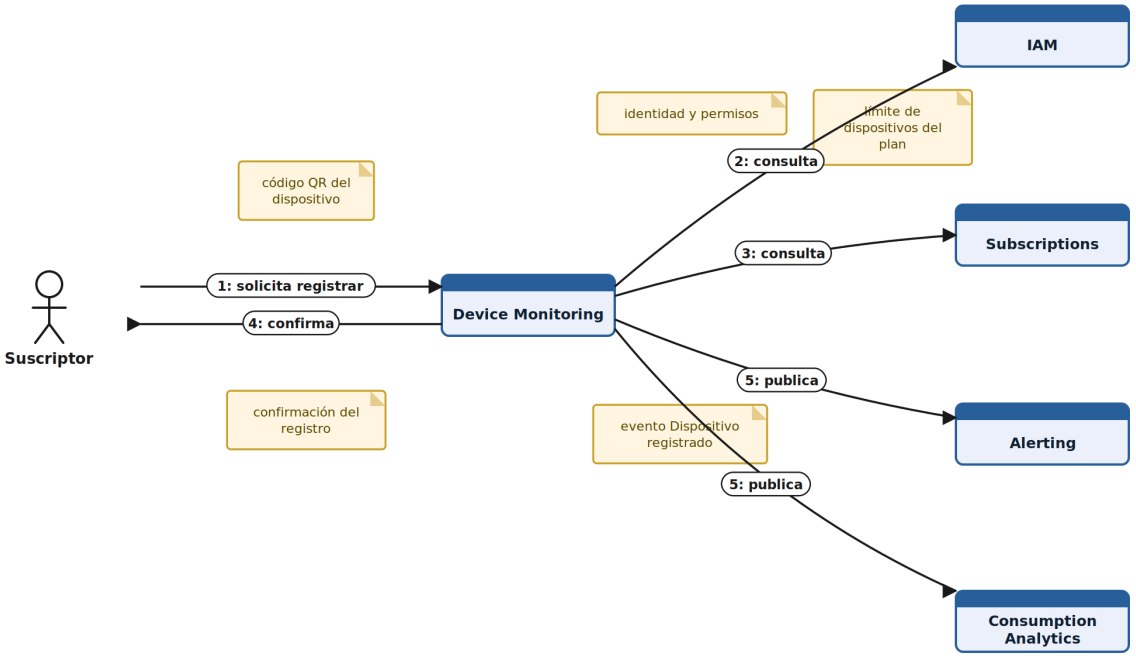
La separación entre **Alerting** y **Support** responde al pivotal event *Incidencia registrada*: detectar y comunicar una anomalía es una responsabilidad distinta de gestionar el ciclo de atención de un caso, que involucra a un actor externo al suscriptor —el técnico— y estados propios que no tienen correspondencia con el ciclo de vida de una alerta.

2.5.1.2. Domain Message Flows Modeling

Para visualizar la colaboración entre los bounded contexts identificados, el equipo aplicó la técnica de Domain Storytelling sobre los escenarios de negocio más representativos. Cada flujo describe a los actores participantes, los mensajes intercambiados y el orden en que ocurren, permitiendo verificar que los límites definidos en la sección anterior soportan los casos reales del negocio.

Flujo 1: Incorporación de un dispositivo IoT

Flujo 1 — Incorporación de un dispositivo IoT

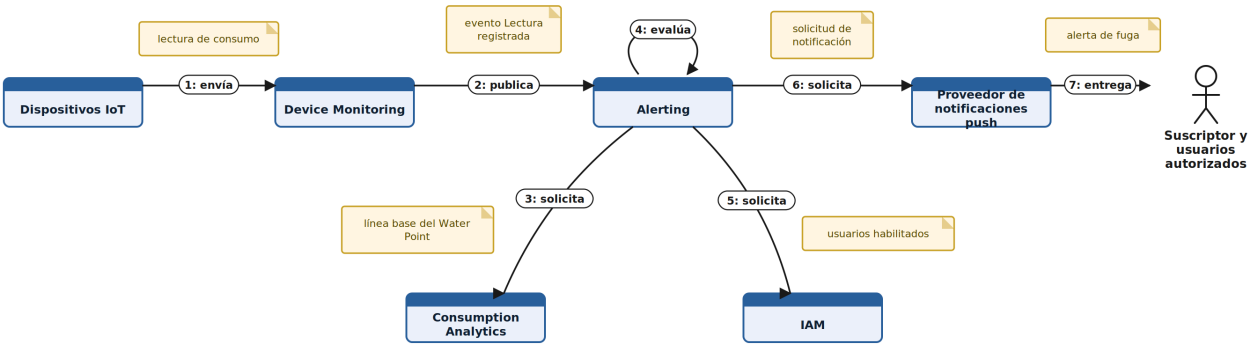


Escenario: un suscriptor con plan activo incorpora un nuevo sensor en su local.

#	Emisor	Mensaje	Receptor
1	Suscriptor	Solicita registrar un dispositivo escaneando su código QR	Device Monitoring
2	Device Monitoring	Consulta la identidad y los permisos del solicitante	IAM
3	Device Monitoring	Consulta el límite de dispositivos del plan vigente	Subscriptions
4	Device Monitoring	Confirma el registro del dispositivo y su Water Point	Suscriptor
5	Device Monitoring	Publica el evento *Dispositivo registrado*	Alerting / Consumption Analytics

Flujo 2: Detección de una fuga y notificación al suscriptor

Flujo 2 — Detección de una fuga y notificación al suscriptor

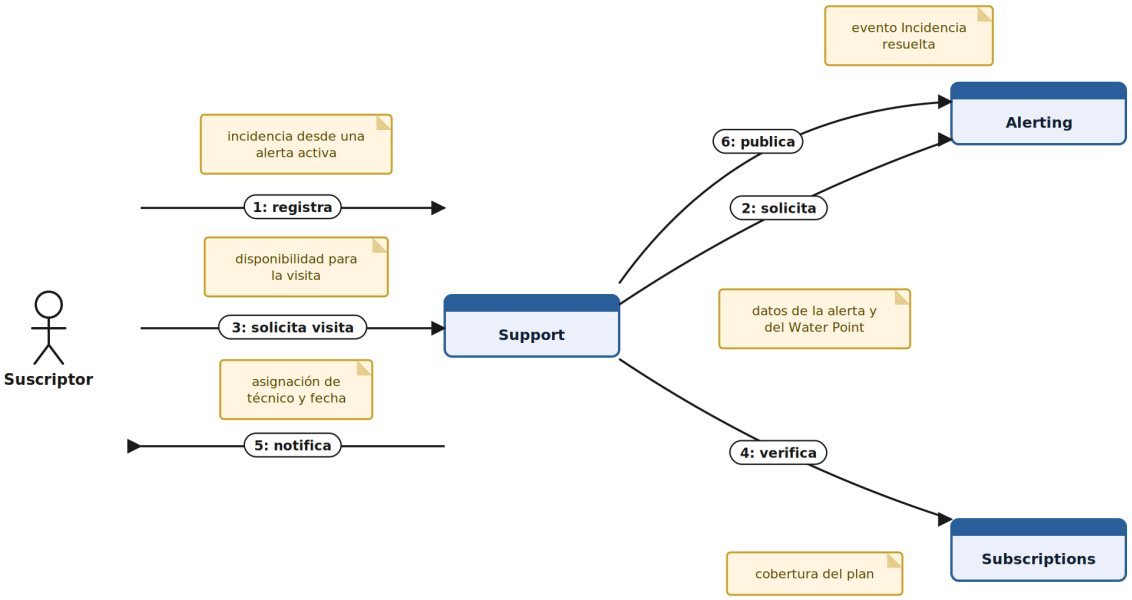


Escenario: un dispositivo reporta consumo sostenido por encima de lo habitual.

#	Emisor	Mensaje	Receptor
1	Dispositivo IoT	Envía una lectura de consumo	Device Monitoring
2	Device Monitoring	Publica el evento *Lectura registrada*	Alerting
3	Alerting	Solicita la línea base del Water Point	Consumption Analytics
4	Alerting	Evalúa la lectura contra el umbral vigente	Alerting
5	Alerting	Solicita los usuarios habilitados de la cuenta	IAM
6	Alerting	Solicita el envío de la notificación	Proveedor externo de notificaciones push
7	Proveedor externo	Entrega la notificación	Suscriptor y usuarios autorizados

Flujo 3: Atención de una incidencia derivada de una alerta

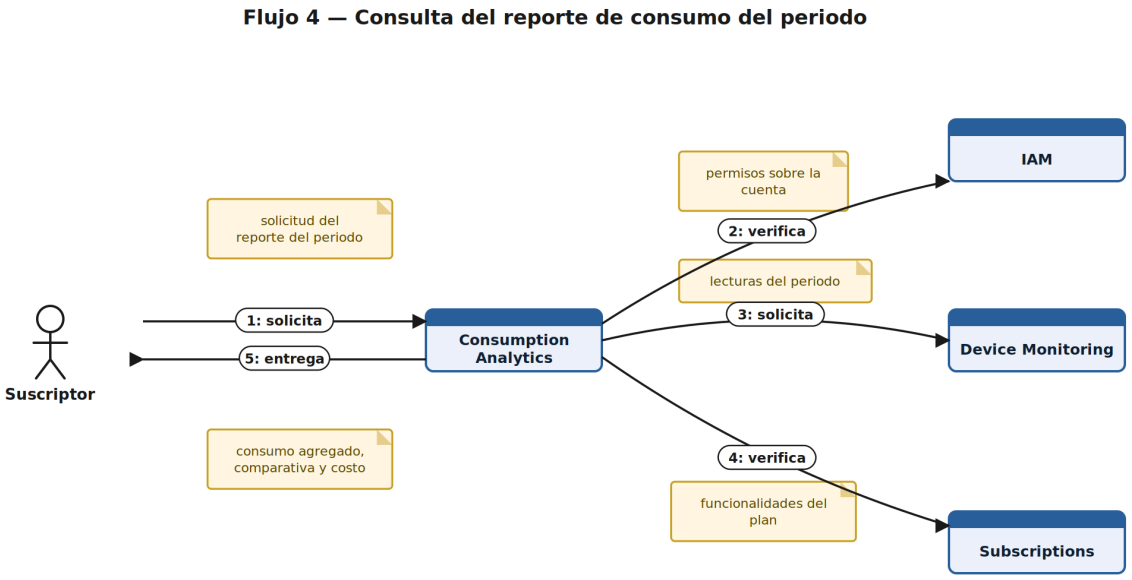
Flujo 3 — Atención de una incidencia derivada de una alerta



Escenario: el suscriptor confirma la fuga y solicita apoyo técnico.

#	Emisor	Mensaje	Receptor
1	Suscriptor	Registra una incidencia a partir de una alerta activa	Support
2	Support	Solicita los datos de la alerta y del Water Point afectado	Alerting
3	Suscriptor	Solicita una visita técnica indicando su disponibilidad	Support
4	Support	Verifica que el plan vigente contemple el servicio de visita	Subscriptions
5	Support	Notifica la asignación del técnico y la fecha programada	Suscriptor
6	Support	Publica el evento *Incidencia resuelta*	Alerting

Flujo 4: Consulta del reporte de consumo del periodo



Escenario: el suscriptor revisa cuánto ha consumido y cuánto le costará.

#	Emisor	Mensaje	Receptor
1	Suscriptor	Solicita el reporte del periodo actual	Consumption Analytics
2	Consumption Analytics	Verifica los permisos del solicitante sobre la cuenta	IAM
3	Consumption Analytics	Solicita las lecturas del periodo por Water Point	Device Monitoring
4	Consumption Analytics	Verifica las funcionalidades habilitadas por el plan	Subscriptions
5	Consumption Analytics	Entrega el consumo agregado, la comparativa y el costo estimado	Suscriptor

2.5.1.3. Bounded Context Canvases

Para cada bounded context identificado el equipo elaboró su Bounded Context Canvas siguiendo un proceso iterativo con los pasos de Context Overview Definition, Business Rules Distillation & Ubiquitous Language Capture, Capability Analysis, Dependencies Capture y Design Critique. Los canvases se presentan en orden de importancia para el negocio.

Canvas 1: Alerting

Elemento	Contenido
Name	Alerting
Purpose	Detectar situaciones de consumo que requieren la atención del suscriptor y comunicárselas de forma accionable y oportuna.
Strategic Classification	Core Domain · Modelo de negocio: diferenciador · Evolución: custom built
Domain Roles	Analysis context · Gateway context (hacia el proveedor de notificaciones)
Ubiquitous Language	Leak Alert · Anomalous Consumption · Consumption Threshold · Urgency Level · Push Notification · Alert State
Business Rules	Una alerta se genera solo ante consumo anómalo sostenido durante el periodo definido, no ante lecturas aisladas. · Si el suscriptor no definió un umbral propio, se aplica el umbral derivado de la Consumption Baseline. · Una anomalía nueva sobre un Water Point con alerta activa actualiza la alerta existente en lugar de generar una nueva. · Los niveles de urgencia son informativo, moderado y crítico. · Una alerta atendida que reaparece genera una nueva alerta referenciando la anterior.
Inbound Communication	Device Monitoring (evento *Lectura registrada*) · Suscriptor vía Mobile App (configuración de umbrales, cierre de alertas) · Support (evento *Incidencia resuelta*)
Outbound Communication	Proveedor externo de notificaciones push · Support (datos de la alerta al registrar una incidencia) · Consumption Analytics (consulta de línea base)
Assumptions	La frecuencia de lecturas de los dispositivos permite distinguir una fuga de una variación puntual de uso. · Los tokens de dispositivo se mantienen vigentes salvo notificación de fallo del proveedor.
Open Questions	¿Qué periodo de sostenimiento distingue una fuga real de un uso intensivo legítimo en cada segmento? ¿Debe el sistema proponer el corte automático del suministro o limitarse a recomendar la acción?

Canvas 2: Consumption Analytics

Elemento	Contenido
Name	Consumption Analytics
Purpose	Convertir el histórico de lecturas en información que el suscriptor pueda interpretar y relacionar con una decisión de gasto o de mantenimiento.
Strategic Classification	Core Domain · Modelo de negocio: diferenciador · Evolución: custom built
Domain Roles	Analysis context
Ubiquitous Language	Consumption Report · Consumption Baseline · Water Cost · Replenishment Prediction · Sustainability Goal · Water Waste
Business Rules	El costo estimado se calcula con la tarifa vigente de la categoría de servicio del suscriptor y se presenta siempre como referencial. · La comparación entre periodos requiere al menos dos periodos con lecturas registradas. · La predicción de reabastecimiento requiere histórico suficiente; en caso contrario no se presenta. · El consumo se diferencia entre dentro y fuera del horario de actividad cuando el local tiene horario definido.
Inbound Communication	Device Monitoring (lecturas por Water Point) · Suscriptor vía Mobile App (consulta de reportes, definición de metas) · Alerting (consulta de línea base)

Elemento	Contenido
Outbound Communication	Mobile App (reportes y recomendaciones) · Alerting (línea base de consumo)
Assumptions	El suscriptor comprende mejor su consumo expresado en soles que en metros cúbicos. · Las tarifas del prestador de servicio se mantienen estables dentro de un periodo.
Open Questions	¿Con cuántos periodos de histórico la línea base resulta confiable? ¿Cómo se maneja el cambio de tarifa a mitad de un periodo?

Canvas 3: Device Monitoring

Elemento	Contenido
Name	Device Monitoring
Purpose	Administrar el ciclo de vida de los dispositivos IoT y de los puntos de agua, y garantizar la captación confiable de las lecturas de consumo.
Strategic Classification	Supporting Domain · Evolución: custom built sobre componentes estándar
Domain Roles	Execution context · Gateway context (hacia los dispositivos IoT)
Ubiquitous Language	IoT Device · Water Point · Water Tank · Consumption Reading · Device Registration · Device Status
Business Rules	Un dispositivo IoT se asocia a un único Water Point a la vez. · Un dispositivo no puede vincularse a más de una cuenta. · Un dispositivo que no reporta lecturas durante el periodo límite se marca como desconectado. · La cantidad de dispositivos registrables está determinada por el plan vigente.
Inbound Communication	Dispositivos IoT (lecturas) · Suscriptor vía Mobile App (registro y asignación) · Subscriptions (límite de dispositivos del plan)
Outbound Communication	Alerting (evento *Lectura registrada*) · Consumption Analytics (lecturas del periodo) · IAM (verificación de permisos)
Assumptions	Los dispositivos cuentan con conectividad estable en los locales de los suscriptores. · Cada dispositivo porta un identificador único legible por código QR.
Open Questions	¿Cuál es el periodo límite de silencio para declarar desconectado un dispositivo? ¿Cómo se tratan las lecturas que llegan fuera de orden temporal?

Canvas 4: Subscriptions

Elemento	Contenido
Name	Subscriptions
Purpose	Administrar los planes, la contratación y el ciclo de vida de la suscripción, determinando las funcionalidades habilitadas para cada suscriptor.
Strategic Classification	Supporting Domain · Evolución: custom built con integración a proveedor de pagos
Domain Roles	Execution context · Gateway context (hacia la pasarela de pagos)

Elemento	Contenido
Ubiquitous Language	Subscription Plan · Subscriber · Trial Period · Payment · Plan Entitlement
Business Rules	Los planes disponibles son Plan Básico y Plan Gestión Pro. · El periodo de prueba se otorga una única vez por suscriptor. · Un cambio de plan se aplica a partir del siguiente periodo de facturación. · Una cancelación mantiene el acceso hasta el término del periodo pagado y no genera nuevos cobros. · Concluido el periodo de prueba sin contratación, las funcionalidades pagadas quedan restringidas.
Inbound Communication	Suscriptor vía Mobile App (contratación, cambio, cancelación) · Pasarela de pagos (confirmación de transacciones)
Outbound Communication	Device Monitoring, Alerting, Consumption Analytics y Support (funcionalidades y límites habilitados)
Assumptions	La pasarela de pagos seleccionada opera con los medios de pago habituales en el mercado peruano.
Open Questions	¿El plan se contrata por cuenta o por local? ¿Qué ocurre con los dispositivos excedentes cuando un suscriptor cambia a un plan menor?

Canvas 5: IAM

Elemento	Contenido
Name	IAM (Identity and Access Management)
Purpose	Gestionar la identidad de los suscriptores y el acceso compartido a una misma cuenta con permisos diferenciados.
Strategic Classification	Generic Subdomain · Evolución: producto estándar adaptado
Domain Roles	Execution context
Ubiquitous Language	Subscriber · Account · Authorized User · Permission Level · Access Token
Business Rules	El correo de un suscriptor es único en el sistema. · Un usuario invitado con permiso de consulta no modifica la configuración de dispositivos. · El enlace de restablecimiento de contraseña tiene vigencia limitada y un solo uso. · La cantidad de usuarios adicionales permitidos está determinada por el plan vigente.
Inbound Communication	Suscriptor y usuarios autorizados vía Mobile App · Subscriptions (límite de usuarios del plan)
Outbound Communication	Device Monitoring, Consumption Analytics, Alerting y Support (identidad y permisos del solicitante)
Assumptions	La autenticación basada en token resulta suficiente para el nivel de sensibilidad de la información gestionada.
Open Questions	¿Se requerirán niveles de permiso adicionales entre consulta y administración total?

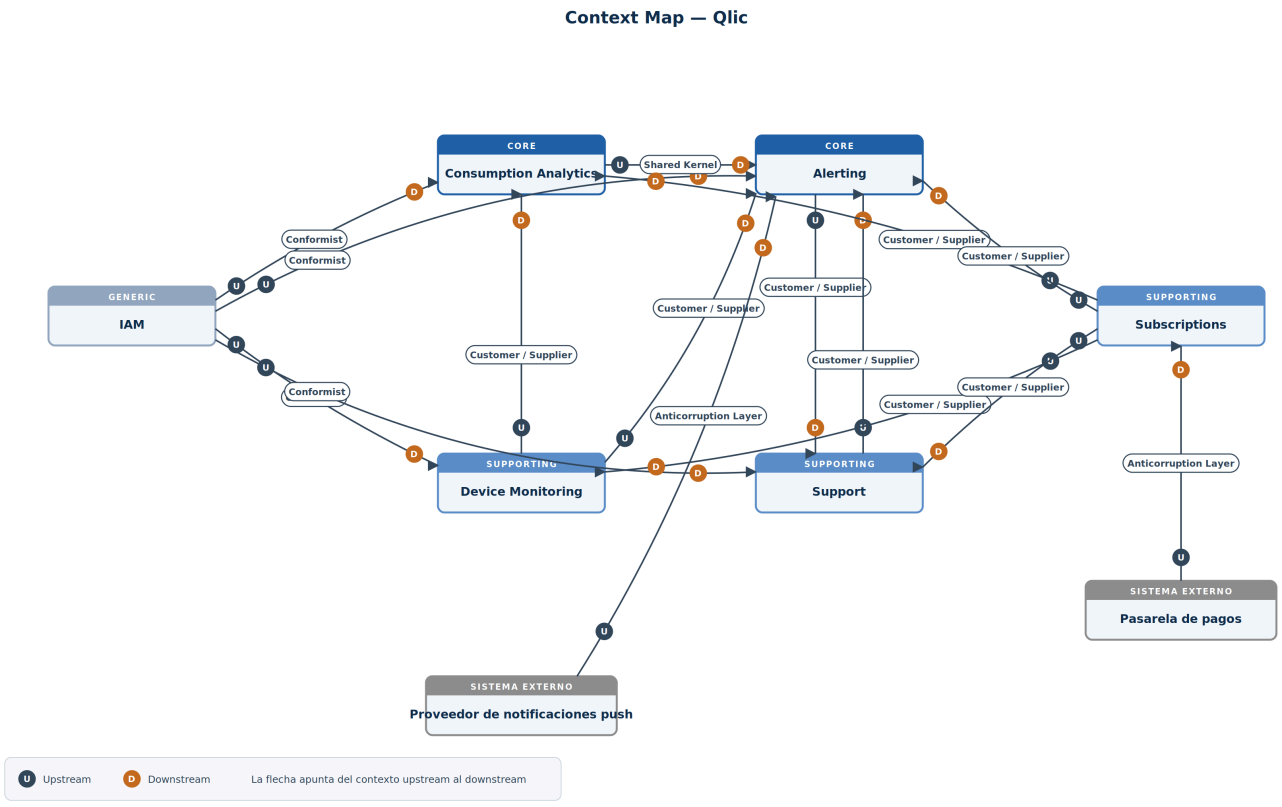
Canvas 6: Support

Elemento	Contenido
Name	Support
Purpose	Gestionar el ciclo de atención de las incidencias reportadas por el suscriptor y la coordinación de las visitas técnicas.

Elemento	Contenido
Strategic Classification	Supporting Domain · Evolución: custom built
Domain Roles	Execution context
Ubiquitous Language	Incident · Technical Visit · Incident State · Technician · Resolution
Business Rules	Los estados de una incidencia son pendiente, visita solicitada, en atención y resuelta. · Una incidencia puede originarse de forma autónoma o a partir de una alerta activa. · La solicitud de visita técnica requiere una incidencia en estado pendiente. · La cobertura del servicio de visita técnica está determinada por el plan vigente.
Inbound Communication	Suscriptor vía Mobile App (registro y seguimiento) · Alerting (datos de la alerta de origen) · Subscriptions (cobertura del plan)
Outbound Communication	Alerting (evento *Incidencia resuelta*) · Suscriptor (notificación de asignación de técnico)
Assumptions	El equipo de soporte dispone de técnicos asignables en las zonas donde opera el servicio.
Open Questions	¿La asignación del técnico se realiza dentro del sistema o mediante un proceso externo en esta etapa del proyecto?

2.5.2. Context Mapping

Con los bounded contexts diseñados, el equipo elaboró el Context Map que visualiza las relaciones estructurales entre ellos. El proceso consistió en revisar cada dependencia identificada en los Domain Message Flows y discutir alternativas de diseño mediante preguntas del tipo "¿qué ocurriría si movemos esta capability a otro bounded context?" o "¿qué ocurriría si duplicamos esta funcionalidad para romper la dependencia?".



Alternativas evaluadas y decisiones

Pregunta de diseño	Alternativa evaluada	Decisión adoptada
¿Qué ocurriría si el cálculo de la línea base se traslada a Alerting?	Alerting dejaría de depender de Consumption Analytics y ganaría autonomía en la evaluación.	Se descartó: duplicaría la lógica de agregación histórica en dos contextos y generaría dos versiones de la misma verdad sobre el consumo del suscriptor.
¿Qué ocurriría si Support se integra dentro de Alerting?	Se reduciría el número de contextos y la coordinación entre ambos.	Se descartó: el ciclo de atención de una incidencia involucra un actor y estados ajenos al modelo de alertas, y forzaría a un mismo agregado a servir dos ciclos de vida distintos.
¿Qué ocurriría si creamos un shared service de permisos consumido directamente por todos los contextos?	Se evitaría replicar la verificación de acceso en cada contexto.	Se adoptó parcialmente: IAM actúa como upstream único de identidad y permisos, y los contextos downstream se conforman a su modelo sin traducirlo.
¿Qué ocurriría si cada contexto consulta directamente a la pasarela de pagos y al proveedor de notificaciones?	Se eliminarían intermediarios en la comunicación con terceros.	Se descartó: expondría el modelo interno a cambios de proveedores externos; se mantiene una Anticorruption Layer en Subscriptions y en Alerting respectivamente.

Relaciones del Context Map

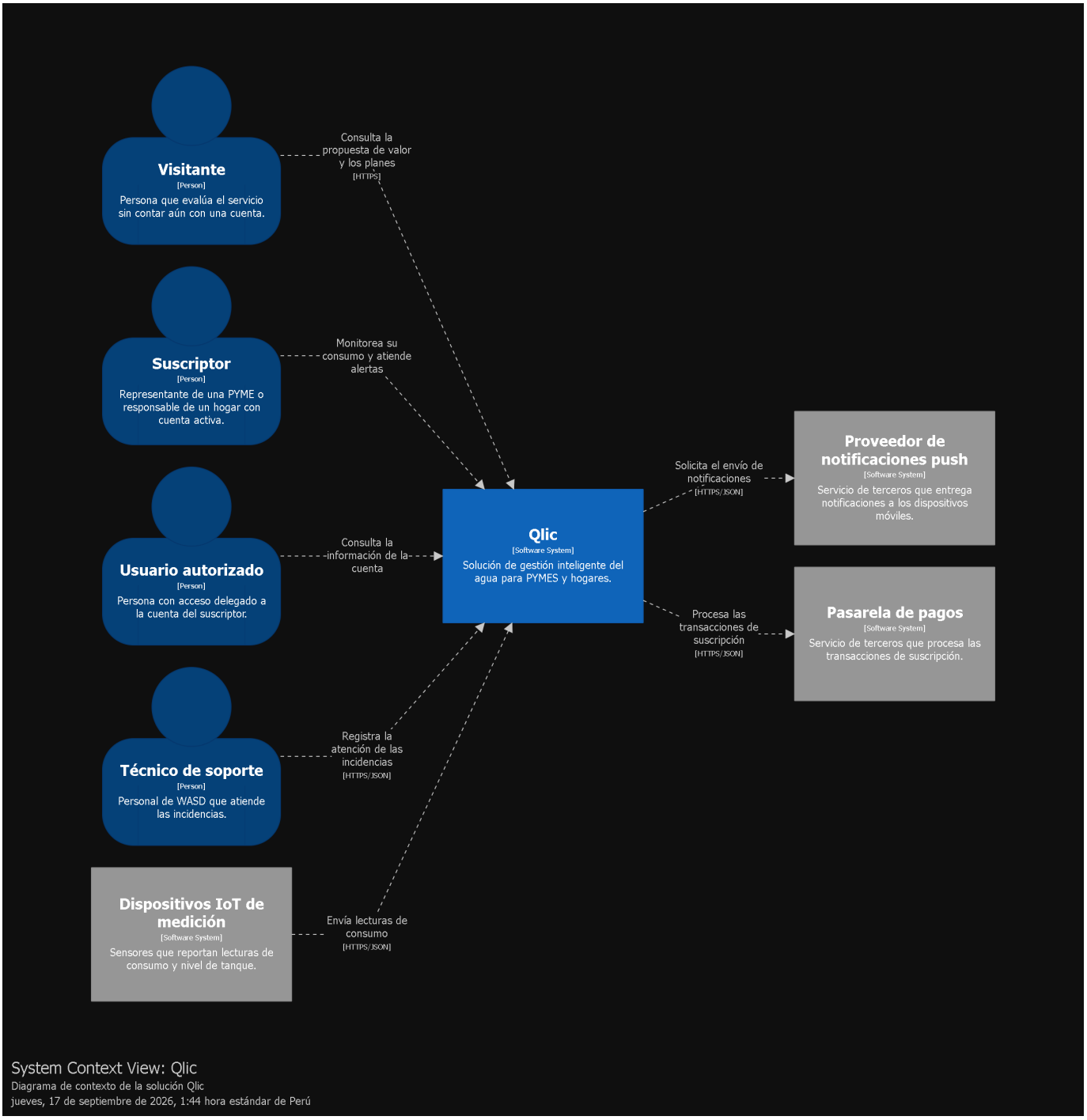
Upstream	Downstream	Patrón DDD	Sustento
IAM	Device Monitoring, Alerting, Consumption Analytics, Support	Conformist	El modelo de identidad y permisos es genérico y estable; los contextos downstream lo consumen tal como está, sin traducción, porque no obtienen valor de un modelo propio de identidad.
Device Monitoring	Alerting	Customer/Supplier	Alerting depende de las lecturas para cumplir su propósito y participa en la definición del contrato del evento *Lectura registrada*, que Device Monitoring se compromete a mantener.
Device Monitoring	Consumption Analytics	Customer/Supplier	Consumption Analytics consume las lecturas para la agregación histórica y negocia con Device Monitoring el nivel de detalle requerido.
Consumption Analytics	Alerting	Shared Kernel	Ambos contextos comparten el concepto de Consumption Baseline y su definición. Al ser dos contextos core con evolución acoplada, el equipo mantiene ese subconjunto del modelo de forma compartida y con cambios coordinados.
Subscriptions	Device Monitoring, Alerting, Consumption Analytics, Support	Customer/Supplier	Los contextos downstream consultan las funcionalidades y límites habilitados por el plan; Subscriptions publica un contrato explícito de entitlements.
Alerting	Support	Customer/Supplier	Support requiere los datos de la alerta que origina una incidencia y acuerda con Alerting el contrato de esa consulta.
Support	Alerting	Customer/Supplier	Alerting consume el evento *Incidencia resuelta* para cerrar el seguimiento de la alerta asociada.
Proveedor externo de notificaciones push	Alerting	Anticorruption Layer	El modelo del proveedor externo no debe filtrarse al dominio; Alerting traduce sus conceptos de envío y de token de dispositivo a su propio lenguaje, permitiendo sustituir al proveedor sin afectar el dominio.
Pasarela de pagos	Subscriptions	Anticorruption Layer	Subscriptions traduce el modelo de transacciones del proveedor a sus propios conceptos de Payment y Subscription, aislando el dominio de cambios en el servicio de terceros.

2.5.3. Software Architecture

En esta sección el equipo presenta la representación de la arquitectura de software de la solución Qlic aplicando C4 Model. Se incluyen los diagramas de nivel Context, Container y Deployment, elaborados en Structurizr mediante Structurizr DSL. Los diagramas abarcan la totalidad de los productos que forman parte del alcance: el sitio web estático que presenta el modelo de negocio, las aplicaciones móviles nativa y multiplataforma, y los servicios RESTful de desarrollo interno.

2.5.3.1. Software Architecture Context Level Diagrams

El Context Diagram presenta al sistema Qlic como una unidad, rodeado por los actores que interactúan con él y por los sistemas externos de los que depende. Su propósito es delimitar el alcance de la solución y hacer explícitas sus fronteras, sin entrar en decisiones de tecnología.



Actores

Actor	Descripción	Interacción con Qlic
Visitante	Persona que evalúa el servicio sin contar aún con una cuenta.	Consulta el Landing Page para conocer la propuesta de valor y los planes.
Suscriptor	Representante de una PYME o responsable de un hogar con una cuenta activa.	Registra dispositivos, consulta su consumo, recibe alertas y gestiona su suscripción desde la aplicación móvil.
Usuario autorizado	Persona a la que el suscriptor titular otorgó acceso a su cuenta.	Consulta la información de consumo y recibe alertas según el permiso asignado.
Técnico de soporte	Personal de WASD que atiende las incidencias reportadas.	Recibe la asignación de visitas técnicas y registra su resolución.

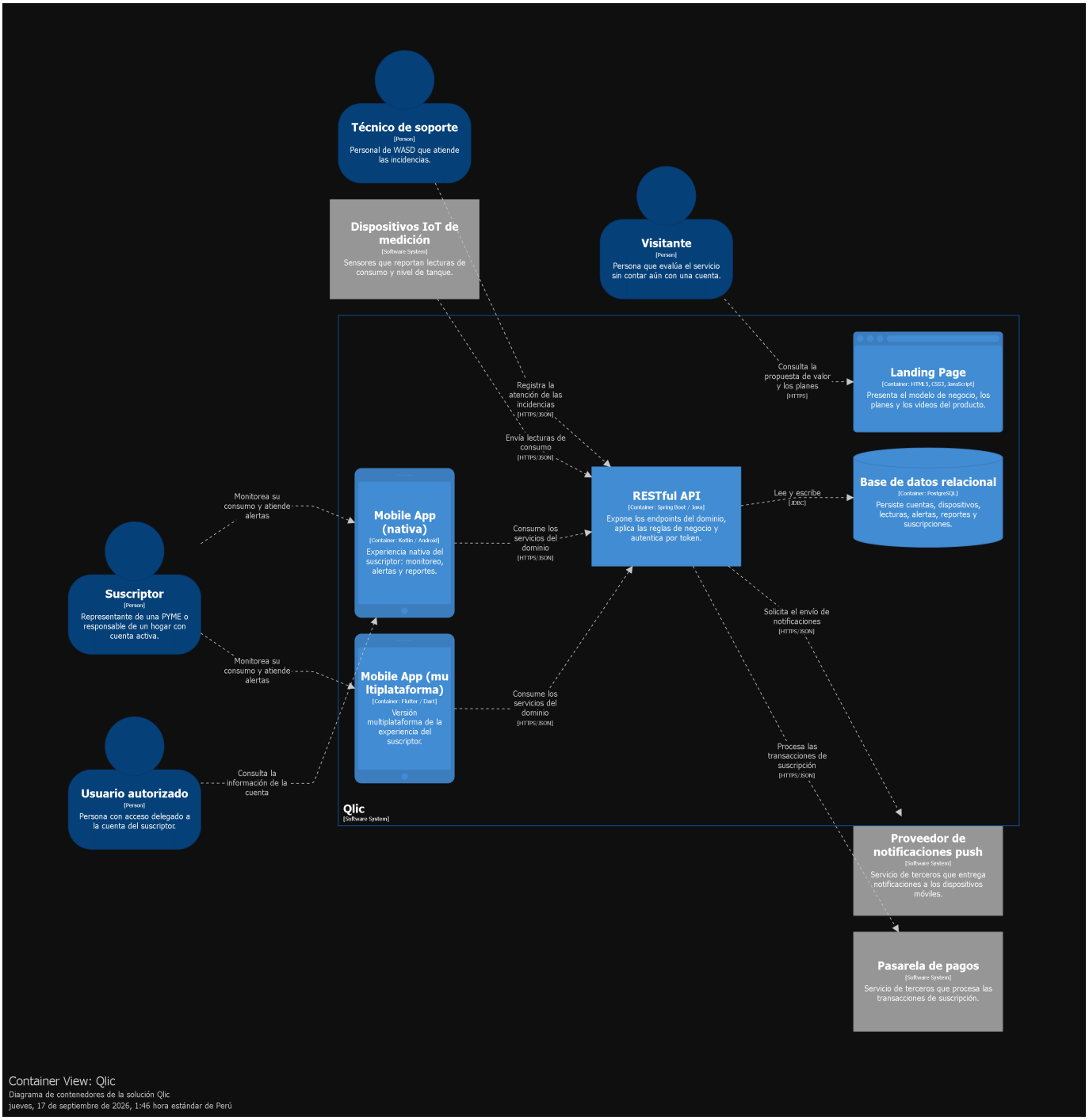
Sistemas externos

Sistema externo	Propósito
Dispositivos IoT de medición	Sensores instalados en los Water Points que reportan periódicamente las lecturas de consumo y el nivel de los tanques.
Proveedor de notificaciones push	Servicio de terceros encargado de entregar las notificaciones en los dispositivos móviles de los suscriptores.
Pasarela de pagos	Servicio de terceros que procesa las transacciones asociadas a la contratación y renovación de los planes.

Explicación del diagrama. El sistema Qlic se ubica al centro como única unidad de software desde la perspectiva de sus usuarios. Los dispositivos IoT actúan como fuente de información hacia el sistema, mientras que el proveedor de notificaciones y la pasarela de pagos actúan como servicios consumidos por este. La relación con el proveedor de notificaciones es la que materializa el valor central de la propuesta: sin ella, la detección de una anomalía no llegaría a convertirse en una acción del suscriptor. Las relaciones con ambos servicios externos se implementan mediante una Anticorruption Layer, conforme a lo establecido en el Context Mapping de la sección 2.5.2.

2.5.3.2. Software Architecture Container Level Diagrams

El Container Diagram descompone el sistema Qlic en sus unidades desplegables, identificando las responsabilidades de cada una, las decisiones de tecnología adoptadas y los protocolos mediante los que se comunican entre sí.



Container	Tecnología	Responsabilidad
Landing Page	HTML5, CSS3 y JavaScript (sitio estático)	Presenta el modelo de negocio, la propuesta de valor, los planes y los videos About-the-Product y About-the-Team; incluye el llamado a la acción hacia la descarga de la aplicación.
Mobile App (nativa)	Kotlin sobre Android	Experiencia nativa del suscriptor: panel de monitoreo, registro de dispositivos por QR, alertas, reportes y gestión de la suscripción.
Mobile App (multiplataforma)	Flutter con Dart	Versión multiplataforma de la experiencia del suscriptor, que consume los mismos servicios RESTful.
RESTful API	Spring Boot con Java	Expone los endpoints de todos los bounded contexts, aplica las reglas de negocio, autentica mediante token y coordina la integración con los servicios externos.
Base de datos relacional	PostgreSQL	Persiste cuentas, dispositivos, Water Points, lecturas, alertas, reportes, suscripciones e incidencias.
Almacenamiento local del dispositivo	Almacenamiento nativo de la plataforma móvil	Conserva la última información sincronizada para permitir la consulta del panel de monitoreo sin conexión.

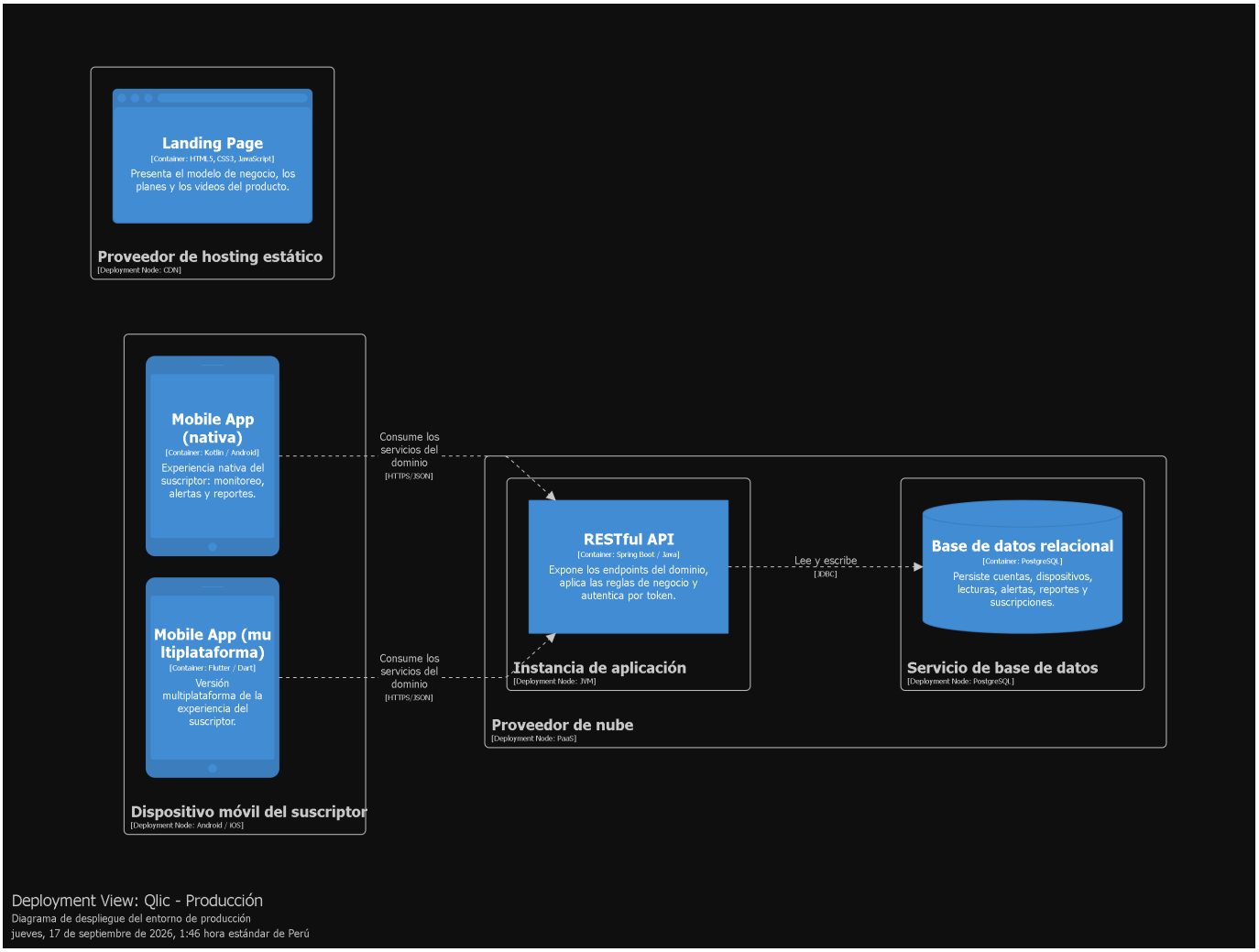
Comunicaciones entre containers

Origen	Destino	Protocolo / Descripción
Mobile App (nativa)	RESTful API	HTTPS/JSON con token de acceso en el encabezado de autorización.
Mobile App (multiplataforma)	RESTful API	HTTPS/JSON con token de acceso en el encabezado de autorización.
Dispositivos IoT	RESTful API	HTTPS/JSON hacia el endpoint de ingesta de lecturas.
RESTful API	Base de datos relacional	JDBC sobre conexión cifrada.
RESTful API	Proveedor de notificaciones push	HTTPS/JSON a través de la Anticorruption Layer del contexto Alerting.
RESTful API	Pasarela de pagos	HTTPS/JSON a través de la Anticorruption Layer del contexto Subscriptions.
Mobile App	Almacenamiento local	API de almacenamiento de la plataforma.
Landing Page	Visitante	HTTPS, contenido estático servido desde el proveedor de hosting.

Explicación del diagrama. La arquitectura concentra las reglas de negocio en el RESTful API, de modo que las dos aplicaciones móviles comparten exactamente el mismo comportamiento de dominio y difieren únicamente en su capa de presentación. Esta decisión responde a la exigencia de construir una experiencia nativa y una multiplataforma sin duplicar la lógica del dominio. El Landing Page se mantiene como un container independiente y sin dependencia del API, dado que su función es informativa y no requiere autenticación. El almacenamiento local en el dispositivo se representa explícitamente porque sostiene el requisito de consulta sin conexión establecido en US14.

2.5.3.3. Software Architecture Deployment Diagrams

El Deployment Diagram muestra cómo los containers descritos se distribuyen sobre la infraestructura que los ejecuta, identificando los nodos, los entornos y las relaciones entre ellos.



Nodo de despliegue	Entorno	Containers alojados
Dispositivo móvil del suscriptor	Android	Mobile App (nativa) y almacenamiento local
Dispositivo móvil del suscriptor	Android / iOS	Mobile App (multiplataforma) y almacenamiento local
Proveedor de hosting estático	Producción	Landing Page
Proveedor de nube (instancia de aplicación)	Producción	RESTful API
Proveedor de nube (servicio de base de datos)	Producción	Base de datos relacional
Infraestructura del suscriptor	Local u hogar	Dispositivos IoT instalados en los Water Points
Infraestructura de terceros	Producción	Proveedor de notificaciones push y pasarela de pagos

Explicación del diagrama. El despliegue distingue tres ámbitos de responsabilidad: la infraestructura del suscriptor, donde residen los sensores; la infraestructura gestionada por WASD en el proveedor de nube, donde se ejecutan el API y la base de datos; y la infraestructura de terceros, sobre la que el equipo no tiene control y cuya sustitución se previó mediante las Anticorruption Layers definidas en el diseño estratégico. Las aplicaciones móviles se distribuyen mediante Firebase App Distribution durante la etapa de validación, conforme a lo establecido para el alcance del proyecto.

Structurizr DSL de referencia

El siguiente workspace genera los tres diagramas presentados en esta sección:

```
workspace "Qlic" "Gestión inteligente del agua con IoT" {
```

```
    model {
        visitante = person "Visitante" "Persona que evalúa el servicio sin contar aún con una cuenta."
        suscriptor = person "Suscriptor" "Representante de una PYME o responsable de un hogar con cuenta activa."
        usuarioAutorizado = person "Usuario autorizado" "Persona con acceso delegado a la cuenta del suscriptor."
        tecnico = person "Técnico de soporte" "Personal de WASD que atiende las incidencias."

        dispositivosIoT = softwareSystem "Dispositivos IoT de medición" "Sensores que reportan lecturas de consumo y nivel de tanque." "External"
        proveedorPush = softwareSystem "Proveedor de notificaciones push" "Servicio de terceros que entrega notificaciones a los dispositivos móviles." "External"
        pasarelaPagos = softwareSystem "Pasarela de pagos" "Servicio de terceros que procesa las transacciones de suscripción." "External"

        qlic = softwareSystem "Qlic" "Solución de gestión inteligente del agua para PYMES y hogares." {
            landing = container "Landing Page" "Presenta el modelo de negocio y los planes." "HTML5, CSS3, JavaScript"
            appNativa = container "Mobile App (nativa)" "Experiencia nativa del suscriptor." "Kotlin / Android"
            appMultiplataforma = container "Mobile App (multiplataforma)" "Versión multiplataforma de la experiencia del suscriptor." "Flutter / Dart"
            api = container "RESTful API" "Expone los endpoints del dominio y aplica las reglas de negocio." "Spring Boot / Java"
            db = container "Base de datos relacional" "Persiste cuentas, dispositivos, lecturas, alertas y suscripciones." "PostgreSQL" "Database"
        }

        visitante -> landing "Consulta la propuesta de valor y los planes" "HTTPS"
        suscriptor -> appNativa "Monitorea su consumo y atiende alertas"
        suscriptor -> appMultiplataforma "Monitorea su consumo y atiende alertas"
        usuarioAutorizado -> appNativa "Consulta la información de la cuenta"
        tecnico -> api "Registra la atención de las incidencias" "HTTPS/JSON"

        appNativa -> api "Consume los servicios del dominio" "HTTPS/JSON"
        appMultiplataforma -> api "Consume los servicios del dominio" "HTTPS/JSON"
        dispositivosIoT -> api "Envía lecturas de consumo" "HTTPS/JSON"
        api -> db "Lee y escribe" "JDBC"
        api -> proveedorPush "Solicita el envío de notificaciones" "HTTPS/JSON"
        api -> pasarelaPagos "Procesa las transacciones de suscripción" "HTTPS/JSON"

        produccion = deploymentEnvironment "Producción" {
            deploymentNode "Dispositivo móvil del suscriptor" "" "Android / iOS" {
                containerInstance appNativa
                containerInstance appMultiplataforma
            }
            deploymentNode "Proveedor de hosting estático" "" "CDN" {
                containerInstance landing
            }
            deploymentNode "Proveedor de nube" "" "PaaS" {
```

```
                deploymentNode "Instancia de aplicación" "" "JVM" {
                    containerInstance api
                }
                deploymentNode "Servicio de base de datos" "" "PostgreSQL" {
                    containerInstance db
                }
            }
        }
    }

    views {
        systemContext qlic "Context" {
            include *
            autolayout lr
        }
        container qlic "Container" {
            include *
            autolayout lr
        }
        deployment qlic produccion "Deployment" {
            include *
            autolayout lr
        }
        theme default
    }
}
```

2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design

En esta sección el equipo presenta la perspectiva táctica del diseño de la solución Qlic. Para cada uno de los seis bounded contexts identificados en la sección 2.5 se detallan las clases que conforman sus cuatro capas, a manera de diccionario, explicando el propósito de cada una junto con sus atributos, métodos y relaciones. Se incluye además, por cada bounded context, el Component Diagram de C4 Model correspondiente a su container, el Class Diagram de UML del Domain Layer y el Database Diagram con los objetos de persistencia asociados.

Los bounded contexts se presentan en el mismo orden de importancia adoptado en la sección 2.5.1.3, iniciando por los dos contextos core de la solución.

Todos los contextos comparten la organización en cuatro capas y las siguientes convenciones de nomenclatura, aplicadas en inglés conforme a lo establecido para el proyecto:

Capa	Sufijos y convenciones
Domain Layer	Entidades y Aggregates sin sufijo · Value Objects sin sufijo · Servicios de dominio con sufijo `Service` · Repositorios como interfaces con sufijo `Repository` · Eventos de dominio en pasado con sufijo `Event`
Interface Layer	Controladores con sufijo `Controller` · Recursos de entrada y salida con sufijo `Resource` · Consumidores de eventos con sufijo `Consumer`
Application Layer	Comandos con sufijo `Command` · Consultas con sufijo `Query` · Manejadores con sufijo `CommandHandler`, `QueryHandler` o `EventHandler`

Capa	Sufijos y convenciones
Infrastructure Layer	Implementaciones de repositorio con sufijo `RepositoryImpl` · Adaptadores a servicios externos con sufijo `Adapter` · Entidades de persistencia con sufijo `Entity` cuando difieren del modelo de dominio

---

2.6.1. Bounded Context: Alerting

Alerting constituye el núcleo diferenciador de la solución. Su responsabilidad es evaluar las lecturas de consumo frente a los umbrales vigentes, determinar cuándo una desviación configura una situación que requiere la atención del suscriptor, y comunicarla de forma accionable. El modelo gira en torno al agregado `LeakAlert`, que concentra el ciclo de vida de una alerta desde su generación hasta su atención.

2.6.1.1. Domain Layer

Clase	Categoría	Propósito
`LeakAlert`	Aggregate Root	Representa una situación de consumo anómalo detectada sobre un Water Point, con su ciclo de vida completo desde la generación hasta la atención.
`AlertState`	Value Object (enum)	Expresa el estado de una alerta: `ACTIVE`, `ACKNOWLEDGED`, `RESOLVED`.
`UrgencyLevel`	Value Object (enum)	Expresa la gravedad de la desviación detectada: `INFORMATIONAL`, `MODERATE`, `CRITICAL`.
`ConsumptionThreshold`	Entity	Umbral de consumo aplicable a un Water Point para un periodo, definido por el suscriptor o derivado de la línea base.
`ThresholdSource`	Value Object (enum)	Indica el origen del umbral vigente: `USER_DEFINED`, `SYSTEM_CALCULATED`.
`AnomalyEvaluation`	Value Object	Resultado de evaluar una lectura contra el umbral: incluye la desviación, su duración acumulada y el nivel de urgencia resultante.
`EstimatedImpact`	Value Object	Volumen y costo estimado acumulado por la anomalía desde su detección.
`AlertRecipient`	Value Object	Destinatario de una notificación, compuesto por el identificador del usuario y su token de dispositivo.
`NotificationPreference`	Entity	Preferencia del suscriptor sobre el nivel mínimo de urgencia a notificar y la ventana de agrupación de alertas.
`AnomalyDetectionService`	Domain Service	Determina si una lectura configura consumo anómalo sostenido, aplicando las reglas de duración mínima y de desviación respecto del umbral.
`UrgencyClassificationService`	Domain Service	Asigna el nivel de urgencia a partir de la magnitud de la desviación respecto de la línea base.
`AlertDeduplicationService`	Domain Service	Determina si una nueva anomalía actualiza una alerta activa existente o genera una nueva.
`LeakAlertRepository`	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de alertas.
`ConsumptionThresholdRepository`	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de umbrales.
`NotificationGateway`	Interface	Abstracción del envío de notificaciones push, implementada en la capa de infraestructura.
`ConsumptionBaselineProvider`	Interface	Abstracción de la consulta de la línea base de consumo, provista por Consumption Analytics mediante el Shared Kernel.
`LeakAlertGeneratedEvent`	Domain Event	Se publica al generarse una nueva alerta de fuga.

Clase	Categoría	Propósito
`AlertAcknowledgedEvent`	Domain Event	Se publica cuando el suscriptor marca una alerta como atendida.

Detalle del agregado `LeakAlert`

Miembro	Tipo	Scope	Descripción
`id`	`AlertId`	private	Identificador único de la alerta.
`accountId`	`AccountId`	private	Cuenta a la que pertenece la alerta.
`waterPointId`	`WaterPointId`	private	Water Point sobre el que se detectó la anomalía.
`state`	`AlertState`	private	Estado actual de la alerta.
`urgency`	`UrgencyLevel`	private	Nivel de urgencia asignado.
`detectedAt`	`DateTime`	private	Momento de la detección inicial.
`estimatedImpact`	`EstimatedImpact`	private	Volumen y costo estimado acumulado.
`previousAlertId`	`AlertId`	private	Alerta anterior referenciada cuando la anomalía reaparece.
`acknowledge(action)`	`void`	public	Marca la alerta como atendida y registra la acción realizada.
`escalate(evaluation)`	`void`	public	Actualiza la urgencia y el impacto estimado ante el sostenimiento de la anomalía.
`isActive()`	`boolean`	public	Indica si la alerta se encuentra en estado activo.
`linkTo(previousAlert)`	`void`	public	Asocia la alerta a una alerta previa atendida cuya anomalía reapareció.

Reglas de negocio implementadas en el dominio

- Una alerta se genera únicamente cuando la desviación se sostiene durante el periodo mínimo definido; las lecturas aisladas no la producen.
- Ante ausencia de umbral definido por el suscriptor, `ConsumptionThreshold` se construye a partir de la línea base provista por `ConsumptionBaselineProvider`.
- Una anomalía sobre un Water Point con alerta activa invoca `escalate` en lugar de crear una nueva instancia.
- Una alerta en estado `ACKNOWLEDGED` cuya anomalía reaparece genera una nueva instancia enlazada mediante `linkTo`.

2.6.1.2. Interface Layer

Clase	Categoría	Propósito
`LeakAlertController`	Controller	Expone los endpoints de consulta de alertas y actualización de su estado.
`ConsumptionThresholdController`	Controller	Expone los endpoints de administración de umbrales de consumo.

Clase	Categoría	Propósito
`NotificationPreferenceController`	Controller	Expone los endpoints de configuración de preferencias de notificación.
`ConsumptionReadingConsumer`	Consumer	Recibe el evento `ConsumptionReadingRegisteredEvent` publicado por Device Monitoring y dispara la evaluación de la lectura.
`IncidentResolvedConsumer`	Consumer	Recibe el evento `IncidentResolvedEvent` publicado por Support y cierra el seguimiento de la alerta asociada.
`LeakAlertResource`	Resource	Representación de salida de una alerta para las aplicaciones móviles.
`AcknowledgeAlertResource`	Resource	Representación de entrada para el cierre de una alerta.
`ThresholdResource`	Resource	Representación de entrada y salida de un umbral de consumo.

2.6.1.3. Application Layer

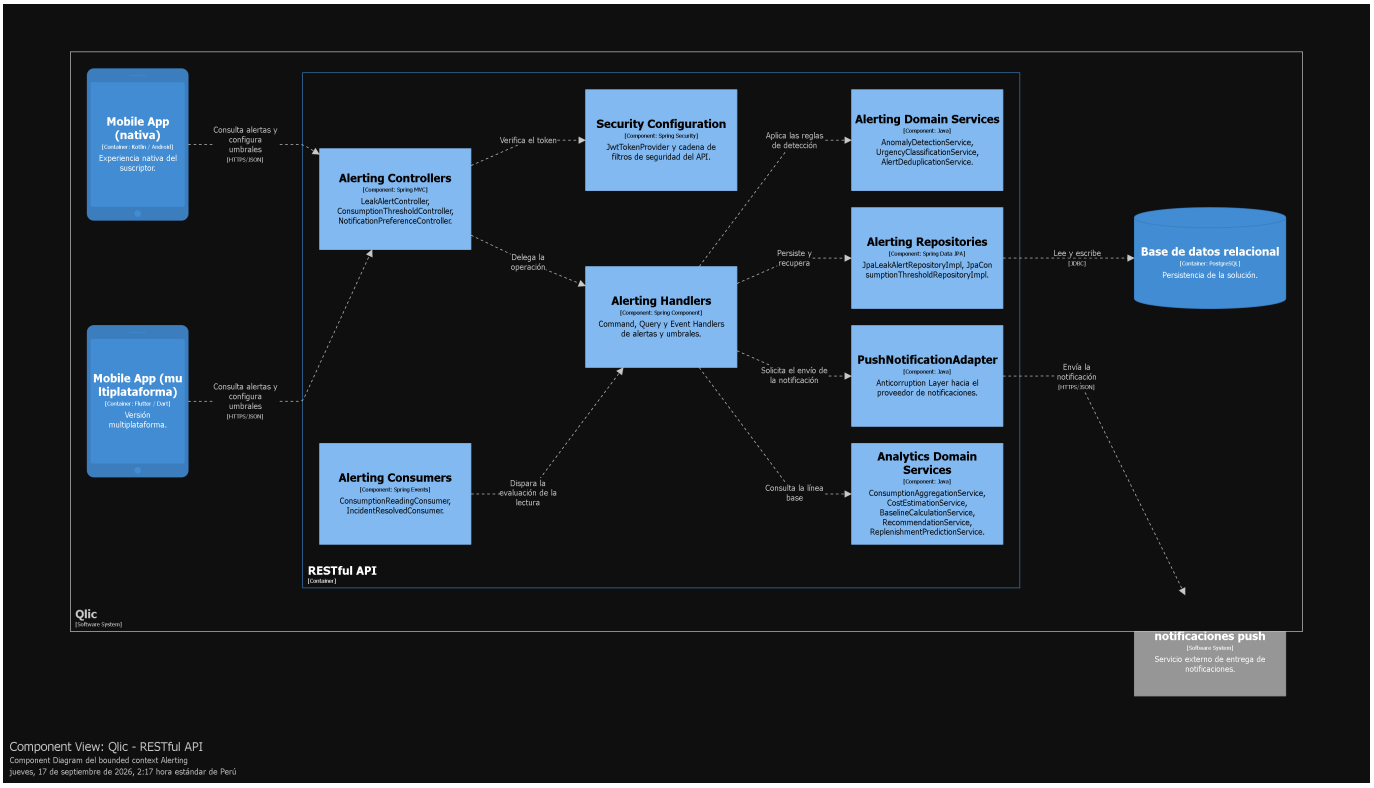
Clase	Categoría	Propósito
`EvaluateConsumptionReadingCommand`	Command	Solicita la evaluación de una lectura recién registrada.
`EvaluateConsumptionReadingCommandHandler`	Command Handler	Coordina la evaluación: recupera el umbral vigente, invoca `AnomalyDetectionService` y `AlertDeduplicationService`, y persiste o actualiza la alerta resultante.
`AcknowledgeAlertCommand`	Command	Solicita marcar una alerta como atendida.
`AcknowledgeAlertCommandHandler`	Command Handler	Valida los permisos del solicitante, invoca `acknowledge` sobre el agregado y persiste el cambio.
`ConfigureThresholdCommand`	Command	Solicita definir o actualizar el umbral de un Water Point.
`ConfigureThresholdCommandHandler`	Command Handler	Valida el valor recibido, registra el umbral con origen `USER_DEFINED` y lo persiste.
`GetAlertsByAccountQuery`	Query	Solicita las alertas de una cuenta, con filtros de estado y periodo.
`GetAlertsByAccountQueryHandler`	Query Handler	Recupera las alertas verificando que pertenezcan a la cuenta del solicitante.
`LeakAlertGeneratedEventHandler`	Event Handler	Reacciona a la generación de una alerta: determina los destinatarios habilitados y solicita el envío de la notificación a través de `NotificationGateway`.
`IncidentResolvedEventHandler`	Event Handler	Reacciona a la resolución de una incidencia cerrando la alerta que la originó.

2.6.1.4. Infrastructure Layer

Clase	Categoría	Propósito
`JpaLeakAlertRepositoryImpl`	Repository Impl	Implementa `LeakAlertRepository` mediante Spring Data JPA sobre PostgreSQL.
`JpaConsumptionThresholdRepositoryImpl`	Repository Impl	Implementa `ConsumptionThresholdRepository` mediante Spring Data JPA.

Clase	Categoría	Propósito
`PushNotificationAdapter`	Adapter	Implementa `NotificationGateway` traduciendo el modelo de dominio al contrato del proveedor externo de notificaciones push. Constituye la Anticorruption Layer definida en el Context Mapping.
`ConsumptionBaselineAdapter`	Adapter	Implementa `ConsumptionBaselineProvider` consultando al contexto Consumption Analytics.
`DeviceTokenRegistry`	Infrastructure Service	Administra el registro y la vigencia de los tokens de dispositivo utilizados para las notificaciones.
`LeakAlertEntity`	Persistence Entity	Representación de persistencia del agregado `LeakAlert`.
`ConsumptionThresholdEntity`	Persistence Entity	Representación de persistencia de un umbral de consumo.

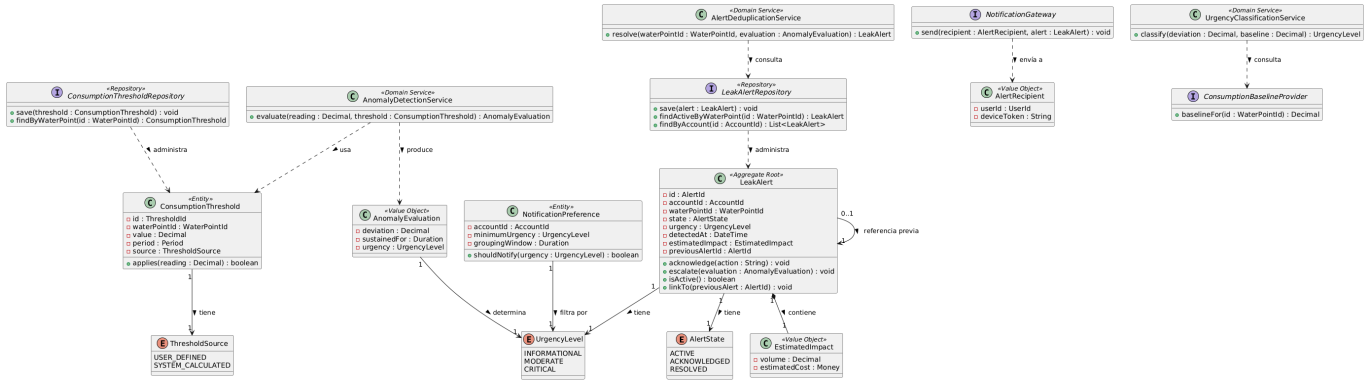
2.6.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams



El Component Diagram descompone el container RESTful API en los componentes correspondientes a este bounded context. Los controladores y consumidores de la capa de interfaz reciben las solicitudes y los eventos; los manejadores de la capa de aplicación coordinan el flujo; los servicios de dominio aplican las reglas de detección y clasificación; y los adaptadores de infraestructura resuelven la persistencia y la comunicación con el proveedor externo de notificaciones.

2.6.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams




```
@startuml Alerting Domain Layer

enum AlertState { ACTIVE \n ACKNOWLEDGED \n RESOLVED }
enum UrgencyLevel { INFORMATIONAL \n MODERATE \n CRITICAL }
enum ThresholdSource { USER_DEFINED \n SYSTEM_CALCULATED }

class LeakAlert <<Aggregate Root>> {
  - id : AlertId
  - accountId : AccountId
  - waterPointId : WaterPointId
  - state : AlertState
  - urgency : UrgencyLevel
  - detectedAt : DateTime
  - estimatedImpact : EstimatedImpact
  - previousAlertId : AlertId
  + acknowledge(action : String) : void
  + escalate(evaluation : AnomalyEvaluation) : void
  + isActive() : boolean
  + linkTo(previousAlert : AlertId) : void
}

class ConsumptionThreshold <<Entity>> {
  - id : ThresholdId
  - waterPointId : WaterPointId
  - value : Decimal
  - period : Period
  - source : ThresholdSource
  + applies(reading : Decimal) : boolean
}

class AnomalyEvaluation <<Value Object>> {
  - deviation : Decimal
  - sustainedFor : Duration
  - urgency : UrgencyLevel
}
```

```
class EstimatedImpact <<Value Object>> {
  - volume : Decimal
  - estimatedCost : Money
}

class AlertRecipient <<Value Object>> {
  - userId : UserId
  - deviceToken : String
}

class NotificationPreference <<Entity>> {
  - accountId : AccountId
  - minimumUrgency : UrgencyLevel
  - groupingWindow : Duration
  + shouldNotify(urgency : UrgencyLevel) : boolean
}

class AnomalyDetectionService <<Domain Service>> {
  + evaluate(reading : Decimal, threshold : ConsumptionThreshold) : AnomalyEvaluation
}

class UrgencyClassificationService <<Domain Service>> {
  + classify(deviation : Decimal, baseline : Decimal) : UrgencyLevel
}

class AlertDeduplicationService <<Domain Service>> {
  + resolve(waterPointId : WaterPointId, evaluation : AnomalyEvaluation) : LeakAlert
}

interface LeakAlertRepository <<Repository>> {
  + save(alert : LeakAlert) : void
  + findActiveByWaterPoint(id : WaterPointId) : LeakAlert
  + findByAccount(id : AccountId) : List<LeakAlert>
}

interface ConsumptionThresholdRepository <<Repository>> {
  + save(threshold : ConsumptionThreshold) : void
  + findByWaterPoint(id : WaterPointId) : ConsumptionThreshold
}

interface NotificationGateway {
  + send(recipient : AlertRecipient, alert : LeakAlert) : void
}

interface ConsumptionBaselineProvider {
  + baselineFor(id : WaterPointId) : Decimal
}

LeakAlert "1" *-- "1" EstimatedImpact : contiene >
LeakAlert "0..1" --> "1" LeakAlert : referencia previa >
```

```
LeakAlert "1" --> "1" AlertState : tiene >
LeakAlert "1" --> "1" UrgencyLevel : tiene >
ConsumptionThreshold "1" --> "1" ThresholdSource : tiene >
AnomalyEvaluation "1" --> "1" UrgencyLevel : determina >
NotificationPreference "1" --> "1" UrgencyLevel : filtra por >
AnomalyDetectionService ..> ConsumptionThreshold : usa >
AnomalyDetectionService ..> AnomalyEvaluation : produce >
UrgencyClassificationService ..> ConsumptionBaselineProvider : consulta >
AlertDeduplicationService ..> LeakAlertRepository : consulta >
LeakAlertRepository ..> LeakAlert : administra >
ConsumptionThresholdRepository ..> ConsumptionThreshold : administra >
NotificationGateway ..> AlertRecipient : envía a >

@enduml
```

2.6.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

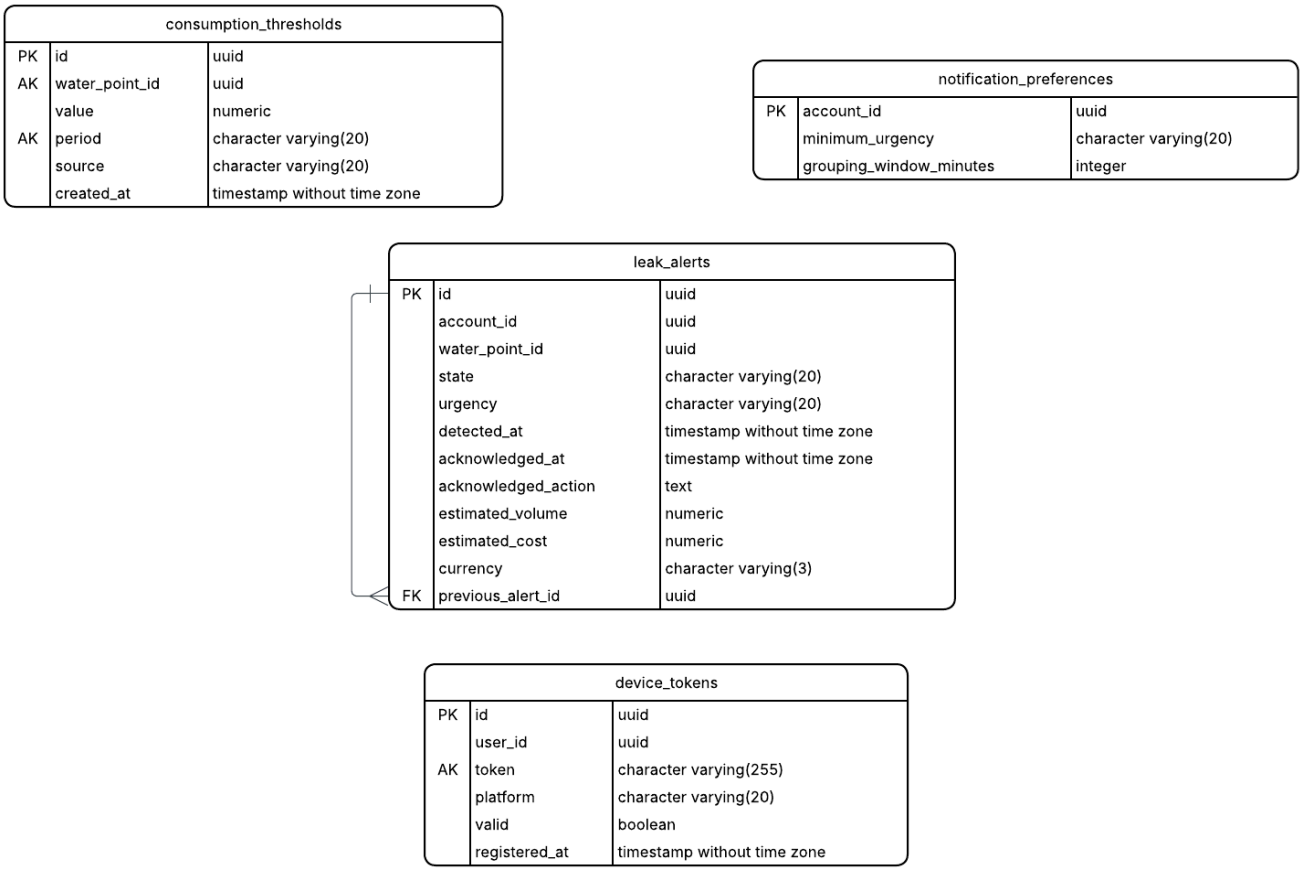


Tabla	Columnas principales	Constraints
`leak_alerts`	`id` (PK), `account_id`, `water_point_id`, `state`, `urgency`, `detected_at`, `acknowledged_at`, `acknowledged_action`, `estimated_volume`, `estimated_cost`, `previous_alert_id`	PK sobre `id` · FK `previous_alert_id` referencia `leak_alerts(id)` · índice sobre (`water_point_id`, `state`) para la recuperación de la alerta activa
`consumption_thresholds`	`id` (PK), `water_point_id`, `value`, `period`, `source`, `created_at`	PK sobre `id` · restricción de unicidad sobre (`water_point_id`, `period`)

Tabla	Columnas principales	Constraints
`notification_preferences`	`account_id` (PK), `minimum_urgency`, `grouping_window_minutes`	PK sobre `account_id`
`device_tokens`	`id` (PK), `user_id`, `token`, `platform`, `valid`, `registered_at`	PK sobre `id` · restricción de unicidad sobre `token`

2.6.2. Bounded Context: Consumption Analytics

Consumption Analytics convierte el histórico de lecturas en información interpretable por el suscriptor. Su modelo se organiza alrededor del agregado `ConsumptionReport`, que representa el consumo de una cuenta en un periodo, y de `ConsumptionBaseline`, concepto compartido con Alerting mediante el Shared Kernel definido en el Context Mapping.

2.6.2.1. Domain Layer

Clase	Categoría	Propósito
`ConsumptionReport`	Aggregate Root	Consumo de una cuenta en un periodo, con su distribución por Water Point, comparativa y costo estimado.
`ConsumptionBaseline`	Entity	Patrón de consumo histórico de un Water Point, empleado como referencia para identificar desviaciones. Forma parte del Shared Kernel con Alerting.
`Period`	Value Object	Intervalo temporal sobre el que se agrega el consumo, con su fecha de inicio y de término.
`ConsumptionSummary`	Value Object	Volumen consumido en un periodo, desagregado por Water Point.
`PeriodComparison`	Value Object	Variación entre dos periodos, expresada en volumen y en porcentaje.
`Money`	Value Object	Importe monetario con su moneda, utilizado para el costo estimado.
`WaterTariff`	Entity	Tarifa vigente aplicable a una categoría de servicio, empleada para el cálculo del costo estimado.
`ActivitySchedule`	Value Object	Horario de actividad declarado para un local, utilizado para diferenciar consumo dentro y fuera de operación.
`SavingRecommendation`	Entity	Recomendación generada a partir de los Water Points de mayor consumo del periodo.
`SustainabilityGoal`	Entity	Meta de reducción de consumo definida por el suscriptor para un periodo, con su seguimiento.
`ReplenishmentPrediction`	Value Object	Fecha estimada en que un Water Tank alcanzará su nivel crítico.
`ConsumptionAggregationService`	Domain Service	Agrega las lecturas del periodo por Water Point y por local.
`CostEstimationService`	Domain Service	Calcula el costo estimado aplicando la tarifa vigente al volumen consumido.
`BaselineCalculationService`	Domain Service	Calcula y actualiza la línea base de consumo de un Water Point a partir del histórico disponible.
`RecommendationService`	Domain Service	Genera las recomendaciones de ahorro según el perfil de consumo del periodo.
`ReplenishmentPredictionService`	Domain Service	Estima el momento de agotamiento de un tanque a partir de su patrón de consumo.
`ConsumptionReportRepository`	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de reportes.

Clase	Categoría	Propósito
`ConsumptionBaselineRepository`	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de líneas base.
`SustainabilityGoalRepository`	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de metas de sostenibilidad.
`ConsumptionReadingProvider`	Interface	Abstracción de la consulta de lecturas, provista por Device Monitoring.
`ReportGeneratedEvent`	Domain Event	Se publica al generarse un nuevo reporte de consumo del periodo.
`SustainabilityGoalAchievedEvent`	Domain Event	Se publica cuando el consumo del periodo se mantiene por debajo de la meta definida.

Reglas de negocio implementadas en el dominio

- `PeriodComparison` se construye solo cuando existen al menos dos periodos con lecturas registradas; en caso contrario la comparativa no se incluye en el reporte.
- `CostEstimationService` aplica la tarifa vigente de la categoría del suscriptor y el resultado se marca siempre como referencial.
- `ReplenishmentPrediction` no se genera cuando el histórico del tanque resulta insuficiente.
- La diferenciación entre consumo dentro y fuera del horario de actividad se aplica únicamente si el local declaró su `ActivitySchedule`.

2.6.2.2. Interface Layer

Clase	Categoría	Propósito
`ConsumptionReportController`	Controller	Expone los endpoints de consulta del reporte del periodo y de la comparativa entre periodos.
`SustainabilityGoalController`	Controller	Expone los endpoints de definición y seguimiento de metas de sostenibilidad.
`ReplenishmentController`	Controller	Expone el endpoint de consulta de la predicción de reabastecimiento de un tanque.
`ConsumptionBaselineController`	Controller	Expone la consulta de la línea base, consumida por Alerting.
`ConsumptionReadingConsumer`	Consumer	Recibe el evento de registro de lecturas y dispara la actualización de la línea base.
`ConsumptionReportResource`	Resource	Representación de salida del reporte de consumo.
`PeriodComparisonResource`	Resource	Representación de salida de la comparativa entre periodos.
`SustainabilityGoalResource`	Resource	Representación de entrada y salida de una meta de sostenibilidad.

2.6.2.3. Application Layer

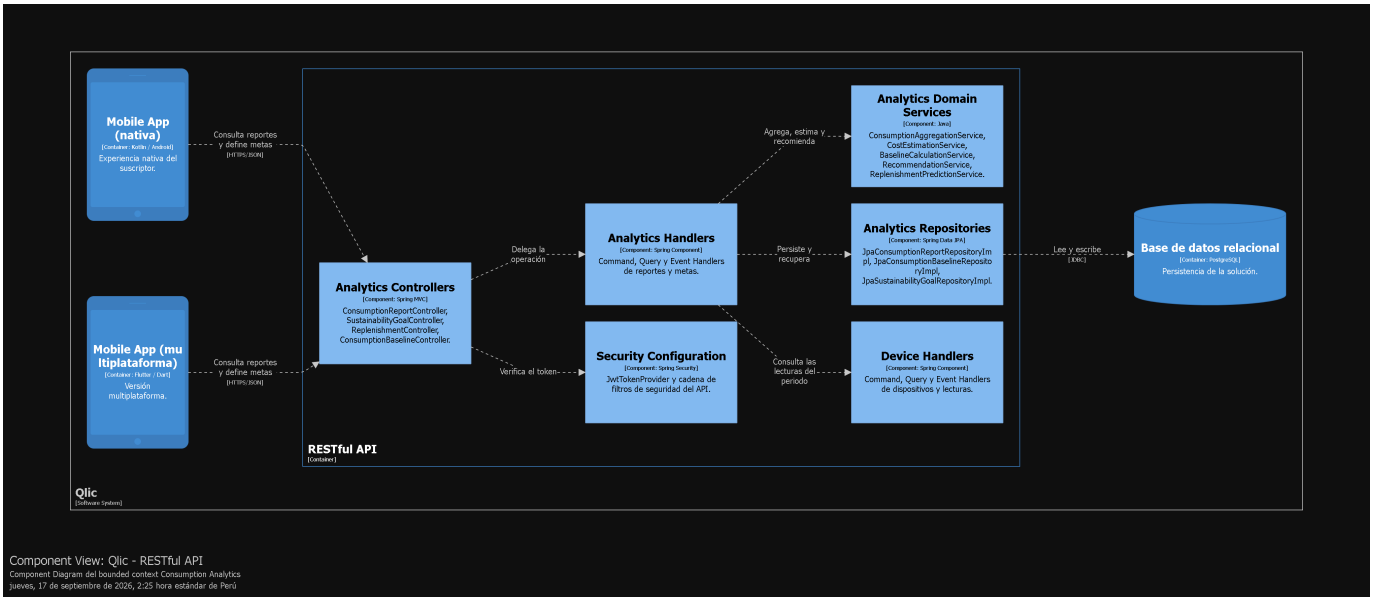
Clase	Categoría	Propósito
`GenerateConsumptionReportCommand`	Command	Solicita la generación del reporte de un periodo para una cuenta.
`GenerateConsumptionReportCommandHandler`	Command Handler	Recupera las lecturas del periodo, invoca la agregación y la estimación de costo, y persiste el reporte resultante.
`DefineSustainabilityGoalCommand`	Command	Solicita registrar una meta de reducción de consumo.

Clase	Categoría	Propósito
`DefineSustainabilityGoalCommandHandler`	Command Handler	Valida la meta recibida, la registra y habilita su seguimiento en los reportes del periodo.
`GetConsumptionReportQuery`	Query	Solicita el reporte de un periodo.
`GetConsumptionReportQueryHandler`	Query Handler	Verifica los permisos del solicitante y recupera el reporte, generándolo si no existe.
`ComparePeriodsQuery`	Query	Solicita la comparación entre el periodo actual y el anterior.
`ComparePeriodsQueryHandler`	Query Handler	Construye la comparativa cuando existe histórico suficiente.
`GetReplenishmentPredictionQuery`	Query	Solicita la predicción de reabastecimiento de un tanque.
`GetReplenishmentPredictionQueryHandler`	Query Handler	Invoca el servicio de predicción y responde con la estimación o con su indisponibilidad.
`ConsumptionReadingRegisteredEventHandler`	Event Handler	Reacciona al registro de lecturas invocando `BaselineCalculationService`.
`PeriodClosedEventHandler`	Event Handler	Al cierre de un periodo evalúa el cumplimiento de las metas de sostenibilidad vigentes.

2.6.2.4. Infrastructure Layer

Clase	Categoría	Propósito
`JpaConsumptionReportRepositoryImpl`	Repository Impl	Implementa `ConsumptionReportRepository` mediante Spring Data JPA.
`JpaConsumptionBaselineRepositoryImpl`	Repository Impl	Implementa `ConsumptionBaselineRepository` mediante Spring Data JPA.
`JpaSustainabilityGoalRepositoryImpl`	Repository Impl	Implementa `SustainabilityGoalRepository` mediante Spring Data JPA.
`ConsumptionReadingAdapter`	Adapter	Implementa `ConsumptionReadingProvider` consultando al contexto Device Monitoring.
`TariffConfigurationAdapter`	Adapter	Recupera las tarifas vigentes desde la configuración del sistema.
`ReportSharingAdapter`	Adapter	Genera el resumen exportable del reporte para su compartición desde la aplicación móvil.
`ConsumptionReportEntity`	Persistence Entity	Representación de persistencia del agregado `ConsumptionReport`.
`ConsumptionBaselineEntity`	Persistence Entity	Representación de persistencia de la línea base de consumo.

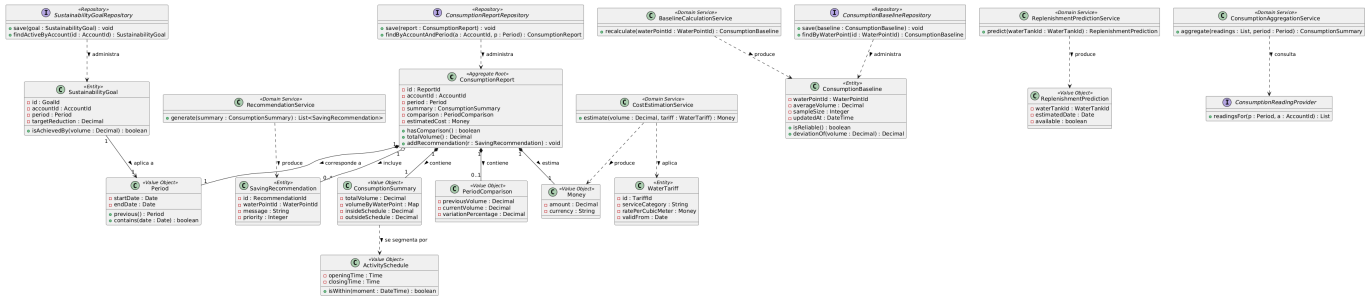
2.6.2.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams



El diagrama refleja la separación entre los componentes de consulta, que atienden las solicitudes de las aplicaciones móviles, y los componentes de cálculo, que mantienen actualizada la línea base a partir de los eventos de registro de lecturas. Esta separación responde a que ambos flujos operan con frecuencias y volúmenes distintos.

2.6.2.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.2.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



```
@startuml Consumption Analytics Domain Layer

class ConsumptionReport <<Aggregate Root>> {
  - id : ReportId
  - accountId : AccountId
  - period : Period
  - summary : ConsumptionSummary
  - comparison : PeriodComparison
  - estimatedCost : Money
  + hasComparison() : boolean
  + totalVolume() : Decimal
  + addRecommendation(r : SavingRecommendation) : void
}

class ConsumptionBaseline <<Entity>> {
  - waterPointId : WaterPointId
  - averageVolume : Decimal
  - sampleSize : Integer
```

```
  - updatedAt : DateTime
  + isReliable() : boolean
  + deviationOf(volume : Decimal) : Decimal
}

class Period <<Value Object>> {
  - startDate : Date
  - endDate : Date
  + previous() : Period
  + contains(date : Date) : boolean
}

class ConsumptionSummary <<Value Object>> {
  - totalVolume : Decimal
  - volumeByWaterPoint : Map
  - insideSchedule : Decimal
  - outsideSchedule : Decimal
}

class PeriodComparison <<Value Object>> {
  - previousVolume : Decimal
  - currentVolume : Decimal
  - variationPercentage : Decimal
}

class Money <<Value Object>> {
  - amount : Decimal
  - currency : String
}

class WaterTariff <<Entity>> {
  - id : TariffId
  - serviceCategory : String
  - ratePerCubicMeter : Money
  - validFrom : Date
}

class ActivitySchedule <<Value Object>> {
  - openingTime : Time
  - closingTime : Time
  + isWithin(moment : DateTime) : boolean
}

class SavingRecommendation <<Entity>> {
  - id : RecommendationId
  - waterPointId : WaterPointId
  - message : String
  - priority : Integer
}
```

```
class SustainabilityGoal <<Entity>> {
  - id : GoalId
  - accountId : AccountId
  - period : Period
  - targetReduction : Decimal
  + isAchievedBy(volume : Decimal) : boolean
}

class ReplenishmentPrediction <<Value Object>> {
  - waterTankId : WaterTankId
  - estimatedDate : Date
  - available : boolean
}

class ConsumptionAggregationService <<Domain Service>> {
  + aggregate(readings : List, period : Period) : ConsumptionSummary
}

class CostEstimationService <<Domain Service>> {
  + estimate(volume : Decimal, tariff : WaterTariff) : Money
}

class BaselineCalculationService <<Domain Service>> {
  + recalculate(waterPointId : WaterPointId) : ConsumptionBaseline
}

class RecommendationService <<Domain Service>> {
  + generate(summary : ConsumptionSummary) : List<SavingRecommendation>
}

class ReplenishmentPredictionService <<Domain Service>> {
  + predict(waterTankId : WaterTankId) : ReplenishmentPrediction
}

interface ConsumptionReportRepository <<Repository>> {
  + save(report : ConsumptionReport) : void
  + findByAccountAndPeriod(a : AccountId, p : Period) : ConsumptionReport
}

interface ConsumptionBaselineRepository <<Repository>> {
  + save(baseline : ConsumptionBaseline) : void
  + findByWaterPoint(id : WaterPointId) : ConsumptionBaseline
}

interface SustainabilityGoalRepository <<Repository>> {
  + save(goal : SustainabilityGoal) : void
  + findActiveByAccount(id : AccountId) : SustainabilityGoal
}

interface ConsumptionReadingProvider {
```

```
  + readingsFor(p : Period, a : AccountId) : List
}

ConsumptionReport "1" *-- "1" ConsumptionSummary : contiene >
ConsumptionReport "1" *-- "0..1" PeriodComparison : contiene >
ConsumptionReport "1" *-- "1" Period : corresponde a >
ConsumptionReport "1" *-- "1" Money : estima >
ConsumptionReport "1" o-- "0..*" SavingRecommendation : incluye >
SustainabilityGoal "1" --> "1" Period : aplica a >
ConsumptionSummary ..> ActivitySchedule : se segmenta por >
CostEstimationService ..> WaterTariff : aplica >
CostEstimationService ..> Money : produce >
ConsumptionAggregationService ..> ConsumptionReadingProvider : consulta >
BaselineCalculationService ..> ConsumptionBaseline : produce >
RecommendationService ..> SavingRecommendation : produce >
ReplenishmentPredictionService ..> ReplenishmentPrediction : produce >
ConsumptionReportRepository ..> ConsumptionReport : administra >
ConsumptionBaselineRepository ..> ConsumptionBaseline : administra >
SustainabilityGoalRepository ..> SustainabilityGoal : administra >

@enduml
```

2.6.2.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

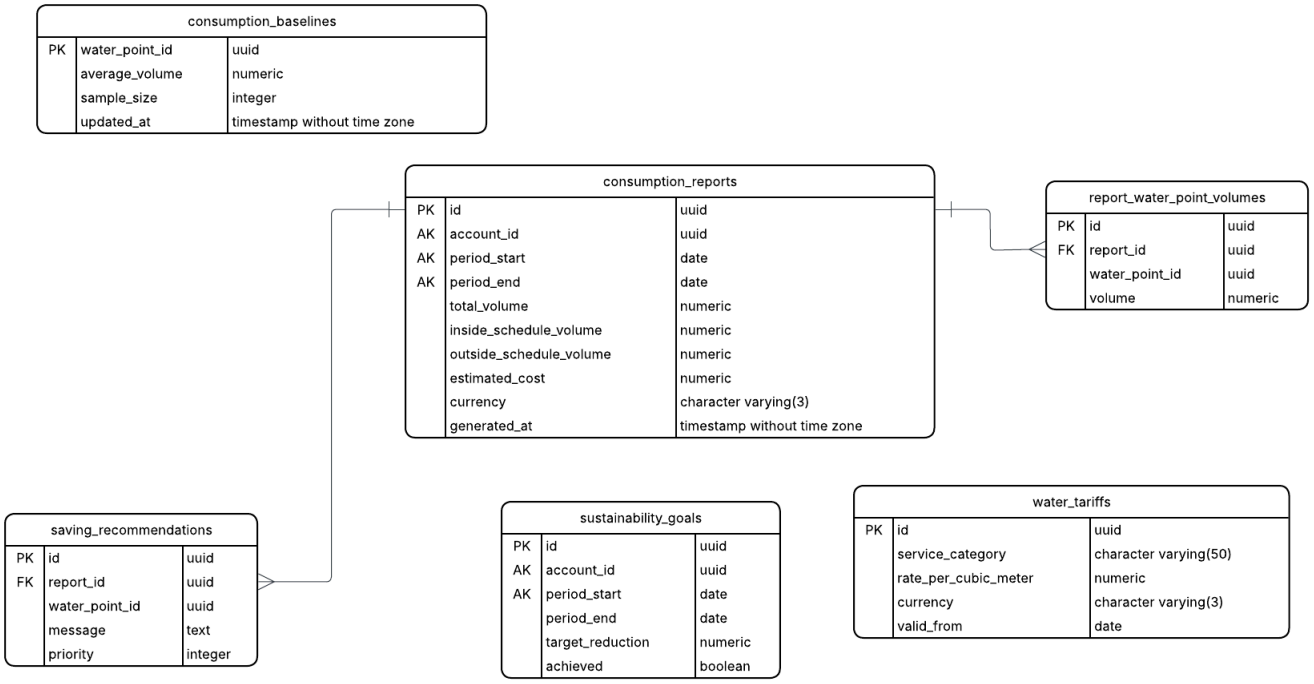


Tabla	Columnas principales	Constraints
`consumption_reports`	`id` (PK), `account_id`, `period_start`, `period_end`, `total_volume`, `inside_schedule_volume`, `outside_schedule_volume`, `estimated_cost`, `currency`, `generated_at`	PK sobre `id` · restricción de unicidad sobre (`account_id`, `period_start`, `period_end`)
`report_water_point_volumes`	`id` (PK), `report_id` (FK), `water_point_id`, `volume`	FK `report_id` referencia `consumption_reports(id)` con borrado en cascada

Tabla	Columnas principales	Constraints
`consumption_baselines`	`water_point_id` (PK), `average_volume`, `sample_size`, `updated_at`	PK sobre `water_point_id`
`water_tariffs`	`id` (PK), `service_category`, `rate_per_cubic_meter`, `currency`, `valid_from`	PK sobre `id` · índice sobre (`service_category`, `valid_from`)
`saving_recommendations`	`id` (PK), `report_id` (FK), `water_point_id`, `message`, `priority`	FK `report_id` referencia `consumption_reports(id)`
`sustainability_goals`	`id` (PK), `account_id`, `period_start`, `period_end`, `target_reduction`, `achieved`	PK sobre `id` · restricción de unicidad sobre (`account_id`, `period_start`)

2.6.3. Bounded Context: Device Monitoring

Device Monitoring administra el ciclo de vida de los dispositivos IoT y garantiza la captación confiable de las lecturas. Es el contexto que actúa como gateway hacia los sensores instalados en los locales y hogares de los suscriptores, y del que dependen tanto Alerting como Consumption Analytics.

2.6.3.1. Domain Layer

Clase	Categoría	Propósito
`IoTDevice`	Aggregate Root	Sensor físico vinculado a una cuenta, con su estado operativo y su Water Point asignado.
`WaterPoint`	Entity	Ubicación física monitoreada dentro de un local u hogar.
`WaterTank`	Entity	Depósito de almacenamiento cuyo nivel es monitoreado por un dispositivo.
`ConsumptionReading`	Entity	Lectura registrada por un dispositivo en un momento determinado.
`Location`	Aggregate Root	Local u hogar del suscriptor que agrupa Water Points y declara su horario de actividad.
`DeviceStatus`	Value Object (enum)	Estado operativo del dispositivo: `ACTIVE`, `DISCONNECTED`, `UNASSIGNED`.
`DeviceSerial`	Value Object	Identificador único del dispositivo, codificado en su código QR.
`Volume`	Value Object	Cantidad de agua con su unidad de medida.
`TankLevel`	Value Object	Nivel de un tanque expresado en porcentaje de su capacidad.
`ReadingTimestamp`	Value Object	Momento de la lectura, con validación de coherencia temporal.
`DeviceRegistrationService`	Domain Service	Valida que el dispositivo no se encuentre vinculado a otra cuenta y que el plan permita el registro.
`DeviceHealthService`	Domain Service	Determina el estado de conexión de un dispositivo según el tiempo transcurrido desde su última lectura.
`ReadingValidationService`	Domain Service	Valida la coherencia de una lectura recibida, incluyendo el orden temporal y el rango admisible.
`IoTDeviceRepository`	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de dispositivos.
`WaterPointRepository`	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de Water Points.

Clase	Categoría	Propósito
`ConsumptionReadingRepository`	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de lecturas.
`LocationRepository`	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de locales.
`PlanEntitlementProvider`	Interface	Abstracción de la consulta de límites del plan, provista por Subscriptions.
`DeviceRegisteredEvent`	Domain Event	Se publica al vincularse un dispositivo a una cuenta.
`ConsumptionReadingRegisteredEvent`	Domain Event	Se publica al registrarse una lectura válida. Consumido por Alerting y Consumption Analytics.
`DeviceDisconnectedEvent`	Domain Event	Se publica cuando un dispositivo deja de reportar lecturas durante el periodo límite.
`TankLevelLowEvent`	Domain Event	Se publica cuando el nivel de un tanque desciende por debajo de su valor crítico.

Reglas de negocio implementadas en el dominio

- Un `IoTDevice` se asocia a un único `WaterPoint` a la vez; la reasignación libera la anterior.
- Un dispositivo no puede vincularse a más de una cuenta, condición validada por `DeviceRegistrationService`.
- Un dispositivo que no reporta lecturas durante el periodo límite transiciona a `DISCONNECTED` y publica `DeviceDisconnectedEvent`.
- La cantidad de dispositivos registrables está determinada por el plan vigente, consultado mediante `PlanEntitlementProvider`.

2.6.3.2. Interface Layer

Clase	Categoría	Propósito
`IoTDeviceController`	Controller	Expone los endpoints de registro, consulta, actualización y baja de dispositivos.
`WaterPointController`	Controller	Expone los endpoints de administración de Water Points y su asignación.
`ConsumptionReadingController`	Controller	Expone el endpoint de ingesta de lecturas utilizado por los dispositivos IoT.
`WaterTankController`	Controller	Expone los endpoints de consulta del nivel de los tanques.
`LocationController`	Controller	Expone los endpoints de administración de locales y de su horario de actividad.
`MonitoringDashboardController`	Controller	Expone la vista consolidada del panel de monitoreo para las aplicaciones móviles.
`DeviceResource`	Resource	Representación de entrada y salida de un dispositivo.
`ReadingResource`	Resource	Representación de entrada de una lectura de consumo.
`DashboardResource`	Resource	Representación de salida del panel de monitoreo.

2.6.3.3. Application Layer

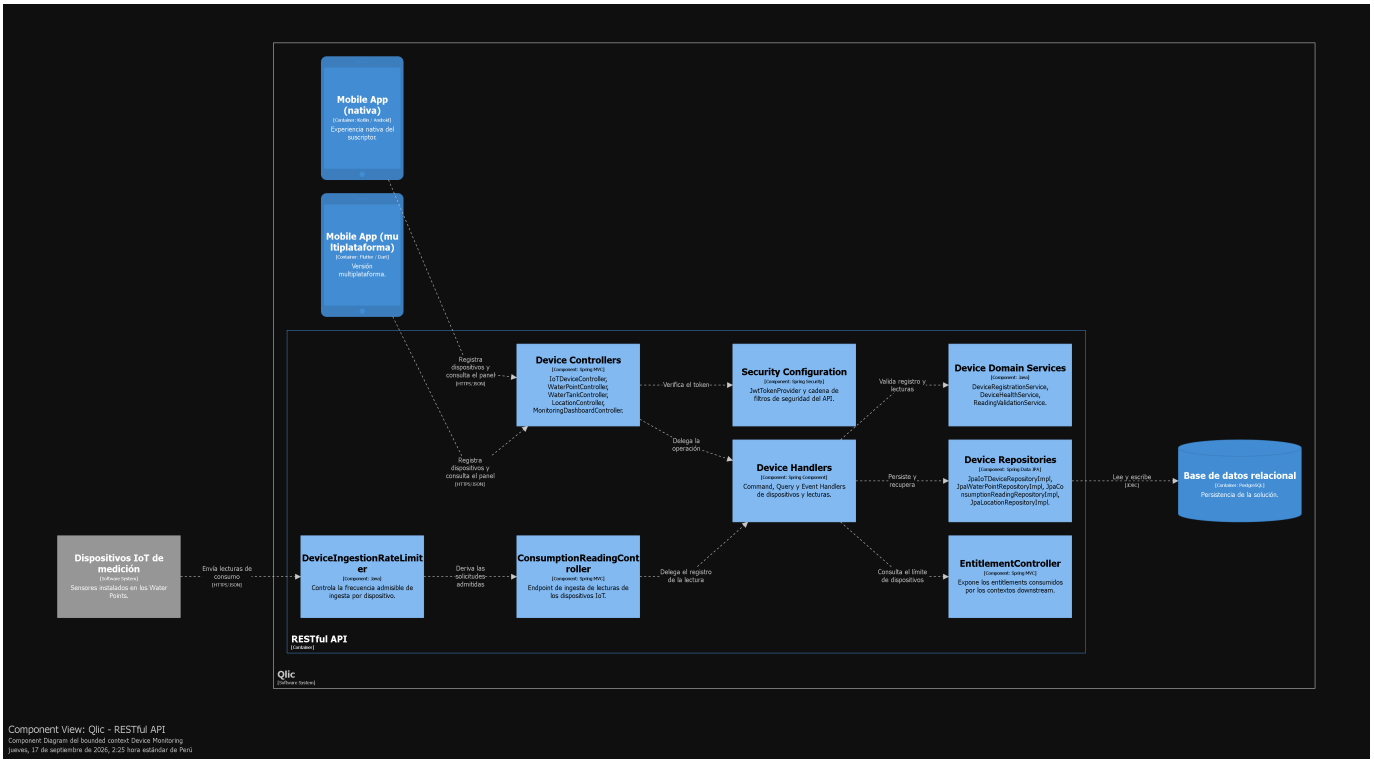
Clase	Categoría	Propósito
`RegisterDeviceCommand`	Command	Solicita vincular un dispositivo a una cuenta a partir de su número de serie.
`RegisterDeviceCommandHandler`	Command Handler	Verifica permisos, consulta el límite del plan, invoca `DeviceRegistrationService` y publica `DeviceRegisteredEvent`.
`AssignWaterPointCommand`	Command	Solicita asignar un dispositivo a un Water Point.
`AssignWaterPointCommandHandler`	Command Handler	Valida que el dispositivo no tenga asignación vigente y registra la nueva asociación.

Clase	Categoría	Propósito
`RegisterReadingCommand`	Command	Solicita registrar una lectura recibida de un dispositivo.
`RegisterReadingCommandHandler`	Command Handler	Invoca `ReadingValidationService`, persiste la lectura y publica `ConsumptionReadingRegisteredEvent`.
`DefineActivityScheduleCommand`	Command	Solicita declarar el horario de actividad de un local.
`DefineActivityScheduleCommandHandler`	Command Handler	Registra el horario y lo hace disponible para la segmentación del consumo.
`GetDashboardQuery`	Query	Solicita el estado consolidado de los dispositivos de una cuenta.
`GetDashboardQueryHandler`	Query Handler	Recupera dispositivos, últimas lecturas y estados, filtrando por local cuando se indica.
`GetReadingsByPeriodQuery`	Query	Solicita las lecturas de un periodo, consumida por Consumption Analytics.
`GetReadingsByPeriodQueryHandler`	Query Handler	Recupera las lecturas agregadas por Water Point para el periodo solicitado.
`DeviceHealthCheckEventHandler`	Event Handler	Evalúa periódicamente el estado de conexión de los dispositivos y publica `DeviceDisconnectedEvent` cuando corresponde.
`TankLevelEvaluationEventHandler`	Event Handler	Evalúa el nivel reportado por los tanques y publica `TankLevelLowEvent` al alcanzarse el valor crítico.

2.6.3.4. Infrastructure Layer

Clase	Categoría	Propósito
`JpaIoTDeviceRepositoryImpl`	Repository Impl	Implementa `IoTDeviceRepository` mediante Spring Data JPA.
`JpaWaterPointRepositoryImpl`	Repository Impl	Implementa `WaterPointRepository` mediante Spring Data JPA.
`JpaConsumptionReadingRepositoryImpl`	Repository Impl	Implementa `ConsumptionReadingRepository` mediante Spring Data JPA, con particionamiento por periodo.
`JpaLocationRepositoryImpl`	Repository Impl	Implementa `LocationRepository` mediante Spring Data JPA.
`PlanEntitlementAdapter`	Adapter	Implementa `PlanEntitlementProvider` consultando al contexto Subscriptions.
`DeviceIngestionRateLimiter`	Infrastructure Service	Controla la frecuencia admisible de ingesta por dispositivo para proteger el servicio.
`IoTDeviceEntity`	Persistence Entity	Representación de persistencia del agregado `IoTDevice`.
`ConsumptionReadingEntity`	Persistence Entity	Representación de persistencia de una lectura de consumo.

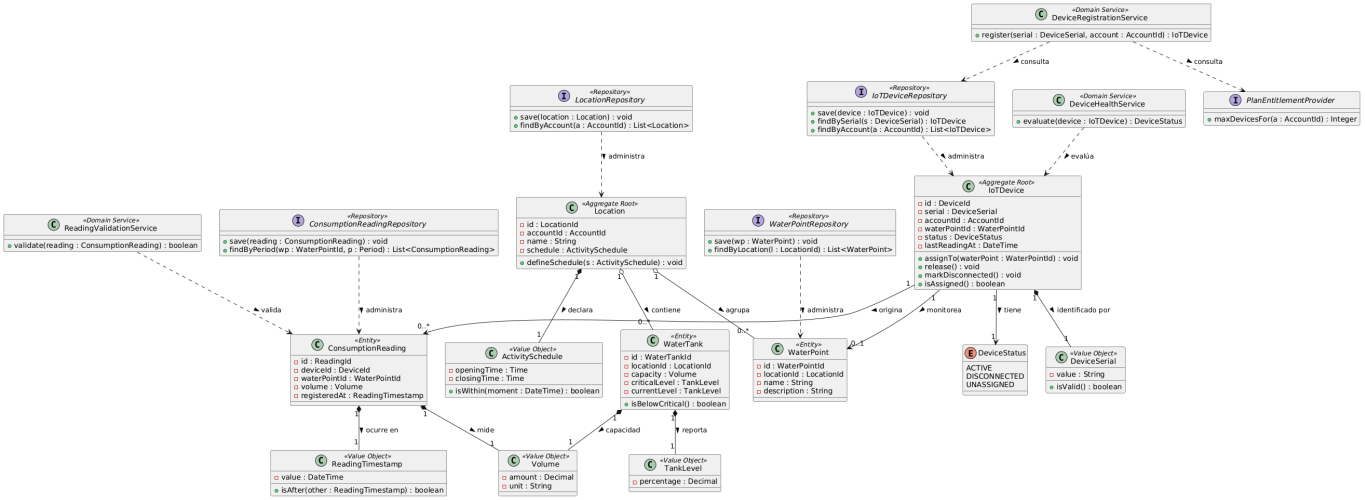
2.6.3.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams



El diagrama distingue dos rutas de entrada al container: la de las aplicaciones móviles, que administran dispositivos y consultan el panel, y la de los dispositivos IoT, que únicamente alimentan el endpoint de ingesta. Esta última cuenta con el componente de control de frecuencia, dado que su volumen de solicitudes es sustancialmente mayor.

2.6.3.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.3.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams




```
@startuml Device Monitoring Domain Layer

enum DeviceStatus { ACTIVE \n DISCONNECTED \n UNASSIGNED }

class IoTDevice <<Aggregate Root>> {
  - id : DeviceId
  - serial : DeviceSerial
  - accountId : AccountId
```

```
  - waterPointId : WaterPointId
  - status : DeviceStatus
  - lastReadingAt : DateTime
  + assignTo(waterPoint : WaterPointId) : void
  + release() : void
  + markDisconnected() : void
  + isAssigned() : boolean
}

class Location <<Aggregate Root>> {
  - id : LocationId
  - accountId : AccountId
  - name : String
  - schedule : ActivitySchedule
  + defineSchedule(s : ActivitySchedule) : void
}

class WaterPoint <<Entity>> {
  - id : WaterPointId
  - locationId : LocationId
  - name : String
  - description : String
}

class WaterTank <<Entity>> {
  - id : WaterTankId
  - locationId : LocationId
  - capacity : Volume
  - criticalLevel : TankLevel
  - currentLevel : TankLevel
  + isBelowCritical() : boolean
}

class ConsumptionReading <<Entity>> {
  - id : ReadingId
  - deviceId : DeviceId
  - waterPointId : WaterPointId
  - volume : Volume
  - registeredAt : ReadingTimestamp
}

class DeviceSerial <<Value Object>> {
  - value : String
  + isValid() : boolean
}

class Volume <<Value Object>> {
  - amount : Decimal
  - unit : String
}
```

```
class TankLevel <<Value Object>> {
  - percentage : Decimal
}

class ReadingTimestamp <<Value Object>> {
  - value : DateTime
  + isAfter(other : ReadingTimestamp) : boolean
}

class DeviceRegistrationService <<Domain Service>> {
  + register(serial : DeviceSerial, account : AccountId) : IoTDevice
}

class DeviceHealthService <<Domain Service>> {
  + evaluate(device : IoTDevice) : DeviceStatus
}

class ReadingValidationService <<Domain Service>> {
  + validate(reading : ConsumptionReading) : boolean
}

interface IoTDeviceRepository <<Repository>> {
  + save(device : IoTDevice) : void
  + findBySerial(s : DeviceSerial) : IoTDevice
  + findByAccount(a : AccountId) : List<IoTDevice>
}

interface WaterPointRepository <<Repository>> {
  + save(wp : WaterPoint) : void
  + findByLocation(l : LocationId) : List<WaterPoint>
}

interface ConsumptionReadingRepository <<Repository>> {
  + save(reading : ConsumptionReading) : void
  + findByPeriod(wp : WaterPointId, p : Period) : List<ConsumptionReading>
}

interface LocationRepository <<Repository>> {
  + save(location : Location) : void
  + findByAccount(a : AccountId) : List<Location>
}

interface PlanEntitlementProvider {
  + maxDevicesFor(a : AccountId) : Integer
}

Location "1" o-- "0..*" WaterPoint : agrupa >
Location "1" o-- "0..*" WaterTank : contiene >
IoTDevice "1" --> "0..1" WaterPoint : monitorea >
```

```
IoTDevice "1" --> "1" DeviceStatus : tiene >
IoTDevice "1" *-- "1" DeviceSerial : identificado por >
IoTDevice "1" --> "0..*" ConsumptionReading : origina >
ConsumptionReading "1" *-- "1" Volume : mide >
ConsumptionReading "1" *-- "1" ReadingTimestamp : ocurre en >
WaterTank "1" *-- "1" TankLevel : reporta >
WaterTank "1" *-- "1" Volume : capacidad >
DeviceRegistrationService ..> PlanEntitlementProvider : consulta >
DeviceRegistrationService ..> IoTDeviceRepository : consulta >
DeviceHealthService ..> IoTDevice : evalúa >
ReadingValidationService ..> ConsumptionReading : valida >
IoTDeviceRepository ..> IoTDevice : administra >
WaterPointRepository ..> WaterPoint : administra >
ConsumptionReadingRepository ..> ConsumptionReading : administra >
LocationRepository ..> Location : administra >

@enduml
```

2.6.3.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

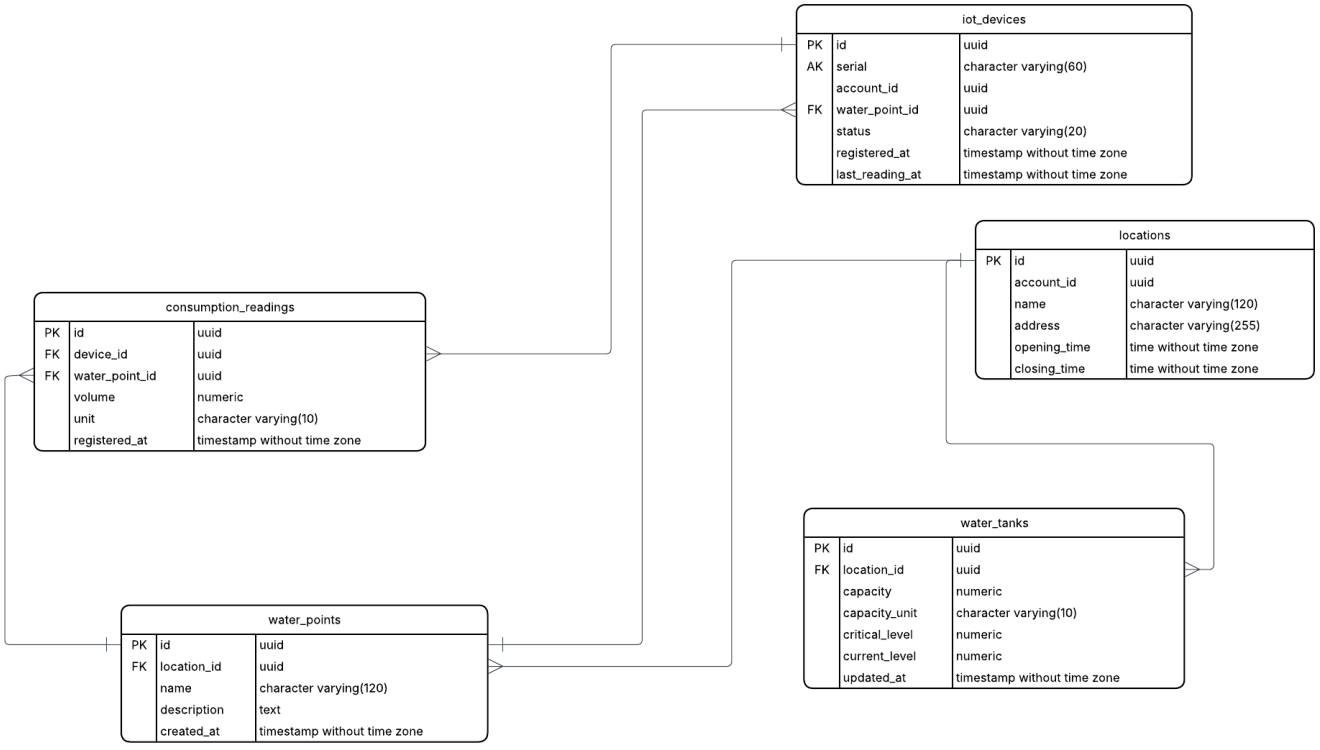


Tabla	Columnas principales	Constraints
`locations`	`id` (PK), `account_id`, `name`, `address`, `opening_time`, `closing_time`	PK sobre `id` · índice sobre `account_id`
`water_points`	`id` (PK), `location_id` (FK), `name`, `description`, `created_at`	FK `location_id` referencia `locations(id)`
`water_tanks`	`id` (PK), `location_id` (FK), `capacity`, `capacity_unit`, `critical_level`, `current_level`, `updated_at`	FK `location_id` referencia `locations(id)`

Tabla	Columnas principales	Constraints
`iot_devices`	`id` (PK), `serial`, `account_id`, `water_point_id` (FK), `status`, `registered_at`, `last_reading_at`	PK sobre `id` · restricción de unicidad sobre `serial` · FK `water_point_id` referencia `water_points(id)`
`consumption_readings`	`id` (PK), `device_id` (FK), `water_point_id` (FK), `volume`, `unit`, `registered_at`	FK `device_id` referencia `iot_devices(id)` · índice compuesto sobre (`water_point_id`, `registered_at`) para las consultas por periodo

2.6.4. Bounded Context: Subscriptions

Subscriptions administra los planes, la contratación y el ciclo de vida de la suscripción, y determina las funcionalidades y límites habilitados para cada suscriptor. Actúa como upstream de los cuatro contextos restantes mediante el contrato de entitlements, y como gateway hacia la pasarela de pagos.

2.6.4.1. Domain Layer

Clase	Categoría	Propósito
`Subscription`	Aggregate Root	Contratación vigente de un suscriptor, con su plan, su periodo de vigencia y su estado.
`SubscriptionPlan`	Aggregate Root	Plan comercial ofrecido, con sus funcionalidades, límites y precio.
`SubscriptionState`	Value Object (enum)	Estado de la suscripción: `TRIAL`, `ACTIVE`, `PENDING_PAYMENT`, `CANCELLED`, `EXPIRED`.
`PlanEntitlement`	Value Object	Conjunto de límites y funcionalidades que otorga un plan: dispositivos permitidos, usuarios adicionales, cobertura de visita técnica y acceso a reportes avanzados.
`BillingPeriod`	Value Object	Periodo de facturación con su fecha de inicio y de término.
`Payment`	Entity	Transacción asociada a la contratación o renovación de una suscripción.
`PaymentState`	Value Object (enum)	Estado del pago: `PENDING`, `CONFIRMED`, `REJECTED`.
`Money`	Value Object	Importe con su moneda. Concepto compartido en su definición con Consumption Analytics.
`TrialPeriod`	Value Object	Periodo de prueba con su fecha de término y la marca de utilización.
`PlanChangeRequest`	Entity	Solicitud de cambio de plan pendiente de aplicarse en el siguiente periodo de facturación.
`SubscriptionLifecycleService`	Domain Service	Aplica las transiciones de estado válidas de una suscripción según los eventos de pago, cancelación y término de periodo.
`TrialEligibilityService`	Domain Service	Determina si un suscriptor puede acceder al periodo de prueba.
`EntitlementResolutionService`	Domain Service	Resuelve los entitlements vigentes de una cuenta a partir de su suscripción y su estado.
`SubscriptionRepository`	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de suscripciones.
`SubscriptionPlanRepository`	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de planes.
`PaymentRepository`	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de pagos.
`PaymentGateway`	Interface	Abstracción del procesamiento de pagos, implementada en la capa de infraestructura.

Clase	Categoría	Propósito
`SubscriptionActivatedEvent`	Domain Event	Se publica al activarse una suscripción tras la confirmación del pago.
`SubscriptionCancelledEvent`	Domain Event	Se publica al registrarse la cancelación de una suscripción.
`TrialExpiredEvent`	Domain Event	Se publica al concluir un periodo de prueba sin contratación.

Reglas de negocio implementadas en el dominio

- Los planes disponibles son Plan Básico y Plan Gestión Pro, definidos como instancias de `SubscriptionPlan`.
- `TrialEligibilityService` otorga el periodo de prueba una única vez por suscriptor.
- Un `PlanChangeRequest` se materializa únicamente al inicio del siguiente `BillingPeriod`.
- Una cancelación transiciona la suscripción a `CANCELLED` manteniendo el acceso hasta el término del periodo pagado, sin generar nuevos cobros.
- Concluido el periodo de prueba sin contratación, `EntitlementResolutionService` restringe los entitlements a los de consulta básica.

2.6.4.2. Interface Layer

Clase	Categoría	Propósito
`SubscriptionPlanController`	Controller	Expone la consulta de los planes vigentes.
`SubscriptionController`	Controller	Expone los endpoints de contratación, cambio y cancelación de la suscripción.
`PaymentController`	Controller	Expone la consulta del historial de pagos.
`TrialController`	Controller	Expone el endpoint de activación del periodo de prueba.
`EntitlementController`	Controller	Expone la consulta de entitlements, consumida por los contextos downstream.
`PaymentWebhookConsumer`	Consumer	Recibe las confirmaciones de la pasarela de pagos y dispara la actualización del estado del pago.
`SubscriptionResource`	Resource	Representación de entrada y salida de una suscripción.
`PlanResource`	Resource	Representación de salida de un plan.
`EntitlementResource`	Resource	Representación de salida de los entitlements de una cuenta.

2.6.4.3. Application Layer

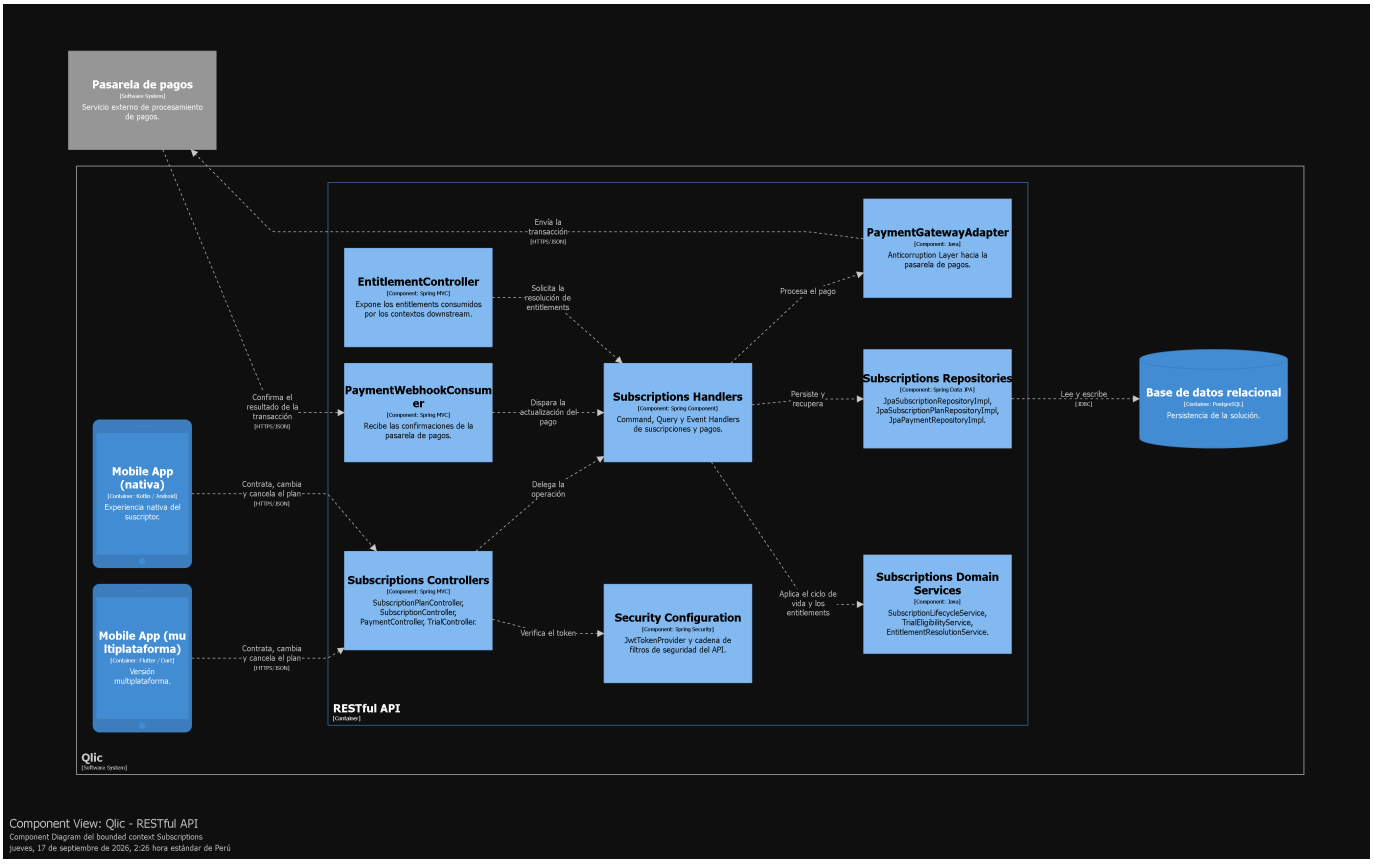
Clase	Categoría	Propósito
`SubscribePlanCommand`	Command	Solicita contratar un plan para una cuenta.
`SubscribePlanCommandHandler`	Command Handler	Valida el plan, inicia el pago a través de `PaymentGateway` y crea la suscripción en estado `PENDING_PAYMENT`.
`ActivateTrialCommand`	Command	Solicita activar el periodo de prueba.
`ActivateTrialCommandHandler`	Command Handler	Invoca `TrialEligibilityService` y activa la suscripción en estado `TRIAL`.
`ChangePlanCommand`	Command	Solicita cambiar el plan contratado.

Clase	Categoría	Propósito
`ChangePlanCommandHandler`	Command Handler	Registra un `PlanChangeRequest` con efecto en el siguiente periodo de facturación.
`CancelSubscriptionCommand`	Command	Solicita cancelar la suscripción.
`CancelSubscriptionCommandHandler`	Command Handler	Invoca `SubscriptionLifecycleService`, transiciona a `CANCELLED` y publica `SubscriptionCancelledEvent`.
`GetPlansQuery`	Query	Solicita los planes vigentes.
`GetPlansQueryHandler`	Query Handler	Recupera los planes disponibles para su presentación en el Landing Page y en la aplicación.
`GetEntitlementsQuery`	Query	Solicita los entitlements vigentes de una cuenta.
`GetEntitlementsQueryHandler`	Query Handler	Invoca `EntitlementResolutionService` y responde con el contrato de entitlements.
`GetPaymentHistoryQuery`	Query	Solicita el historial de pagos de una cuenta.
`GetPaymentHistoryQueryHandler`	Query Handler	Recupera los pagos verificando los permisos del solicitante.
`PaymentConfirmedEventHandler`	Event Handler	Activa la suscripción al confirmarse el pago y publica `SubscriptionActivatedEvent`.
`BillingPeriodClosedEventHandler`	Event Handler	Aplica los cambios de plan pendientes y evalúa las renovaciones y expiraciones.

2.6.4.4. Infrastructure Layer

Clase	Categoría	Propósito
`JpaSubscriptionRepositoryImpl`	Repository Impl	Implementa `SubscriptionRepository` mediante Spring Data JPA.
`JpaSubscriptionPlanRepositoryImpl`	Repository Impl	Implementa `SubscriptionPlanRepository` mediante Spring Data JPA.
`JpaPaymentRepositoryImpl`	Repository Impl	Implementa `PaymentRepository` mediante Spring Data JPA.
`PaymentGatewayAdapter`	Adapter	Implementa `PaymentGateway` traduciendo el modelo de transacciones del proveedor externo a los conceptos de `Payment` y `Subscription`. Constituye la Anticorruption Layer definida en el Context Mapping.
`SubscriptionEntity`	Persistence Entity	Representación de persistencia del agregado `Subscription`.
`PaymentEntity`	Persistence Entity	Representación de persistencia de un pago.

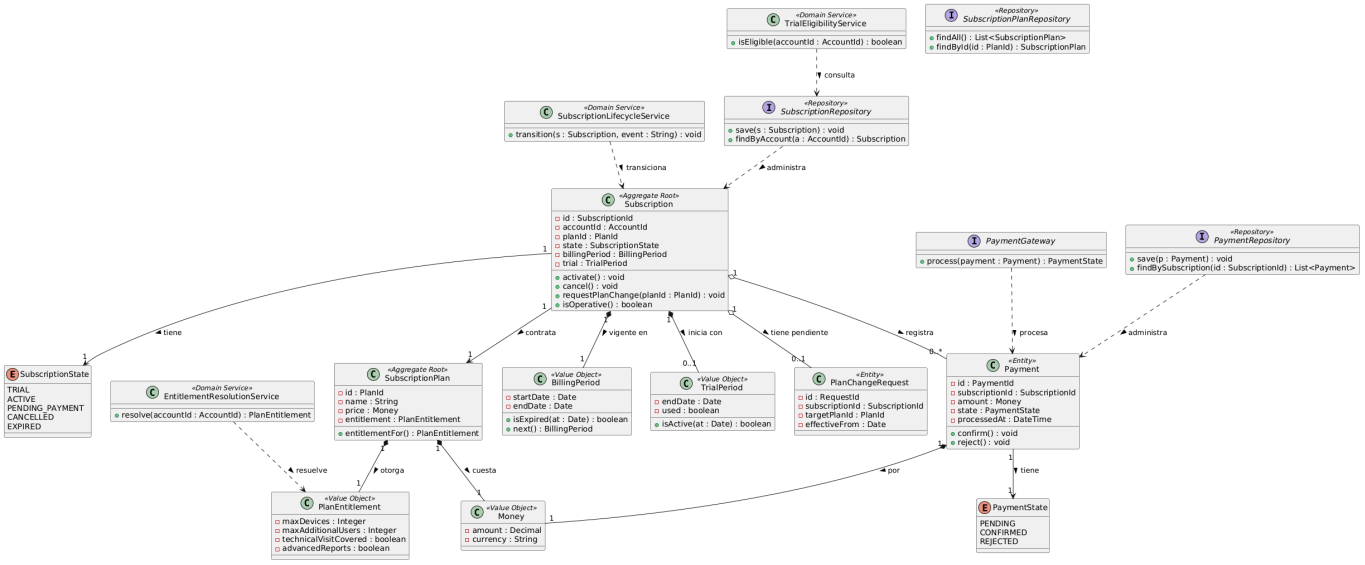
2.6.4.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams



El diagrama evidencia dos rutas de entrada distintas: la iniciada por el suscriptor desde la aplicación móvil y la iniciada por la pasarela de pagos mediante webhook, que confirma de forma asíncrona el resultado de la transacción. El componente de entitlements se representa separado porque es consumido por los cuatro contextos downstream.

2.6.4.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.4.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams




```
@startuml Subscriptions Domain Layer

enum SubscriptionState { TRIAL \n ACTIVE \n PENDING_PAYMENT \n CANCELLED \n EXPIRED }
```

```
enum PaymentState { PENDING \n CONFIRMED \n REJECTED }

class Subscription <<Aggregate Root>> {
  - id : SubscriptionId
  - accountId : AccountId
  - planId : PlanId
  - state : SubscriptionState
  - billingPeriod : BillingPeriod
  - trial : TrialPeriod
  + activate() : void
  + cancel() : void
  + requestPlanChange(planId : PlanId) : void
  + isOperative() : boolean
}

class SubscriptionPlan <<Aggregate Root>> {
  - id : PlanId
  - name : String
  - price : Money
  - entitlement : PlanEntitlement
  + entitlementFor() : PlanEntitlement
}

class PlanEntitlement <<Value Object>> {
  - maxDevices : Integer
  - maxAdditionalUsers : Integer
  - technicalVisitCovered : boolean
  - advancedReports : boolean
}

class BillingPeriod <<Value Object>> {
  - startDate : Date
  - endDate : Date
  + isExpired(at : Date) : boolean
  + next() : BillingPeriod
}

class TrialPeriod <<Value Object>> {
  - endDate : Date
  - used : boolean
  + isActive(at : Date) : boolean
}

class Payment <<Entity>> {
  - id : PaymentId
  - subscriptionId : SubscriptionId
  - amount : Money
  - state : PaymentState
  - processedAt : DateTime
  + confirm() : void
```

```
  + reject() : void
}

class Money <<Value Object>> {
  - amount : Decimal
  - currency : String
}

class PlanChangeRequest <<Entity>> {
  - id : RequestId
  - subscriptionId : SubscriptionId
  - targetPlanId : PlanId
  - effectiveFrom : Date
}

class SubscriptionLifecycleService <<Domain Service>> {
  + transition(s : Subscription, event : String) : void
}

class TrialEligibilityService <<Domain Service>> {
  + isEligible(accountId : AccountId) : boolean
}

class EntitlementResolutionService <<Domain Service>> {
  + resolve(accountId : AccountId) : PlanEntitlement
}

interface SubscriptionRepository <<Repository>> {
  + save(s : Subscription) : void
  + findByAccount(a : AccountId) : Subscription
}

interface SubscriptionPlanRepository <<Repository>> {
  + findAll() : List<SubscriptionPlan>
  + findById(id : PlanId) : SubscriptionPlan
}

interface PaymentRepository <<Repository>> {
  + save(p : Payment) : void
  + findBySubscription(id : SubscriptionId) : List<Payment>
}

interface PaymentGateway {
  + process(payment : Payment) : PaymentState
}

Subscription "1" --> "1" SubscriptionPlan : contrata >
Subscription "1" --> "1" SubscriptionState : tiene >
Subscription "1" *-- "1" BillingPeriod : vigente en >
Subscription "1" *-- "0..1" TrialPeriod : inicia con >
```

```
Subscription "1" o-- "0..*" Payment : registra >
Subscription "1" o-- "0..1" PlanChangeRequest : tiene pendiente >
SubscriptionPlan "1" *-- "1" PlanEntitlement : otorga >
SubscriptionPlan "1" *-- "1" Money : cuesta >
Payment "1" *-- "1" Money : por >
Payment "1" --> "1" PaymentState : tiene >
SubscriptionLifecycleService ..> Subscription : transiciona >
TrialEligibilityService ..> SubscriptionRepository : consulta >
EntitlementResolutionService ..> PlanEntitlement : resuelve >
PaymentGateway ..> Payment : procesa >
SubscriptionRepository ..> Subscription : administra >
PaymentRepository ..> Payment : administra >

@enduml
```

2.6.4.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

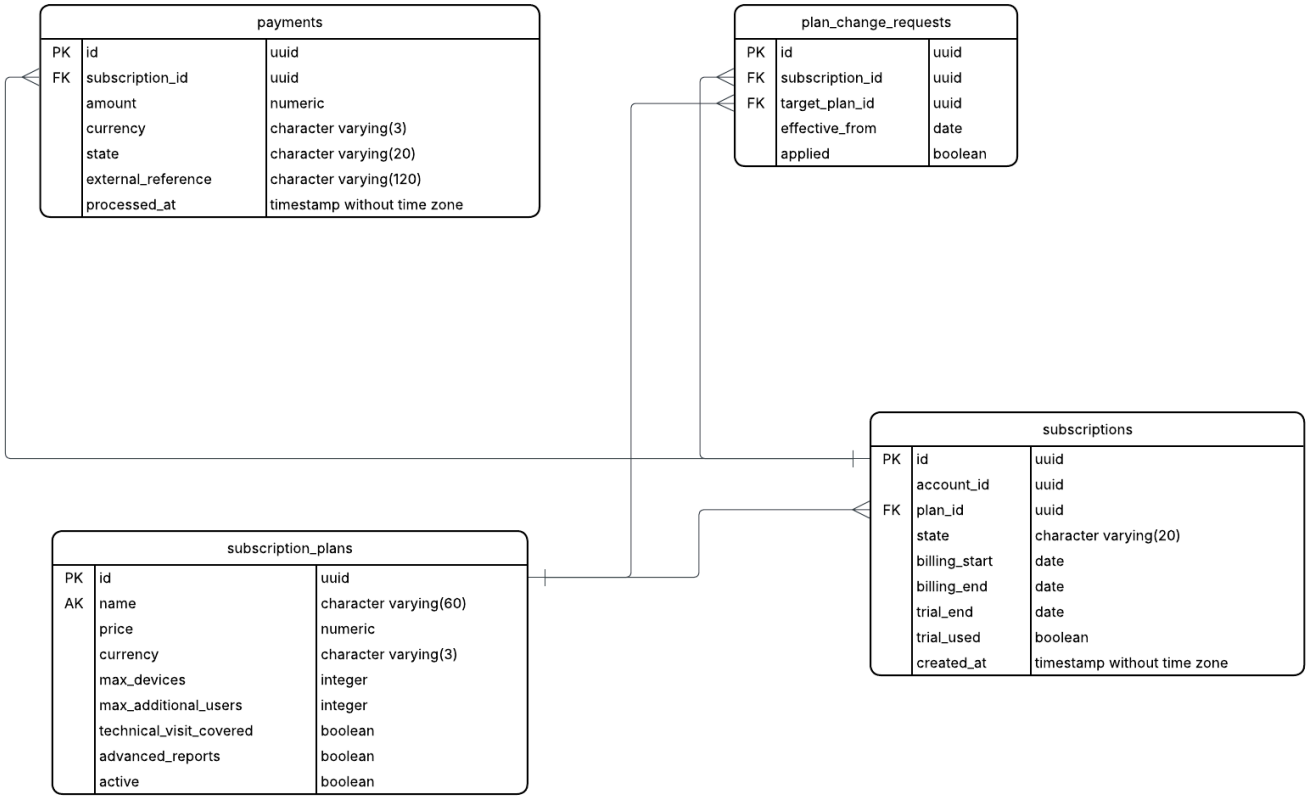


Tabla	Columnas principales	Constraints
`subscription_plans`	`id` (PK), `name`, `price`, `currency`, `max_devices`, `max_additional_users`, `technical_visit_covered`, `advanced_reports`, `active`	PK sobre `id` · restricción de unicidad sobre `name`
`subscriptions`	`id` (PK), `account_id`, `plan_id` (FK), `state`, `billing_start`, `billing_end`, `trial_end`, `trial_used`, `created_at`	PK sobre `id` · FK `plan_id` referencia `subscription_plans(id)` · restricción de unicidad sobre `account_id` para suscripciones no canceladas
`payments`	`id` (PK), `subscription_id` (FK), `amount`, `currency`, `state`, `external_reference`, `processed_at`	FK `subscription_id` referencia `subscriptions(id)` · índice sobre `external_reference`

Tabla	Columnas principales	Constraints
`plan_change_requests`	`id` (PK), `subscription_id` (FK), `target_plan_id` (FK), `effective_from`, `applied`	FK sobre `subscription_id` y `target_plan_id`

2.6.5. Bounded Context: IAM

IAM administra la identidad de los suscriptores y el acceso compartido a una misma cuenta con permisos diferenciados. Es un subdominio genérico y actúa como upstream bajo relación Conformist para los cuatro contextos que verifican identidad y permisos.

2.6.5.1. Domain Layer

Clase	Categoría	Propósito
`Account`	Aggregate Root	Cuenta de un suscriptor, que agrupa al titular y a los usuarios autorizados.
`Subscriber`	Entity	Persona titular de una cuenta, con sus credenciales y datos de perfil.
`AuthorizedUser`	Entity	Persona con acceso delegado a una cuenta, con su nivel de permiso.
`PermissionLevel`	Value Object (enum)	Nivel de acceso otorgado: `VIEWER`, `OPERATOR`, `OWNER`.
`EmailAddress`	Value Object	Correo electrónico con validación de formato, único en el sistema.
`PasswordHash`	Value Object	Representación cifrada de la contraseña.
`AccessToken`	Value Object	Token de acceso emitido tras la autenticación, con su tiempo de expiración.
`PasswordResetToken`	Entity	Token de restablecimiento con vigencia limitada y de un solo uso.
`Invitation`	Entity	Invitación enviada a una persona para acceder a una cuenta.
`InvitationState`	Value Object (enum)	Estado de la invitación: `PENDING`, `ACCEPTED`, `EXPIRED`.
`AuthenticationService`	Domain Service	Valida las credenciales presentadas y emite el token de acceso.
`AuthorizationService`	Domain Service	Determina si un usuario cuenta con el permiso requerido sobre una cuenta.
`InvitationService`	Domain Service	Gestiona la emisión y aceptación de invitaciones respetando el límite del plan.
`AccountRepository`	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de cuentas.
`SubscriberRepository`	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de suscriptores.
`InvitationRepository`	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de invitaciones.
`PlanEntitlementProvider`	Interface	Abstracción de la consulta del límite de usuarios adicionales, provista por Subscriptions.
`AccountCreatedEvent`	Domain Event	Se publica al crearse una nueva cuenta.
`UserAuthorizedEvent`	Domain Event	Se publica al aceptarse una invitación de acceso.

Reglas de negocio implementadas en el dominio

- `EmailAddress` es única en el sistema; el registro con un correo existente es rechazado.
- Un `AuthorizedUser` con `PermissionLevel.VIEWER` no puede ejecutar operaciones de modificación, condición evaluada por `AuthorizationService`.
- `PasswordResetToken` tiene vigencia limitada y se invalida tras su primer uso.

- La cantidad de `AuthorizedUser` por cuenta está limitada por el plan vigente, consultado mediante `PlanEntitlementProvider`.

2.6.5.2. Interface Layer

Clase	Categoría	Propósito
`AuthenticationController`	Controller	Expone los endpoints de registro, inicio de sesión y emisión de token.
`PasswordResetController`	Controller	Expone los endpoints de solicitud y confirmación del restablecimiento de contraseña.
`AccountController`	Controller	Expone los endpoints de consulta y actualización del perfil y de los datos de la cuenta.
`InvitationController`	Controller	Expone los endpoints de invitación y administración de usuarios autorizados.
`AuthorizationController`	Controller	Expone la verificación de permisos, consumida por los contextos downstream.
`AuthenticationResource`	Resource	Representación de entrada de credenciales y de salida del token emitido.
`AccountResource`	Resource	Representación de entrada y salida de los datos de la cuenta.
`InvitationResource`	Resource	Representación de entrada y salida de una invitación.

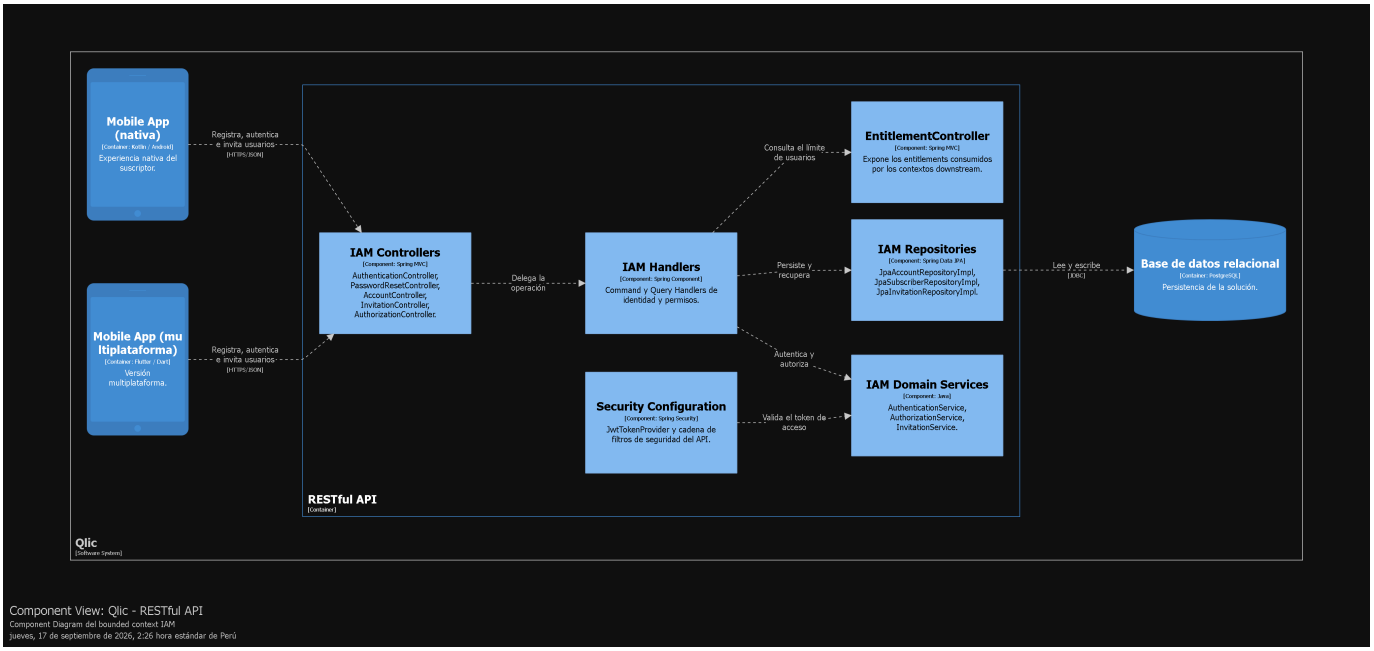
2.6.5.3. Application Layer

Clase	Categoría	Propósito
`RegisterAccountCommand`	Command	Solicita crear una cuenta de suscriptor.
`RegisterAccountCommandHandler`	Command Handler	Valida la unicidad del correo, registra la aceptación de los términos y crea la cuenta.
`AuthenticateCommand`	Command	Solicita autenticar a un usuario.
`AuthenticateCommandHandler`	Command Handler	Invoca `AuthenticationService` y responde con el token emitido o con el rechazo.
`RequestPasswordResetCommand`	Command	Solicita el restablecimiento de la contraseña.
`RequestPasswordResetCommandHandler`	Command Handler	Emite el token de restablecimiento y dispara su envío.
`ConfirmPasswordResetCommand`	Command	Solicita establecer una nueva contraseña a partir de un token.
`ConfirmPasswordResetCommandHandler`	Command Handler	Valida la vigencia del token, actualiza la contraseña y lo invalida.
`InviteUserCommand`	Command	Solicita invitar a una persona a acceder a una cuenta.
`InviteUserCommandHandler`	Command Handler	Consulta el límite del plan, registra la invitación y dispara su notificación.
`UpdateProfileCommand`	Command	Solicita actualizar los datos del perfil.
`UpdateProfileCommandHandler`	Command Handler	Valida los datos obligatorios y persiste los cambios.
`VerifyPermissionQuery`	Query	Solicita verificar si un usuario cuenta con un permiso sobre una cuenta.
`VerifyPermissionQueryHandler`	Query Handler	Invoca `AuthorizationService` y responde con el resultado de la verificación.
`GetAuthorizedUsersQuery`	Query	Solicita los usuarios habilitados de una cuenta, consumida por Alerting.
`GetAuthorizedUsersQueryHandler`	Query Handler	Recupera los usuarios autorizados con permiso de recepción de alertas.

2.6.5.4. Infrastructure Layer

Clase	Categoría	Propósito
`JpaAccountRepositoryImpl`	Repository Impl	Implementa `AccountRepository` mediante Spring Data JPA.
`JpaSubscriberRepositoryImpl`	Repository Impl	Implementa `SubscriberRepository` mediante Spring Data JPA.
`JpaInvitationRepositoryImpl`	Repository Impl	Implementa `InvitationRepository` mediante Spring Data JPA.
`BCryptPasswordEncoderAdapter`	Adapter	Implementa el cifrado y la verificación de contraseñas.
`JwtTokenProvider`	Infrastructure Service	Emite y valida los tokens de acceso utilizados por el API.
`SecurityConfiguration`	Configuration	Configura la cadena de filtros de seguridad y las rutas protegidas del API.
`EmailNotificationAdapter`	Adapter	Envía los correos de invitación y de restablecimiento de contraseña.
`AccountEntity`	Persistence Entity	Representación de persistencia del agregado `Account`.

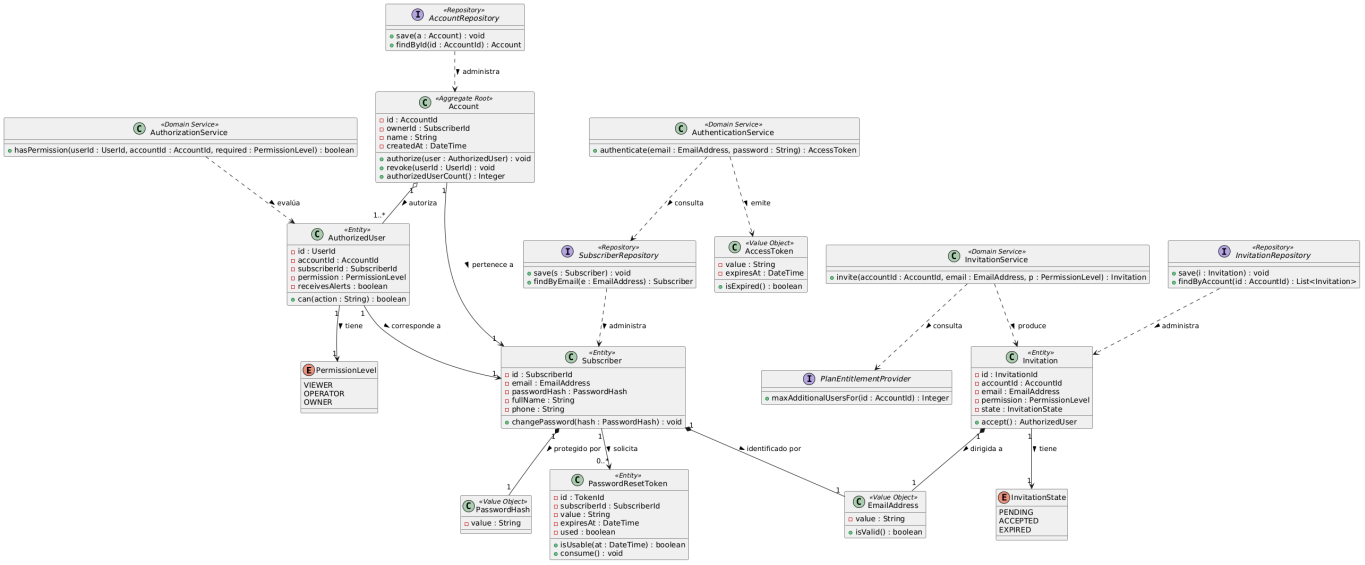
2.6.5.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams



El diagrama incorpora el componente de configuración de seguridad como elemento transversal del container, dado que la validación del token se aplica a todas las solicitudes dirigidas a recursos protegidos de los demás bounded contexts.

2.6.5.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.5.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams




```
@startuml IAM Domain Layer

enum PermissionLevel { VIEWER \n OPERATOR \n OWNER }
enum InvitationState { PENDING \n ACCEPTED \n EXPIRED }

class Account <<Aggregate Root>> {
  - id : AccountId
  - ownerId : SubscriberId
  - name : String
  - createdAt : DateTime
  + authorize(user : AuthorizedUser) : void
  + revoke(userId : UserId) : void
  + authorizedUserCount() : Integer
}

class Subscriber <<Entity>> {
  - id : SubscriberId
  - email : EmailAddress
  - passwordHash : PasswordHash
  - fullName : String
  - phone : String
  + changePassword(hash : PasswordHash) : void
}

class AuthorizedUser <<Entity>> {
  - id : UserId
  - accountId : AccountId
  - subscriberId : SubscriberId
  - permission : PermissionLevel
  - receivesAlerts : boolean
  + can(action : String) : boolean
}
```

```
class EmailAddress <<Value Object>> {
  - value : String
  + isValid() : boolean
}

class PasswordHash <<Value Object>> {
  - value : String
}

class AccessToken <<Value Object>> {
  - value : String
  - expiresAt : DateTime
  + isExpired() : boolean
}

class PasswordResetToken <<Entity>> {
  - id : TokenId
  - subscriberId : SubscriberId
  - value : String
  - expiresAt : DateTime
  - used : boolean
  + isUsable(at : DateTime) : boolean
  + consume() : void
}

class Invitation <<Entity>> {
  - id : InvitationId
  - accountId : AccountId
  - email : EmailAddress
  - permission : PermissionLevel
  - state : InvitationState
  + accept() : AuthorizedUser
}

class AuthenticationService <<Domain Service>> {
  + authenticate(email : EmailAddress, password : String) : AccessToken
}

class AuthorizationService <<Domain Service>> {
  + hasPermission(userId : UserId, accountId : AccountId, required : PermissionLevel) : boolean
}

class InvitationService <<Domain Service>> {
  + invite(accountId : AccountId, email : EmailAddress, p : PermissionLevel) : Invitation
}

interface AccountRepository <<Repository>> {
  + save(a : Account) : void
  + findById(id : AccountId) : Account
```

```
}

interface SubscriberRepository <<Repository>> {
  + save(s : Subscriber) : void
  + findByEmail(e : EmailAddress) : Subscriber
}

interface InvitationRepository <<Repository>> {
  + save(i : Invitation) : void
  + findByAccount(id : AccountId) : List<Invitation>
}

interface PlanEntitlementProvider {
  + maxAdditionalUsersFor(id : AccountId) : Integer
}

Account "1" o-- "1..*" AuthorizedUser : autoriza >
Account "1" --> "1" Subscriber : pertenece a >
AuthorizedUser "1" --> "1" PermissionLevel : tiene >
AuthorizedUser "1" --> "1" Subscriber : corresponde a >
Subscriber "1" *-- "1" EmailAddress : identificado por >
Subscriber "1" *-- "1" PasswordHash : protegido por >
Subscriber "1" --> "0..*" PasswordResetToken : solicita >
Invitation "1" --> "1" InvitationState : tiene >
Invitation "1" *-- "1" EmailAddress : dirigida a >
AuthenticationService ..> AccessToken : emite >
AuthenticationService ..> SubscriberRepository : consulta >
AuthorizationService ..> AuthorizedUser : evalúa >
InvitationService ..> PlanEntitlementProvider : consulta >
InvitationService ..> Invitation : produce >
AccountRepository ..> Account : administra >
SubscriberRepository ..> Subscriber : administra >
InvitationRepository ..> Invitation : administra >

@enduml
```

2.6.5.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

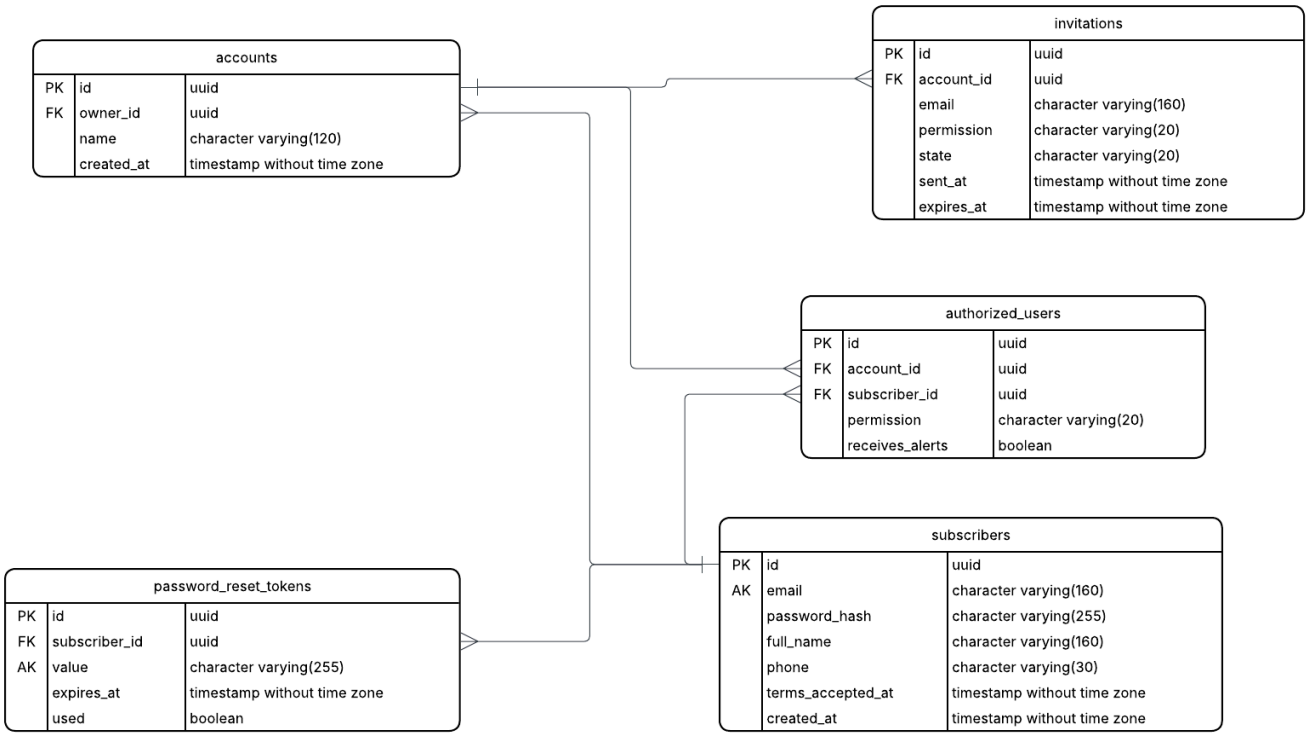


Tabla	Columnas principales	Constraints
`subscribers`	`id` (PK), `email`, `password_hash`, `full_name`, `phone`, `terms_accepted_at`, `created_at`	PK sobre `id` · restricción de unicidad sobre `email`
`accounts`	`id` (PK), `owner_id` (FK), `name`, `created_at`	FK `owner_id` referencia `subscribers(id)`
`authorized_users`	`id` (PK), `account_id` (FK), `subscriber_id` (FK), `permission`, `receives_alerts`	FK sobre `account_id` y `subscriber_id` · restricción de unicidad sobre (`account_id`, `subscriber_id`)
`invitations`	`id` (PK), `account_id` (FK), `email`, `permission`, `state`, `sent_at`, `expires_at`	FK `account_id` referencia `accounts(id)`
`password_reset_tokens`	`id` (PK), `subscriber_id` (FK), `value`, `expires_at`, `used`	FK `subscriber_id` referencia `subscribers(id)` · restricción de unicidad sobre `value`

2.6.6. Bounded Context: Support

Support gestiona el ciclo de atención de las incidencias reportadas por el suscriptor y la coordinación de las visitas técnicas. Es el contexto de menor complejidad de dominio, y su valor reside en cerrar el ciclo que inicia con una alerta y termina con la resolución del problema físico.

2.6.6.1. Domain Layer

Clase	Categoría	Propósito
`Incident`	Aggregate Root	Caso registrado por un suscriptor ante un problema con un dispositivo o una fuga confirmada, con su ciclo de atención.
`IncidentState`	Value Object (enum)	Estado del caso: `PENDING`, `VISIT_REQUESTED`, `IN_PROGRESS`, `RESOLVED`.
`IncidentOrigin`	Value Object (enum)	Origen del caso: `SELF_REPORTED`, `ALERT_DERIVED`.

Clase	Categoría	Propósito
`TechnicalVisit`	Entity	Visita programada para atender una incidencia en el domicilio o local del suscriptor.
`VisitState`	Value Object (enum)	Estado de la visita: `REQUESTED`, `ASSIGNED`, `COMPLETED`, `CANCELLED`.
`Technician`	Entity	Personal de soporte asignable a una visita técnica.
`AvailabilityWindow`	Value Object	Franja de disponibilidad declarada por el suscriptor para recibir la visita.
`Resolution`	Value Object	Descripción de la solución aplicada y su fecha de registro.
`IncidentLifecycleService`	Domain Service	Aplica las transiciones de estado válidas de una incidencia.
`VisitAssignmentService`	Domain Service	Determina el técnico asignable según la zona y la disponibilidad declarada.
`IncidentRepository`	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de incidencias.
`TechnicalVisitRepository`	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de visitas técnicas.
`TechnicianRepository`	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de técnicos.
`AlertDataProvider`	Interface	Abstracción de la consulta de los datos de la alerta que origina una incidencia, provista por Alerting.
`PlanEntitlementProvider`	Interface	Abstracción de la consulta de la cobertura de visita técnica, provista por Subscriptions.
`IncidentRegisteredEvent`	Domain Event	Se publica al registrarse una incidencia.
`TechnicianAssignedEvent`	Domain Event	Se publica al asignarse un técnico a una visita.
`IncidentResolvedEvent`	Domain Event	Se publica al resolverse una incidencia. Consumido por Alerting.

Reglas de negocio implementadas en el dominio

- Los estados de una incidencia son `PENDING`, `VISIT_REQUESTED`, `IN_PROGRESS` y `RESOLVED`, y las transiciones válidas son aplicadas por `IncidentLifecycleService`.
- Una incidencia puede originarse de forma autónoma o a partir de una alerta activa, distinción registrada en `IncidentOrigin`.
- La solicitud de visita técnica requiere una incidencia en estado `PENDING`.
- La cobertura del servicio de visita técnica está determinada por el plan vigente, consultado mediante `PlanEntitlementProvider`.

2.6.6.2. Interface Layer

Clase	Categoría	Propósito
`IncidentController`	Controller	Expone los endpoints de registro, consulta y seguimiento de incidencias.
`TechnicalVisitController`	Controller	Expone los endpoints de solicitud de visita técnica y consulta de su estado.
`TechnicianController`	Controller	Expone los endpoints utilizados por el personal de soporte para registrar la atención.

Clase	Categoría	Propósito
`IncidentResource`	Resource	Representación de entrada y salida de una incidencia.
`TechnicalVisitResource`	Resource	Representación de entrada y salida de una visita técnica.

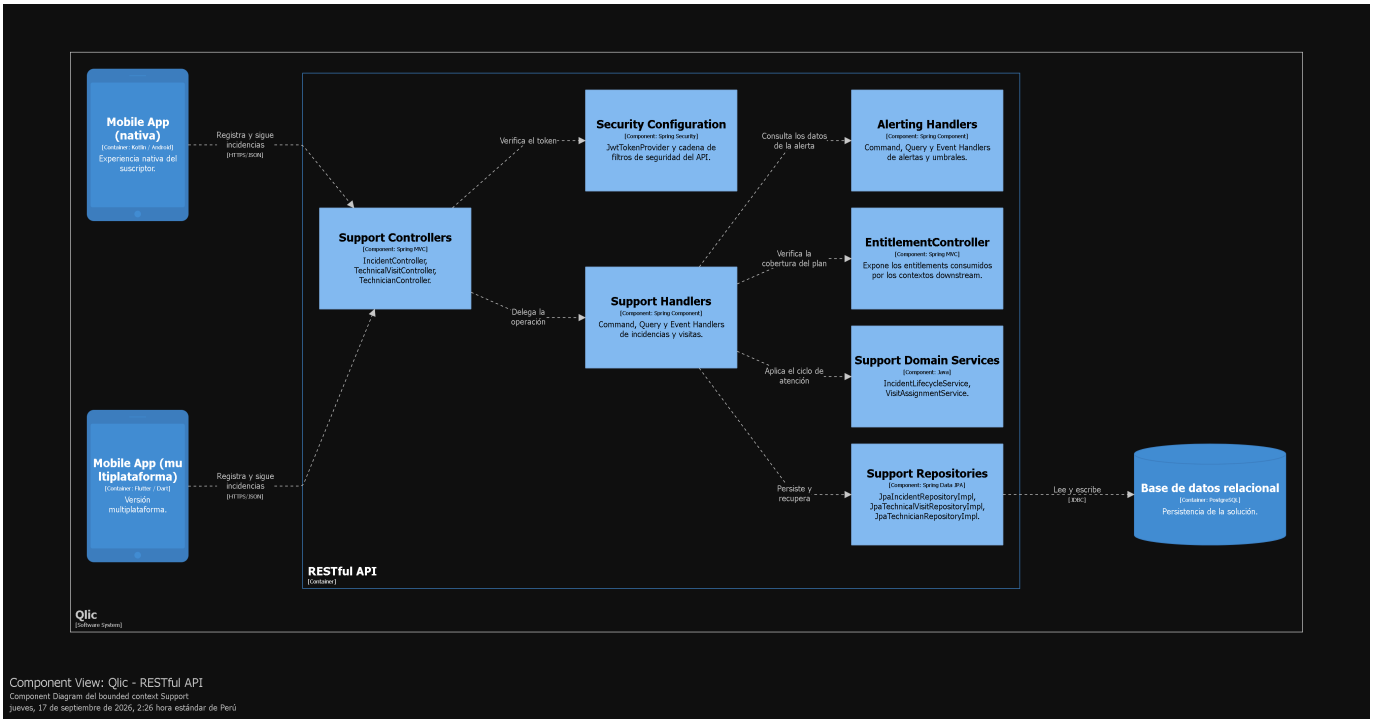
2.6.6.3. Application Layer

Clase	Categoría	Propósito
`RegisterIncidentCommand`	Command	Solicita registrar una incidencia.
`RegisterIncidentCommandHandler`	Command Handler	Recupera los datos de la alerta cuando corresponde, crea la incidencia en estado `PENDING` y publica `IncidentRegisteredEvent`.
`RequestTechnicalVisitCommand`	Command	Solicita una visita técnica para una incidencia.
`RequestTechnicalVisitCommandHandler`	Command Handler	Verifica la cobertura del plan, registra la solicitud y transiciona la incidencia a `VISIT_REQUESTED`.
`AssignTechnicianCommand`	Command	Solicita asignar un técnico a una visita.
`AssignTechnicianCommandHandler`	Command Handler	Invoca `VisitAssignmentService`, registra la asignación y publica `TechnicianAssignedEvent`.
`ResolveIncidentCommand`	Command	Solicita registrar la resolución de una incidencia.
`ResolveIncidentCommandHandler`	Command Handler	Registra la `Resolution`, transiciona a `RESOLVED` y publica `IncidentResolvedEvent`.
`GetIncidentsByAccountQuery`	Query	Solicita el listado de incidencias de una cuenta.
`GetIncidentsByAccountQueryHandler`	Query Handler	Recupera las incidencias verificando los permisos del solicitante.
`LeakAlertGeneratedEventHandler`	Event Handler	Registra la trazabilidad de las alertas susceptibles de derivar en una incidencia.

2.6.6.4. Infrastructure Layer

Clase	Categoría	Propósito
`JpaIncidentRepositoryImpl`	Repository Impl	Implementa `IncidentRepository` mediante Spring Data JPA.
`JpaTechnicalVisitRepositoryImpl`	Repository Impl	Implementa `TechnicalVisitRepository` mediante Spring Data JPA.
`JpaTechnicianRepositoryImpl`	Repository Impl	Implementa `TechnicianRepository` mediante Spring Data JPA.
`AlertDataAdapter`	Adapter	Implementa `AlertDataProvider` consultando al contexto Alerting.
`PlanEntitlementAdapter`	Adapter	Implementa `PlanEntitlementProvider` consultando al contexto Subscriptions.
`IncidentEntity`	Persistence Entity	Representación de persistencia del agregado `Incident`.
`TechnicalVisitEntity`	Persistence Entity	Representación de persistencia de una visita técnica.

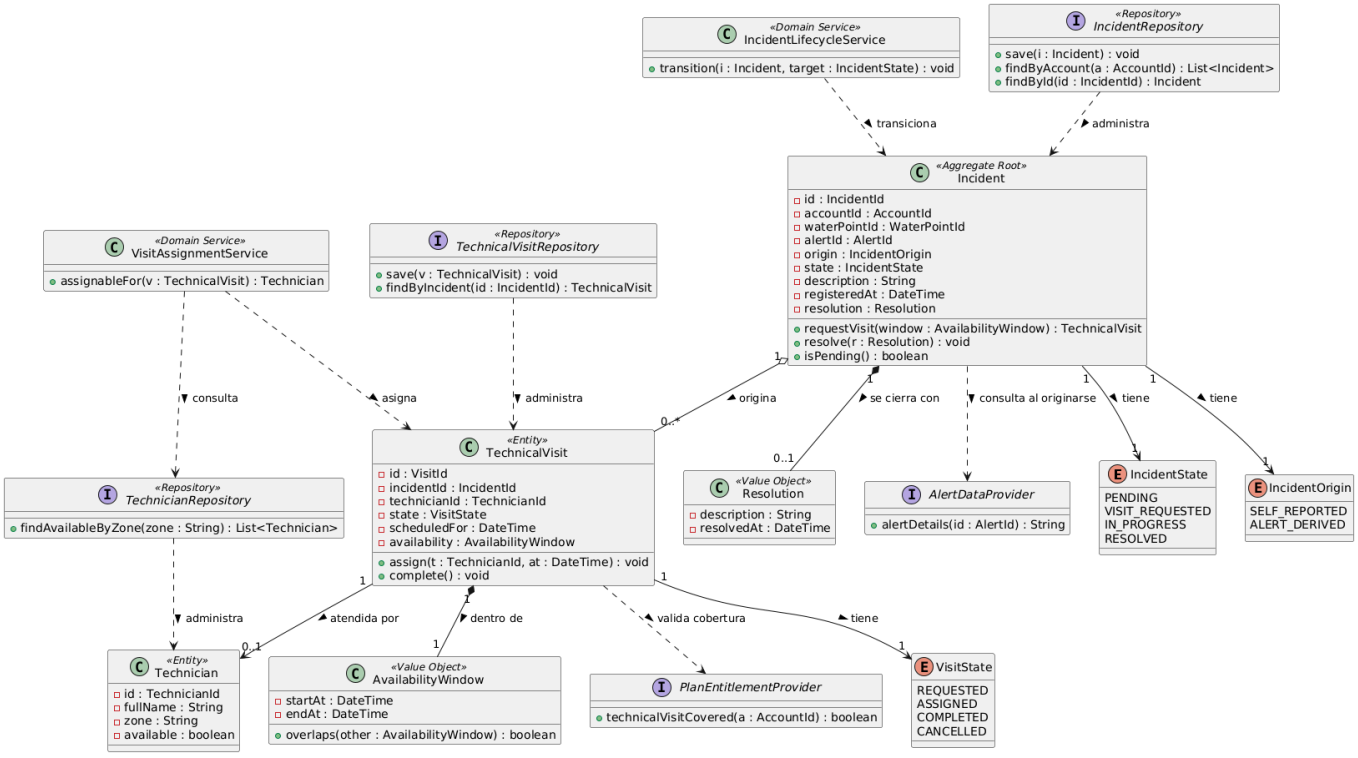
2.6.6.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams



El diagrama refleja que este bounded context atiende a dos tipos de usuario distintos sobre el mismo container: el suscriptor, que registra y hace seguimiento a sus incidencias desde la aplicación móvil, y el técnico de soporte, que registra la atención realizada.

2.6.6.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.6.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams




```
@startuml Support Domain Layer

enum IncidentState { PENDING \n VISIT_REQUESTED \n IN_PROGRESS \n RESOLVED }
```

```
enum IncidentOrigin { SELF_REPORTED \n ALERT_DERIVED }
enum VisitState { REQUESTED \n ASSIGNED \n COMPLETED \n CANCELLED }

class Incident <<Aggregate Root>> {
  - id : IncidentId
  - accountId : AccountId
  - waterPointId : WaterPointId
  - alertId : AlertId
  - origin : IncidentOrigin
  - state : IncidentState
  - description : String
  - registeredAt : DateTime
  - resolution : Resolution
  + requestVisit(window : AvailabilityWindow) : TechnicalVisit
  + resolve(r : Resolution) : void
  + isPending() : boolean
}

class TechnicalVisit <<Entity>> {
  - id : VisitId
  - incidentId : IncidentId
  - technicianId : TechnicianId
  - state : VisitState
  - scheduledFor : DateTime
  - availability : AvailabilityWindow
  + assign(t : TechnicianId, at : DateTime) : void
  + complete() : void
}

class Technician <<Entity>> {
  - id : TechnicianId
  - fullName : String
  - zone : String
  - available : boolean
}

class AvailabilityWindow <<Value Object>> {
  - startAt : DateTime
  - endAt : DateTime
  + overlaps(other : AvailabilityWindow) : boolean
}

class Resolution <<Value Object>> {
  - description : String
  - resolvedAt : DateTime
}

class IncidentLifecycleService <<Domain Service>> {
  + transition(i : Incident, target : IncidentState) : void
}
```

```
class VisitAssignmentService <<Domain Service>> {
  + assignableFor(v : TechnicalVisit) : Technician
}

interface IncidentRepository <<Repository>> {
  + save(i : Incident) : void
  + findByAccount(a : AccountId) : List<Incident>
  + findById(id : IncidentId) : Incident
}

interface TechnicalVisitRepository <<Repository>> {
  + save(v : TechnicalVisit) : void
  + findByIncident(id : IncidentId) : TechnicalVisit
}

interface TechnicianRepository <<Repository>> {
  + findAvailableByZone(zone : String) : List<Technician>
}

interface AlertDataProvider {
  + alertDetails(id : AlertId) : String
}

interface PlanEntitlementProvider {
  + technicalVisitCovered(a : AccountId) : boolean
}

Incident "1" --> "1" IncidentState : tiene >
Incident "1" --> "1" IncidentOrigin : tiene >
Incident "1" *-- "0..1" Resolution : se cierra con >
Incident "1" o-- "0..*" TechnicalVisit : origina >
TechnicalVisit "1" --> "1" VisitState : tiene >
TechnicalVisit "1" --> "0..1" Technician : atendida por >
TechnicalVisit "1" *-- "1" AvailabilityWindow : dentro de >
IncidentLifecycleService ..> Incident : transiciona >
VisitAssignmentService ..> TechnicianRepository : consulta >
VisitAssignmentService ..> TechnicalVisit : asigna >
Incident ..> AlertDataProvider : consulta al originarse >
TechnicalVisit ..> PlanEntitlementProvider : valida cobertura >
IncidentRepository ..> Incident : administra >
TechnicalVisitRepository ..> TechnicalVisit : administra >
TechnicianRepository ..> Technician : administra >

@enduml
```

2.6.6.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

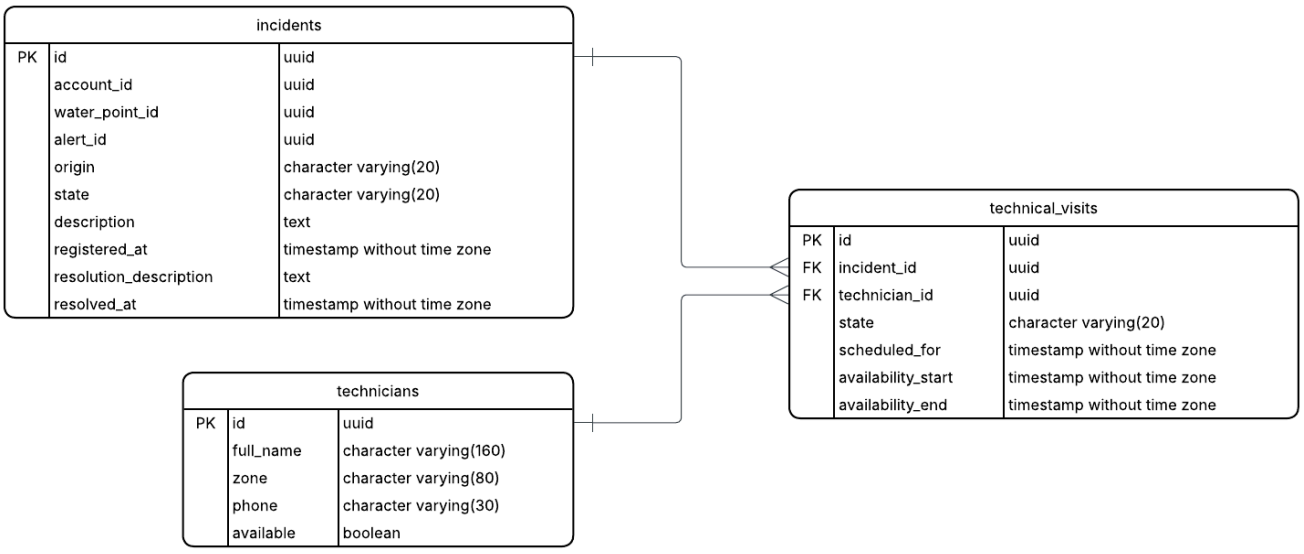


Tabla	Columnas principales	Constraints
`incidents`	`id` (PK), `account_id`, `water_point_id`, `alert_id`, `origin`, `state`, `description`, `registered_at`, `resolution_description`, `resolved_at`	PK sobre `id` · índice sobre (`account_id`, `state`)
`technical_visits`	`id` (PK), `incident_id` (FK), `technician_id` (FK), `state`, `scheduled_for`, `availability_start`, `availability_end`	FK `incident_id` referencia `incidents(id)` · FK `technician_id` referencia `technicians(id)`
`technicians`	`id` (PK), `full_name`, `zone`, `phone`, `available`	PK sobre `id` · índice sobre `zone`

Resumen de la sección 2.6

Bounded Context	Clasificación	Agregados	Clases de dominio	Endpoints expuestos	Tablas
Alerting	Core	1	18	3 controladores + 2 consumidores	4
Consumption Analytics	Core	1	22	4 controladores + 1 consumidor	6
Device Monitoring	Supporting	2	20	6 controladores	5
Subscriptions	Supporting	2	20	5 controladores + 1 consumidor	4
IAM	Generic	1	19	5 controladores	5
Support	Supporting	1	17	3 controladores	3

La distribución evidencia la concentración de complejidad de dominio en los dos contextos core, conforme a lo establecido en el Candidate Context Discovery de la sección 2.5.1.1. En total, el modelo táctico comprende 8 agregados, 116 clases de dominio y 27 tablas de persistencia distribuidas en los seis bounded contexts.

Capítulo III: Solution UI/UX Design

3.1. Product design

En este capítulo se presenta el diseño del producto Qlic en sus tres puntos de contacto con el usuario: el sitio web estático (Landing Page), la aplicación móvil nativa Android y la aplicación móvil multiplataforma. Las decisiones de estilo, arquitectura de información y flujos de interacción se derivan de los requisitos de la sección 2.4, de los User Personas de la sección 2.3.1 (Carlos Abanto, del segmento PYMES, y Claudia Morales, del segmento Hogares y Familias) y de los artefactos de Needfinding, de modo que la experiencia sea coherente en diseño, usabilidad e interacción.

3.1.1. Style Guidelines

En esta sección se establece el repositorio central de decisiones visuales y de comunicación que todo el equipo aplica en el Landing Page y en las aplicaciones móviles. Se toma como base el Design System Material Design 3, adaptado a la identidad de Qlic, y se sustenta cada decisión en los principios de diseño de claridad, consistencia, jerarquía visual y diseño inclusivo.

3.1.1.1. General Style Guidelines

Branding. Qlic transmite tranquilidad y control sobre un recurso cotidiano. La identidad se apoya en el azul como color de confianza y en el logotipo proporcionado por el equipo. La versión horizontal se utiliza en cabeceras y la marca de ícono se reserva para la aplicación móvil; ambas versiones mantienen el espacio libre alrededor de sus elementos para conservar la legibilidad.

Logotipo oficial de Qlic para la identidad visual del producto.

Tono de comunicación. Se ubica en las cuatro dimensiones de tono de voz de Nielsen Norman Group de la siguiente manera:

Dimensión	Posición	Justificación
Divertido / Serio	Serio	Se trata de dinero y de riesgo de fugas; las alertas deben tomarse en serio.
Formal / Casual	Casual	Carlos y Claudia piden una interfaz sin tecnicismos y cercana.
Respetuoso / Irreverente	Respetuoso	La aplicación comunica problemas (fugas, consumo alto) sin culpar al usuario.
Entusiasta / Sereno	Sereno	Las alertas no deben alarmar de más; las personas entrevistadas rechazan la saturación de notificaciones.

El idioma por defecto de la interfaz es inglés y se ofrece español, conforme al alcance del proyecto.

Typography. Se utilizan dos familias: Poppins para títulos y encabezados, por su forma geométrica limpia, y Roboto para párrafos, datos y etiquetas, por su alta legibilidad en pantallas pequeñas. La escala propuesta para móvil es:

Nivel	Familia	Tamaño	Peso
Headline	Poppins	24 sp	SemiBold
Title	Poppins	20 sp	Medium
Subtitle	Roboto	16 sp	Medium
Body	Roboto	14 sp	Regular
Caption	Roboto	12 sp	Regular

Se usan unidades `sp` en Android para respetar la configuración de tamaño de texto del dispositivo, lo que apoya el diseño inclusivo.

Colors. La paleta parte del azul primario del sitio web y se completa con colores semánticos para los estados de la aplicación.

Token	Hex	Uso	Estado
Primary	`#0C4AFD`	Barra superior, botones principales, elementos activos de navegación	Existente
On Primary	`#FFFFFF`	Texto e íconos sobre Primary	Existente
Text Primary	`#0F0F0F`	Títulos y texto principal	Existente
Text Secondary	`#6B7280`	Descripciones y texto de apoyo	Existente
Background	`#FFFFFF`	Fondo general y cards	Existente
Surface Soft	`#E8FFEE`	Secciones de énfasis suave en el Landing Page	Existente
Success	`#22C55E`	Dispositivo conectado, operación exitosa	Existente (se redefine su uso)
Warning	`#F59E0B`	Consumo por encima del umbral, dispositivo con batería baja	Propuesto
Error / Leak	`#DC2626`	Alerta de posible fuga, credenciales inválidas	Propuesto
Secondary (azul oscuro)	`#003257`	Contraste y encabezados	Existente

Decisiones de contraste: `#0C4AFD` sobre blanco tiene una relación aproximada de 6,1:1 y `#6B7280` sobre blanco de 4,8:1, ambas por encima del mínimo de 4,5:1 de WCAG 2.1 nivel AA para texto normal. `#22C55E` sobre blanco no alcanza ese mínimo, por lo que el verde nunca se usa como color de texto sobre fondo claro: acompaña a un ícono y a una etiqueta. Además, ningún estado se comunica solo con color; siempre lleva ícono y texto (por ejemplo, "Leak alert" con ícono de advertencia).

Regla de uso del verde: se reserva para estados de éxito y conexión. Los botones de acción principal son siempre azules, incluido el envío del formulario de contacto del Landing Page.

Spacing. Se usa una cuadrícula base de 8 dp (4, 8, 16, 24, 32). Las cards tienen esquinas de 12 dp y sombra suave (elevación de 1 a 2 dp), y el margen lateral de pantalla es de 16 dp. Las áreas táctiles miden como mínimo 48 × 48 dp, conforme a las pautas de accesibilidad de Android.

Componentes móviles base (Material 3 en Jetpack Compose):

- **Botón principal:** fondo Primary, texto On Primary, altura de 48 dp, esquinas de 12 dp.
- **Botón secundario:** contorno Primary, fondo transparente.
- **Campo de texto:** con etiqueta flotante, mensaje de error debajo en color Error y ícono de error.
- **Card de dispositivo:** nombre, Water Point, estado con ícono y última lectura.
- **Card de alerta:** ícono de severidad, título, ubicación, hora y botón "Acknowledge".
- **Barra de navegación inferior:** cinco destinos (ver 3.1.2.5). **Principios de diseño aplicados.** Jerarquía visual (título > dato clave > detalle) para que Claudia encuentre el consumo del día sin leer; consistencia entre Landing Page, aplicación Android y aplicación Flutter mediante los mismos tokens; retroalimentación inmediata en formularios; y diseño inclusivo (contraste, tamaños escalables, etiquetas de accesibilidad `contentDescription` en íconos y color no como único medio de información).

3.1.2. Information Architecture

Las decisiones de esta sección organizan el contenido del Landing Page y de la aplicación móvil para que Carlos y Claudia encuentren lo que necesitan sin esfuerzo: el estado de su agua, las alertas y sus dispositivos. Se priorizan las tareas de mayor frecuencia e importancia de la User Task Matrix (sección 2.3.2): detectar fugas o consumos anómalos, verificar el nivel de tanques y comparar el gasto entre periodos.

3.1.2.1. Organization Systems

Contenido	Sistema de organización	Justificación
Landing Page	Secuencial, de lo general a lo específico: propuesta de valor → funcionalidades → segmentos → planes → testimonios → preguntas frecuentes → contacto	Acompaña el proceso de decisión del visitante (US01, US02, US03).
Home de la aplicación	Jerárquico (visual hierarchy): estado general y consumo del día arriba, alertas activas en medio, accesos a dispositivos abajo	El dato más importante para ambos segmentos es saber si hay algo anormal.
Lista de dispositivos	Por tópicos (por local y por Water Point)	Responde a US13 y al segmento PYMES con más de un local.
Alertas	Cronológico, con filtros por estado y urgencia	Las alertas recientes son las más accionables.
Reportes	Cronológico (periodos)	Permite comparar entre periodos (US22).
Planes de suscripción	Matricial (plan × características)	Facilita la comparación de Plan Básico y Plan Gestión Pro (US02).
Contenido por segmento	Según audiencia (Hogares / PYMES)	Los segmentos difieren en el nivel de detalle que requieren.
Registro de dispositivo	Secuencial (paso a paso)	Usuarios sin conocimientos técnicos necesitan una guía lineal (US10, US16 del segmento).

3.1.2.2. Labelling Systems

Las etiquetas usan el mínimo de palabras y el mismo término en toda la experiencia. El idioma base es inglés, con su equivalente en español latinoamericano.

Etiqueta (Ingles)	Español	Qué agrupa
Home	Inicio	Resumen de consumo y alertas activas
Devices	Dispositivos	Sensores, Water Points y estado de conexión

Etiqueta (Ingles)	Español	Qué agrupa
Alerts	Alertas	Fugas, consumo anómalo y nivel bajo de tanque
Reports	Reportes	Consumo por periodo, comparación y costo estimado
Account	Cuenta	Perfil, plan, usuarios autorizados, términos y condiciones
Sign in	Iniciar sesión	Acceso a la aplicación
Create account	Crear cuenta	Registro de suscriptor
Forgot password?	¿Olvidaste tu contraseña?	Recuperación de acceso
Acknowledge	Confirmar atención	Marca una alerta como atendida

Se evita el uso de términos técnicos como "sensor IoT" o "umbral" en las pantallas principales; en su lugar se usan "device" y "limit". Los términos del dominio coinciden con el Ubiquitous Language de la sección 2.3.6 (por ejemplo, Water Point).

3.1.2.3. SEO Tags and Meta Tags

Los valores de esta sección mantienen una propuesta de valor coherente con los segmentos PYMES y Hogares y Familias: detectar fugas y consumos anómalos, consultar el consumo desde el celular y recibir alertas accionables. El idioma principal de publicación es inglés y se incluye la localización `es-419` para español latinoamericano. El campo **Author** identifica al equipo responsable del producto, no a una persona individual.

Landing Page (sitio web estático). La página pública utiliza una sola experiencia con navegación por anclas; por eso cada fila identifica la página o sección que debe conservar sus metadatos al generarse o compartirse.

Página o sección	Title	Meta description	Meta keywords	Author
Home / propuesta de valor	`Qlic | Smart Water Monitoring`	`Detect leaks and unusual water consumption before they become costly. Monitor your home or business with Qlic.`	`Qlic, smart water monitoring, leak detection, water consumption, home, business`	`Qlic Team`
Soluciones para PYMES	`Qlic for Businesses | Prevent Water Loss`	`Give your business clear water-consumption data, timely leak alerts and practical actions to reduce operating costs.`	`water monitoring for business, leak alerts, commercial water use, Qlic`	`Qlic Team`
Soluciones para hogares	`Qlic for Homes | Prevent Leaks`	`Protect your home from hidden leaks and unusual consumption with simple mobile alerts and clear water data.`	`home water monitoring, household leak detection, water alerts, Qlic`	`Qlic Team`
Planes	`Qlic Plans | Choose Your Water Monitoring Plan`	`Compare Qlic plans and choose the level of water monitoring, alerts and reports that fits your needs.`	`Qlic plans, water monitoring subscription, leak detection plan, water reports`	`Qlic Team`
Contacto	`Contact Qlic | Water Monitoring Support`	`Talk to the Qlic team about water monitoring, installation guidance, support and subscription plans.`	`contact Qlic, water monitoring support, sensor installation, Qlic`	`Qlic Team`
Términos y condiciones	`Qlic Terms and Conditions`	`Review the terms that govern access to Qlic services, accounts, alerts and water-monitoring features.`	`Qlic terms, service conditions, water monitoring privacy`	`Qlic Team`

Web Application. Estas etiquetas corresponden a las vistas principales descritas en la arquitectura de información. Las rutas son nombres funcionales de pantalla; no se presentan como URL públicas hasta que se implemente el frontend.

Vista	Title	Meta description	Meta keywords	Author
Sign in	`Sign in | Qlic`	`Sign in to Qlic to review water consumption, devices and active alerts.`	`Qlic sign in, water monitoring account, water alerts`	`Qlic Team`
Home dashboard	`Dashboard | Qlic`	`See today's water consumption, active alerts and device status in one place.`	`Qlic dashboard, water consumption, leak alerts, device status`	`Qlic Team`
Devices	`Devices | Qlic`	`Review connected devices and Water Points, their status and latest readings.`	`Qlic devices, Water Point, connected water sensors`	`Qlic Team`
Alerts	`Alerts | Qlic`	`Review, filter and acknowledge water leaks, unusual consumption and low-battery alerts.`	`Qlic alerts, leak alert, unusual water consumption`	`Qlic Team`
Reports	`Reports | Qlic`	`Compare water consumption and estimated cost by period and location.`	`Qlic water reports, consumption comparison, estimated water cost`	`Qlic Team`
Account	`Account | Qlic`	`Manage your Qlic profile, plan, authorized users and service preferences.`	`Qlic account, subscription plan, authorized users`	`Qlic Team`

Además de los metadatos mínimos solicitados, el Landing Page debe declarar `lang="en"`, `hreflang="en"` y `hreflang="es-419"`, una URL canónica y etiquetas Open Graph (`og:title`, `og:description`, `og:type`, `og:url` y `og:image`) para que el enlace compartido conserve el contexto de la página. En las pantallas autenticadas se prioriza el título de la vista y la accesibilidad; el contenido no debe depender de `meta keywords` para funcionar.

Ejemplo de implementación para la página principal:

```
<title>Qlic | Smart Water Monitoring</title>
<meta name="description" content="Monitor water use, detect unusual patterns and act on clear alerts for your home or business.">
<meta name="keywords" content="Qlic, smart water monitoring, leak detection, water consumption, home, business">
<meta name="author" content="Qlic Team">
<link rel="canonical" href="https://1acc0238-2620-13984-aplicaciones-mov.github.io/qlic-landing-page/">
<link rel="alternate" hreflang="en" href="https://1acc0238-2620-13984-aplicaciones-mov.github.io/qlic-landing-page/">
<link rel="alternate" hreflang="es-419" href="https://1acc0238-2620-13984-aplicaciones-mov.github.io/qlic-landing-page/">
<meta property="og:title" content="Qlic | Smart Water Monitoring">
<meta property="og:description" content="Monitor water use, detect unusual patterns and act on clear alerts for your home or business.">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:url" content="https://1acc0238-2620-13984-aplicaciones-mov.github.io/qlic-landing-page/">
<meta property="og:image" content="https://1acc0238-2620-13984-aplicaciones-mov.github.io/qlic-landing-page/og-image.svg">
```

La ruta `/` representa la página principal; el hosting debe resolverla al dominio público real del proyecto. La imagen Open Graph debe apuntar al recurso gráfico versionado que el equipo publique. La longitud de los títulos y descripciones se mantiene deliberadamente breve para evitar truncamiento en resultados y enlaces compartidos.

Implementación verificada. Los metadatos mínimos del Landing Page se implementaron en `index.html` del repositorio qlic-landing-page en el commit local `29e4694`: `title`, `description`, `keywords`, `author`, `canonical`, `hreflang` para `en` y `es-419`, y las etiquetas Open Graph `og:title`, `og:description`, `og:type`, `og:url` y `og:image`. La lógica JavaScript de `src/seo.js` mantiene estos valores cuando el visitante cambia el idioma mediante i18next; la descripción y las palabras clave se actualizan a la variante seleccionada, mientras que la URL canónica corresponde al único despliegue público del sitio. La imagen social se versiona como `public/og-image.svg`.

La URL pública registrada es Qlic Landing Page, que responde por HTTPS. La implementación y el build de los metadatos se verificaron localmente; después de publicar estos cambios en `main`, se debe comprobar nuevamente el HTML servido y actualizar la captura de evidencia si el docente la solicita. La tabla de valores de esta sección representa la especificación para el Landing Page; las vistas de la aplicación web mantienen sus títulos y descripciones propuestos hasta que se implemente ese producto.

ASO para las aplicaciones móviles. Los siguientes valores se aplican a la ficha de Qlic en una tienda de aplicaciones y se localizan para inglés y español latinoamericano.

Elemento ASO	English (en-US)	Español latinoamericano (es-419)
App Title	`Qlic Water Monitor`	`Qlic Monitor de Agua`
App subtitle	`Detect leaks. Control water use.`	`Detecta fugas. Controla tu consumo.`
App keywords	`water monitoring, leak detection, water alerts, consumption, smart home, business`	`monitoreo de agua, detección de fugas, alertas, consumo, hogar inteligente, negocio`
App description	`Qlic helps homes and businesses monitor water consumption, detect unusual use and act on clear mobile alerts. Review devices, compare periods and keep water costs under control.`	`Qlic ayuda a hogares y negocios a monitorear el consumo de agua, detectar usos inusuales y actuar con alertas móviles claras. Revisa dispositivos, compara periodos y mantén bajo control el gasto de agua.`

La descripción ASO no promete corte automático ni ahorro garantizado; comunica únicamente capacidades contempladas en el alcance de Qlic. Las palabras clave se relacionan con las necesidades observadas en las entrevistas y no incluyen marcas de terceros.

3.1.2.4. Searching Systems

La aplicación ofrece búsqueda donde el volumen de información lo justifica:

Ubicación	Qué se busca	Filtros	Cómo se muestran los resultados
Devices	Nombre de dispositivo o de Water Point	Local, estado (Connected / Offline / Low battery)	Lista de cards de dispositivo con el término coincidente resaltado
Alerts	Texto de la alerta o ubicación	Estado (Open / Acknowledged), urgencia (High / Medium / Low), rango de fechas	Lista cronológica inversa con ícono de severidad
Reports	No aplica búsqueda de texto	Periodo (día, semana, mes) y local	Gráfico y tabla del periodo

Si no hay coincidencias, se muestra un estado vacío con un mensaje claro ("No devices match your search") y una acción para limpiar los filtros. En el Landing Page, el acceso a la información se resuelve con navegación anclada y una sección de preguntas frecuentes, ya que su contenido es breve y no justifica un buscador.

3.1.2.5. Navigation Systems

Aplicación móvil. Se adopta una barra de navegación inferior con cinco destinos (Home, Devices, Alerts, Reports, Account), patrón recomendado por Material Design para entre tres y cinco destinos de primer nivel y de alcance cómodo con el pulgar. Además:

- El flujo de autenticación (Sign in, Create account, Forgot password) se presenta fuera de la barra inferior y, una vez iniciada la sesión, el usuario llega a Home.
- Las pantallas de detalle (detalle de dispositivo, detalle de alerta) se abren con navegación jerárquica y botón "Back" en la barra superior.
- Las acciones de mayor frecuencia se ubican en Home: ver alertas activas y acceder al detalle de consumo.
- Las notificaciones push llevan directamente al detalle de la alerta correspondiente (deep link), lo que reduce pasos para la tarea crítica.
- El registro de un dispositivo nuevo se inicia desde Devices y usa un flujo secuencial con lectura de código QR.

Landing Page. La navegación superior utiliza anclas hacia las secciones `Product`, `About Us`, `Team`, `Solutions`, `Features`, `Testimonies`, `Pricing` y `FAQ`. El botón `Contact Sales` funciona como llamada a la acción principal y el selector de idioma `EN` permite cambiar la experiencia a español latinoamericano. En pantallas pequeñas, los enlaces se agrupan en un menú hamburguesa; el enlace `Terms and Conditions` permanece disponible en el footer.

3.1.3. Landing Page UI Design

El Landing Page traduce las decisiones de las secciones 3.1.1 y 3.1.2 en una página informativa que presenta el modelo de negocio, los planes de suscripción y el llamado a la descarga de la aplicación. Se diseñó primero para pantalla móvil y luego se extendió a escritorio.

3.1.3.1. Landing Page Wireframe

Se presentan los wireframes para Desktop Web Browser y Mobile Web Browser. La estructura sigue el orden definido en 3.1.2.1: encabezado con logo y navegación, Hero con propuesta de valor y dos llamados a la acción, funcionalidades, soluciones por segmento, planes, testimonios, preguntas frecuentes, formulario de contacto y footer con enlaces legales. El diseño se presenta dividido en seis partes para mostrar la página completa.

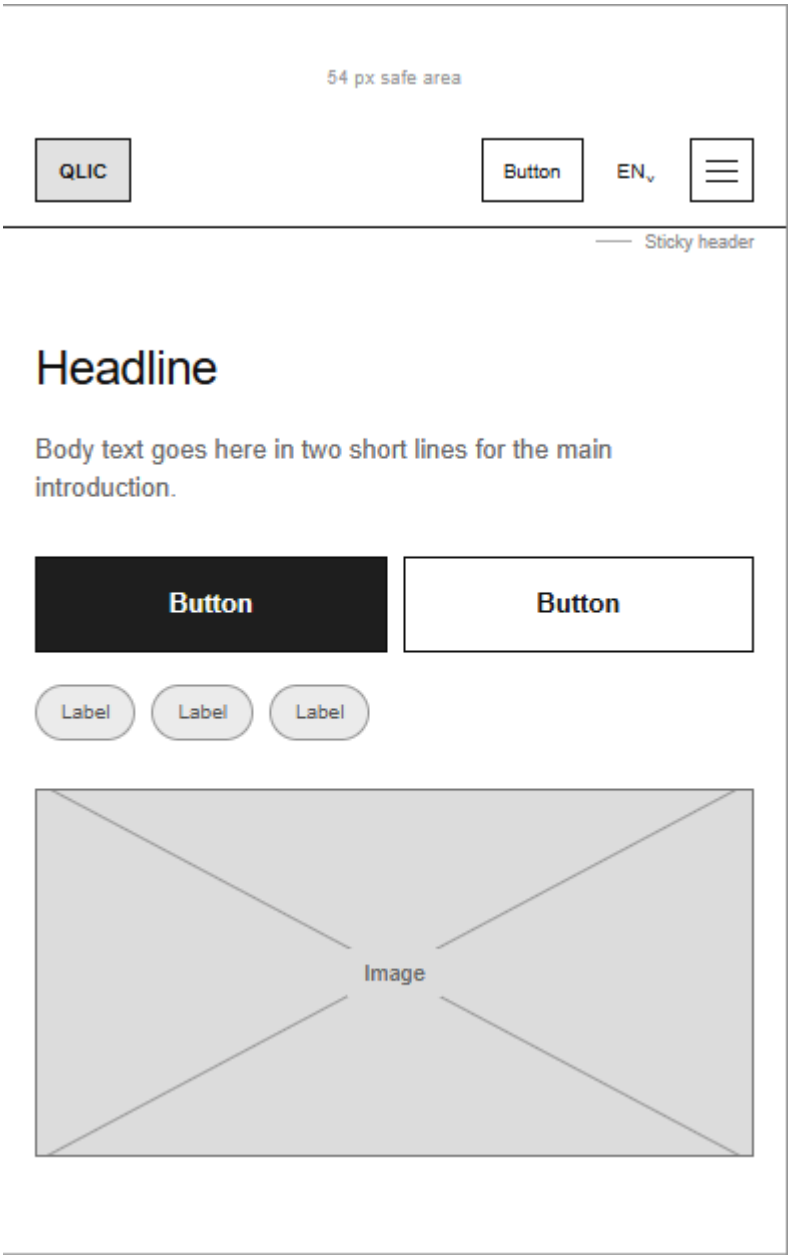


Figura 3.1. Parte 1: encabezado con logo y navegación, y sección Hero.

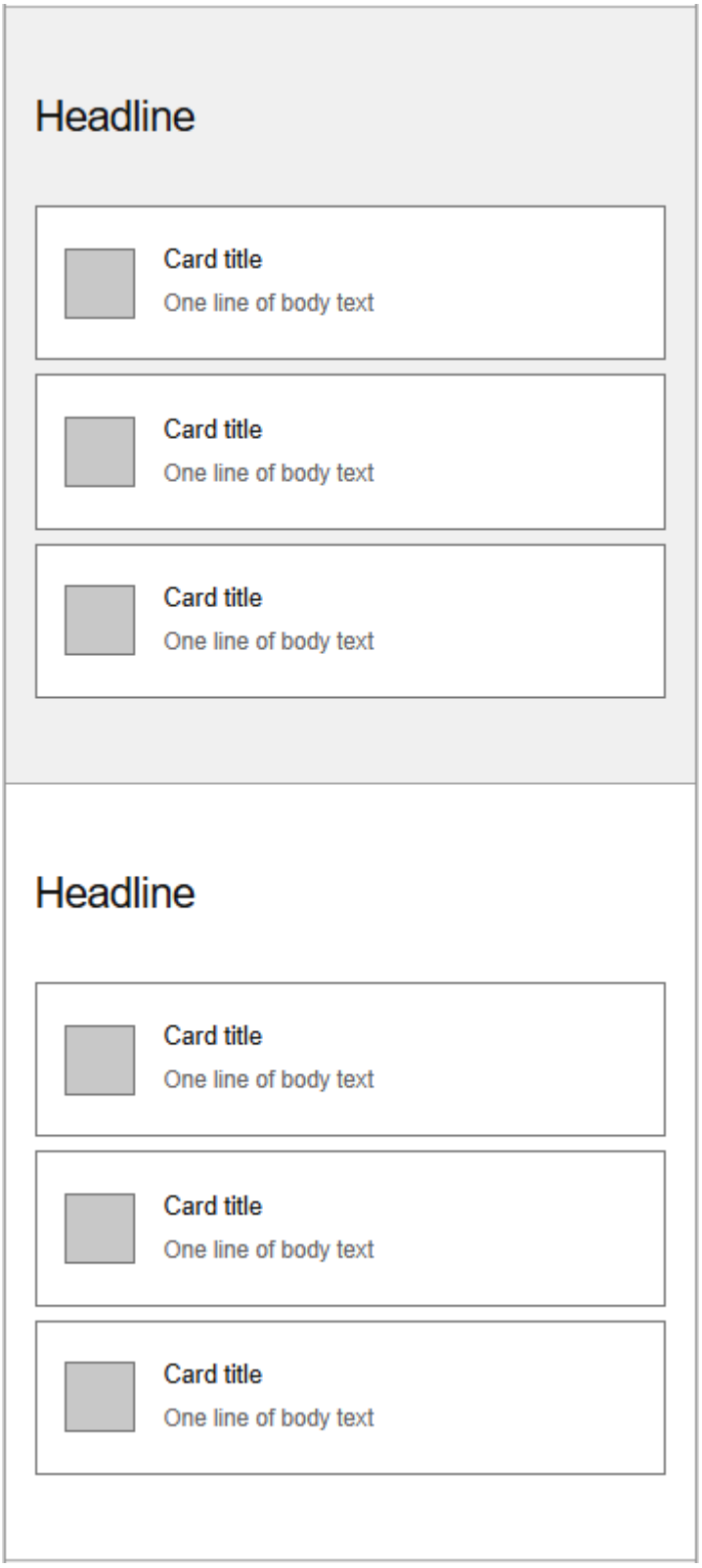


Figura 3.2. Parte 2: secciones "Full visibility of your water" y "About Us".

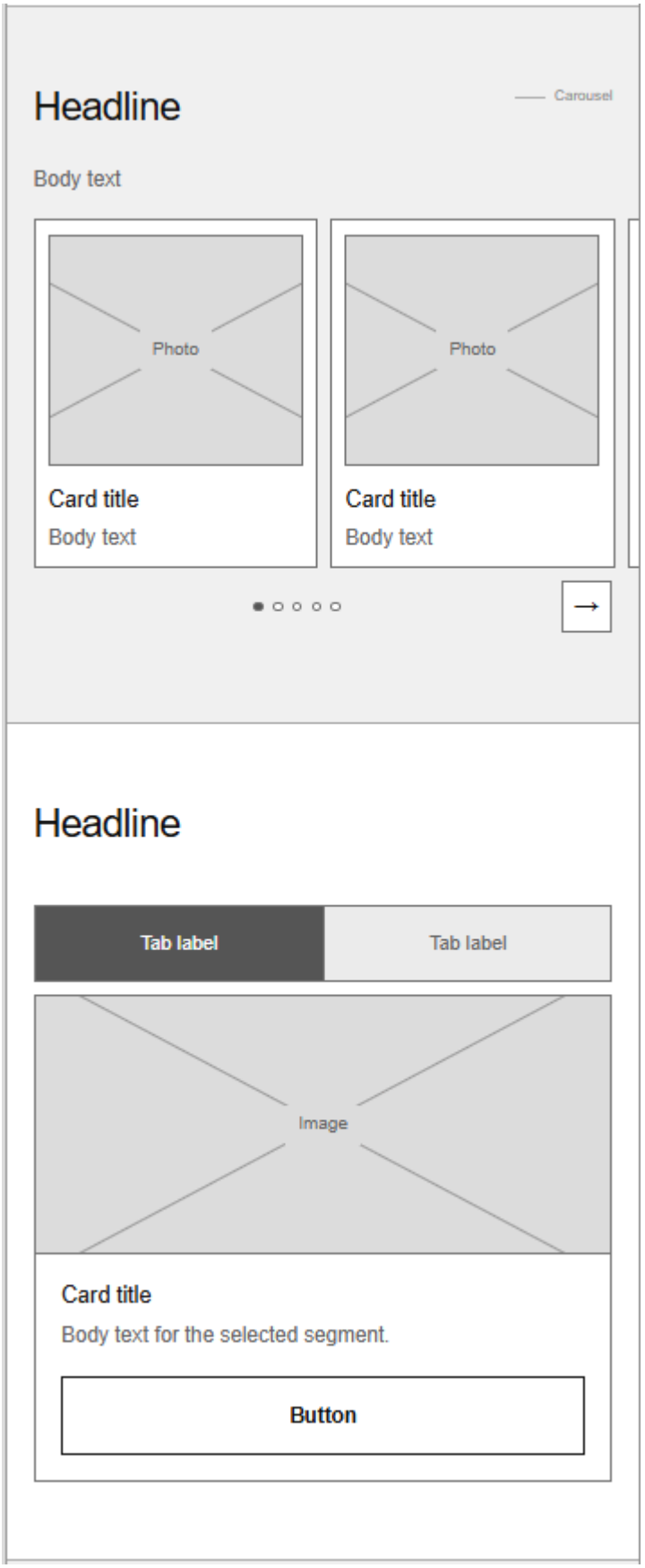


Figura 3.3. Parte 3: secciones "Our Team" y "Solutions by segment".

Figura 3.4. Parte 4: secciones "What our customers say".

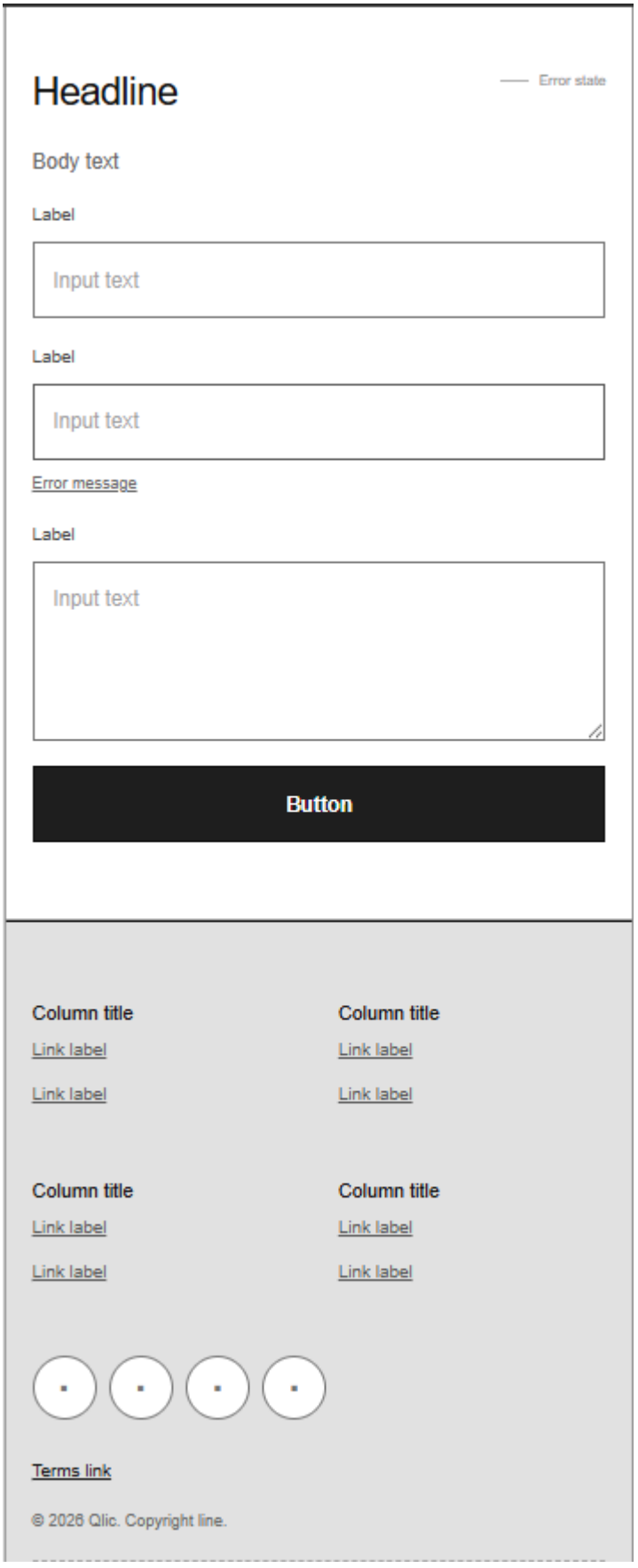


Figura 3.5. Parte 5: sección "Contact Sales" y footer".

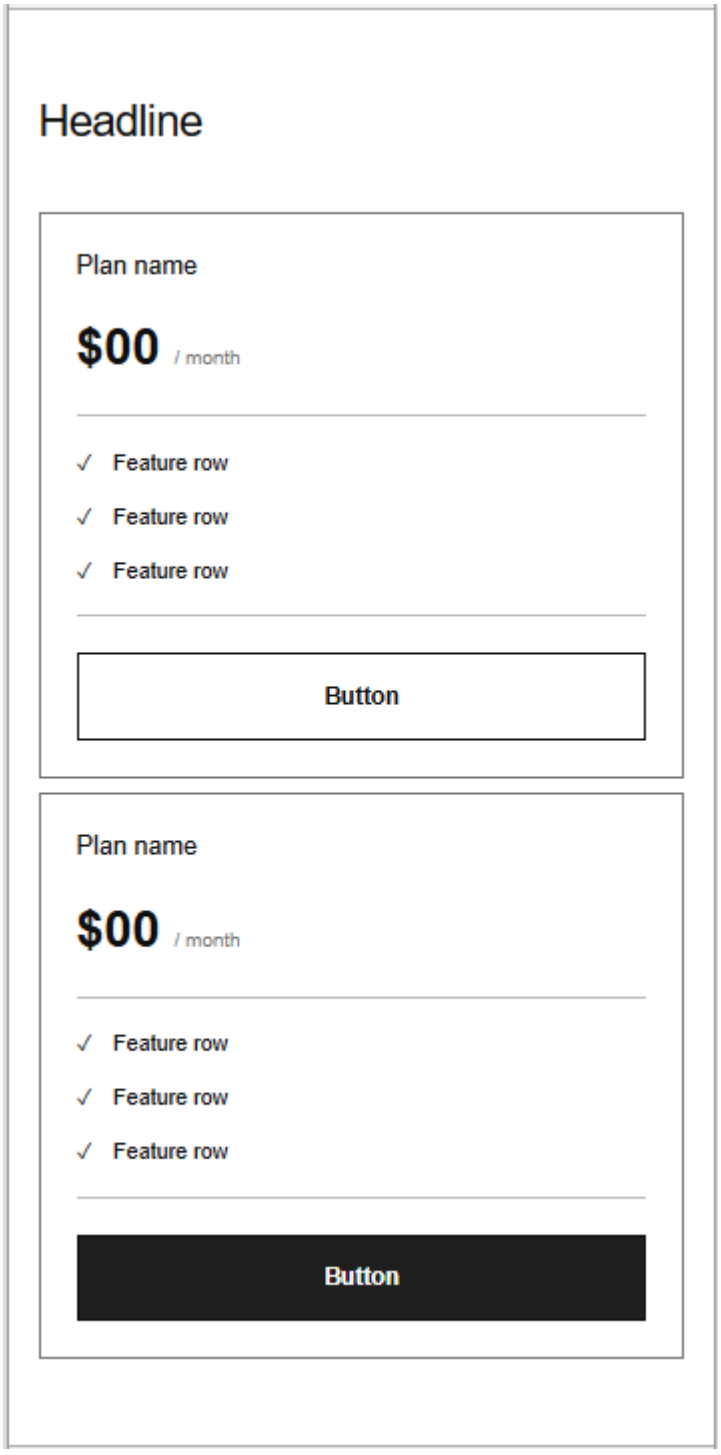


Figura 3.6. Parte 6: secciones "Subscription plans".

Explicación: en la versión de escritorio las funcionalidades y los planes se presentan en columnas; en móvil pasan a una sola columna y la navegación se colapsa en menú hamburguesa, manteniendo el orden de lectura. La jerarquía visual coloca la propuesta de valor y el botón principal en la primera pantalla. Se aplica diseño inclusivo con orden lógico de lectura, etiquetas claras y atributos ARIA en navegación, formulario y preguntas frecuentes.

3.1.3.2. Landing Page Mock-up

Los mock-ups aplican el Design System definido en 3.1.1: Poppins y Roboto, azul `#0C4AFD` para acciones principales, cards con esquinas redondeadas y verde reservado a estados de éxito. El diseño se presenta en versión móvil, dividido en cinco partes para mostrar la página completa.

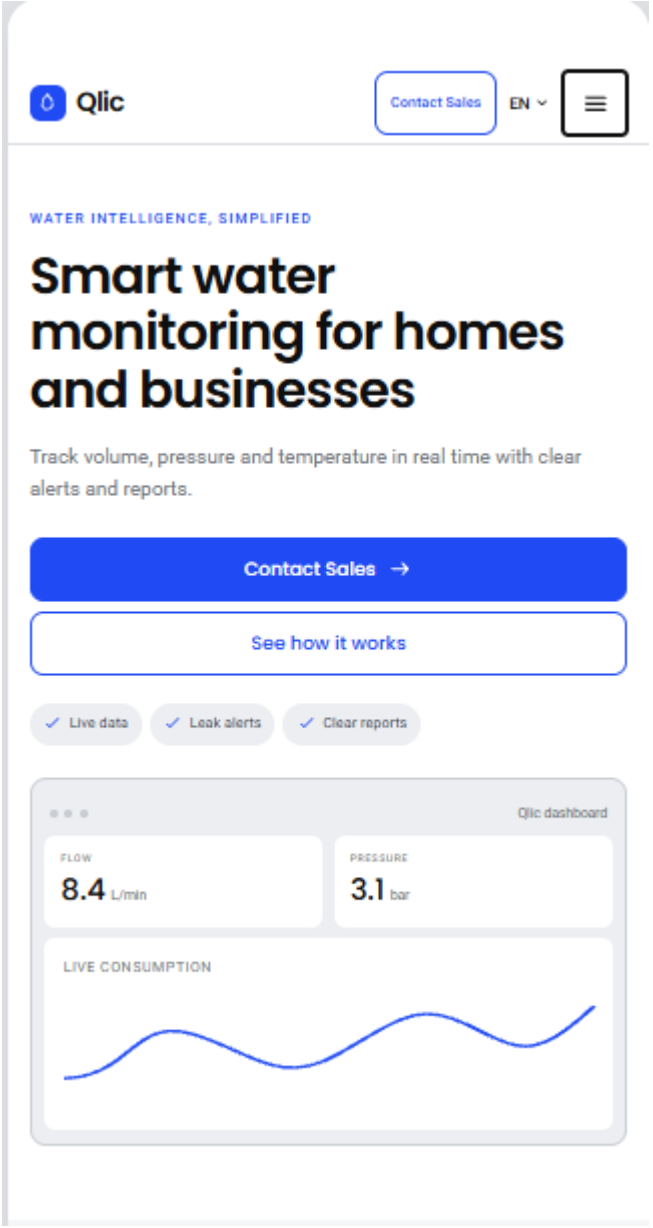


Figura 3.7. Parte 1: encabezado con selector de idioma y menú, y sección Hero.

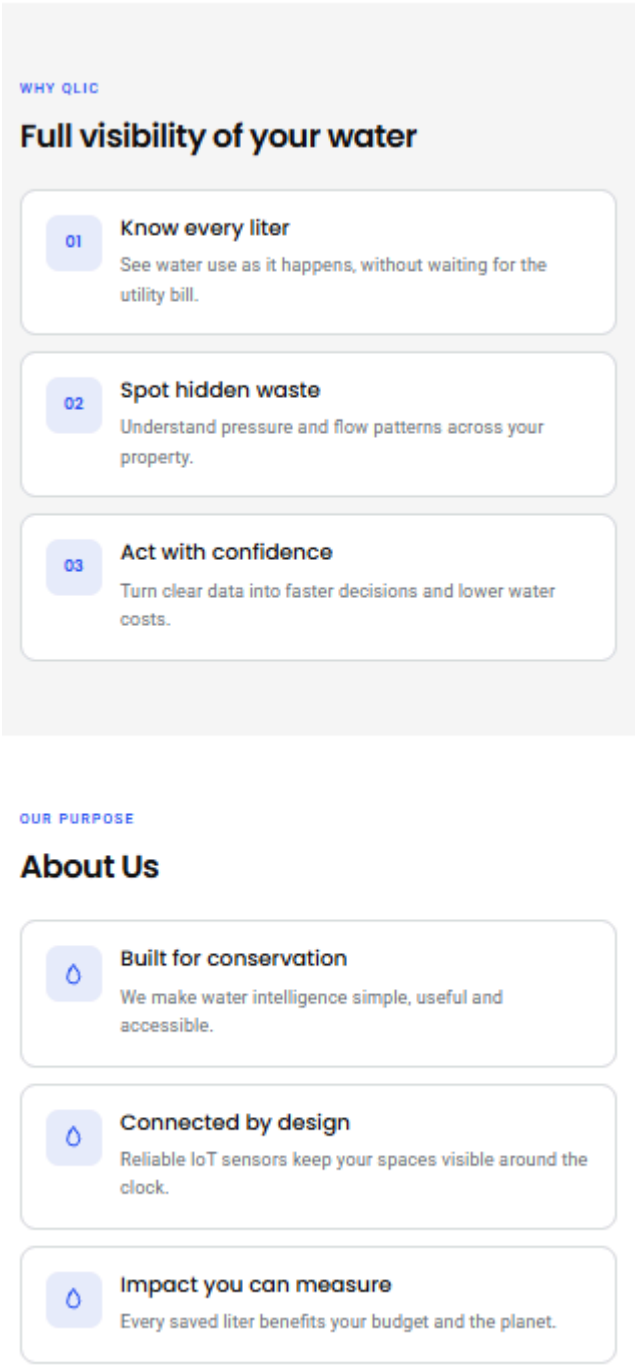
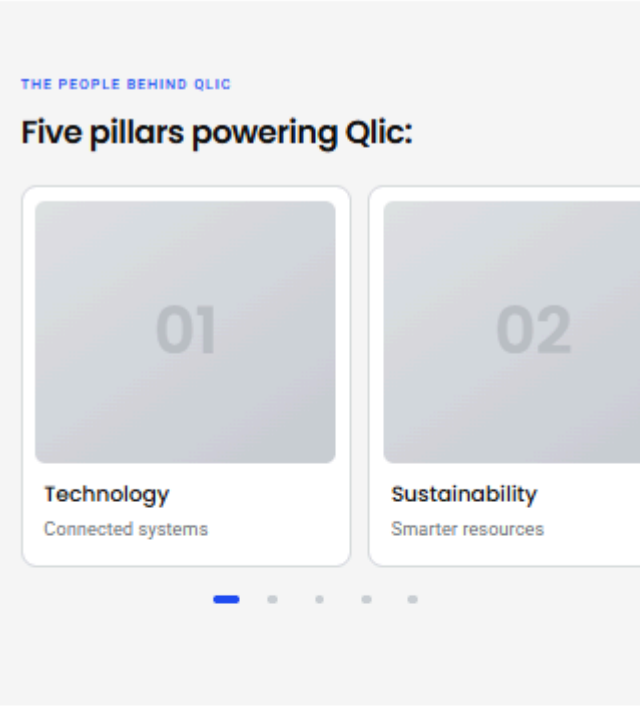


Figura 3.8. Parte 2: secciones "Full visibility of your water" y "About Us".



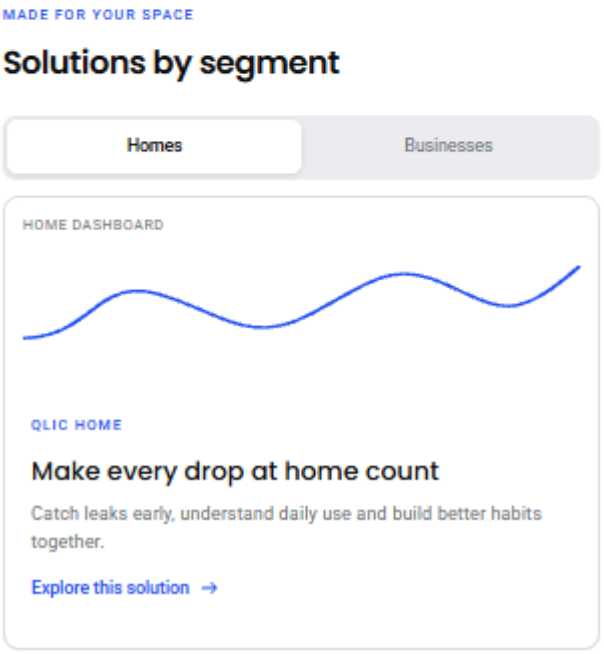


Figura 3.9. Parte 3: sección "Our Team" y "Solutions by segment".

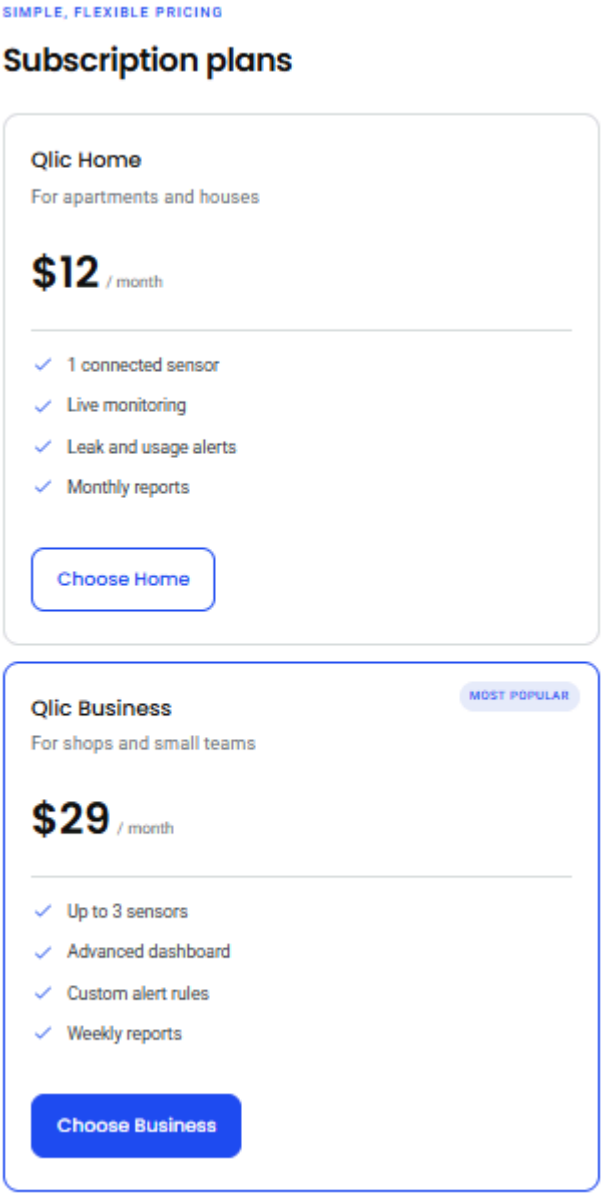


Figura 3.10. Parte 4: "Subscription plans".

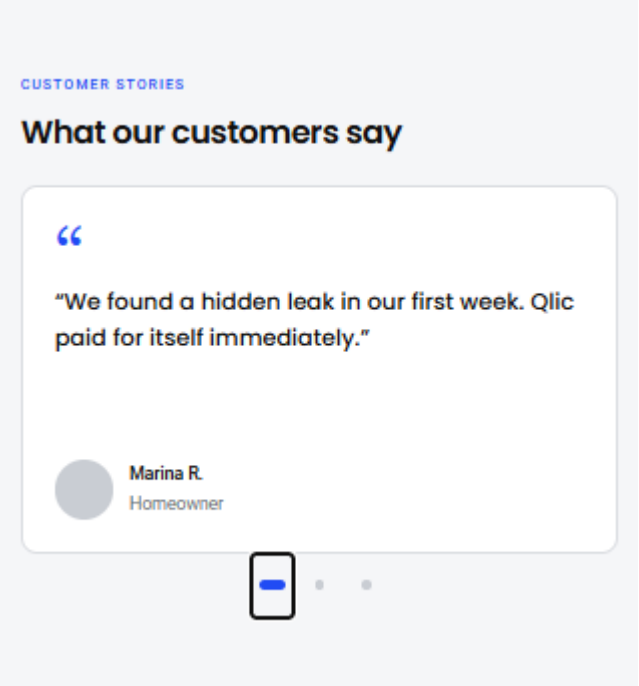


Figura 3.11. Parte 5: sección "What our customers say".

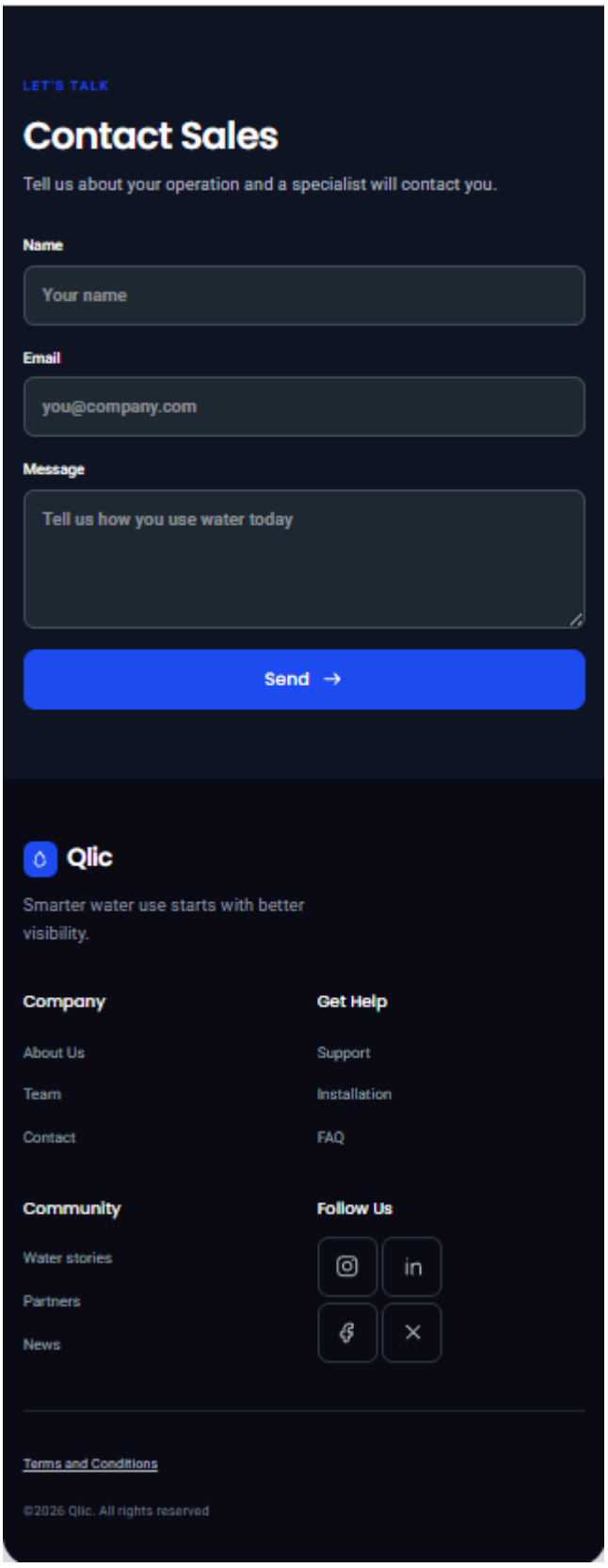


Figura 3.12. Parte 6: "Contact Sales" y footer.

Explicación: el Hero comunica el beneficio central de Qlic (visibilidad del consumo de agua y alertas oportunas) para hogares y PYMES. La sección de planes presenta Plan Básico y Plan Gestión Pro en formato de comparación (US02). Los testimonios provienen de las entrevistas de validación del proyecto. El formulario de contacto informa el dato faltante en caso de error (US03) y el selector de idioma permite cambiar entre inglés y español latinoamericano (US04). El footer incluye el enlace a los términos y condiciones del servicio y el video About-the-Product.

3.1.4. Mobile Applications UX/UI Design

En esta sección se presenta la propuesta visual y de interacción de la aplicación móvil de Qlic, que se implementa como aplicación nativa en Kotlin para Android y como aplicación multiplataforma en Flutter con la misma estructura de pantallas. Las secciones internas avanzan del nivel de estructura al de interacción: los wireframes definen la organización de cada vista, los wireflows y user flows encadenan esas vistas por User Goal, los mock-ups aplican el Design System de la sección 3.1.1 y los prototipos simulan la navegación completa. Todas las vistas respetan el sistema de navegación definido en 3.1.2.5 y las etiquetas de 3.1.2.2.

3.1.4.1. Mobile Applications Wireframes

Los wireframes se elaboraron en Figma sobre un marco de 360 × 800 dp, con áreas seguras superior e inferior, cuadrícula base de 8 dp y márgenes laterales de 16 dp. Representan la estructura y la jerarquía de cada vista en escala de grises, sin decisiones de color ni tipografía final, para validar primero la arquitectura de información. La Tabla 3.1 relaciona cada pantalla con las User Stories que atiende y con el Sprint en que se implementa, de modo que el alcance del Sprint 1 quede cubierto por al menos una vista.

Tabla 3.1. Pantallas de la aplicación móvil y su relación con el Product Backlog.

#	Pantalla	User Stories	Sprint	Acceso en la navegación
1	Sign in	US06	1	Flujo de autenticación
2	Create account	US05, US38	1	Sign in › "Create account"
3	Main Dashboard y menú "More"	US12, US15	1	Barra inferior › Dashboard
4	Alerts	US15, US16, US18, US20	1 y 2	Barra inferior › Alerts
5	Alert detail	US16, US20	1	Alerts › tarjeta de alerta, o notificación push
6	Devices	US12, US13	1	Barra inferior › Business › pestaña Devices
7	Add device (lectura de código QR)	US10	1	Devices › "Add device"
8	Assign Water Point	US11	1	Add device › paso 2, o detalle del dispositivo
9	Inventory + features	US28, US29, US30	2 y 3	Barra inferior › Business › pestaña Tanks
10	Support & Help	US35, US36, US37	2 y 3	More › Support

Todas las pantallas autenticadas comparten la barra superior con el logo, el contador de alertas y el avatar del perfil, y la barra de navegación inferior con cinco destinos: Dashboard, Alerts, Reports, Business y More. Los dispositivos y los tanques se agrupan en Business porque ambos describen la infraestructura de agua del local o del hogar; así se conserva el límite de cinco destinos que recomienda Material Design para la barra inferior (Google, s. f.-d).

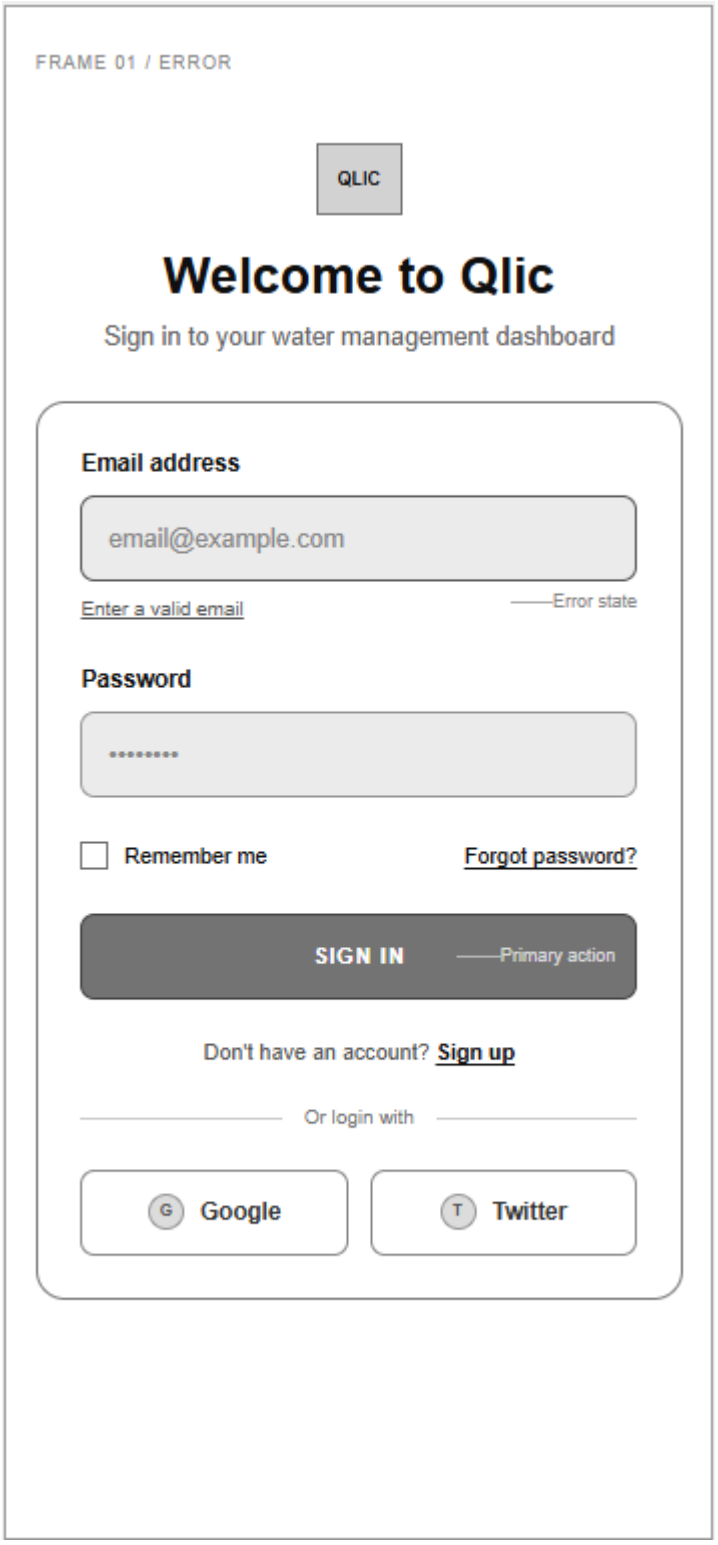


Figura 3.13. Wireframe de la pantalla Sign in.

Explicación: el acceso se concentra en una sola columna, con los campos de correo y contraseña en el centro y el botón "Sign in" como acción principal. Los enlaces "Forgot password?" y "Create account" llevan a las demás pantallas del flujo de autenticación, y se muestran los accesos con Google y X como alternativa; estos accesos no forman parte de las User Stories del Product Backlog, por lo que no se implementan en el Sprint 1 y quedan como mejora posterior sujeta a validación.

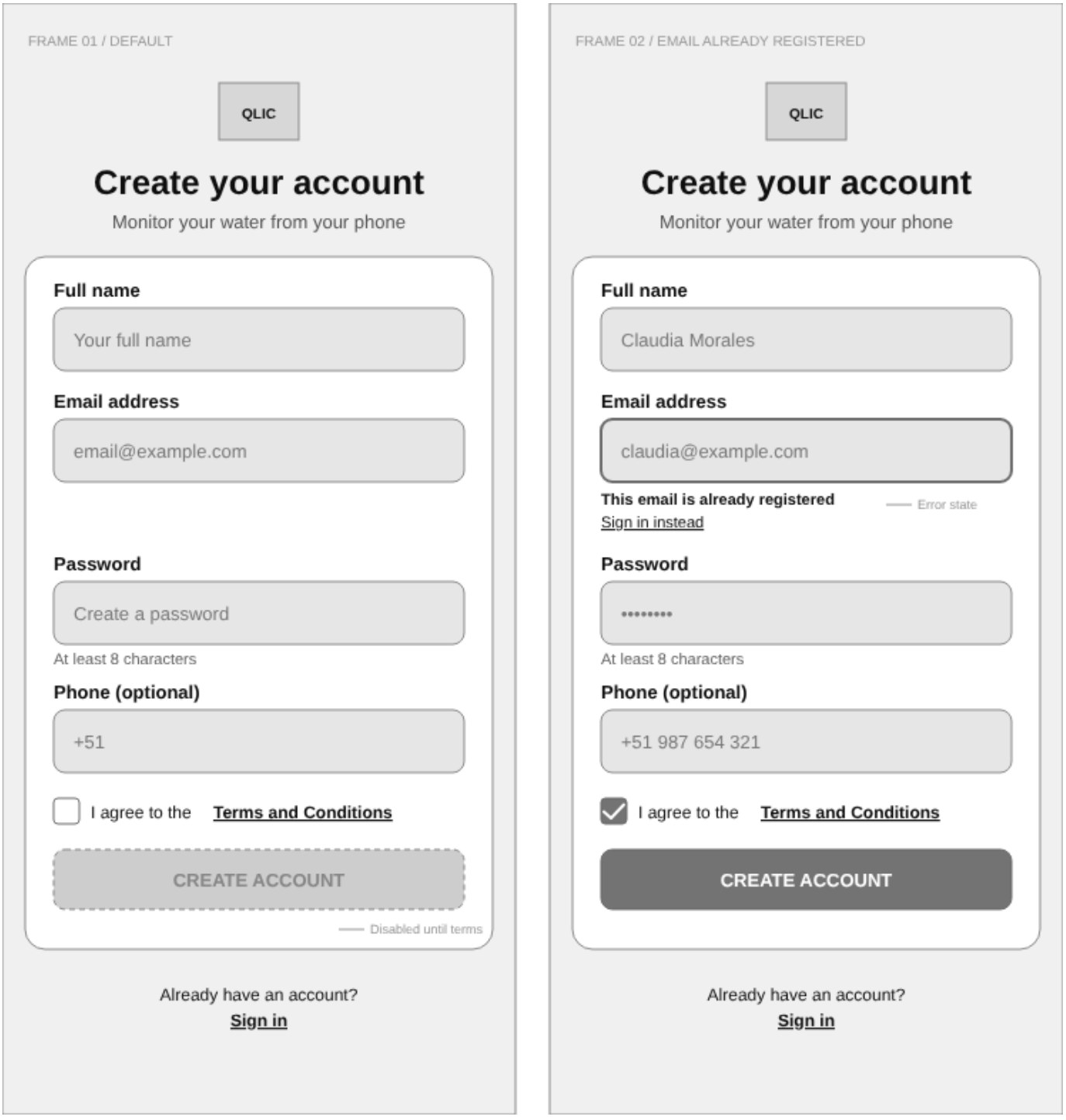


Figura 3.14. Wireframe de la pantalla Create account, con el estado de error de correo ya registrado.

Explicación: atiende US05 con un formulario de una sola columna y el mínimo de campos necesario: nombre completo, correo, contraseña y teléfono opcional. La casilla "I agree to the Terms and Conditions" enlaza al texto completo (US38) y el botón "Create account" permanece deshabilitado hasta que se acepta, lo que evita un error previsible. El segundo estado muestra el escenario 2 de US05: el mensaje "This email is already registered" aparece debajo del campo, con ícono, y ofrece el enlace "Sign in instead" para que el usuario no quede bloqueado. Los requisitos de la contraseña se muestran antes de escribir y no solo después del error.

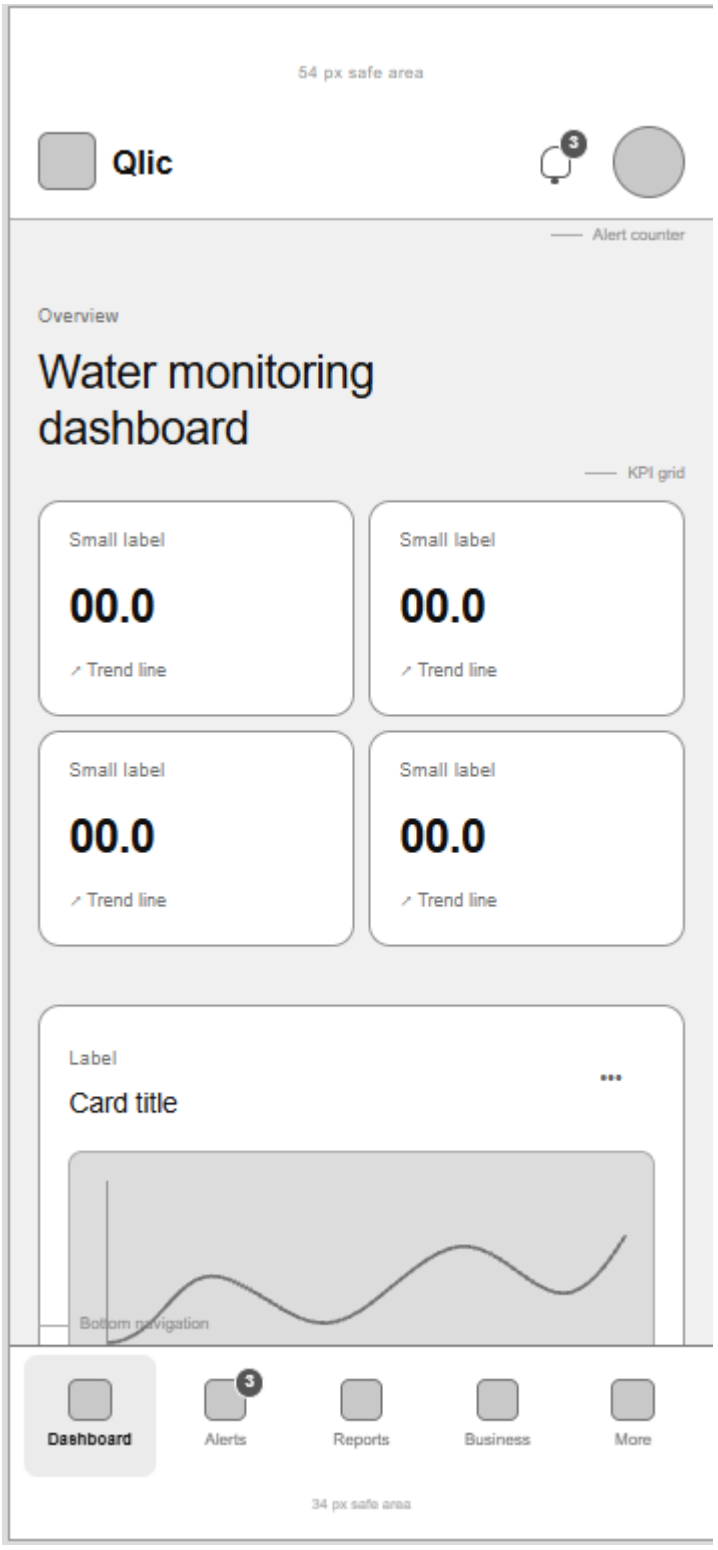


Figura 3.15. Wireframe de la pantalla Main Dashboard y del menú "More".

Explicación: la información se ordena de lo más importante a lo más detallado: primero los indicadores del día y las alertas activas en una cuadrícula de 2 × 2, y debajo el gráfico de consumo. El menú lateral de la versión web pasa a la barra de navegación inferior, y los destinos secundarios (Support, Billing, perfil y ajustes) quedan dentro de "More", que se abre como una hoja inferior.

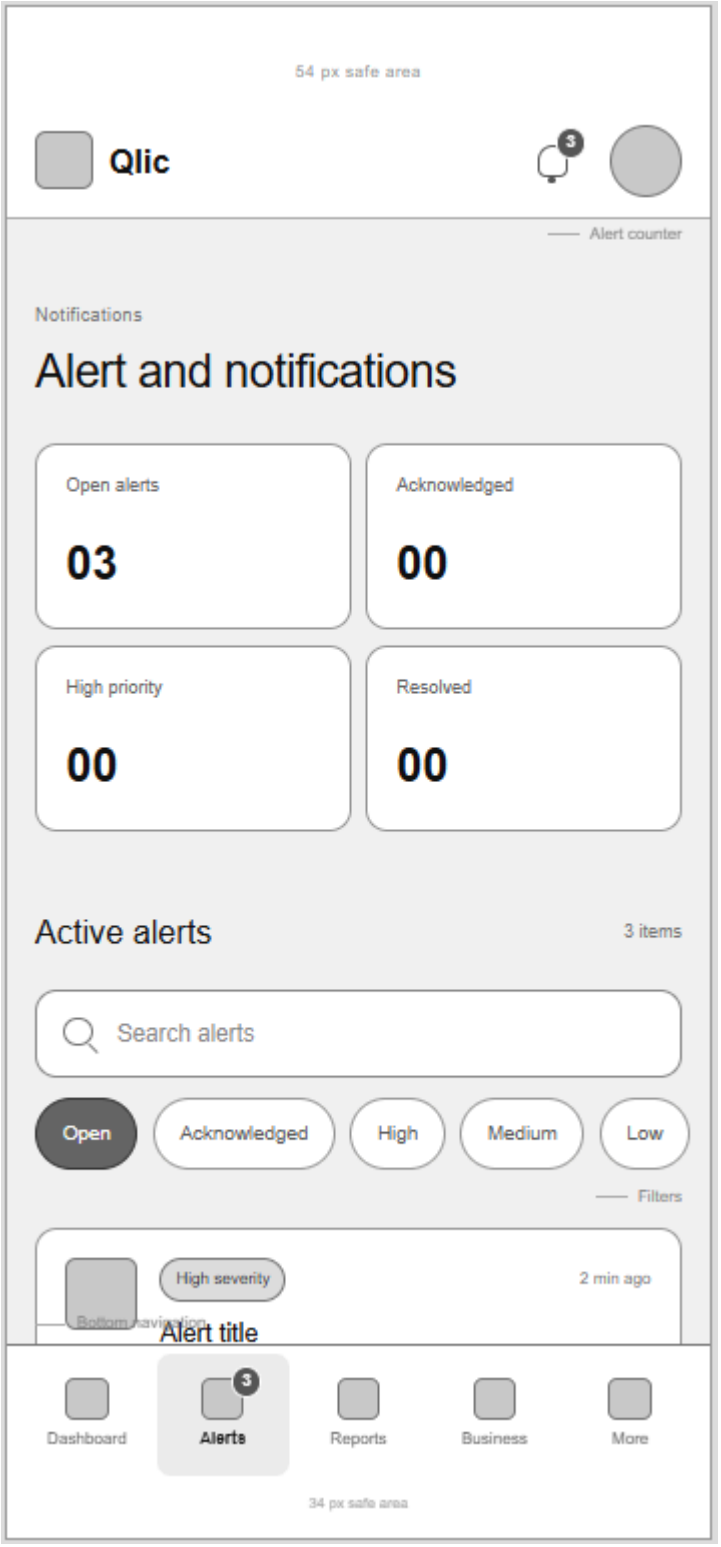


Figura 3.16. Wireframe de la pantalla Alerts, con su estado vacío y los ajustes de notificación.

Explicación: la pantalla prioriza la tarea más crítica, atender una alerta. Ofrece tarjetas de resumen, búsqueda, filtros por estado y urgencia, y una acción directa "Acknowledge" en cada alerta. Cuando ningún resultado coincide, se muestra un estado vacío con la acción "Clear filters", y los ajustes de notificación quedan al final porque se usan con menos frecuencia.

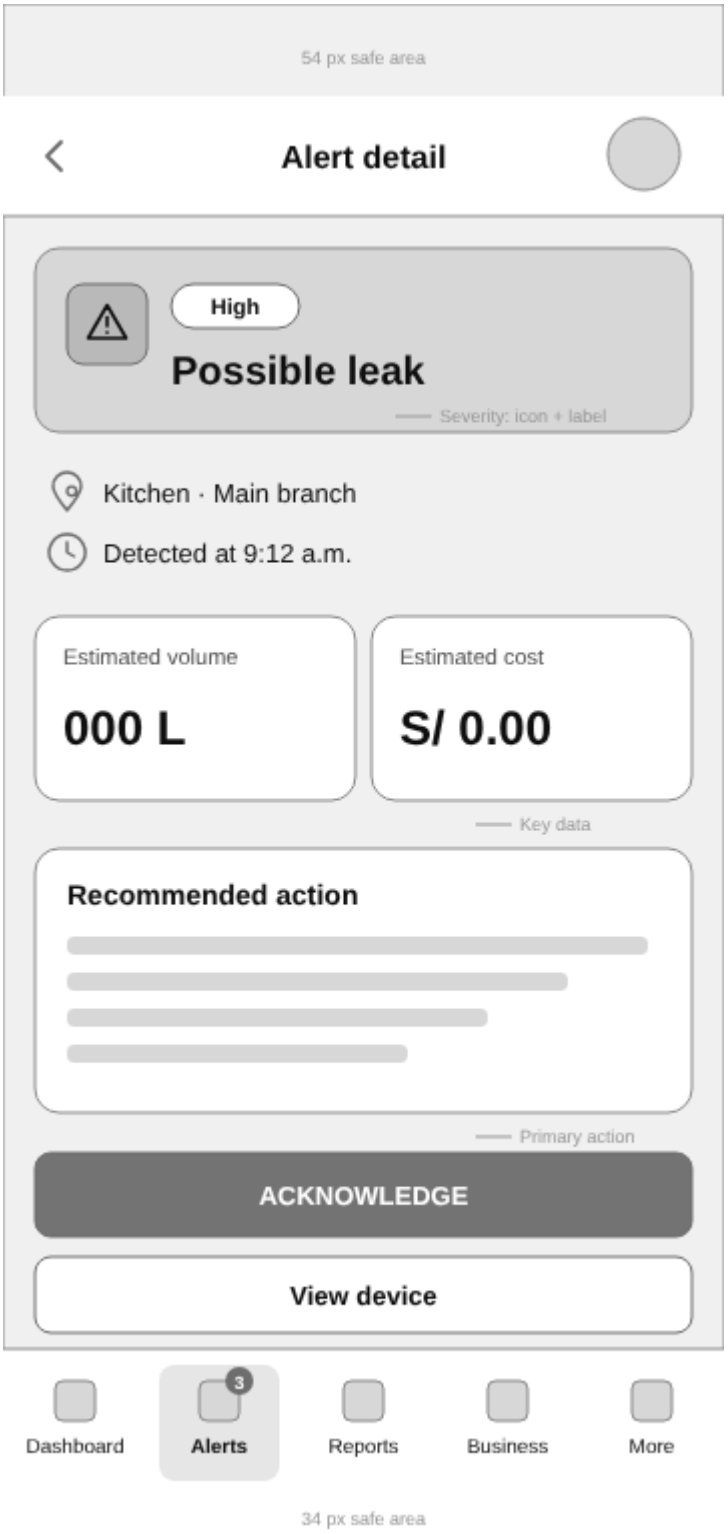


Figura 3.17. Wireframe de la pantalla Alert detail.

Explicación: atiende US16, cuyo objetivo es que el suscriptor comprenda la alerta sin conocimientos técnicos. La jerarquía va de la severidad y el título ("Possible leak") a la ubicación (Water Point y local), la hora de detección y el impacto estimado en litros y en soles; debajo se presenta la acción recomendada en lenguaje simple. La acción principal "Acknowledge" ocupa todo el ancho al pie de la pantalla, al alcance del pulgar, y una acción secundaria permite ver el dispositivo asociado. Se abre desde la lista de alertas o directamente desde la notificación push mediante un deep link, según 3.1.2.5.

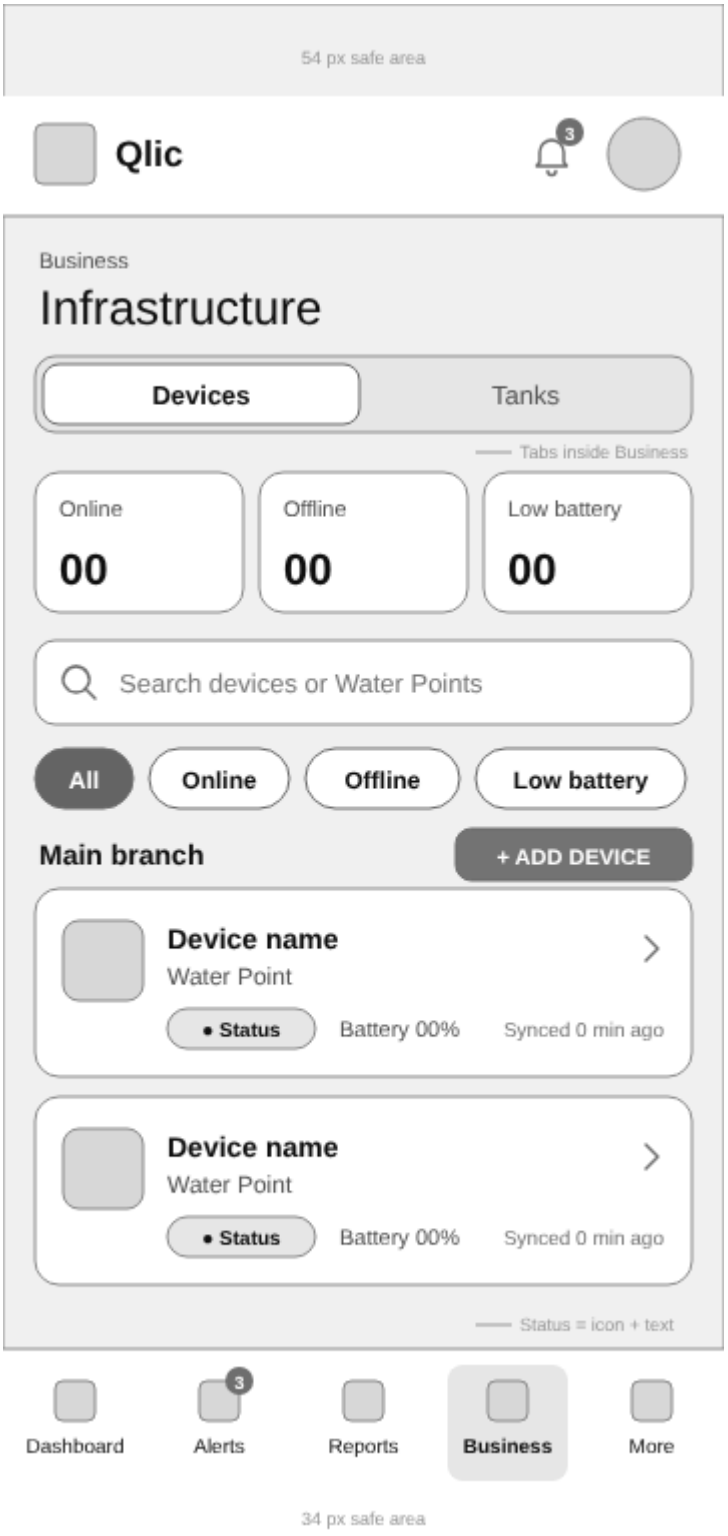


Figura 3.18. Wireframe de la pantalla Devices dentro de Business.

Explicación: atiende US12 y anticipa US13. Business presenta dos pestañas, Devices y Tanks; en Devices se muestran tarjetas de resumen (conectados, sin conexión y con batería baja), un buscador con filtros por estado y la lista de dispositivos agrupada por local, según el sistema de organización por tópicos de 3.1.2.1. Cada tarjeta muestra el nombre, el Water Point, el estado con ícono y texto, el nivel de batería y la última sincronización. El botón "Add device" inicia el registro y el estado vacío explica cómo registrar el primer dispositivo.

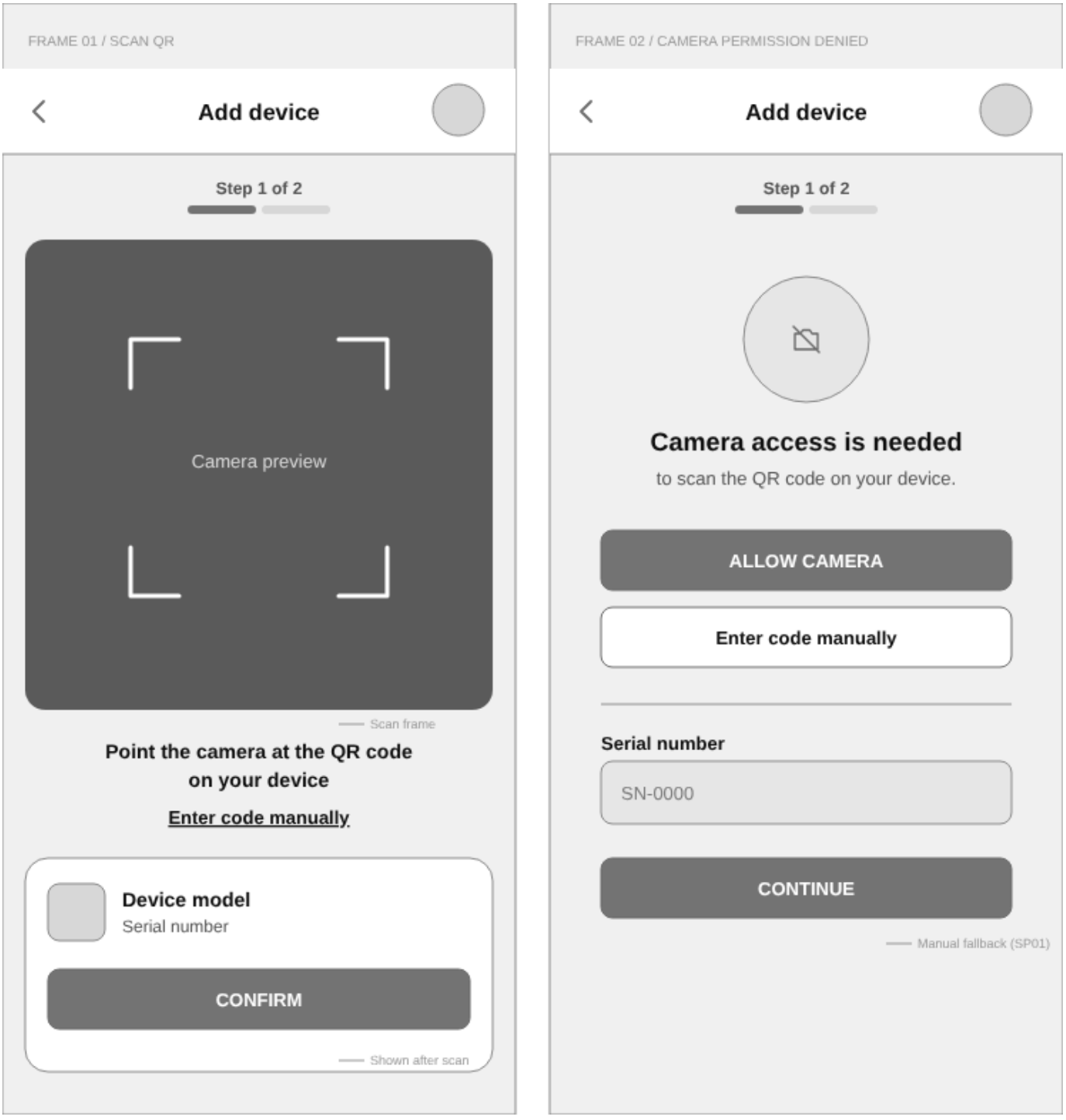


Figura 3.19. Wireframe de la pantalla Add device, con la lectura del código QR y el ingreso manual del código.

Explicación: atiende US10 con un flujo secuencial de dos pasos, indicado con "Step 1 of 2". El primer estado muestra el visor de la cámara con un marco guía y una instrucción breve ("Point the camera at the QR code on your device"). Si el usuario niega el permiso de cámara, el segundo estado ofrece ingresar el número de serie de forma manual, de modo que el registro no depende de un único medio de entrada; este comportamiento proviene del Spike SP01. Al reconocer el código se muestran el modelo y el número de serie para que el usuario confirme antes de continuar.

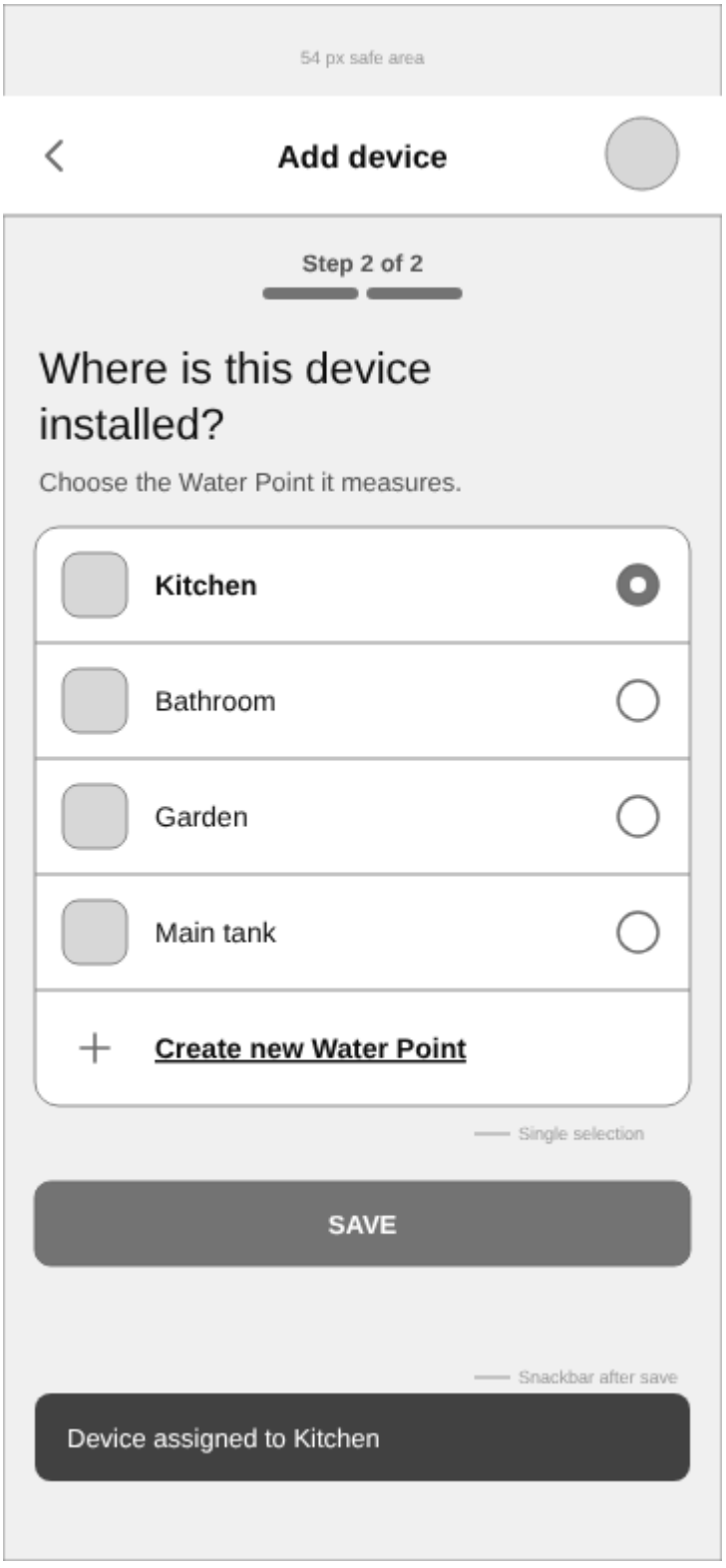


Figura 3.20. Wireframe de la pantalla Assign Water Point.

Explicación: atiende US11 como segundo paso del registro ("Step 2 of 2") y también desde el detalle de un dispositivo existente. Presenta la lista de Water Points del local como opciones de selección única, con ícono y nombre (por ejemplo, "Kitchen" o "Main tank"), y la opción "Create new Water Point". El botón "Save" confirma la asignación y la pantalla vuelve a Devices con un mensaje de confirmación breve, lo que da retroalimentación inmediata sin interrumpir la tarea.

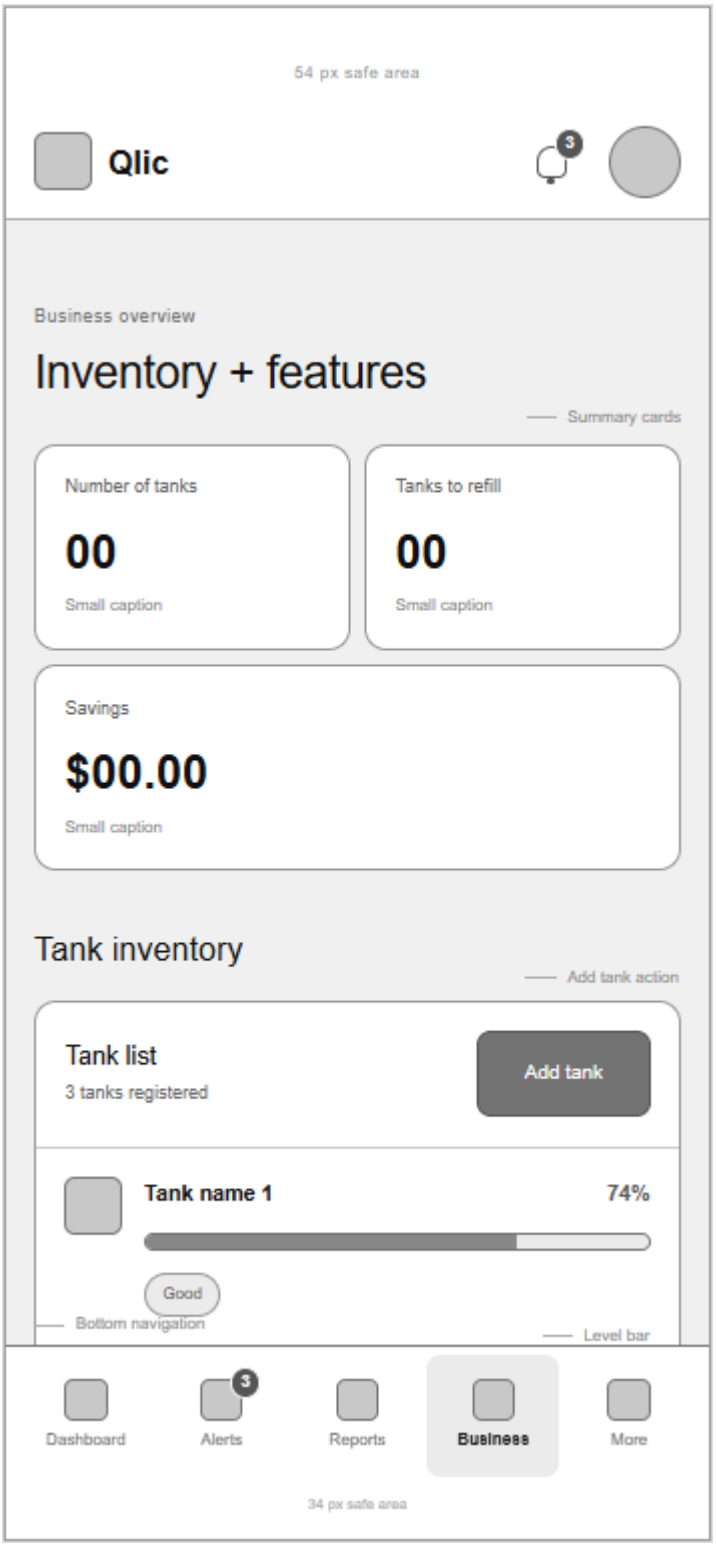


Figura 3.21. Wireframe de la pantalla Inventory + features.

Explicación: responde a la necesidad de verificar el nivel de los tanques. Presenta tarjetas de resumen, el inventario con el botón "Add tank" y una barra de nivel por tanque, y la sección "Cost savings" con selector de periodo (semana, mes y año) para comparar el ahorro.

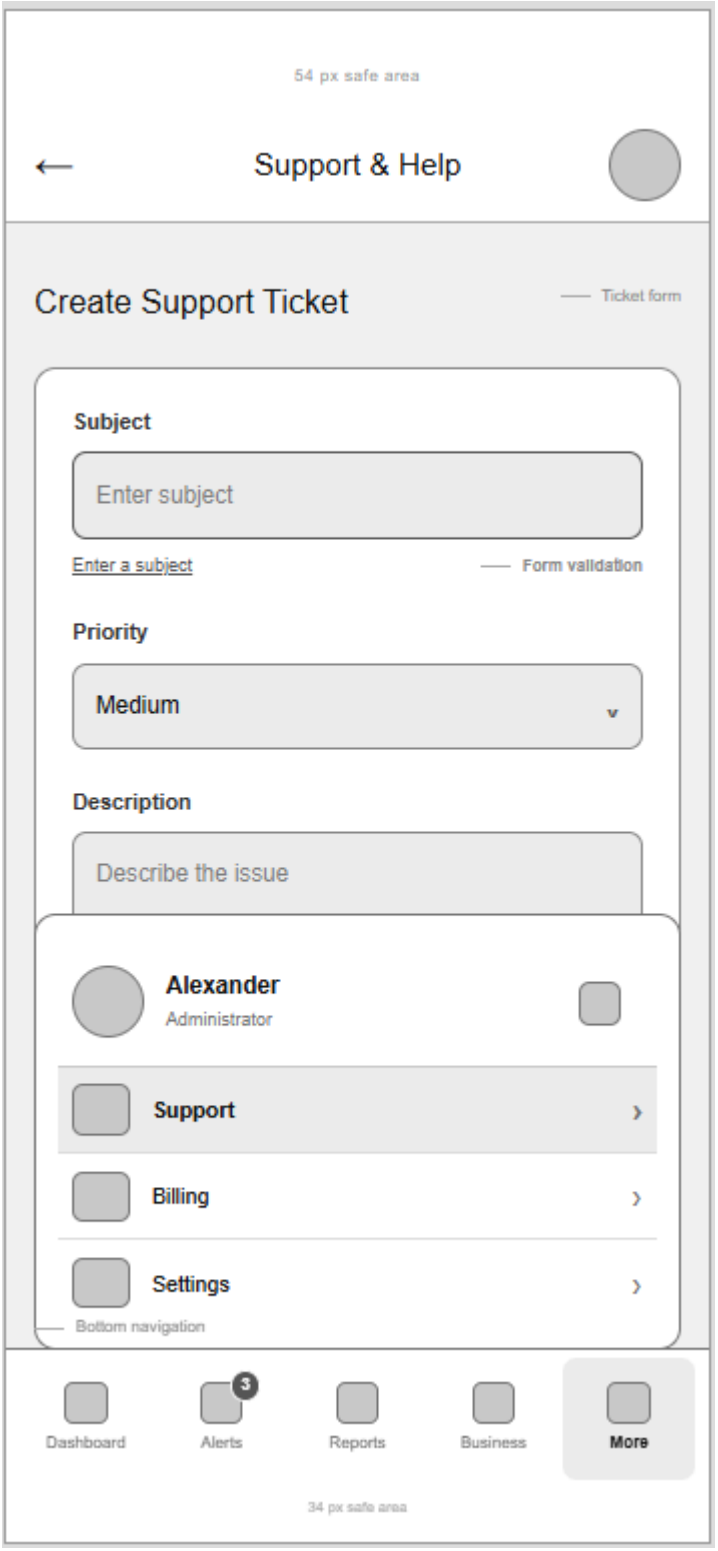


Figura 3.22. Wireframe de la pantalla Support & Help.

Explicación: permite pedir ayuda sin salir de la aplicación. Reúne el formulario para crear un ticket, la lista de tickets recientes con su estado y los datos de contacto, con acciones directas para llamar o escribir. Se accede desde "More" y la barra superior incluye una flecha para volver.

En conjunto, los wireframes aplican jerarquía visual (dato clave antes que detalle), consistencia de componentes entre vistas, áreas táctiles de al menos 48 × 48 dp y un orden de lectura lineal compatible con lectores de pantalla. Ninguna información depende solo de la posición o del color: los estados se acompañan siempre de una etiqueta de texto.

3.1.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams

Un wireflow combina los wireframes de las pantallas con un diagrama de flujo: muestra en qué elemento interactúa el usuario y cómo cambia la vista como resultado, incluidos los cambios de estado dentro de una misma pantalla, lo que lo hace adecuado para aplicaciones móviles (Laubheimer, 2016). Se presenta un wireflow por cada User Goal del Sprint 1, que corresponden a los flujos F1, F2 y F3 del prototipo (Tabla 3.2): crear una cuenta e iniciar sesión, atender una alerta de posible fuga y registrar un dispositivo. Cada wireflow se compone con los wireframes de 3.1.4.1 y usa la misma convención: el rectángulo naranja marca el elemento con el que interactúa el usuario, la flecha verde continua indica la ruta esperada, la flecha roja discontinua indica una ruta alternativa o de error y la flecha azul indica una entrada externa o una recuperación.

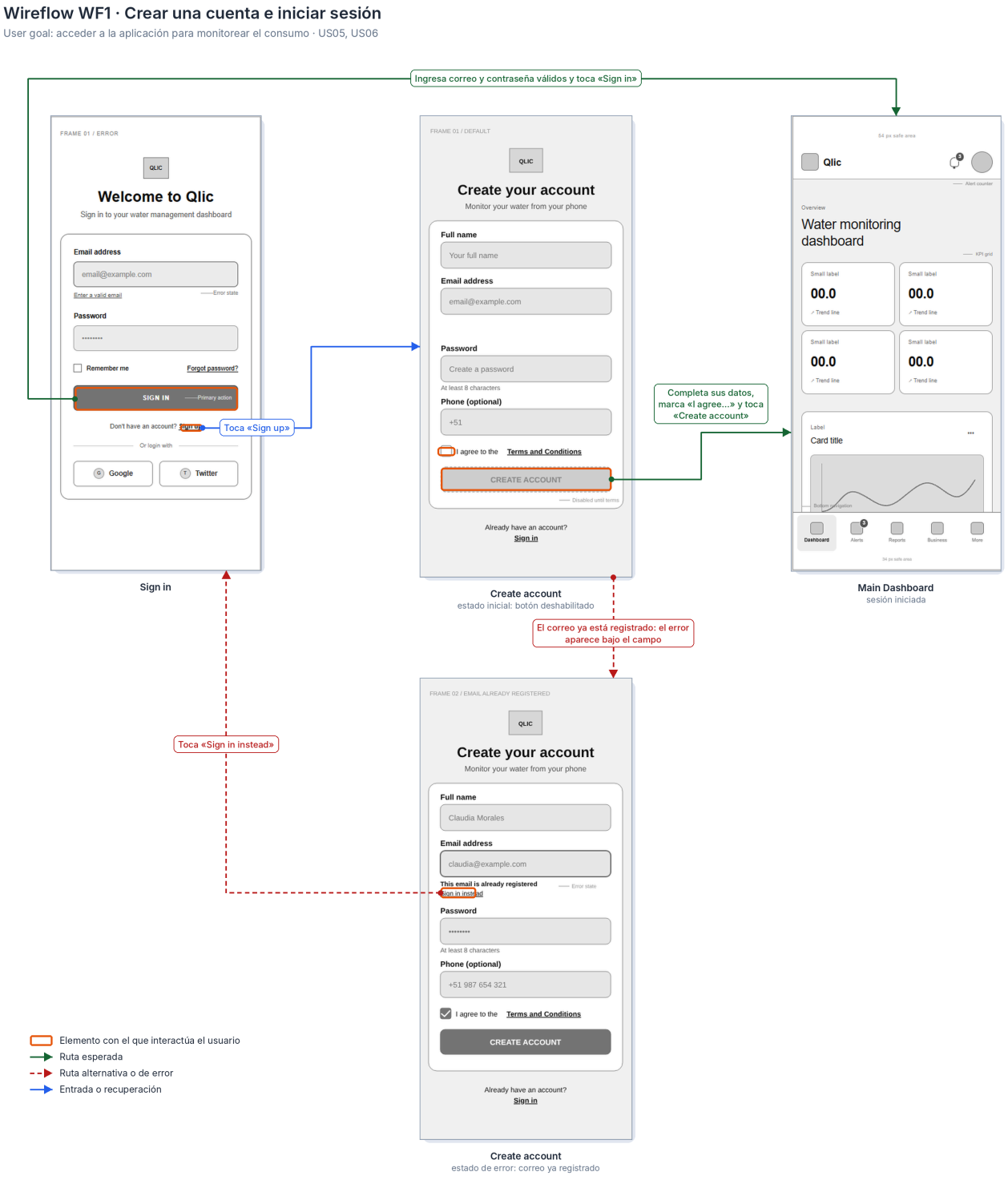


Figura 3.23. Wireflow WF1: crear una cuenta e iniciar sesión (US05, US06).

Explicación: desde Sign in, el usuario sin cuenta toca "Sign up" y llega a Create account, cuyo botón permanece deshabilitado hasta que acepta los términos. Al completar el formulario, la cuenta se crea y se abre el Main Dashboard. Si el correo ya está registrado, la misma pantalla cambia al estado de error con el mensaje bajo el campo y el enlace "Sign in instead", que devuelve a Sign in. El usuario que ya tiene cuenta ingresa sus credenciales y toca "Sign in" para llegar directamente al Main Dashboard.

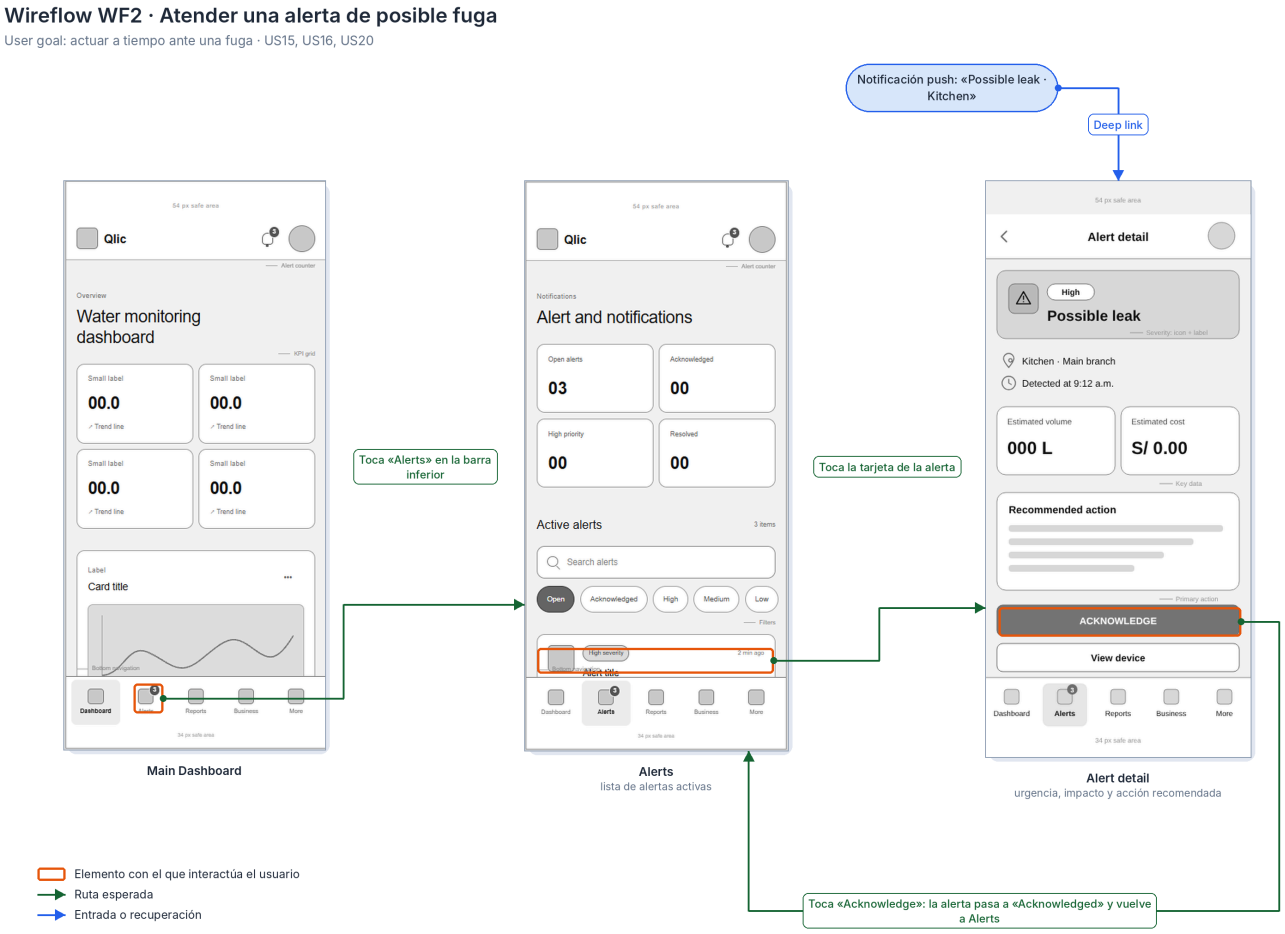


Figura 3.24. Wireflow WF2: atender una alerta de posible fuga (US15, US16, US20).

Explicación: el usuario llega a la lista de alertas desde el destino "Alerts" de la barra inferior del Main Dashboard y abre la alerta tocando su tarjeta. La notificación push es una segunda entrada: abre directamente Alert detail mediante un deep link, lo que reduce los pasos para la tarea más crítica. En Alert detail, "Acknowledge" registra la atención; la alerta pasa al estado "Acknowledged" y el usuario vuelve a Alerts.

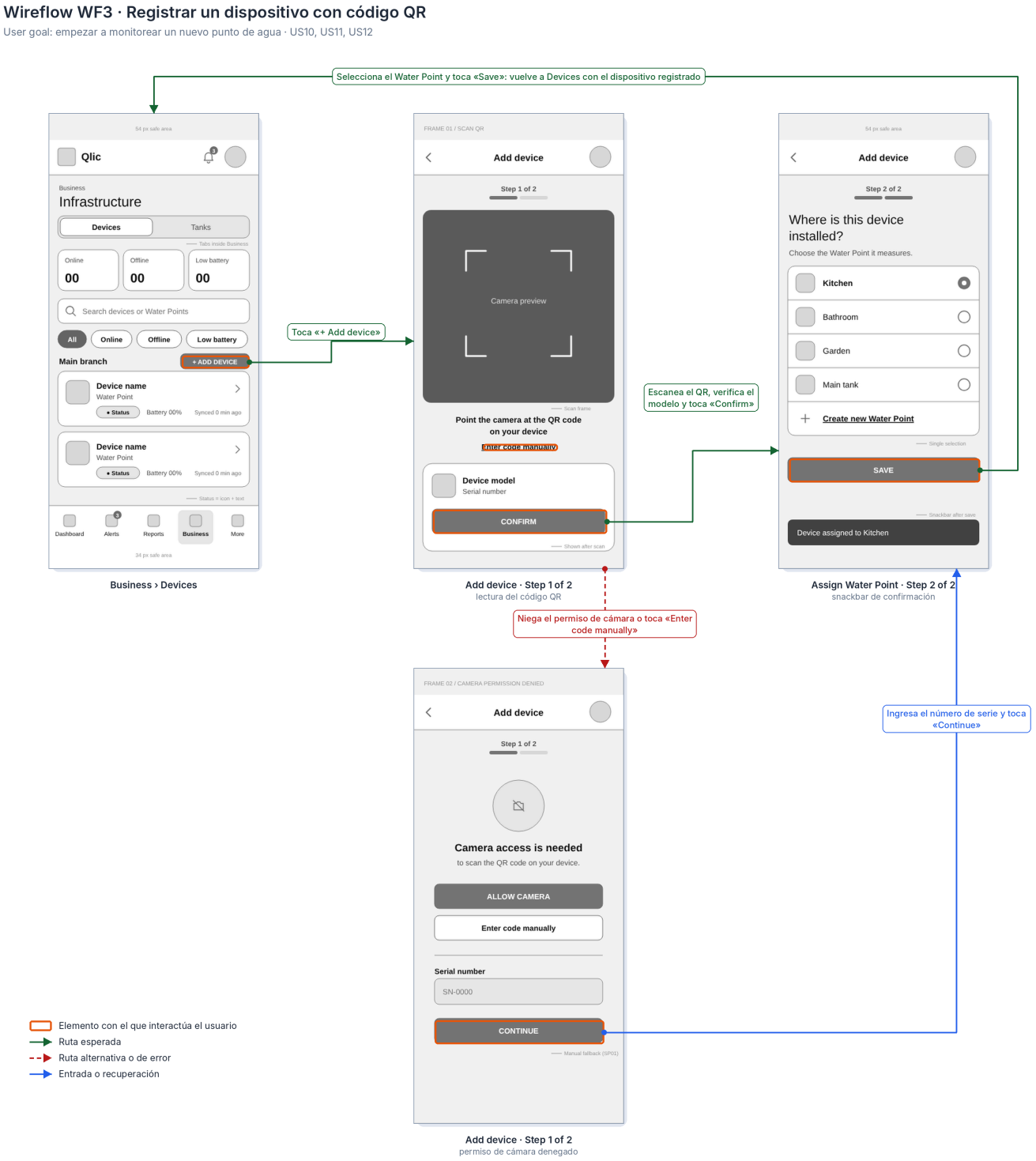


Figura 3.25. Wireflow WF3: registrar un dispositivo con código QR (US10, US11, US12).

Explicación: desde Business › Devices, "+ Add device" inicia el registro secuencial de dos pasos. En el paso 1 se lee el código QR y, tras verificar el modelo detectado, "Confirm" lleva al paso 2. Si el usuario niega el permiso de cámara o toca "Enter code manually", la pantalla cambia al ingreso manual del número de serie y "Continue" lleva al mismo paso 2. En Assign Water Point, el usuario elige el punto de agua y "Save" lo devuelve a Devices con un snackbar de confirmación y el dispositivo ya registrado.

3.1.4.3. Mobile Applications Mock-ups

Los mock-ups se elaboraron en Figma a partir de los wireframes de 3.1.4.1 y aplican el Design System definido en 3.1.1 sobre las mismas diez pantallas: Poppins en títulos y Roboto en datos y etiquetas, con tamaños en `sp`; Primary `#0C4AFD` para las acciones principales y el destino activo de la navegación; Success, Warning y Error solo para estados, siempre acompañados de ícono y texto; cards con esquinas de 12 dp y áreas táctiles de al menos 48 dp. Los textos de la interfaz se muestran en inglés, idioma por defecto del producto, y cuentan con su equivalente en español latinoamericano según 3.1.2.2.

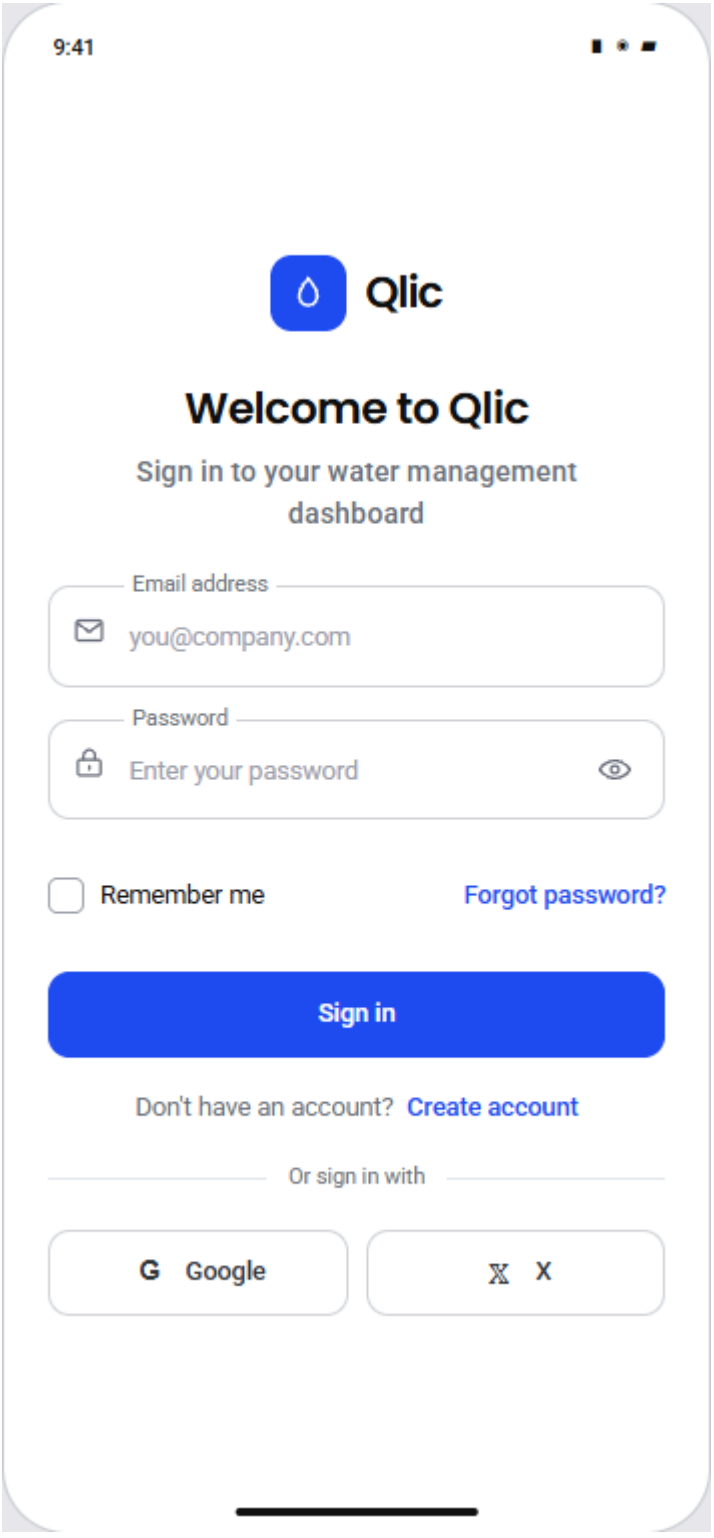


Figura 3.26. Mock-up de la pantalla Sign in.

Explicación: los campos tienen etiqueta flotante e íconos, y el botón "Sign in" usa el azul principal con texto blanco. Los enlaces "Forgot password?" y "Create account" se resaltan en azul, y el campo de contraseña incluye un control para mostrar u ocultar el texto.

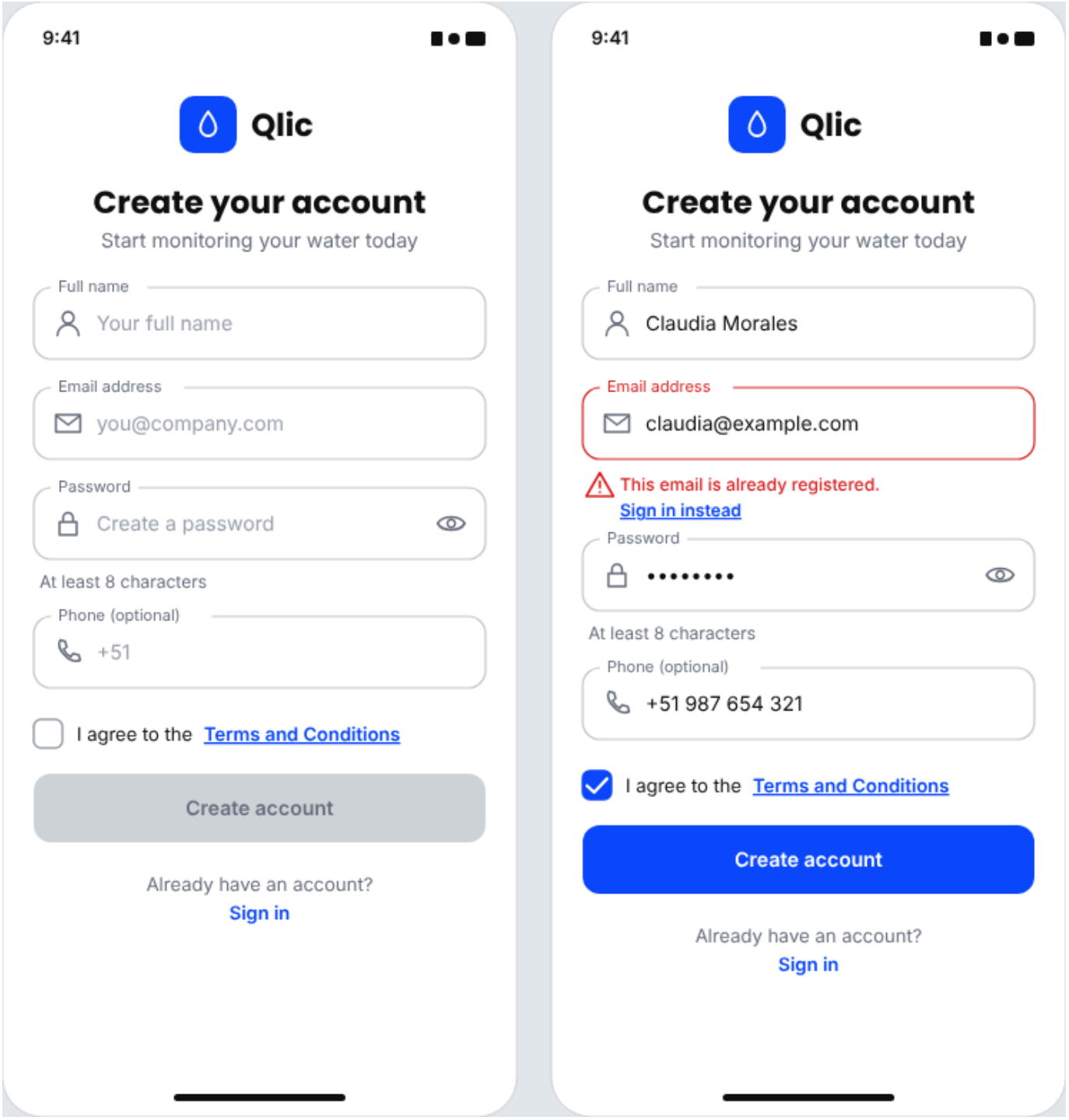


Figura 3.27. Mock-up de la pantalla Create account, con el estado de error de correo ya registrado.

Explicación: los campos usan etiqueta flotante e ícono a la izquierda, como en Sign in, para que ambas pantallas se perciban como un mismo flujo. El botón "Create account" usa Primary `#0C4AFD` con texto On Primary y se muestra en gris mientras no se aceptan los términos. El error de correo duplicado usa el color Error `#DC2626` junto con un ícono y un texto explícito, por lo que no depende solo del color. El enlace "Terms and Conditions" se subraya y cumple el área táctil mínima de 48 dp.

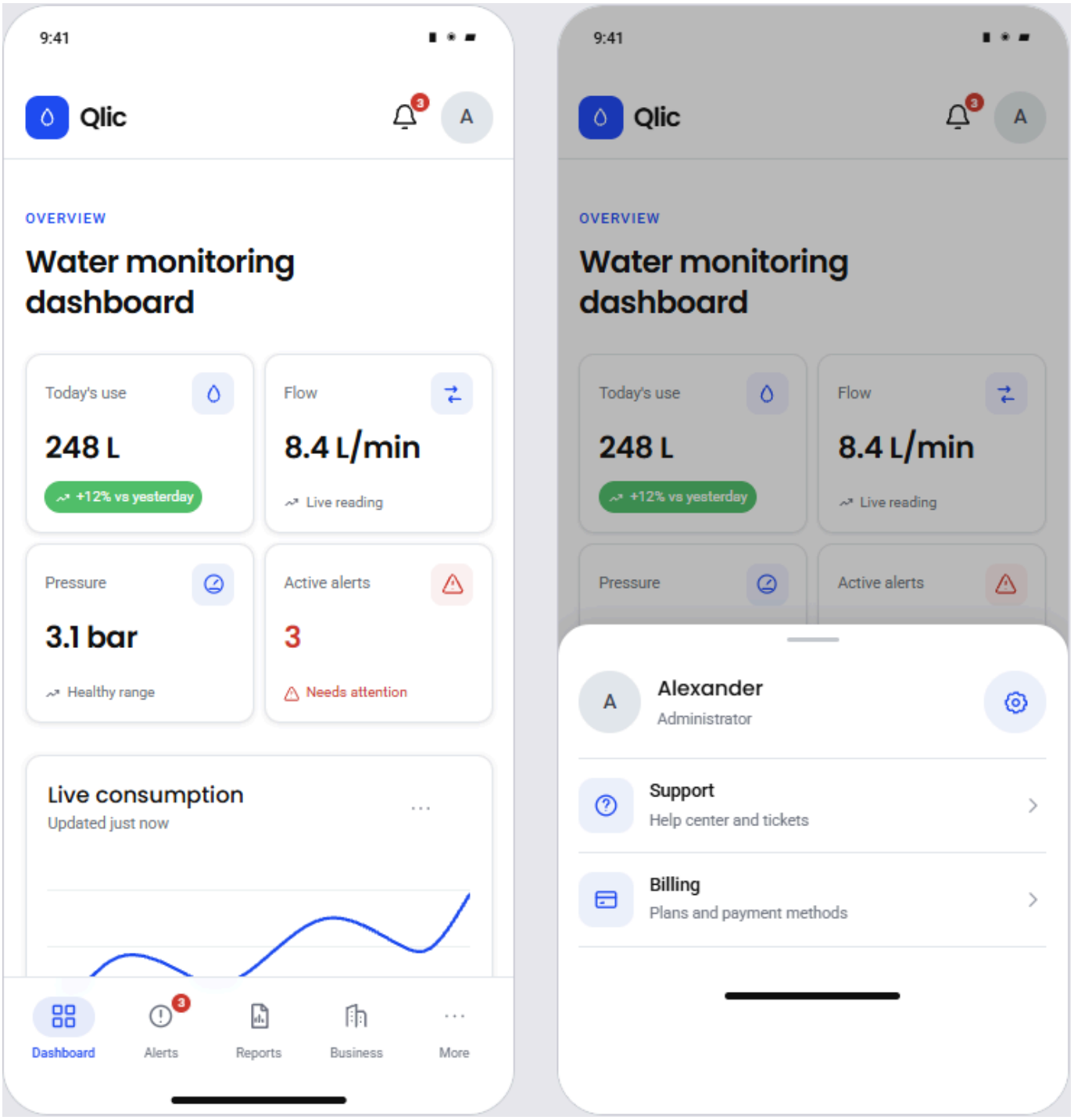


Figura 3.28. Mock-up de la pantalla Main Dashboard y del menú "More".

Explicación: las cifras del día se muestran en grande para que el usuario detecte consumos anómalos de un vistazo. El rojo se reserva a las alertas activas, que llevan ícono y la etiqueta "Needs attention". La hoja inferior de "More" muestra el perfil, Support y Billing, con una breve descripción de cada uno.

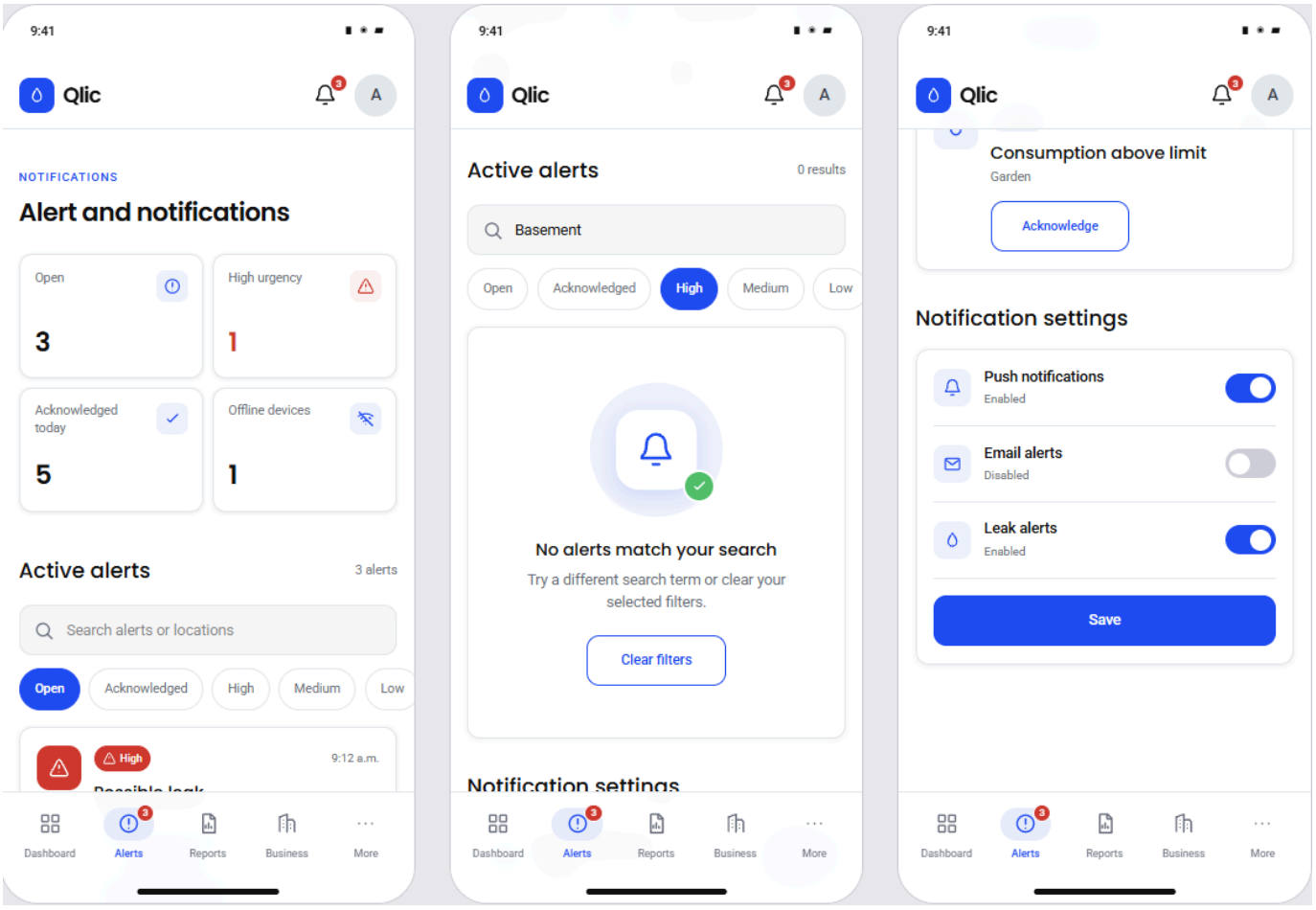


Figura 3.29. Mock-up de la pantalla Alerts, con su estado vacío y los ajustes de notificación.

Explicación: la severidad se comunica con ícono y etiqueta ("High"), y no solo con color. El filtro seleccionado usa el azul principal. El estado vacío incluye un mensaje claro y la acción "Clear filters", y cada ajuste de notificación muestra su estado en texto ("Enabled" o "Disabled") además del interruptor.

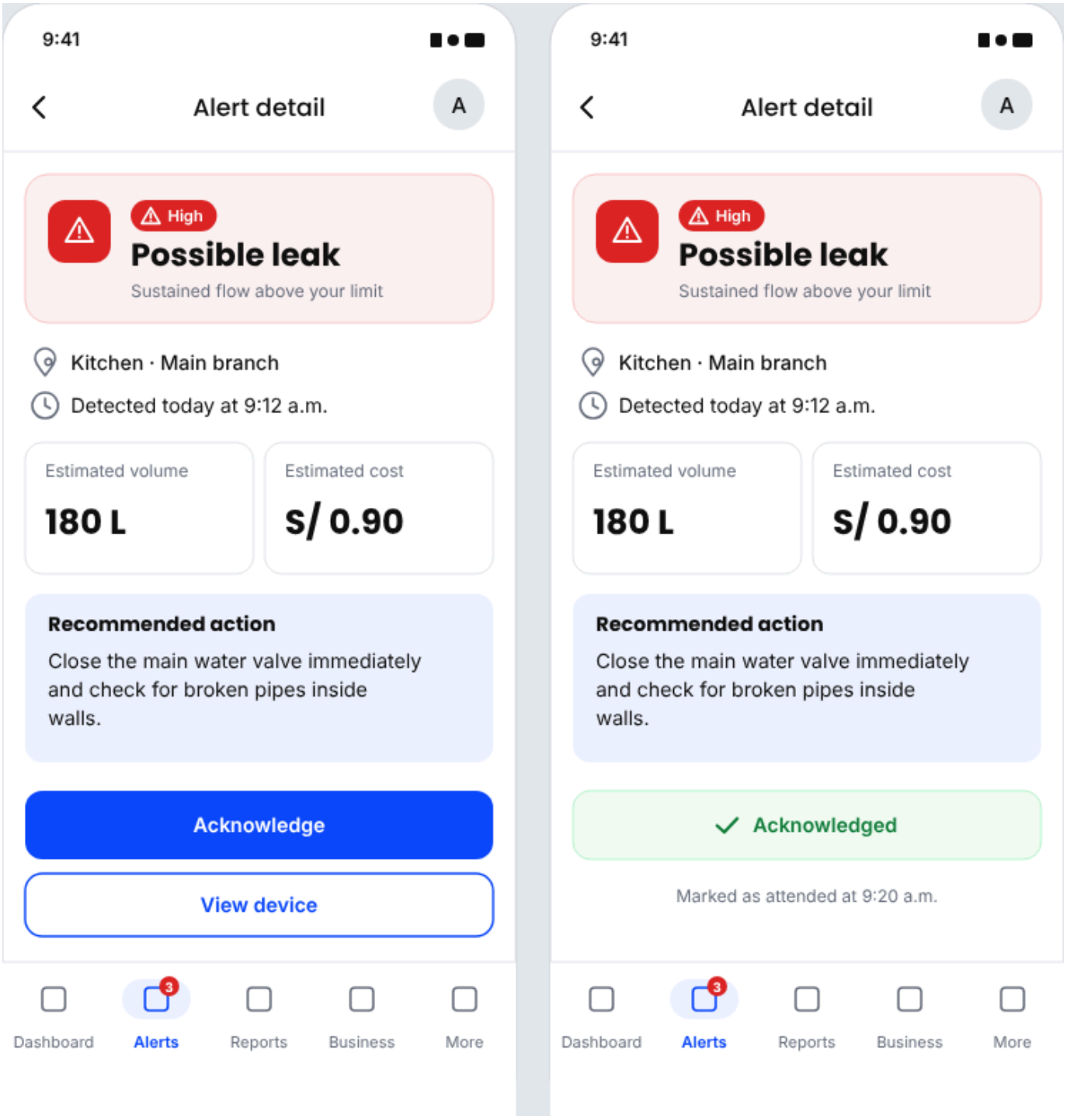


Figura 3.30. Mock-up de la pantalla Alert detail, antes y después de confirmar la atención.

Explicación: la cabecera usa el color Error con el ícono de advertencia y la etiqueta "High" para comunicar la severidad por tres medios. El volumen y el costo estimados se presentan en Poppins de 24 sp como datos clave, y la acción recomendada en Roboto de 14 sp dentro de una card con fondo suave. El botón "Acknowledge" usa Primary y, una vez confirmado, la etiqueta cambia a "Acknowledged" con el color Success y un ícono de verificación, lo que da retroalimentación inmediata.

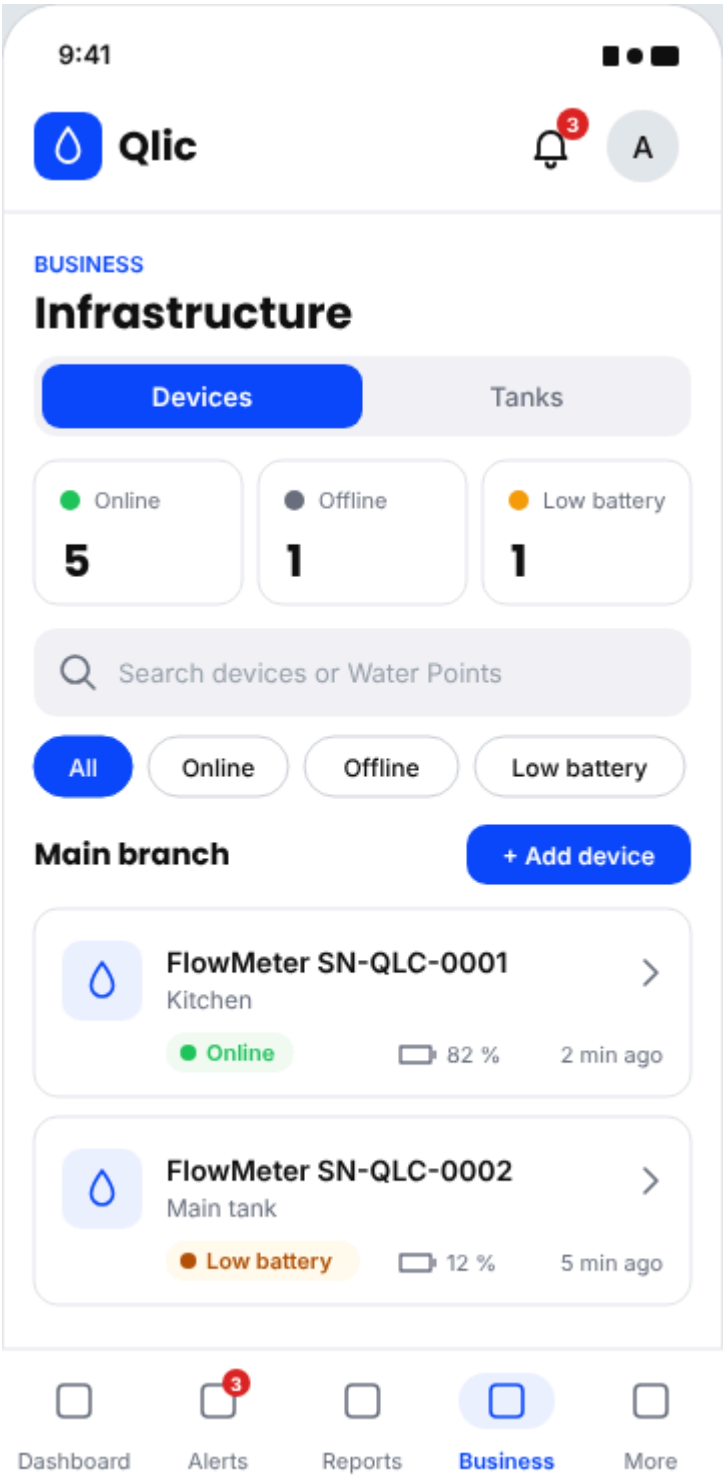


Figura 3.31. Mock-up de la pantalla Devices dentro de Business.

Explicación: la pestaña activa (Devices) se resalta con Primary y un indicador inferior, y el destino Business de la barra inferior conserva el estado activo. Las tarjetas de dispositivo aplican el componente "Card de dispositivo" de 3.1.1: esquinas de 12 dp, sombra de elevación baja, estado con ícono y texto ("Online", "Offline", "Low battery") en Success, Text Secondary y Warning respectivamente. El botón "Add device" es el único elemento en Primary de la sección, lo que concentra la atención en la acción principal.

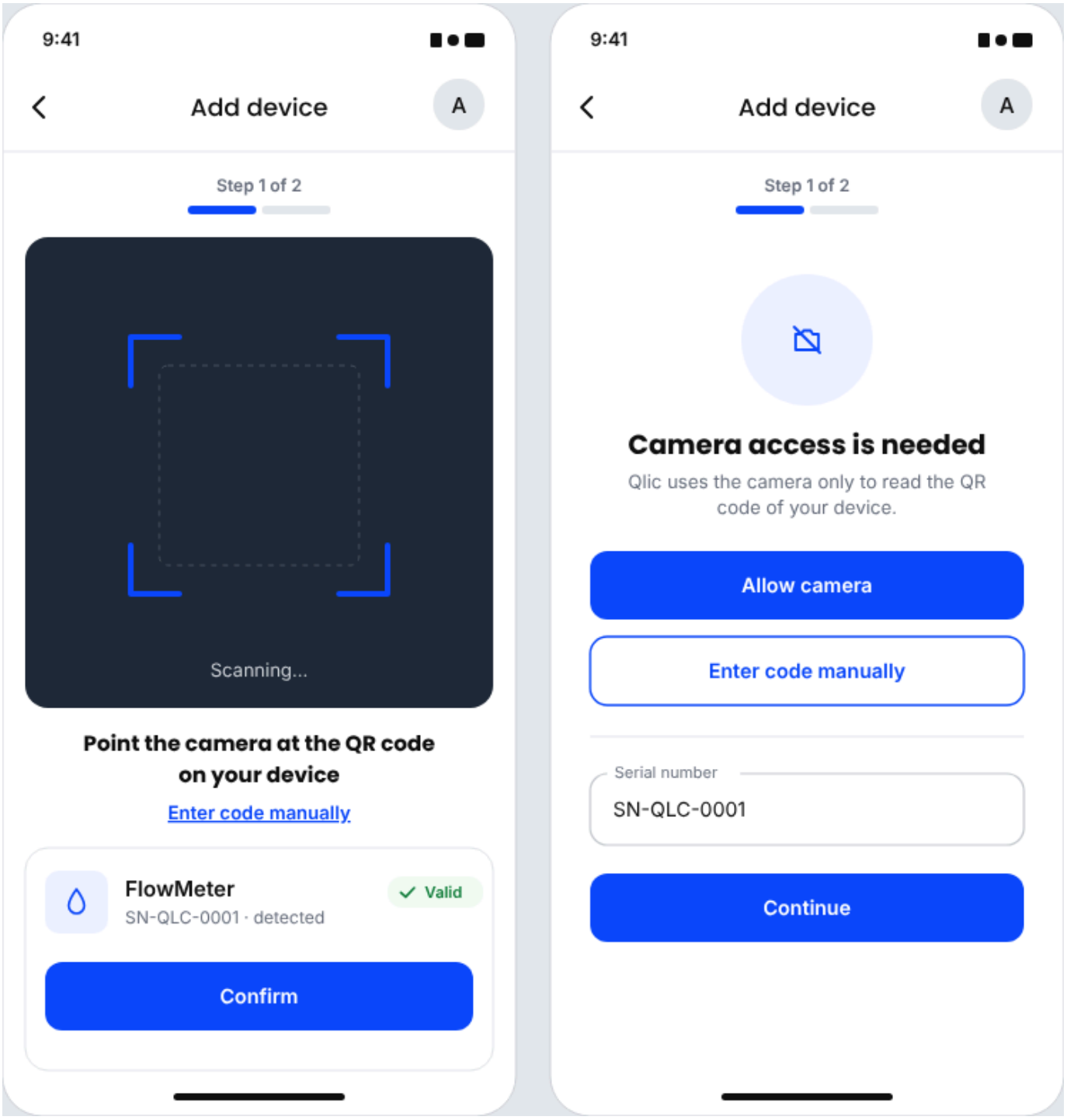


Figura 3.32. Mock-up de la pantalla Add device, con la lectura del código QR y el ingreso manual del código.

Explicación: el visor de la cámara ocupa la mayor parte de la pantalla y el marco guía usa Primary con esquinas redondeadas. El indicador "Step 1 of 2" orienta al usuario dentro del flujo secuencial. En el estado sin permiso de cámara, un mensaje explica por qué se necesita el permiso y ofrece dos acciones: "Allow camera" como botón principal y "Enter code manually" como botón secundario con contorno, conforme a los componentes base definidos en 3.1.1.

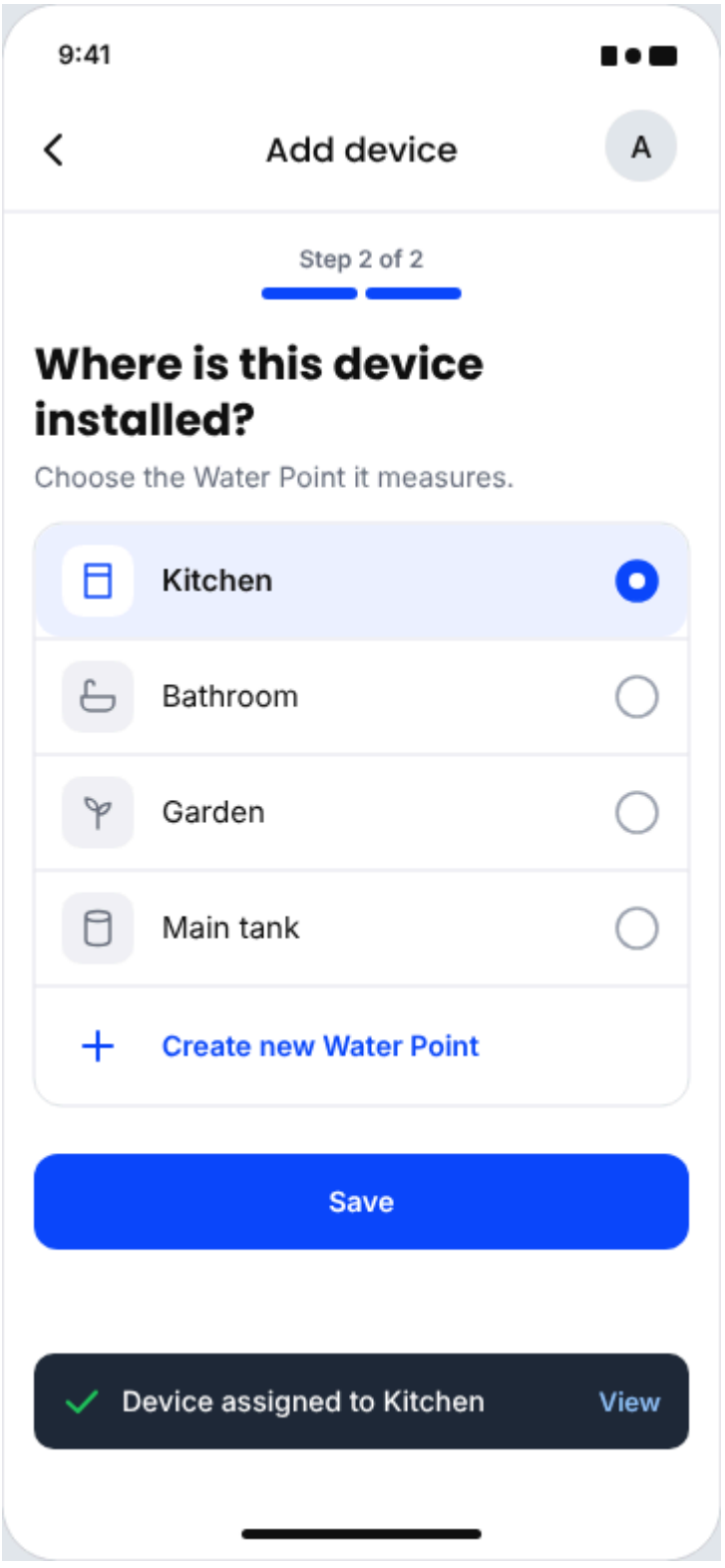


Figura 3.33. Mock-up de la pantalla Assign Water Point.

Explicación: las opciones de Water Point se presentan como filas de 56 dp con ícono, nombre y control de selección única; la opción elegida se marca con Primary y un ícono de verificación. El botón "Save" ocupa todo el ancho al pie de la pantalla y, al confirmar, una snackbar con el texto "Device assigned to Kitchen" confirma la operación sin bloquear la navegación.

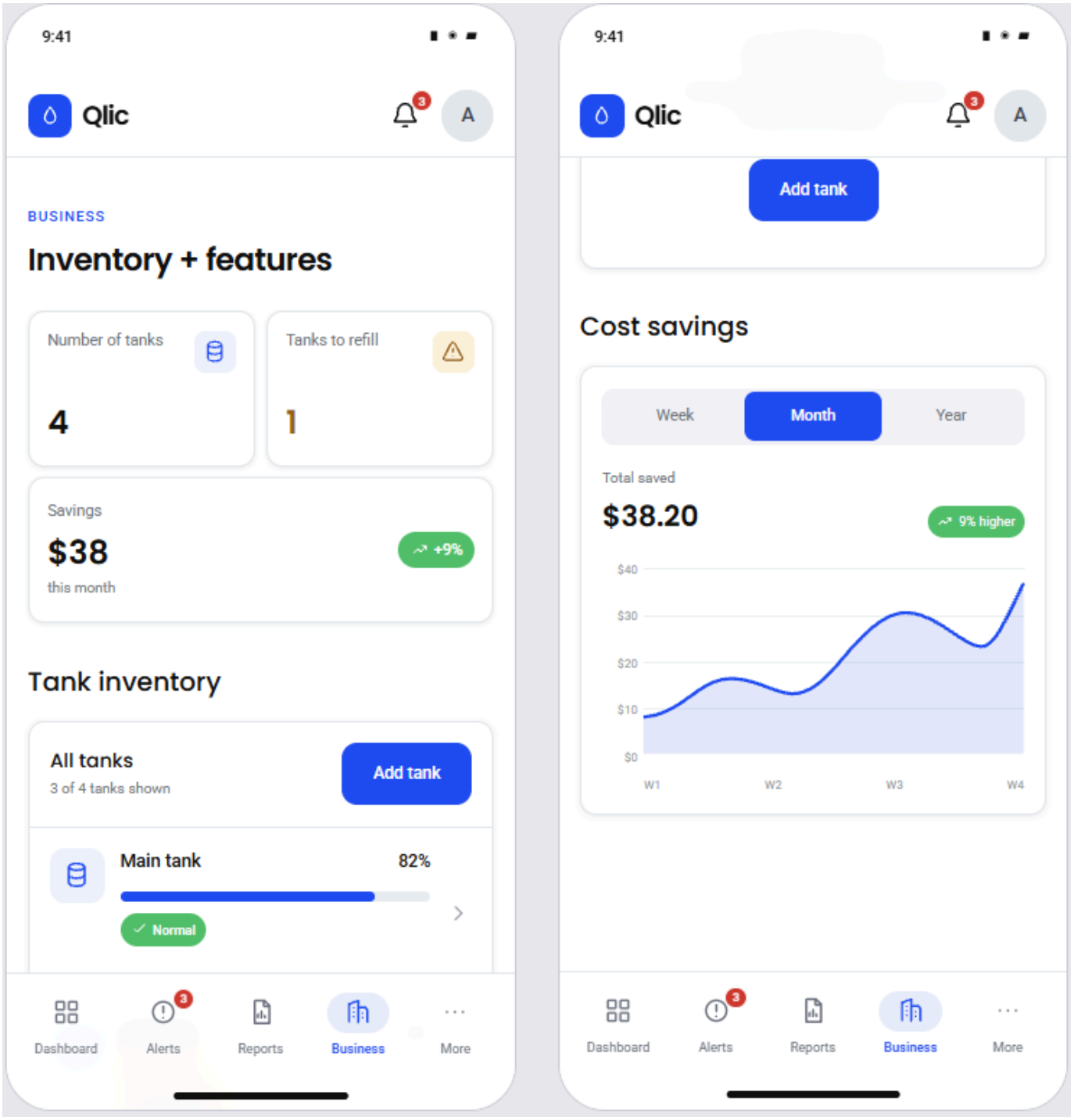


Figura 3.34. Mock-up de la pantalla Inventory + features.

Explicación: el estado de cada tanque se indica con ícono y etiqueta ("Normal"), y la barra de nivel muestra el porcentaje de un vistazo. El ahorro del mes se presenta con una cifra grande y su variación, y el gráfico permite compararlo por semana, mes o año.

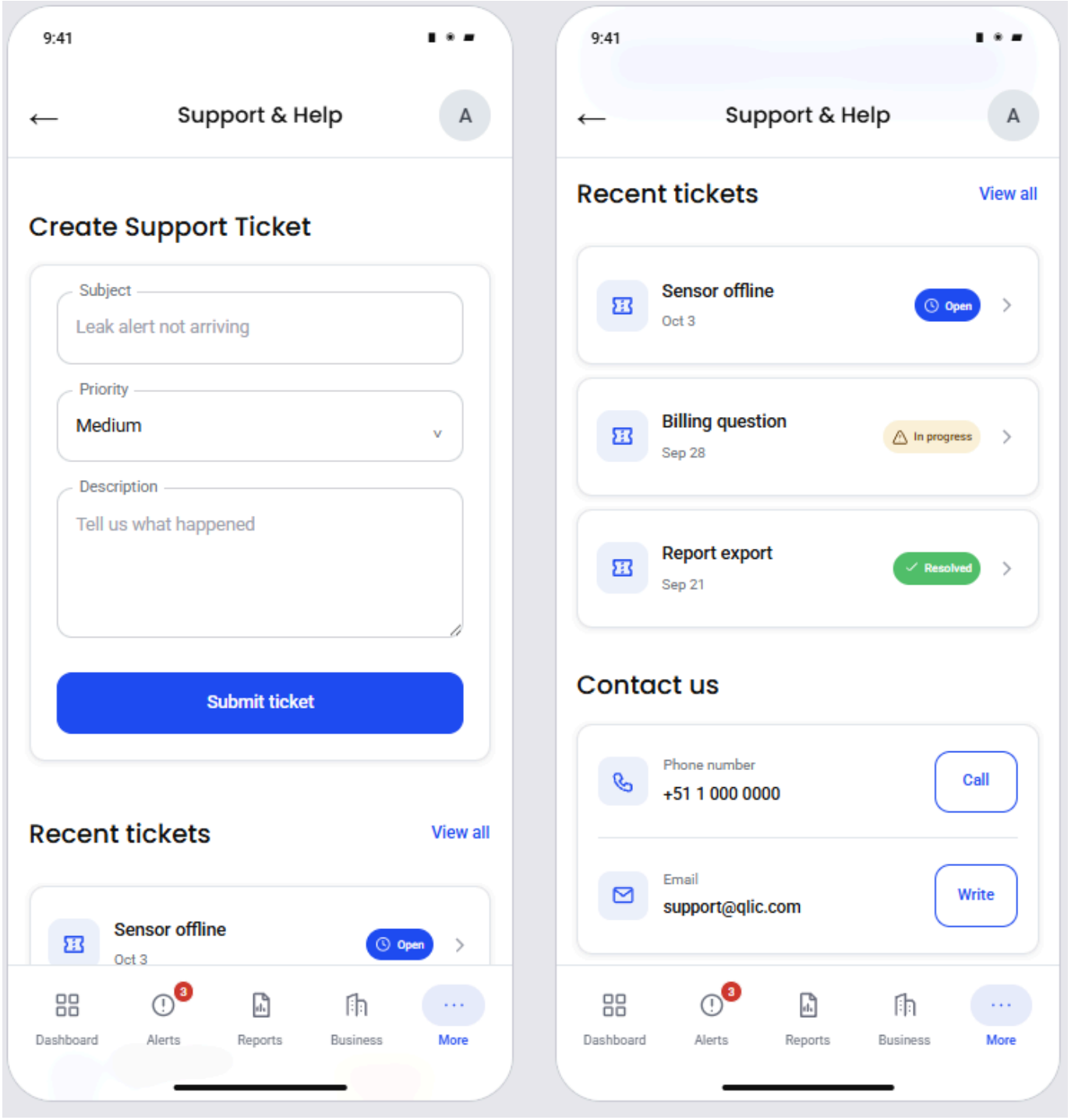


Figura 3.35. Mock-up de la pantalla Support & Help.

Explicación: el formulario usa campos con etiqueta flotante y un botón "Submit ticket" de ancho completo. El estado de cada ticket se comunica con ícono y texto ("Open", "In progress" y "Resolved"), y los datos de contacto ofrecen acciones directas ("Call" y "Write").

3.1.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams

Los User Flows representan, con los mock-ups de 3.1.4.3, el camino que sigue el usuario para cumplir cada User Goal, junto con las decisiones del sistema o del usuario que lo bifurcan. Para cada flujo se distingue la ruta esperada (happy path) de las rutas alternativas (unhappy paths), que cubren los errores previsibles y la forma de recuperarse de ellos. Los tres diagramas corresponden a los mismos User Goals de los wireflows de 3.1.4.2 y usan la misma convención de colores; los rombos representan las decisiones, las cápsulas azul y verde marcan el inicio y el resultado del flujo, y los recuadros rojos, los mensajes de error que no cambian de pantalla.

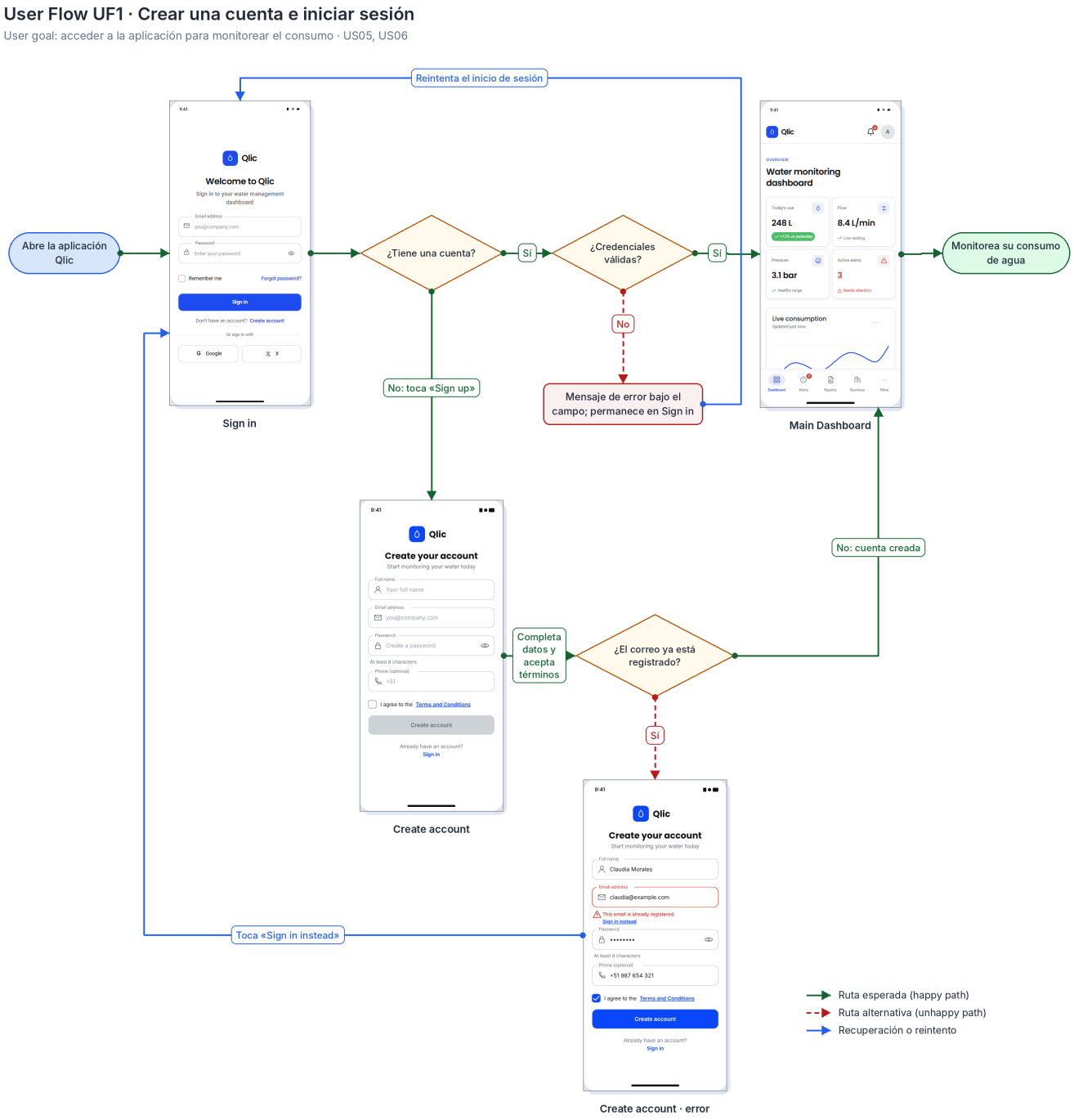


Figura 3.36. User Flow UF1: crear una cuenta e iniciar sesión (US05, US06).

Explicación: la ruta esperada lleva de Sign in al Main Dashboard cuando las credenciales son válidas, o pasa por Create account cuando el usuario aún no tiene cuenta. Las rutas alternativas cubren los escenarios de error de las User Stories: las credenciales inválidas muestran el mensaje bajo el campo y el usuario reintenta en la misma pantalla (US06), y un correo ya registrado muestra el estado de error de Create account con el enlace "Sign in instead" (US05).

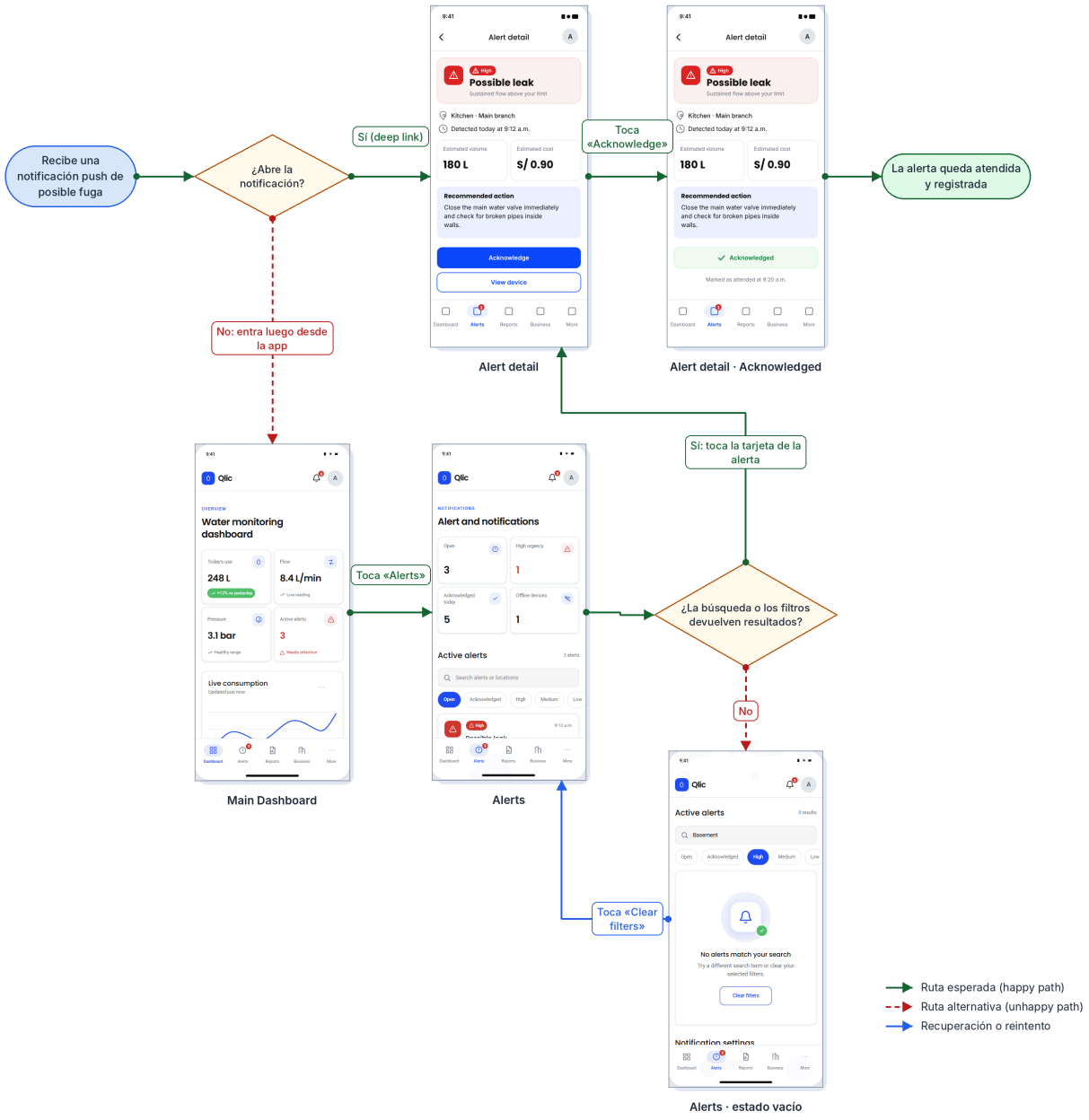


Figura 3.37. User Flow UF2: atender una alerta de posible fuga (US15, US16, US20).

Explicación: la ruta esperada parte de la notificación push y llega, en dos toques, a la alerta atendida: Alert detail y "Acknowledge", que deja la alerta en estado "Acknowledged" con la hora de atención. Si el usuario no abre la notificación, ingresa luego desde el Main Dashboard y busca la alerta en Alerts. Cuando la búsqueda o los filtros no devuelven resultados, se muestra el estado vacío y "Clear filters" restablece la lista.

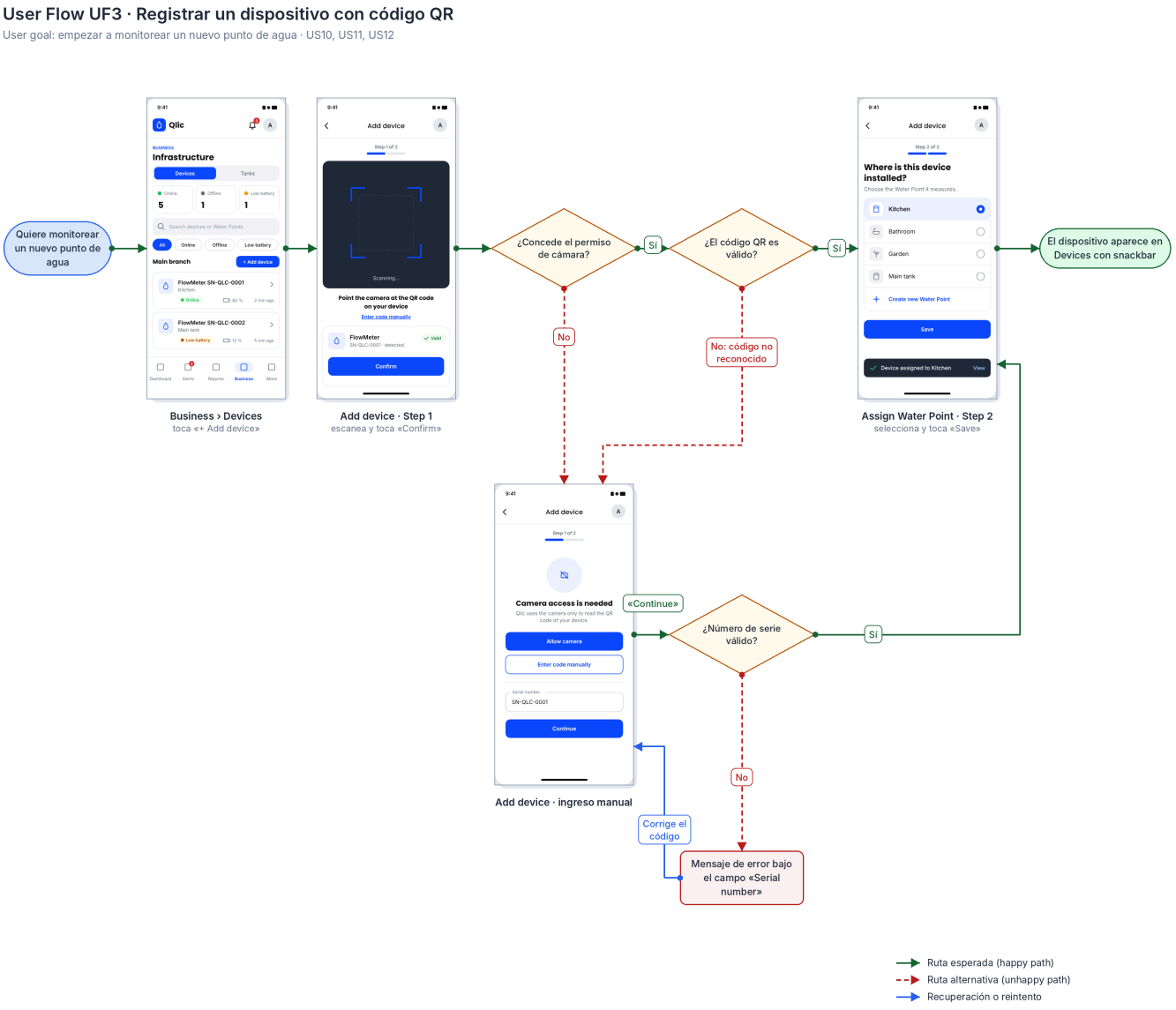


Figura 3.38. User Flow UF3: registrar un dispositivo con código QR (US10, US11, US12).

Explicación: la ruta esperada recorre Devices, la lectura del código QR y Assign Water Point, y termina con el dispositivo visible en Devices junto con el snackbar de confirmación. Las rutas alternativas cubren el permiso de cámara denegado y el código QR no reconocido, que llevan al ingreso manual del número de serie; si el número tampoco es válido, el error se muestra bajo el campo "Serial number" y el usuario lo corrige sin perder el avance.

3.1.4.5. Mobile Applications Prototyping

El prototipo de la aplicación móvil se construyó en Figma enlazando los mock-ups de 3.1.4.3 mediante las funciones de prototipado de la herramienta (Figma, s. f.), sobre un marco Android de 360 × 800 dp. Como la aplicación nativa en Kotlin y la aplicación multiplataforma en Flutter comparten la misma propuesta de UI, un mismo prototipo representa la interacción de ambas. El prototipo simula los recorridos de los User Flows de 3.1.4.4, incluidas sus rutas alternativas, de modo que la navegación pueda evaluarse con usuarios antes de implementarse.

Criterios de interacción. Las decisiones de interacción se derivan del sistema de navegación definido en 3.1.2.5 y de los componentes de Material Design 3 (Google, s. f.-d):

Decisión de interacción	Relación con la arquitectura de información	Implementación en el prototipo
Barra de navegación inferior con cinco destinos (Dashboard, Alerts, Reports, Business, More)	Navegación global de primer nivel, al alcance del pulgar	Cambio de destino con transición instantánea y estado activo resaltado
Navegación jerárquica hacia los detalles	Pantallas de detalle (Alert detail, detalle de dispositivo) dependen de una lista	Transición "Move in" desde la derecha y botón "Back" en la barra superior
Hoja inferior para "More"	Destinos secundarios (perfil, Support, Billing)	Overlay anclado al borde inferior que se cierra al tocar fuera
Flujo secuencial para registrar un dispositivo	Organización secuencial definida en 3.1.2.1	Indicador "Step 1 of 2" y "Step 2 of 2", y botón "Back" que conserva los datos ingresados
Deep link desde la notificación push	Reduce pasos para la tarea crítica de atender una fuga	La notificación simulada abre directamente Alert detail
Búsqueda y filtros	Sistema de búsqueda de 3.1.2.4 para Devices y Alerts	Chips de filtro con variante seleccionada y estado vacío con "Clear filters"
Retroalimentación inmediata	Confirmación del resultado de cada acción	Snackbar tras guardar, cambio de etiqueta a "Acknowledged" y mensajes de error bajo el campo

Flujos prototipados. La Tabla 3.2 resume los flujos incluidos en el prototipo y su relación con los User Goals y las User Stories.

Tabla 3.2. Flujos de interacción cubiertos por el prototipo de la aplicación móvil.

Flujo	User Goal	User Stories	Ruta esperada (happy path)	Rutas alternativas (unhappy paths)
F1. Crear una cuenta e iniciar sesión	Acceder a la aplicación para monitorear el consumo	US05, US06	Sign in → Create account → aceptar términos → Dashboard	Correo ya registrado → mensaje bajo el campo → "Sign in instead"; credenciales inválidas → mensaje en Sign in
F2. Atender una alerta de posible fuga	Actuar a tiempo ante una fuga	US15, US16, US20	Notificación push → Alert detail → "Acknowledge" → Alerts con la alerta atendida	Búsqueda sin resultados → estado vacío → "Clear filters"
F3. Registrar un dispositivo con código QR	Empezar a monitorear un nuevo punto de agua	US10, US11, US12	Business › Devices → "Add device" → lectura del QR → confirmar → Assign Water Point → "Save" → Devices con snackbar	Permiso de cámara denegado → "Enter code manually" → confirmar
F4. Revisar el nivel de los tanques	Evitar quedarse sin agua	US28	Business › Tanks → detalle del tanque	Tanque con nivel bajo → indicador de advertencia en "Tanks to refill"
F5. Solicitar ayuda	Resolver un problema sin salir de la aplicación	US35	More → Support → formulario → "Submit ticket" → ticket en estado "Open"	Campo obligatorio vacío → mensaje bajo el campo

Capítulo IV: Product Implementation & Validation

4.1. Software Configuration Management

En esta sección el equipo establece las decisiones y convenciones que permiten mantener la consistencia de los productos de Qlic durante su ciclo de vida: el Landing Page, el RESTful API y las aplicaciones móviles nativa y multiplataforma. La gestión de configuración del software (Software Configuration Management, SCM) identifica los elementos que se versionan, controla sus cambios y registra su estado para que todo integrante pueda reproducir

cualquier versión publicada (Institute of Electrical and Electronics Engineers [IEEE], 2012; Sommerville, 2016). Las decisiones se agrupan en cuatro frentes: el entorno de desarrollo, la gestión del código fuente, las guías de estilo y la configuración del despliegue.

4.1.1. Software Development Environment Configuration

El equipo definió un conjunto común de herramientas para cada actividad del proyecto, de modo que los artefactos producidos por un integrante puedan ser abiertos, revisados y modificados por cualquier otro sin conversiones adicionales. La selección respeta las restricciones tecnológicas establecidas para el proyecto: UXPressia para los artefactos de needfinding, Figma para wireframes, mock-ups y prototipos, LucidChart para wireflows y user flows, Structurizr y PlantUML como *diagram-as-code*, Spring Boot para los Web Services documentados con OpenAPI vía Swagger, Kotlin para la aplicación Android nativa, Flutter con Dart para la aplicación multiplataforma, y Trello y GitHub para la gestión del proyecto y del código fuente.

Project Management

Herramienta	Propósito	Ruta de acceso
Trello	Tablero del Product Backlog y del Sprint Backlog, con estados por historia y responsables asignados.	https://trello.com
WhatsApp	Comunicación diaria del equipo y coordinación de revisiones.	https://web.whatsapp.com
GitHub	Alojamiento de repositorios, revisión de cambios e Insights de colaboración.	https://github.com/1ACC0238-2620-13984-Aplicaciones-Mov

Requirements Management y Product UX/UI Design

Herramienta	Propósito	Ruta de acceso
UXPressia	Elaboración de User Personas, Journey Maps e Impact Map.	https://uxpressia.com
Miro	Sesiones colaborativas de EventStorming y Context Mapping.	https://miro.com
Figma	Wireframes, mock-ups y prototipos de la aplicación móvil y del Landing Page, sobre la base de Material Design 3.	https://www.figma.com
LucidChart	Wireflow diagrams y user flow diagrams de la aplicación móvil.	https://www.lucidchart.com

Software Construction

Producto	Tecnología	Herramienta de desarrollo	Ruta de acceso
Landing Page	HTML5, CSS3 y JavaScript	Visual Studio Code	https://code.visualstudio.com
RESTful API	Kotlin 2.3 sobre Spring Boot 4.1 (Web MVC, Data JPA, Validation y Security OAuth2 Resource Server), con JVM 24 y Gradle Wrapper 9.7 (Kotlin DSL)	IntelliJ IDEA	https://www.jetbrains.com/idea
Mobile App (nativa)	Kotlin sobre Android	Android Studio	https://developer.android.com/studio
Mobile App (multiplataforma)	Flutter con Dart	Visual Studio Code o Android Studio con el plugin de Flutter	https://docs.flutter.dev/get-started
Base de datos	H2 en memoria para desarrollo local y PostgreSQL para producción	Consola H2 y cliente del proveedor de nube	https://www.postgresql.org

Producto	Tecnología	Herramienta de desarrollo	Ruta de acceso
Modelado	PlantUML para diagramas UML y Structurizr DSL para C4 Model	Editor de texto y Structurizr	https://plantuml.com · https://structurizr.com

El RESTful API se construye con el Gradle Wrapper incluido en el repositorio (`./gradlew bootRun`), por lo que cada integrante utiliza la misma versión de Gradle sin instalarla de forma manual. La versión de la JVM se fija mediante el toolchain de Gradle, lo que evita diferencias de compilación entre equipos (Gradle, s. f.).

Software Testing

Herramienta	Propósito
JUnit 5 y kotlin-test	Pruebas unitarias de las reglas de dominio y de los manejadores de comandos del RESTful API.
Spring Test (MockMvc) y Spring Security Test	Pruebas de integración de los endpoints con el contexto completo de Spring, la base de datos en memoria y la seguridad por token.
Gherkin	Especificación de los criterios de aceptación de las User Stories en formato Dado/Cuando/Entonces, base de las pruebas de aceptación (Cucumber, s. f.).
Swagger UI	Ejecución manual de los endpoints documentados y verificación de los códigos de respuesta.

Software Deployment y Software Documentation

Herramienta	Propósito	Ruta de acceso
Docker	Empaquetado reproducible del RESTful API en una imagen de contenedor.	https://docs.docker.com
Render	Plataforma en la nube que ejecuta el contenedor del RESTful API y provee la base de datos PostgreSQL.	https://render.com
GitHub Pages	Publicación del Landing Page como sitio estático.	https://pages.github.com
Firebase App Distribution	Distribución de las aplicaciones móviles a usuarios de prueba durante la etapa de validación.	https://firebase.google.com/products/app-distribution
springdoc-openapi y Swagger UI	Generación de la especificación OpenAPI 3 del RESTful API y de su documentación interactiva.	https://springdoc.org
Markdown en GitHub	Redacción y versionado del Project Report.	https://docs.github.com

4.1.2. Source Code Management

El código fuente de cada producto se gestiona en un repositorio independiente dentro de la organización de GitHub del equipo, con Git como sistema de control de versiones. Separar los repositorios por producto permite versionar y desplegar cada uno de forma autónoma, en coherencia con los containers definidos en la sección 2.5.3.2. El repositorio de los Web Services incluye, junto con el proyecto, las pruebas unitarias y de integración en `src/test/kotlin` .

Organización de GitHub: https://github.com/1ACC0238-2620-13984-Aplicaciones-Mov

Producto	Repositorio	Rama principal
Project Report	https://github.com/1ACC0238-2620-13984-Aplicaciones-Mov/upc-pre-202620-1acc0238-13984-Qlic-report	`master`
RESTful API	https://github.com/1ACC0238-2620-13984-Aplicaciones-Mov/qlic-backend-api	`main`
Landing Page	https://github.com/1ACC0238-2620-13984-Aplicaciones-Mov/qlic-landing-page	`main`
Frontend Web	https://github.com/1ACC0238-2620-13984-Aplicaciones-Mov/qlic-frontend-web	`main`

Modelo de ramas: GitFlow

El equipo adopta el modelo GitFlow propuesto por Driessen (2010), que separa el código listo para producción del código en integración mediante dos ramas permanentes y tres tipos de ramas de soporte:

Rama	Origen	Destino	Uso en Qlic
`master` / `main`	—	—	Contiene únicamente versiones publicadas; cada merge corresponde a un release etiquetado. El Project Report utiliza `master` y los repositorios de código, `main`.
`develop`	`master` / `main`	`release/*`	Integra las funcionalidades terminadas del Sprint en curso.
`feature/*`	`develop`	`develop`	Una rama por historia o grupo de historias, con nombre en *kebab-case* (por ejemplo, `feature/iam-authentication`, `feature/support-incidents` o `feature/chapter-4`).
`release/*`	`develop`	`master` / `main` y `develop`	Prepara una entrega: se ajustan versión, documentación y correcciones menores (por ejemplo, `release/v1.1.0`).
`hotfix/*`	`master` / `main`	`master` / `main` y `develop`	Corrige un error detectado en una versión publicada (por ejemplo, `hotfix/v1.1.1`).

Los merges hacia `develop`, `release/*` y `master` / `main` se realizan con la opción `--no-ff`, de modo que cada integración conserva un commit de merge propio y el historial refleja qué cambios formaron parte de cada funcionalidad (Driessen, 2010).

Versionado semántico

Los releases se etiquetan siguiendo Semantic Versioning 2.0.0 con el formato `vMAJOR.MINOR.PATCH` (Preston-Werner, s. f.). Se incrementa MAJOR ante cambios incompatibles en el contrato del RESTful API, MINOR al incorporar funcionalidades compatibles —como los endpoints de un nuevo Sprint— y PATCH ante correcciones. En el Project Report, el número de versión de cada entrega se registra además en la sección Registro de Versiones del Informe.

Mensajes de commit: Conventional Commits

Los mensajes de commit siguen la especificación Conventional Commits 1.0.0, con la estructura `<tipo>(<alcance opcional>): <descripción>` (Conventional Commits, s. f.). Los tipos utilizados por el equipo son:

Tipo	Uso	Ejemplo
`feat`	Nueva funcionalidad	`feat(iam): expose sign-up and sign-in endpoints (US05, US06)`
`fix`	Corrección de un error	`fix(alerting): return 404 when alert does not exist`
`docs`	Cambios en documentación o en el Project Report	`docs(chapter-4): add software configuration management`
`test`	Pruebas nuevas o corregidas	`test(iam): add unit tests for registration and authentication`
`refactor`	Cambio interno sin alterar el comportamiento	`refactor(monitoring): extract device resource assembler`
`chore`	Configuración, dependencias o tareas de mantenimiento	`chore(deploy): add Render Blueprint with managed PostgreSQL`

La descripción se redacta en inglés, en modo imperativo y sin punto final, de modo que el historial pueda leerse como una secuencia de acciones sobre el producto.

4.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

El equipo adopta guías de estilo publicadas por los responsables de cada lenguaje o plataforma, en lugar de definir reglas propias, para que el código resulte familiar a cualquier desarrollador que se incorpore al proyecto. Como regla general, todo identificador —clases, funciones, variables, endpoints y tablas— se escribe en inglés, mientras que la documentación dirigida al usuario y el Project Report se redactan en español.

Kotlin (RESTful API y Mobile App nativa)

Se aplican las Kotlin Coding Conventions (JetBrains, s. f.), la Android Kotlin Style Guide (Google, s. f.-c) en la aplicación Android y las convenciones de estructura de Spring Boot Features (Spring, s. f.-c) en el RESTful API:

- Clases, interfaces y objetos en *UpperCamelCase* (`AuthenticationController`); funciones y propiedades en *lowerCamelCase* (`handleRegister`); constantes en *SCREAMING_SNAKE_CASE* (`BEARER_SCHEME`).
- Paquetes en minúsculas y sin guiones bajos, bajo el paquete raíz `com.wasd.qlic` , con la clase principal `QlicBackendApiApplication` en ese paquete raíz, como recomienda Spring Boot.
- Sangría de cuatro espacios y longitud de línea no mayor a 120 caracteres.
- Uso de `val` por defecto y de `var` solo cuando el estado del objeto debe cambiar; inyección de dependencias por constructor.
- Uso de `data class` para comandos, consultas y recursos de entrada y salida.
- Configuración externa en `application.properties` y perfiles de Spring (`dev` , `prod`), sin valores sensibles en el código.
- En la aplicación Android, los textos visibles para el usuario se ubican en `res/values/strings.xml` (inglés, por defecto) y `res/values-b+es+419/strings.xml` (español latinoamericano).

Organización del RESTful API

El código se organiza por bounded context y, dentro de cada uno, por las cuatro capas definidas en la sección 2.6 (`domain` , `application` , `interfaces` , `infrastructure`), respetando los sufijos `Command` , `CommandHandler` , `Query` , `Controller` , `Resource` , `RepositoryImpl` y `Adapter` . Adicionalmente:

- Los endpoints se versionan y nombran con sustantivos en plural y en *kebab-case* bajo el prefijo `/api/v1` (por ejemplo, `/api/v1/devices/{id}/water-point`).
- Los verbos HTTP y los códigos de estado se utilizan según su semántica estándar (Fielding et al., 2022): `201 Created` al crear un recurso, `400 Bad Request` ante datos inválidos, `401 Unauthorized` ante credenciales ausentes o inválidas, `403 Forbidden` cuando el usuario autenticado no cuenta con el permiso requerido, `404 Not Found` cuando el recurso no existe o no pertenece a la cuenta, y `409 Conflict` ante un recurso duplicado o un cambio de estado no permitido.
- Los errores se devuelven con el formato *Problem Details for HTTP APIs* (`application/problem+json`), definido en el RFC 9457 (Nottingham et al., 2023).
- Las tablas y columnas de la base de datos se nombran en *snake_case* y en plural (`subscribers` , `password_hash`).
- La cuenta y el permiso del solicitante se obtienen del token de acceso y no de un parámetro enviado por el cliente; los endpoints de IAM, Consumption Analytics y Support incorporados en el Sprint 2 siguen esta regla, de modo que un usuario solo opera sobre la cuenta de su sesión.
- La integración entre bounded contexts se realiza mediante interfaces del dominio (por ejemplo, `PlanEntitlementProvider` o `AlertDataProvider`) implementadas por adaptadores de la capa de infraestructura (*anti-corruption layer*), sin que un contexto acceda a las clases de dominio de otro desde sus capas de dominio o aplicación.
- Los mensajes del API se escriben en inglés por defecto y se traducen al español latinoamericano en archivos de recursos (`messages.properties` y `messages_es_419.properties`), seleccionados según el encabezado

`Accept-Language`.

Dart (Mobile App multiplataforma)

Se aplica la guía Effective Dart: Style (Dart, s. f.): tipos en *UpperCamelCase*, archivos y paquetes en *lowercase_with_underscores*, y variables y funciones en *lowerCamelCase*. El formato del código se normaliza con la herramienta `dart format` antes de cada commit.

HTML, CSS y JavaScript (Landing Page)

Se aplican la Google HTML/CSS Style Guide (Google, s. f.-b) y la HTML Style Guide and Coding Conventions de W3Schools (W3Schools, s. f.): etiquetas y atributos en minúsculas, sangría de dos espacios, uso de elementos semánticos (`header`, `nav`, `main`, `section`, `footer`) y clases CSS en *kebab-case*. Los elementos interactivos incorporan atributos ARIA, conforme a la Technical Story TS08.

Gherkin (especificación de comportamiento)

Los archivos `.feature` de las pruebas de aceptación se escriben en inglés con las palabras clave *Feature*, *Scenario*, *Given*, *When* y *Then* (Cucumber, s. f.), siguiendo las Gherkin Conventions for Readable Specifications (SpecFlow, s. f.): un único comportamiento por escenario, pasos redactados desde la perspectiva del usuario y en tiempo presente, y nombres de escenario que describen el resultado esperado. En el informe, los criterios de aceptación de las User Stories conservan su redacción en español (*Dado*, *Cuando*, *Entonces*). Las pruebas del RESTful API incluyen el identificador de la historia y del escenario en su `@DisplayName` (por ejemplo, `US05 - Scenario 2: an already registered email does not create a new account`), lo que permite trazar cada prueba con su criterio de aceptación.

4.1.4. Software Deployment Configuration

La configuración de despliegue define cómo cada producto pasa del repositorio a un entorno accesible por los usuarios. El equipo separa la configuración del código siguiendo el principio de *Config* de The Twelve-Factor App: los valores que cambian entre entornos —credenciales de base de datos, claves de firma o puertos— se leen de variables de entorno y no se versionan en el repositorio (Wiggins, s. f.).

La Figura 4.1 presenta el Deployment Diagram de C4 Model elaborado en la sección 2.5.3.3, que sirve de referencia para la configuración descrita a continuación: el Landing Page se publica en un proveedor de hosting estático, el RESTful API y la base de datos PostgreSQL se ejecutan en el proveedor de nube, y las aplicaciones móviles se instalan en los dispositivos de los suscriptores.

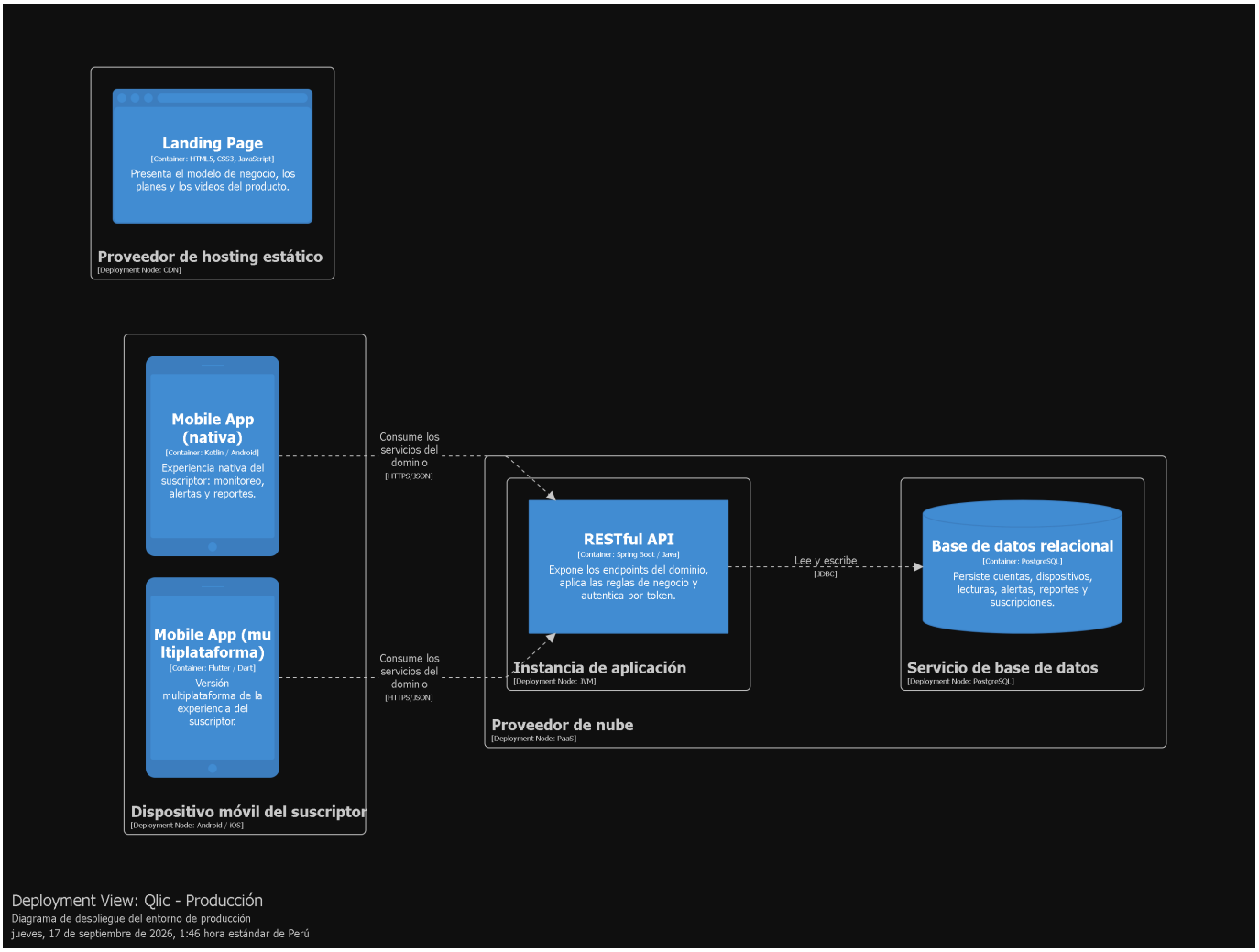


Figura 4.1. Deployment Diagram de C4 Model de la solución Qlic.

Landing Page — GitHub Pages

1. En el repositorio del Landing Page, la rama `main` contiene la versión publicada del sitio con el archivo `index.html` en la raíz.
2. En *Settings › Pages* se selecciona como fuente *Deploy from a branch*, con la rama `main` y la carpeta raíz (`/`).
3. GitHub publica el sitio en `https://1acc0238-2620-13984-aplicaciones-mov.github.io/qlic-landing-page/` y lo actualiza automáticamente con cada merge a `main` (GitHub, s. f.-a).

RESTful API — Docker y Render

El RESTful API se empaqueta como una imagen de Docker mediante un `Dockerfile` de dos etapas: la primera compila el proyecto con el Gradle Wrapper sobre una imagen JDK 24 (Alpine) y genera el ejecutable con `bootJar`; la segunda copia únicamente ese archivo sobre una imagen JRE 24 (Alpine) y lo inicia con el puerto asignado por la plataforma, lo que reduce el tamaño de la imagen final (Docker, s. f.).

La aplicación define dos perfiles de Spring Boot (Spring, s. f.-b):

Perfil	Archivo	Base de datos	Uso
`dev` (por defecto)	`application-dev.properties`	H2 en memoria, con consola en `/h2-console`	Desarrollo y pruebas locales
`prod`	`application-prod.properties`	PostgreSQL administrado por el proveedor de nube	Entorno desplegado

Desde el Sprint 2, la infraestructura del RESTful API en Render se declara como código en el archivo `render.yaml` (*Blueprint*) de la raíz del repositorio, que define el *Web Service* Docker y la base de datos PostgreSQL administrada y los enlaza mediante variables de entorno, sin versionar credenciales (Render, s. f.-a). Pasos de despliegue:

1. En Render, seleccionar *New › Blueprint* y elegir el repositorio `qlic-backend-api`; Render lee el `render.yaml` y muestra los recursos que creará: la base de datos `qlic-postgres` y el servicio `qlic-backend-api`.
2. Confirmar la creación. Render aprovisiona PostgreSQL e inyecta en el servicio su *host*, puerto, nombre de base, usuario y contraseña (`fromDatabase`), y genera un valor aleatorio para `JWT_SECRET` (`generateValue`).
3. Render construye la imagen a partir del `Dockerfile`, la ejecuta con el perfil `prod` y expone el servicio en `https://qlic-backend-api.onrender.com`; cada merge a `main` dispara un nuevo despliegue automático. El `Dockerfile` inicia la aplicación con el puerto de la variable `PORT` asignada por la plataforma (`-Dserver.port=${PORT:-8080}`).
4. Al iniciar contra una base vacía, Hibernate crea las tablas (`ddl-auto=update`) y el *seeder* de Support registra los técnicos y la versión vigente de los términos y condiciones.
5. Verificar el despliegue en `https://qlic-backend-api.onrender.com/swagger-ui.html`; Render utiliza `/v3/api-docs` como *health check* del servicio.

Configuración del entorno `prod`

Variable	Origen	Valor
`SPRING_PROFILES_ACTIVE`	`render.yaml`	`prod`
`DB_HOST`, `DB_PORT`, `DB_NAME`	Base de datos de Render (`fromDatabase`)	Datos de conexión de PostgreSQL; el perfil `prod` construye con ellos la URL `jdbc:postgresql://<host>:<puerto>/<base>`
`SPRING_DATASOURCE_USERNAME`	Base de datos de Render	Usuario de la base de datos
`SPRING_DATASOURCE_PASSWORD`	Base de datos de Render	Contraseña de la base de datos
`SPRING_DATASOURCE_URL`	Opcional	Reemplaza la URL construida, por ejemplo, para usar una base externa
`JWT_SECRET`	Generado por Render	Clave de firma HS256 de al menos 32 caracteres
`JWT_EXPIRATION_MINUTES`	Opcional	Vigencia del token de acceso; por defecto, 1440
`PASSWORD_RESET_EXPOSE_TOKEN`	`render.yaml`	`true` mientras no se integre un proveedor de correo: el token de restablecimiento (US07) se devuelve en la respuesta para la validación

Dado que el plan gratuito de Render suspende el servicio tras un periodo de inactividad y limita la vigencia de la base de datos gratuita (Render, s. f.-b), la primera solicitud después de un periodo sin uso puede demorar algunos segundos; esta restricción es aceptable para la etapa de validación académica del producto.

Mobile Apps — Firebase App Distribution

1. Crear el proyecto de Qlic en Firebase Console y registrar la aplicación Android con su *package name*.
2. Generar el artefacto de la aplicación nativa desde Android Studio (*Build › Generate Signed App Bundle / APK*) y el de la aplicación multiplataforma con `flutter build apk --release`.
3. Configurar en ambas aplicaciones la URL base del RESTful API desplegado (`https://qlic-backend-api.onrender.com/api/v1`).

4. Cargar cada artefacto en *App Distribution*, asociar el grupo de testers del equipo y añadir notas de versión con el número de release (Firebase, s. f.).

4.2. Landing Page & Mobile Application Implementation

4.2.1. Sprint 1

4.2.1.1. Sprint Planning 1

La planificación del Sprint 1 se organiza alrededor de las historias US01–US04 del Product Backlog. De acuerdo con la rúbrica, el registro incluye el contexto de la reunión, la fecha, los participantes, la revisión y retrospectiva del sprint anterior, el objetivo orientado al resultado, la velocidad y la suma de puntos. La reunión se realizó el **2026-09-29 a las 5:00 PM**, de forma virtual mediante Discord. Al tratarse de la primera presentación del proyecto, no hubo un Sprint 0 previo para revisar o retroalimentar.

Campo de planificación	Registro del Sprint 1
Sprint	Sprint 1
Sprint Planning Background	Reunión de planificación para acordar el alcance inicial del Landing Page de Qlic y organizar las historias US01–US04.
Date	**2026-09-29**
Time	**5:00 PM**
Location / modalidad	**Virtual, mediante Discord**
Prepared by	**Avila Palacios, Aaron Alexander**
Attendees	Avila Palacios, Aaron Alexander; Briceño Llanos, Ayrton Omar; Conde Huashuayo, Sebasthian Alex; Condori Lozano, Alessandro Ramiro
Sprint 0 Review Summary	**No aplica:** esta es la primera presentación del proyecto y no hubo un Sprint 0 previo para revisar.
Sprint 0 Retrospective Summary	**No aplica:** esta es la primera presentación del proyecto y no hubo un Sprint 0 previo para realizar una retrospectiva.
Sprint Goal & User Stories	Ofrecer a visitantes de hogares y negocios una primera experiencia navegable de Qlic mediante US01 (propuesta de valor), US02 (planes), US03 (contacto) y US04 (idioma).
Sprint 1 Goal	Una persona visitante podrá comprender el beneficio principal de Qlic, comparar sus planes, solicitar contacto y cambiar el idioma sin depender de una explicación del equipo. El cumplimiento se verifica cuando las cuatro historias US01–US04 recorren sus flujos de aceptación en la Landing Page desplegada.
Sprint 1 Velocity	**9 puntos**, correspondientes a la capacidad comprometida para US01–US04 en este primer Sprint. Al no existir un Sprint 0, no se reporta una velocidad histórica anterior.
Sum of Story Points	**9**

User Story	Resultado esperado	Story Points
US01	Presentar la propuesta de valor, el problema y los beneficios principales de Qlic	3
US02	Mostrar una comparación comprensible de los planes disponibles	2
US03	Permitir el contacto del visitante con el equipo	2

User Story	Resultado esperado	Story Points
US04	Permitir consultar la página en inglés o español latinoamericano	2
Total		**9**

La validación del Sprint requiere comprobar que una persona puede recorrer la página, identificar el beneficio principal, consultar las diferencias entre planes, enviar una consulta y seleccionar el idioma sin depender de una explicación del equipo.

4.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators

La rúbrica solicita un artefacto **Leadership-and-Collaboration Matrix (LACX)** que indique el líder y los colaboradores de cada aspecto del Sprint. La matriz se construyó a partir de la distribución de tareas proporcionada por el equipo en las capturas adjuntas. `L` significa líder responsable del aspecto y `C` significa colaborador; `C` representa coordinación o apoyo esperado, no evidencia de que la tarea ya esté terminada.

Team Member (Last Name, First Name)	GitHub Username	Planning & Backlog	SEO & Meta Tags	Landing Page US01–US04	UX/UI & Design Artifacts	Development Evidence	Testing Evidence	Execution Evidence	Landing Deployment Evidence
Avila Palacios, Aaron Alexander	`AaronAvilap`	**L**	**L**	**L**	C	C	C	C	**L**
Briceño Llanos, Ayrton Omar	`AyrtonBriceno`	C	C	C	C	**L**	**L**	C	C
Conde Huashuayo, Sebasthian Alex	`SebastianCH`	C	C	C	**L**	C	C	**L**	C
Condori Lozano, Alessandro Ramiro	`AlessandroRCL`	C	C	C	C	C	C	C	C

Team Member (Last Name, First Name)	GitHub Username	Backend Device Monitoring & Alerting	Services Documentation / IAM / REST API & Swagger	Environment & API Deployment Configuration	Team Collaboration Insights	Versioning, PDF & Release
Avila Palacios, Aaron Alexander	`AaronAvilap`	C	C	C	C	C
Briceño Llanos, Ayrton Omar	`AyrtonBriceno`	**L**	C	C	C	C
Conde Huashuayo, Sebasthian Alex	`SebastianCH`	C	C	C	C	C
Condori Lozano, Alessandro Ramiro	`AlessandroRCL`	C	**L**	**L**	**L**	**L**

Distribución detallada de tareas informada por el equipo

- **Avila Palacios, Aaron Alexander:** 3.1.2.3 SEO Tags and Meta Tags; 4.2.1.1 Sprint Planning 1; 4.2.1.2 Aspect Leaders and Collaborators; 4.2.1.3 Sprint Backlog 1 con Engineering Tasks de 4 a 8 horas; 4.2.1.8 Software Deployment Evidence; 4.2.1.9 Team Collaboration Insights during Sprint; Landing Page desplegado (US01, US02, US03 y US04).

- **Briceño Llanos, Ayrton Omar:** 4.2.1.4 Development Evidence; 4.2.1.5 Testing Suite Evidence; Backend Device Monitoring (US10, US11 y US12); Backend Alerting (US15 y US16); corrección y mejora de los Capítulos I y II; 5.1 Conclusiones; 5.2 Bibliografía.
- **Conde Huashuayo, Sebasthian Alex:** 3.1.1 Style Guidelines; 3.1.2.1 Organization Systems; 3.1.2.2 Labelling Systems; 3.1.2.4 Searching Systems; 3.1.2.5 Navigation Systems; 3.1.3.1 Landing Page Wireframe; 3.1.3.2 Landing Page Mock-up; 3.1.4.1 Mobile Applications Wireframes; 3.1.4.2 Mobile Applications Wireflow Diagrams; 3.1.4.3 Mobile Applications Mock-ups; 3.1.4.4 Mobile Applications User Flow Diagrams; 3.1.4.5 Mobile Applications Prototyping; aplicación nativa Kotlin (pantallas de autenticación y home); 4.2.1.6 Execution Evidence.
- **Condori Lozano, Alessandro Ramiro:** 4.1.1 Software Development Environment Configuration; 4.1.2 Source Code Management; 4.1.3 Source Code Style Guide & Conventions; 4.1.4 Software Deployment Configuration; 4.2.1.7 Services Documentation Evidence; Backend IAM (US05 y US06) y despliegue del RESTful API con Swagger; registro de versiones; Project Report Collaboration Insights; consolidación del informe, PDF y release.

Los nombres de usuario de GitHub se registran según la captura proporcionada por el equipo. La evidencia de cada liderazgo debe vincularse posteriormente con la tarea, su estado y el commit, captura o artefacto correspondiente.

4.2.1.3. Sprint Backlog 1

El Sprint Backlog 1 descompone US01–US04 en tareas estimadas entre cuatro y ocho horas. El tablero de Trello de Qlic contiene las listas `To Do`, `In Progress`, `Review` y `Done`, y registra las siete tareas del Sprint (T01–T07) con su responsable, descripción, criterios de aceptación y estado. El tablero está disponible en Qlic — Sprint Backlog 1. Las estimaciones son de planificación; el estado debe actualizarse con la evidencia de ejecución del Sprint.

Sprint #	User Story Id	User Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
1	US01	Conocer la propuesta de valor de Qlic	T01	Hero de propuesta de valor	Construir la sección Hero con el problema, la propuesta de valor y el llamado a la acción	6	Condori Lozano, Alessandro Ramiro	To-do
1	US02	Comparar los planes de suscripción disponibles	T02	Comparador de planes	Implementar la comparación de Plan Básico y Plan Gestión Pro con información legible	6	Briceño Llanos, Ayrton Omar	To-do
1	US03	Contactar al equipo desde el Landing Page	T03	Formulario de contacto	Implementar el formulario y los canales de contacto del equipo	4	Conde Huashuayo, Sebasthian Alex	To-do
1	US04	Consultar el Landing Page en el idioma de preferencia	T04	Selector de idioma	Incorporar el selector para español latinoamericano e inglés	6	Avila Palacios, Aaron Alexander	To-do
1	US01–US04	Historias del Landing Page	T05	Responsive y accesibilidad	Aplicar diseño responsive, jerarquía visual, etiquetas accesibles y revisión en móvil	6	Condori Lozano, Alessandro Ramiro	To-do
1	US01–US04	Historias del Landing Page	T06	SEO y metadatos	Añadir título, descripción, viewport, URL canónica y metadatos sociales; el detalle SEO se documenta en el capítulo correspondiente	4	Avila Palacios, Aaron Alexander	To-do
1	US01–US04	Historias del Landing Page	T07	Verificación del despliegue	Preparar la configuración de hosting estático y verificar la URL de producción	4	Briceño Llanos, Ayrton Omar	To-do

La captura del tablero debe incorporarse como evidencia visual de la revisión junto con el enlace registrado. La vista actual muestra las siete tareas en `To Do`; conforme avance el Sprint, cada tarjeta debe moverse a `In Progress`, `Review` o `Done` según la evidencia correspondiente.

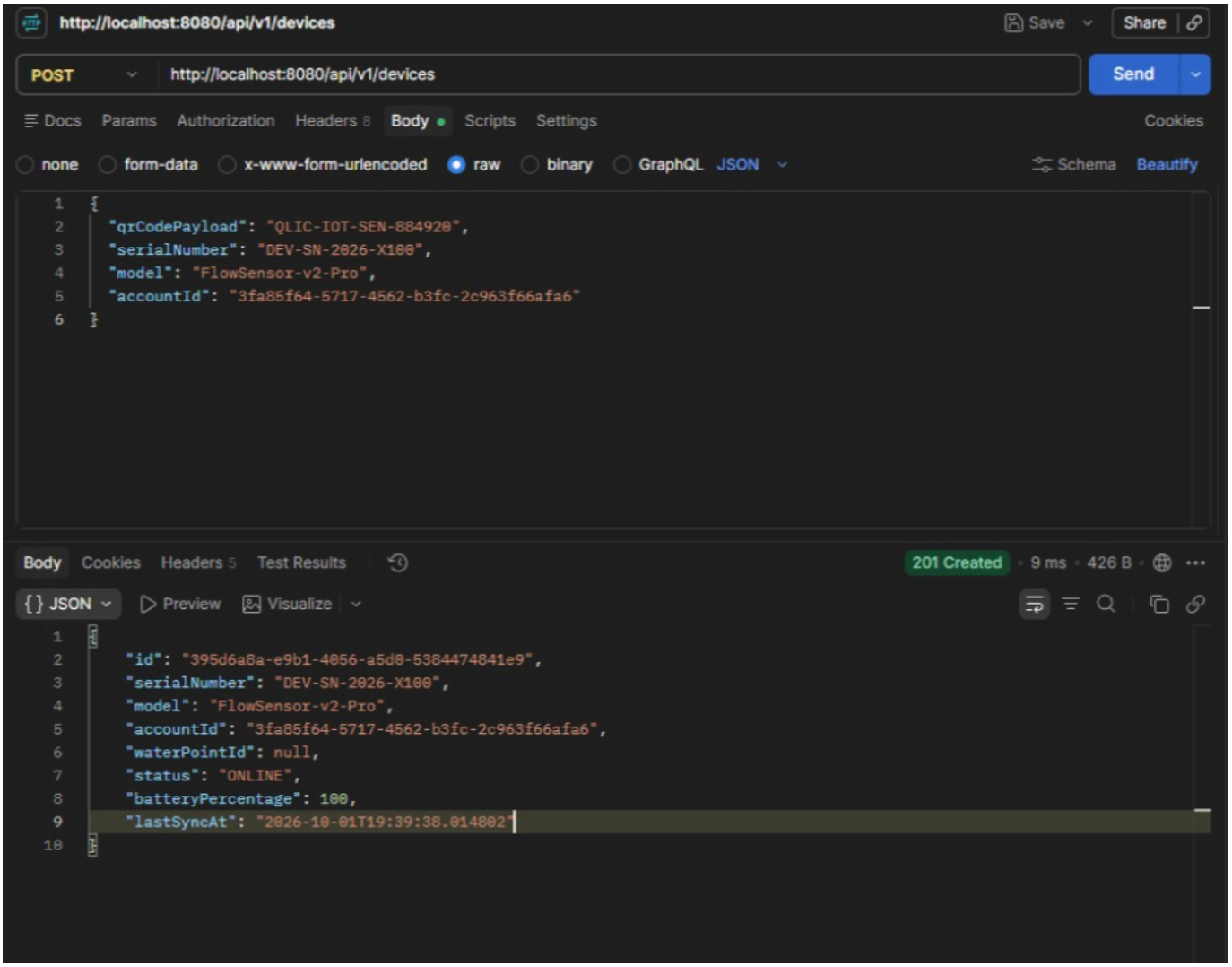
4.2.1.4 Development Evidence

En esta sección se documenta la implementación del Web Service backend para la plataforma **Qlic**, desarrollado bajo el estilo arquitectural **RESTful API** utilizando el framework oficial **Spring Boot** sobre el ecosistema Java (JVM / OpenJDK 24) con Kotlin, aplicando principios de **Clean Architecture** y **Domain-Driven Design (Tactical DDD)**.

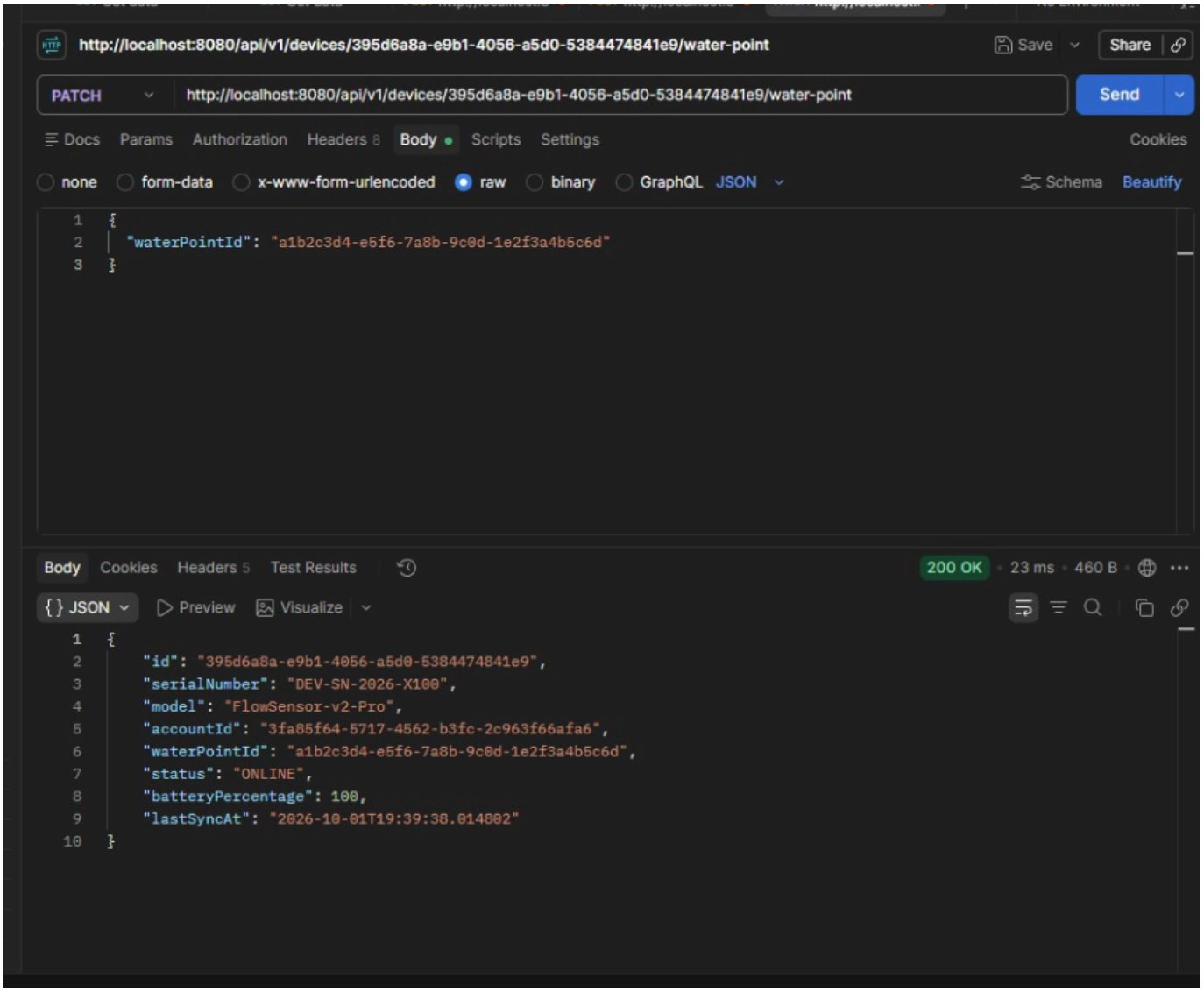
La solución desacopla la lógica de negocio en dos Bounded Contexts principales: **Device Monitoring** y **Alerting**, integrados con persistencia relacional en **PostgreSQL** y documentados interactivamente mediante **OpenAPI / Swagger**.

Bounded Context: Device Monitoring

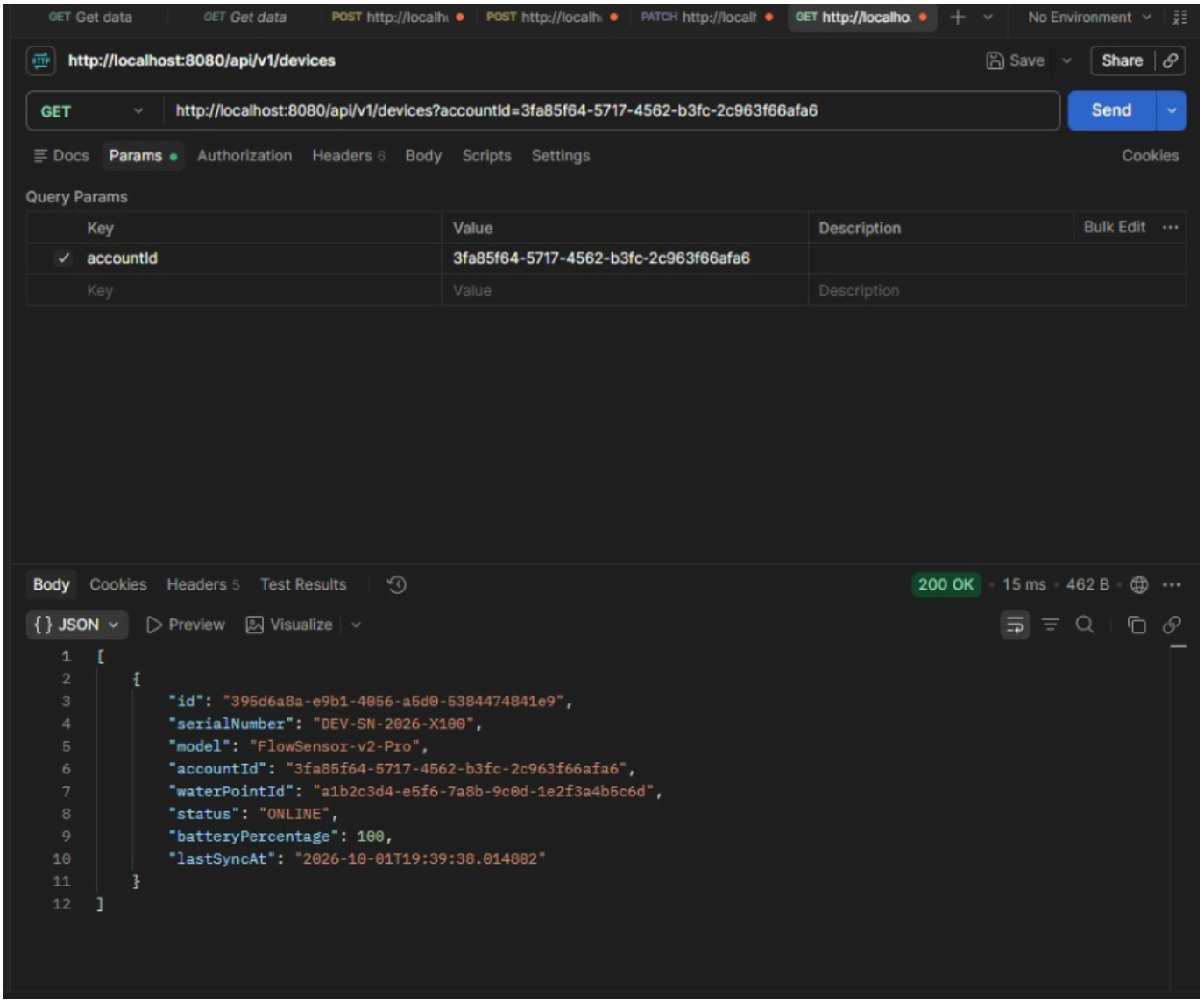
- **US10: Device registration via QR scan**
  - **Descripción:** Permite el enrolamiento de un dispositivo IoT de medición hídrica en el sistema mediante la lectura de su carga útil (payload QR), número de serie, modelo y cuenta de usuario asociada.
  - **Endpoint:** `POST /api/v1/devices`
  - **Código de respuesta:** `201 Created`
  - **Evidencia de ejecución (Postman / Swagger):**



- **US11: Water point assignment**
  - **Descripción:** Vincula lógicamente un dispositivo sensor previamente registrado con un punto de infraestructura hidráulica específico dentro del predio monitoreado.
  - **Endpoint:** `PATCH /api/v1/devices/{id}/water-point`
  - **Código de respuesta:** `200 OK`
  - **Evidencia de ejecución (Postman):**

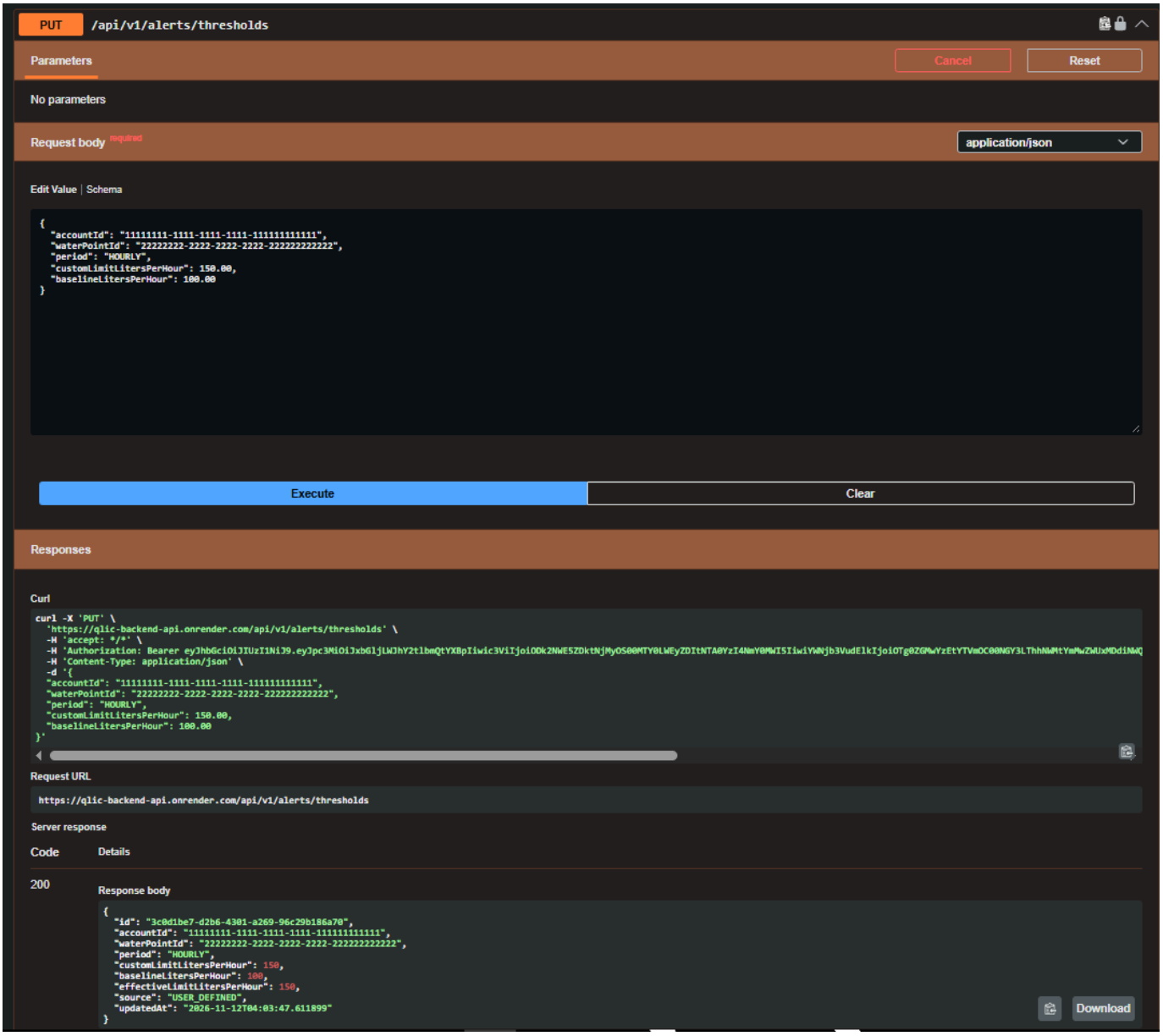


- **US12: Device status monitoring**
  - **Descripción:** Consulta el inventario, estado operativo (`ONLINE` , `OFFLINE` , `LOW_BATTERY`), nivel de batería remanente y última marca de sincronización de los dispositivos vinculados a una cuenta.
  - **Endpoint:** `GET /api/v1/devices?accountId={accountId}`
  - **Código de respuesta:** `200 OK`
  - **Evidencia de ejecución (Postman):**

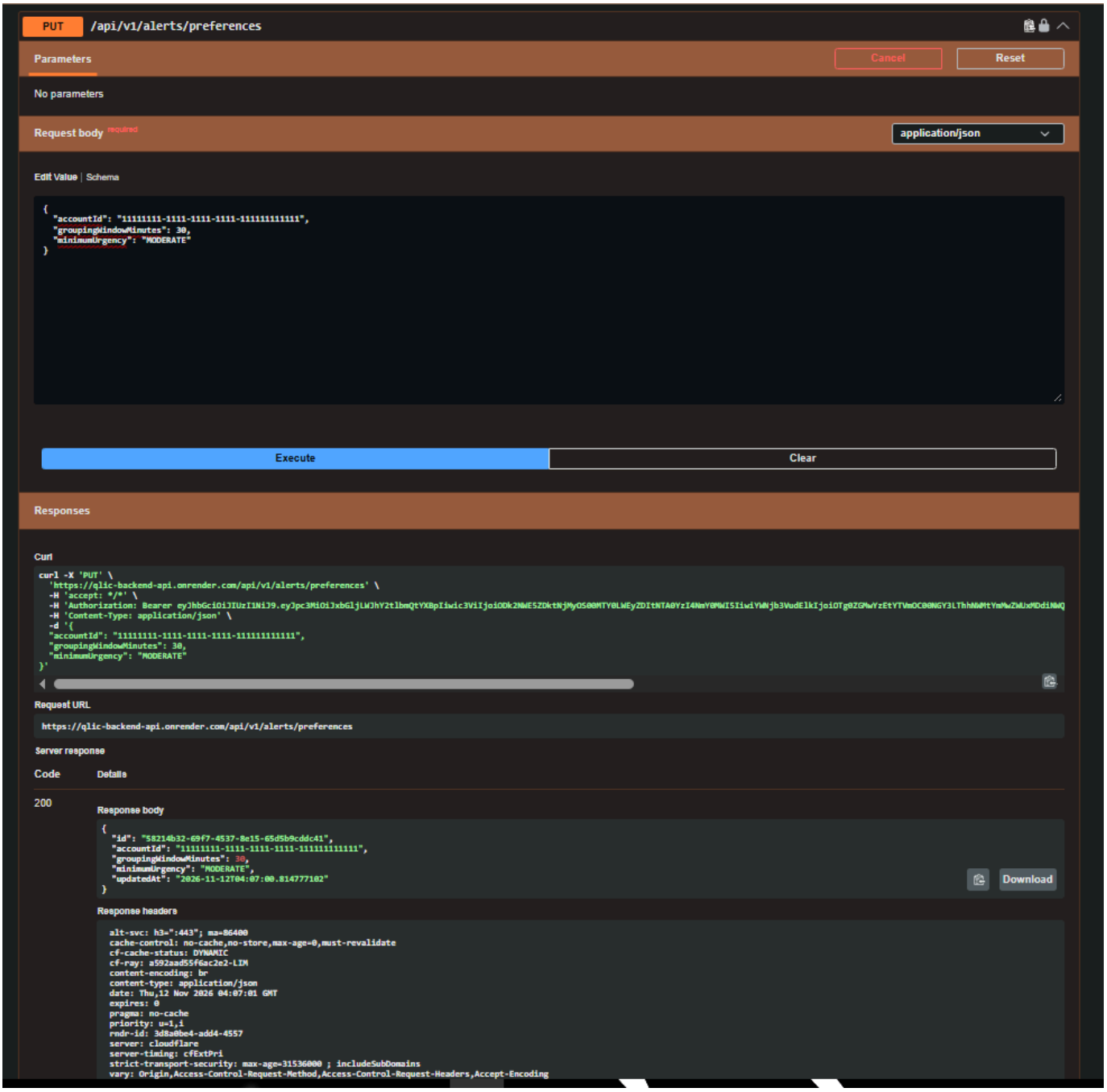


Bounded Context: Alerting

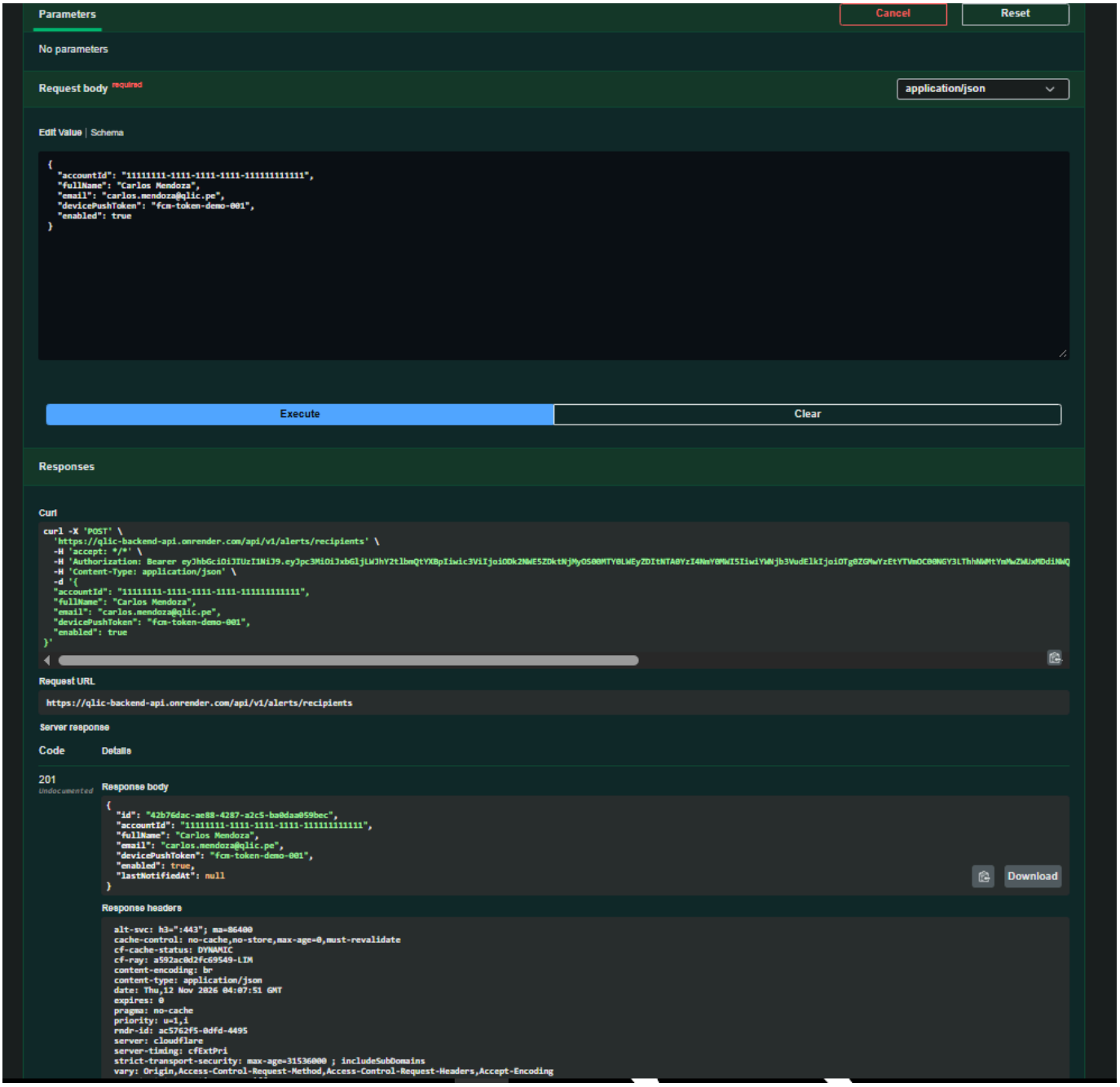
- **US15 & US16: Evaluación de lecturas anómalas, listado y consulta de detalle de alerta**
  - **Descripción:** Ingesta lecturas de caudal para detectar fugas sostenidas integrando ahora la resolución dinámica de umbrales por Water Point, el filtro de preferencias de notificación push, el despacho automático a destinatarios autorizados y la consulta individual del detalle de cada alerta (`Alert Detail`).
  - **Endpoints:**
    - `POST /api/v1/alerts/evaluations` (`201 Created` / `204 No Content`)
    - `GET /api/v1/alerts?accountId={accountId}` (`200 OK`)
    - `GET /api/v1/alerts/{alertId}?accountId={accountId}` (`200 OK`)
  - **Evidencia de ejecución:**



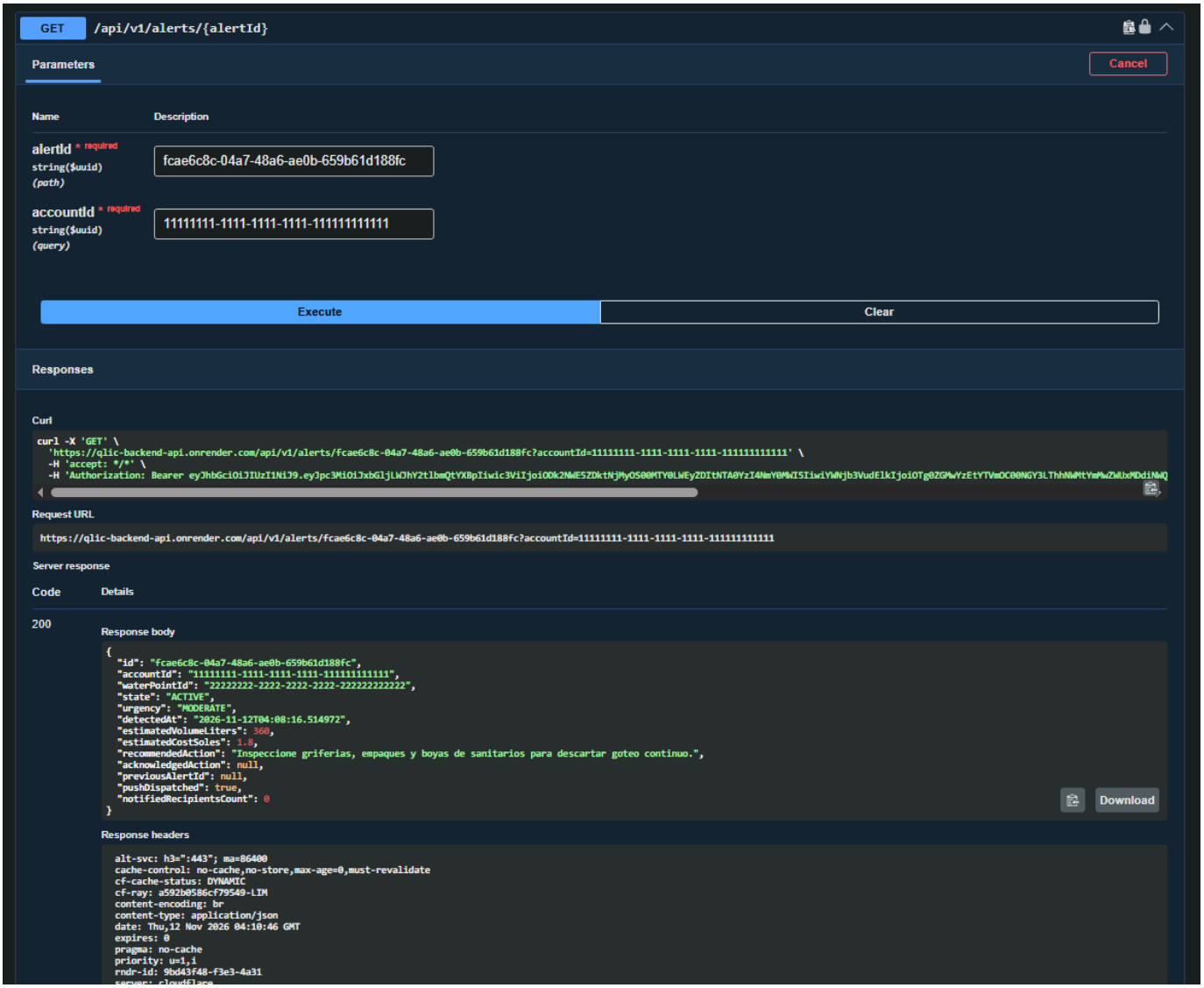
- **US17: Configurar el umbral de consumo**
  - **Descripción:** Permite al suscriptor definir un umbral personalizado (`USER_DEFINED`) para un Water Point y periodo específico. En caso de no definir un valor manual (`customLimitLitersPerHour = null`), el dominio calcula automáticamente un umbral de protección (`SYSTEM_CALCULATED`) equivalente al +25% sobre la línea base histórica del punto de agua.
  - **Endpoints:**
    - `PUT /api/v1/alerts/thresholds` (`200 OK`)
    - `GET /api/v1/alerts/thresholds?accountId={accountId}` (`200 OK`)
  - **Evidencia de ejecución:**



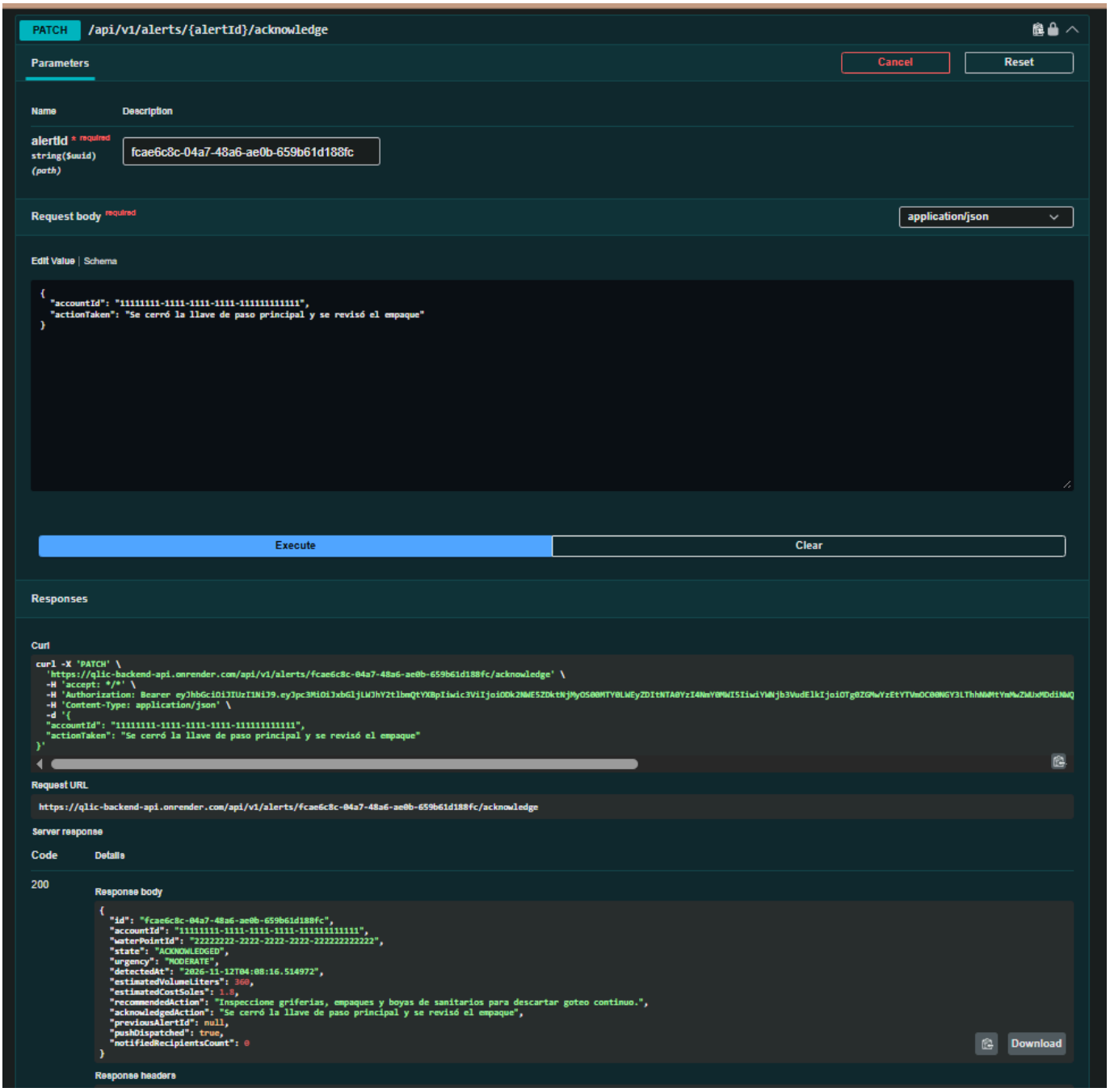
- **US18: Limitar la frecuencia de notificaciones**
  - **Descripción:** Permite configurar la ventana temporal de agrupación de anomalías (`groupingWindowMinutes`) y el nivel mínimo de urgencia (`INFORMATIONAL` , `MODERATE` , `CRITICAL`) requerido para emitir notificaciones push, evitando la saturación de alertas ante variaciones menores.
  - **Endpoints:**
    - `PUT /api/v1/alerts/preferences` (`200 OK`)
    - `GET /api/v1/alerts/preferences?accountId={accountId}` (`200 OK`)
  - **Evidencia de ejecución:**



- **US19: Notificar a usuarios autorizados**
  - **Descripción:** Permite al titular de la cuenta registrar usuarios adicionales (familiares o encargados de local), habilitar o deshabilitar su recepción de alertas y despachar notificaciones push a cada destinatario activo cuando se detecta una fuga.
  - **Endpoints:**
    - `POST /api/v1/alerts/recipients` (`201 Created`)
    - `GET /api/v1/alerts/recipients?accountId={accountId}` (`200 OK`)
    - `PATCH /api/v1/alerts/recipients/{recipientId}/toggle` (`200 OK`)
  - **Evidencia de ejecución:**

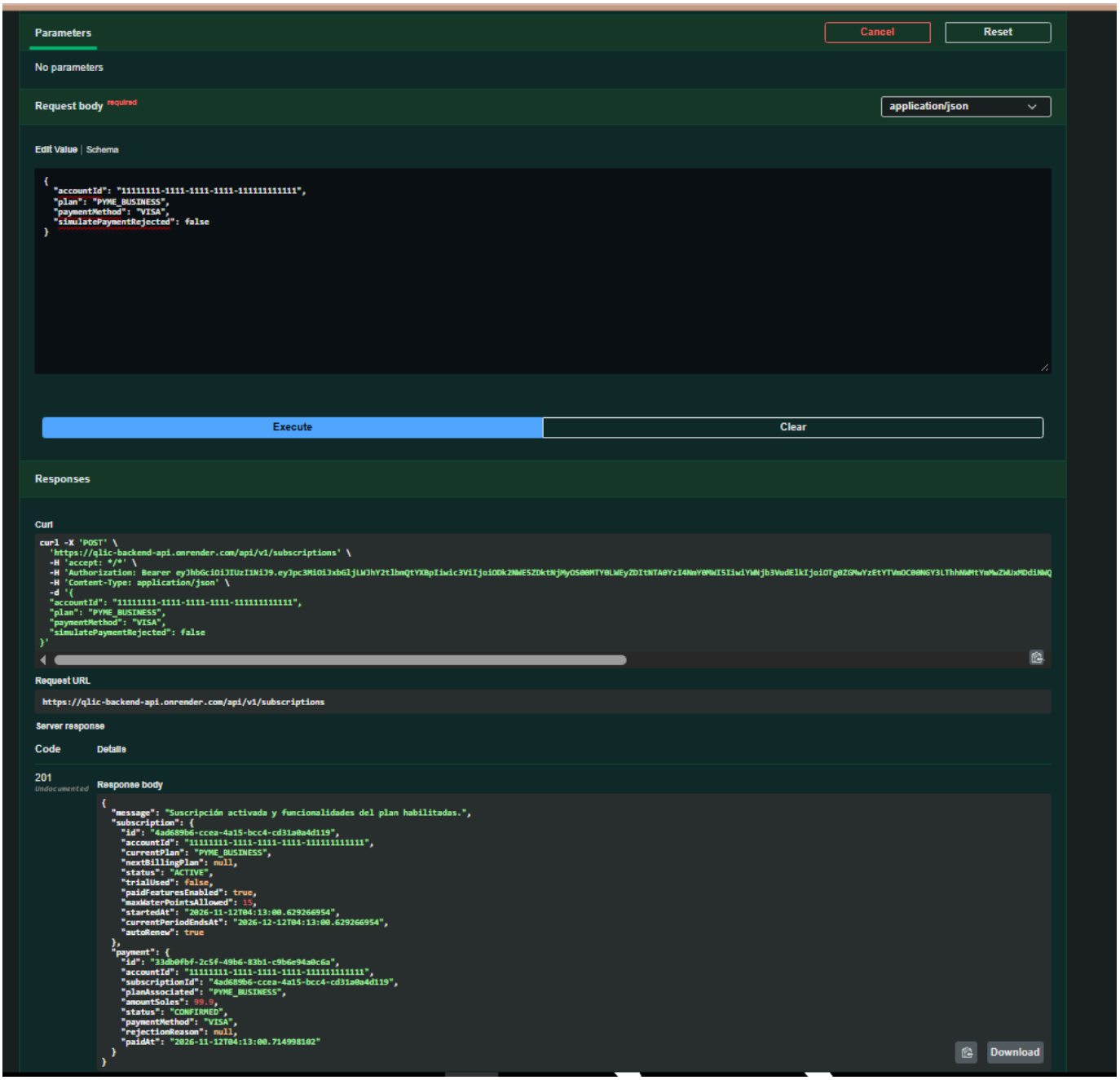


- **US20: Confirmar la atención de una alerta**
  - **Descripción:** Permite marcar una alerta activa como atendida (`ACKNOWLEDGED`), registrando en el historial la acción correctiva ejecutada por el suscriptor y preservando la trazabilidad en caso de reaparición de la anomalía.
  - **Endpoint:**
    - `PATCH /api/v1/alerts/{alertId}/acknowledge` (`200 OK`)
  - **Evidencia de ejecución:**

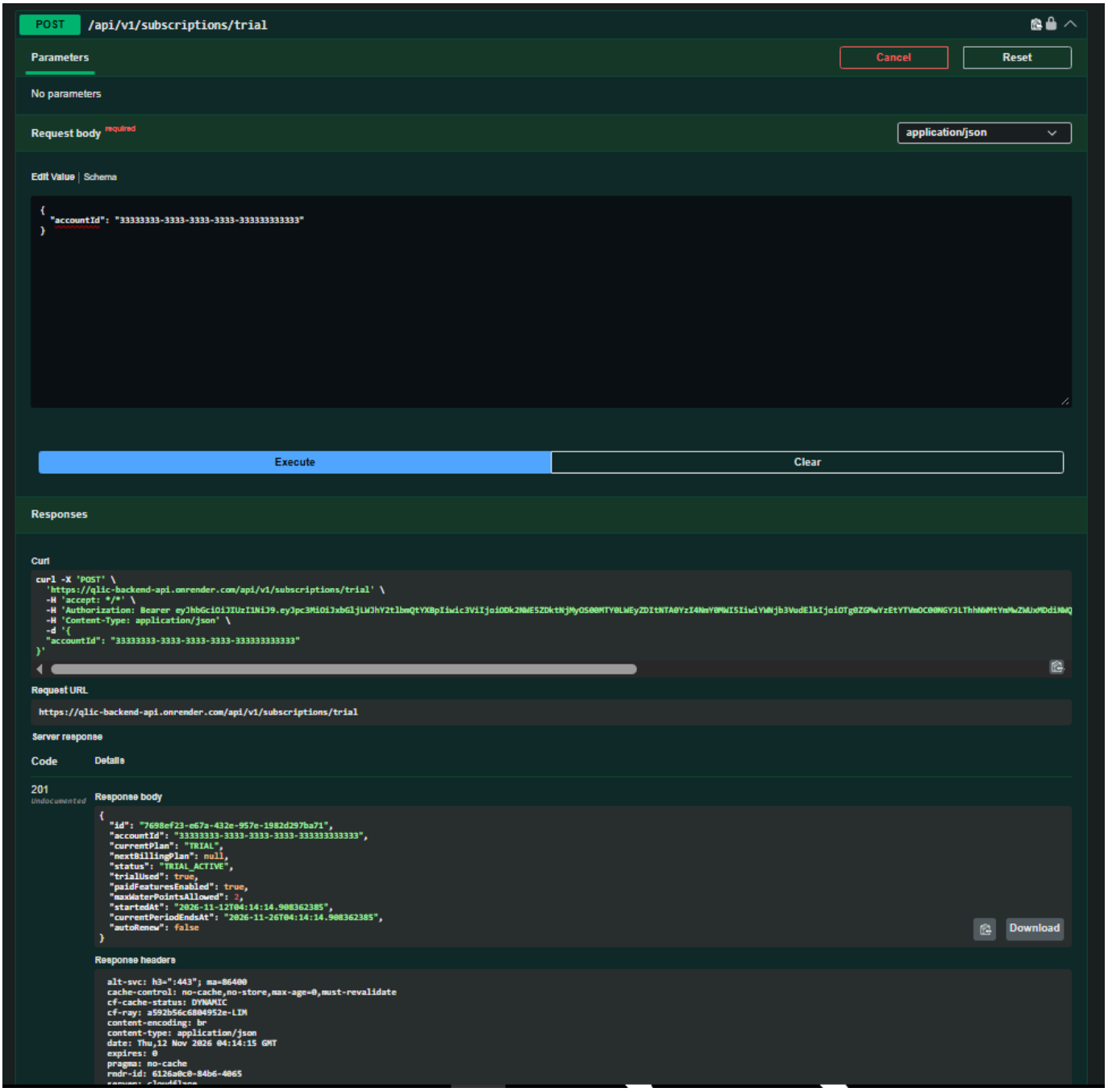


Bounded Context: Subscriptions

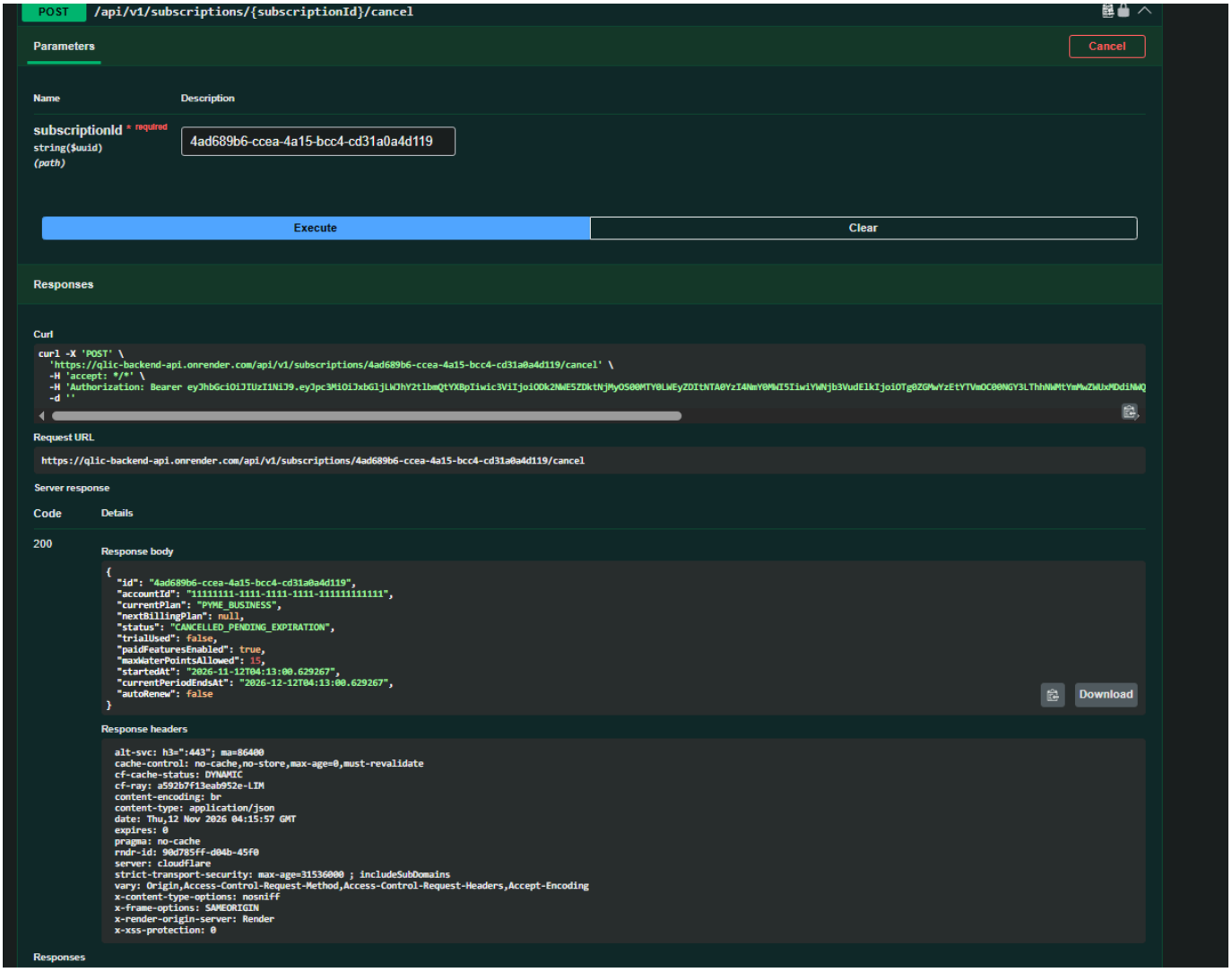
- **US31: Contratar un plan de suscripción**
  - **Descripción:** Procesa la contratación de planes para los segmentos Hogares (`HOME_BASIC` , `HOME_PRO`) y PYMES (`PYME_BUSINESS` , `PYME_ENTERPRISE`). Si el pago es confirmado, activa la suscripción por 30 días y habilita el límite correspondiente de Water Points (`201 Created`); si el medio de pago es rechazado, registra el intento fallido y mantiene restringidas las funciones sin activar el plan (`402 Payment Required`).
  - **Endpoint:** `POST /api/v1/subscriptions`
  - **Evidencia de ejecución:**

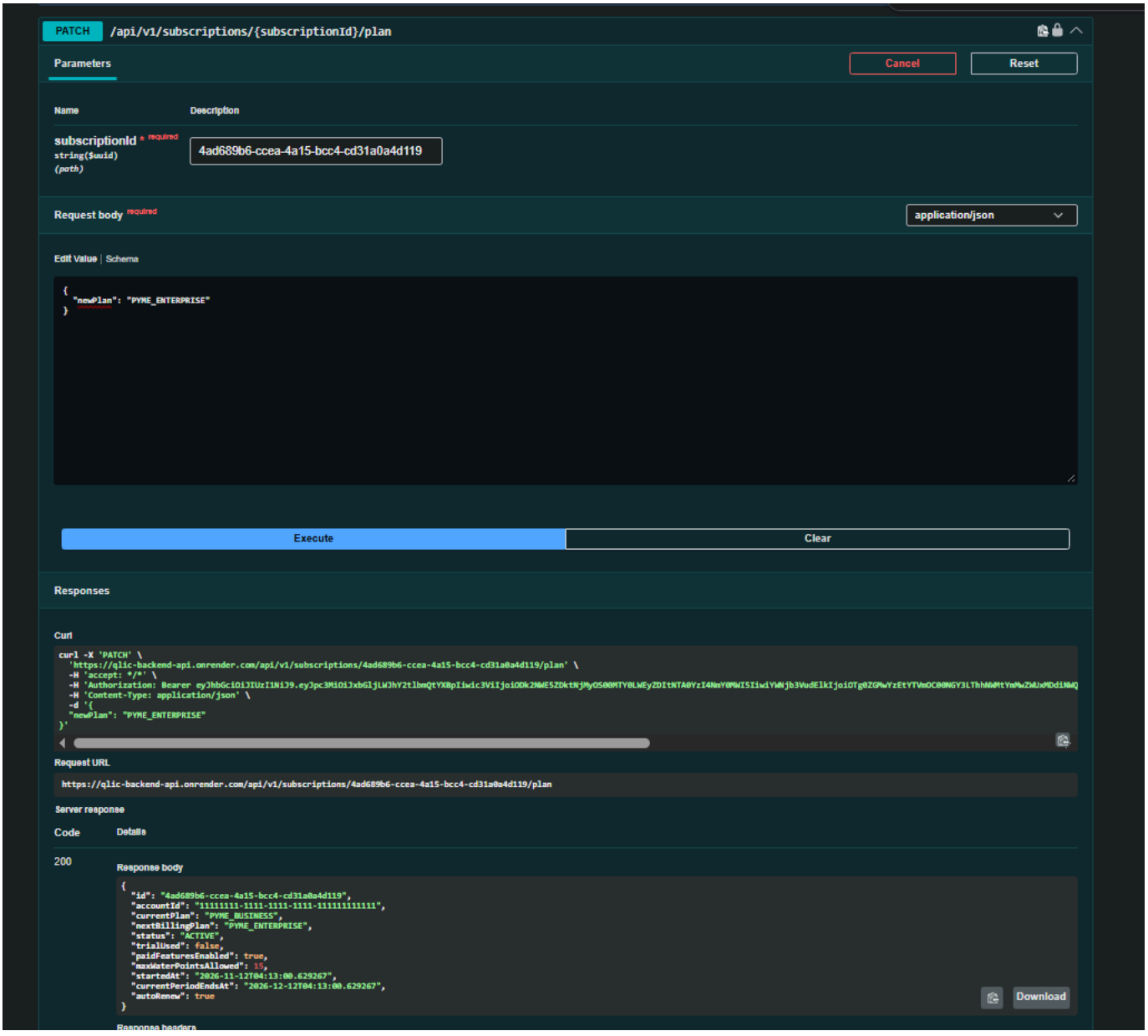


- **US32: Acceder a un periodo de prueba**
  - **Descripción:** Otorga por única vez un periodo de prueba gratuito (`TRIAL_ACTIVE`) de 14 días para suscriptores nuevos, indicando su fecha de término. Si el suscriptor intenta solicitar un segundo periodo de prueba, el dominio rechaza la operación (`409 Conflict`). Al concluir el periodo sin contratar un plan, el estado pasa a `TRIAL_EXPIRED` y restringe las funcionalidades pagadas.
  - **Endpoints:**
    - `POST /api/v1/subscriptions/trial` (`201 Created` / `409 Conflict`)
    - `GET /api/v1/subscriptions/current?accountId={accountId}` (`200 OK`)
  - **Evidencia de ejecución:**

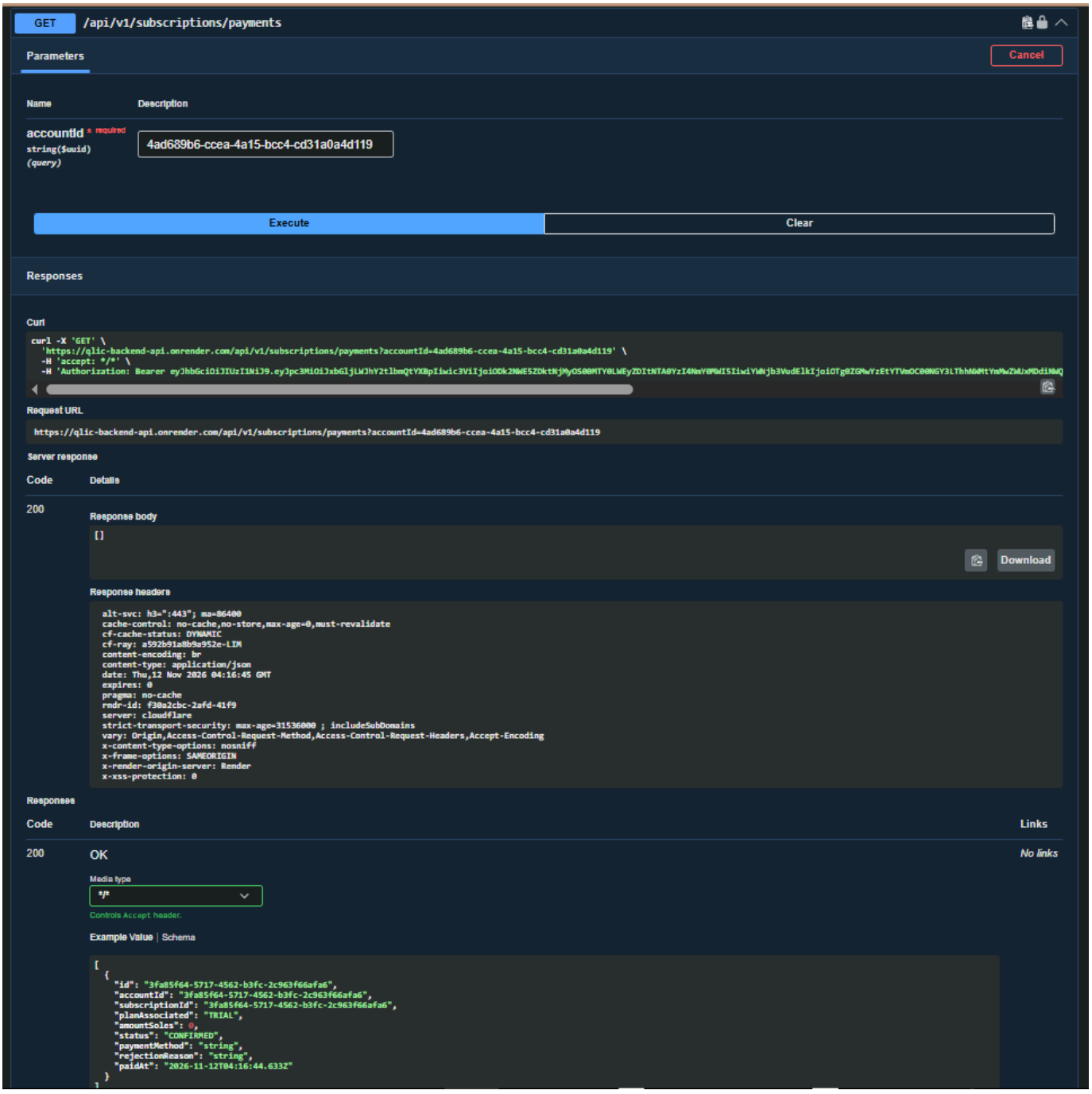


- **US33: Cambiar o cancelar el plan contratado**
  - **Descripción:** Permite programar el cambio hacia un nuevo plan aplicable a partir del siguiente ciclo de facturación (`nextBillingPlan`), o solicitar la cancelación de la suscripción (`CANCELLED_PENDING_EXPIRATION`), desactivando cobros futuros (`autoRenew = false`) pero manteniendo el acceso activo hasta la fecha de término del periodo pagado.
  - **Endpoints:**
    - `PATCH /api/v1/subscriptions/{subscriptionId}/plan` (`200 OK`)
    - `POST /api/v1/subscriptions/{subscriptionId}/cancel` (`200 OK`)
  - **Evidencia de ejecución:**


POST
/api/v1/subscriptions/{subscriptionId}/cancel
Parameters
Cancel
Name
Description
subscriptionId * required
string($uuid)
(path)
4ad689b6-ccea-4a15-bcc4-cd31a0a4d119
Execute
Clear
Responses
Curl
curl -X 'POST' \
'https://qlic-backend-api.onrender.com/api/v1/subscriptions/4ad689b6-ccea-4a15-bcc4-cd31a0a4d119/cancel' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJxbGljLWJhY2tlbmQtYXBpIiwic3ViIjoiODk2NWE5ZDktNjMyOS00MTY0LWEyZDItNTA0YzI4NmY0MWI5IiwiYWNjb3VudElkIjoiOTg0ZGMwYzEtYTVmOC00NGY3LThhNWMtYmMwZWUxMDdiNWQ
-d ''
Request URL
https://qlic-backend-api.onrender.com/api/v1/subscriptions/4ad689b6-ccea-4a15-bcc4-cd31a0a4d119/cancel
Server response
Code
Details
200
Response body
{
"id": "4ad689b6-ccea-4a15-bcc4-cd31a0a4d119",
"accountId": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
"currentPlan": "PYME_BUSINESS",
"nextBillingPlan": null,
"status": "CANCELLED_PENDING_EXPIRATION",
"trialUsed": false,
"paidFeaturesEnabled": true,
"maxWaterPointsAllowed": 15,
"startedAt": "2026-11-12T04:13:00.629267",
"currentPeriodEndsAt": "2026-12-12T04:13:00.629267",
"autoRenew": false
}
Download
Response headers
alt-svc: h3=":443"; ma=86400
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
cf-cache-status: DYNAMIC
cf-ray: a592b7f13eab952e-LIM
content-encoding: br
content-type: application/json
date: Thu,12 Nov 2026 04:15:57 GMT
expires: 0
pragma: no-cache
rndr-id: 90d785ff-d04b-45f0
server: cloudflare
strict-transport-security: max-age=31536000 ; includeSubDomains
vary: Origin,Access-Control-Request-Method,Access-Control-Request-Headers,Accept-Encoding
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: SAMEORIGIN
x-render-origin-server: Render
x-xss-protection: 0
Responses



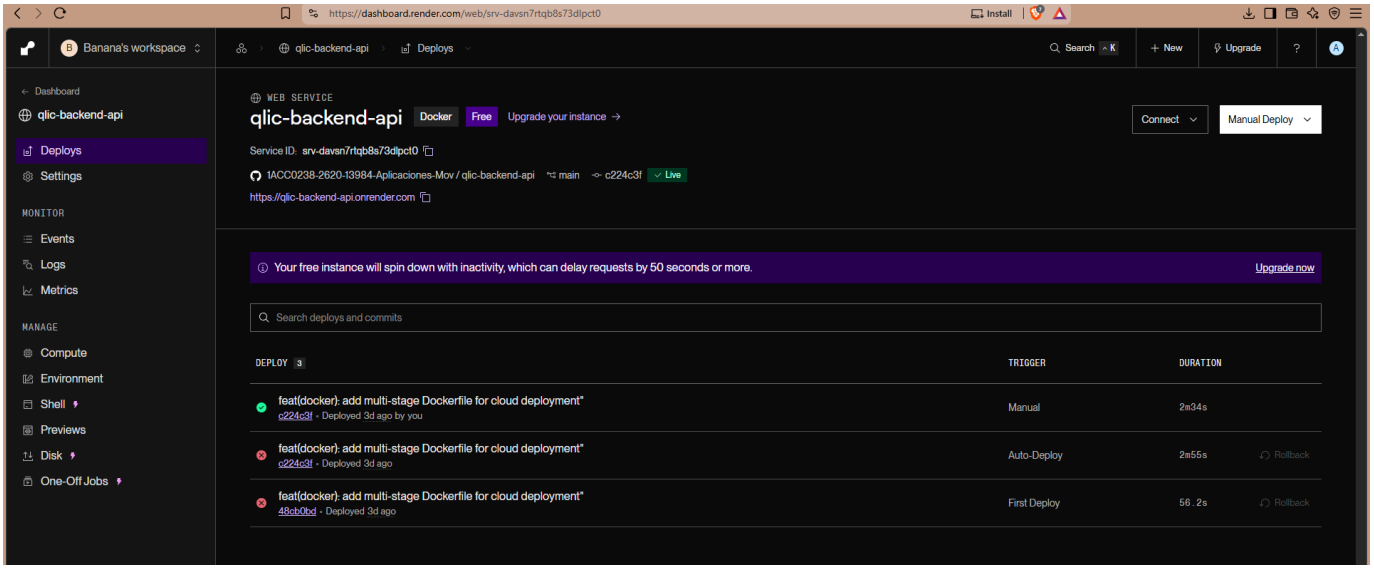
- **US34: Consultar el historial de pagos**
  - **Descripción:** Recupera el listado cronológico de transacciones del suscriptor, detallando fecha de operación, monto en soles (PEN), plan asociado, medio de pago y estado (`CONFIRMED` o `REJECTED`).
  - **Endpoint:** `GET /api/v1/subscriptions/payments?accountId={accountId}` (`200 OK`)
  - **Evidencia de ejecución:**

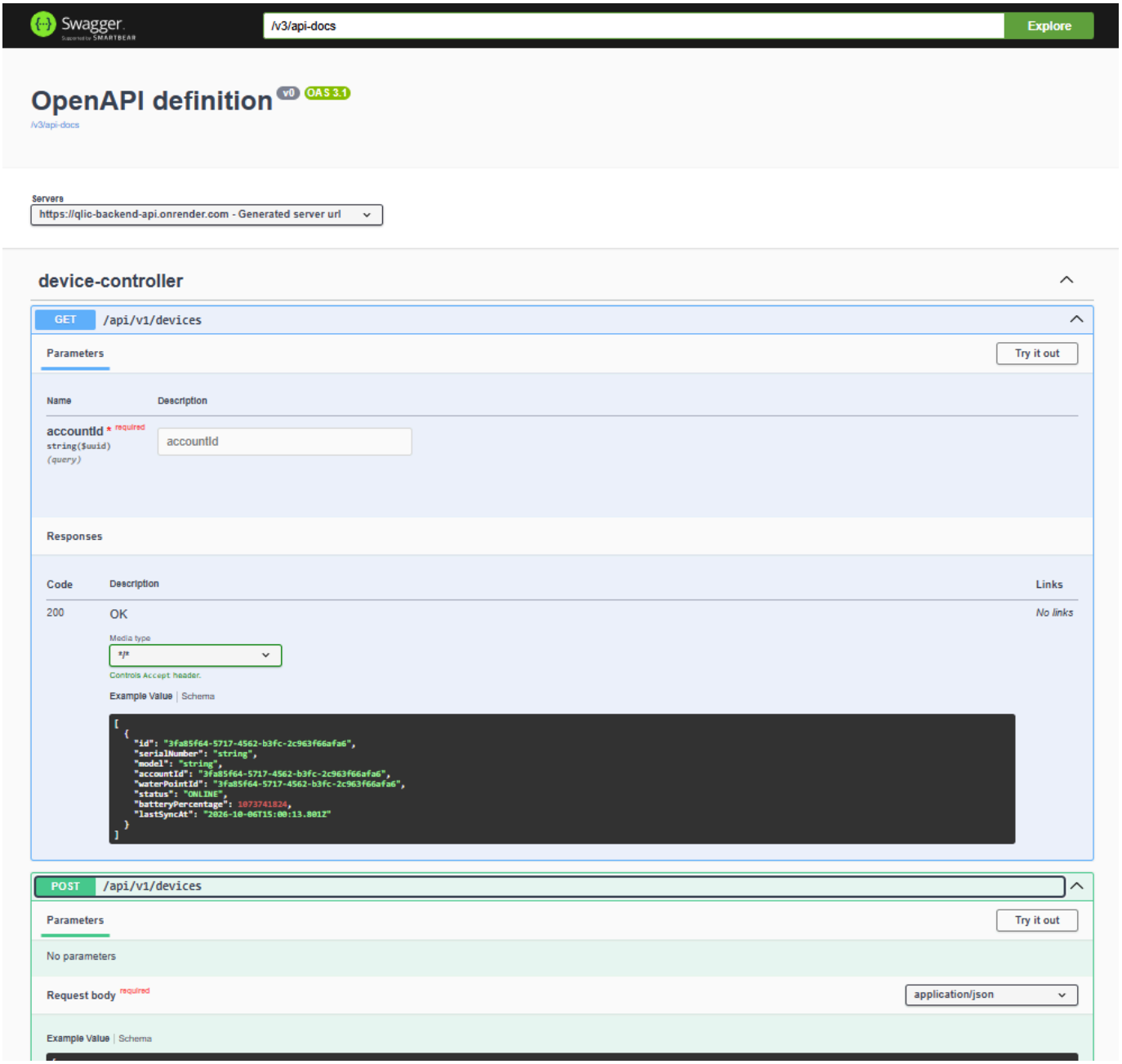


Evidencia de Despliegue en la Nube (Cloud Deployment & API Docs)

El servicio backend fue contenerizado mediante un Dockerfile multi-stage con OpenJDK 24 y desplegado en la nube a través de **Render**, enlazado a una base de datos relacional administrada **PostgreSQL**.

- **Base de Datos:** PostgreSQL en Render (Gestión de esquemas automática con Hibernate JPA).
- **URL Base de Producción:** `https://qlic-backend-api.onrender.com`
- **Swagger UI:** `https://qlic-backend-api.onrender.com/swagger-ui/index.html`


https://dashboard.render.com/web/srv-davsn7rtqb8s73dlpct0
Banana's workspace
qlic-backend-api
Deploys
Search
New
Upgrade
Dashboard
qlic-backend-api
Deploys
Settings
MONITOR
Events
Logs
Metrics
MANAGE
Compute
Environment
Shell
Previews
Disk
One-Off Jobs
WEB SERVICE
qlic-backend-api
Docker
Free
Upgrade your instance
Connect
Manual Deploy
Service ID: srv-davsn7rtqb8s73dlpct0
1ACC0238-2620-13984-Aplicaciones-Mov / qlic-backend-api
main
c224c3f
Live
https://qlic-backend-api.onrender.com
Your free instance will spin down with inactivity, which can delay requests by 50 seconds or more.
Upgrade now
Search deploys and commits
DEPLOY 3
TRIGGER
DURATION
feat(docker): add multi-stage Dockerfile for cloud deployment"
c224c3f · Deployed 3d ago by you
Manual
2m34s
feat(docker): add multi-stage Dockerfile for cloud deployment"
c224c3f · Deployed 3d ago
Auto-Deploy
2m55s
Rollback
feat(docker): add multi-stage Dockerfile for cloud deployment"
48cb0bd · Deployed 3d ago
First Deploy
56.2s
Rollback


Swagger
/v3/api-docs
Explore
OpenAPI definition
v0
OAS 3.1
/v3/api-docs
Servers
https://qlic-backend-api.onrender.com - Generated server url
device-controller
GET
/api/v1/devices
Parameters
Try it out
Name
Description
accountId * required
string($uuid)
(query)
accountId
Responses
Code
Description
Links
200
OK
No links
Media type
/
Controls Accept header.
Example Value | Schema
[
{
"id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
"serialNumber": "string",
"model": "string",
"accountId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
"waterPointId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
"status": "ONLINE",
"batteryPercentage": 1073741824,
"lastSyncAt": "2026-10-06T15:00:13.801Z"
}
]
POST
/api/v1/devices
Parameters
Try it out
No parameters
Request body required
application/json
Example Value | Schema

4.2.1.5 Testing Suite Evidence

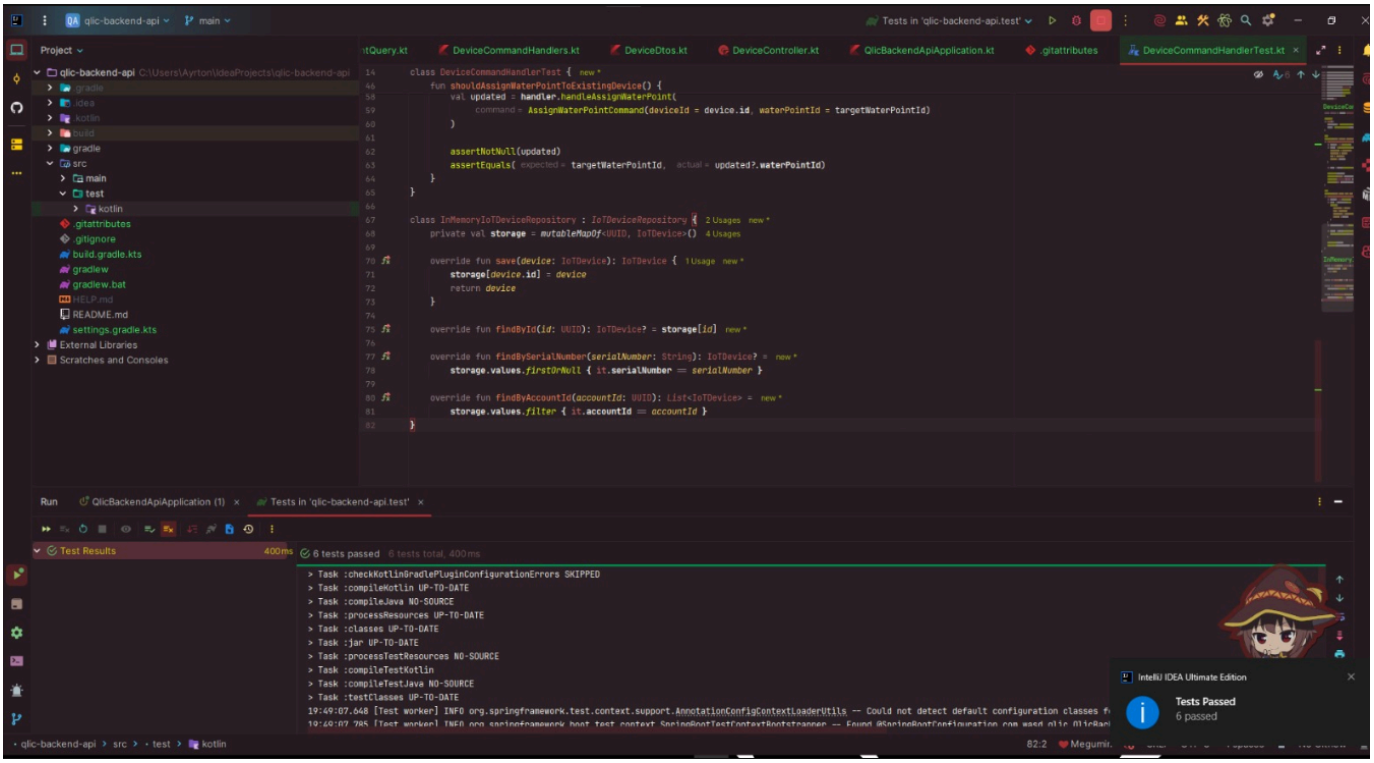
Para garantizar la estabilidad del software y el cumplimiento estricto de las reglas de negocio bajo un enfoque BDD (Given-When-Then), se construyó una suite automatizada de pruebas unitarias implementada con **JUnit 5**, desacoplada de la base de datos física mediante repositorios en memoria (In-Memory Test Doubles).

Matriz de Casos de Prueba Automatizados

Bounded Context	Clase de Prueba	User Story	Escenario BDD Validado	Resultado
Alerting	`AnomalyDetectionServiceTest`	US15	Flujo sostenido superior al umbral genera alerta `CRITICAL` con volumen y costo estimado.	**Passed**
Alerting	`AnomalyDetectionServiceTest`	US15	Lectura aislada no sostenida es descartada (`null`) previniendo falsos positivos.	**Passed**
Alerting	`AlertManagementCommandHandlerTest`	US17	Definición de umbral propio aplica valor personalizado (`USER_DEFINED`).	**Passed**
Alerting	`AlertManagementCommandHandlerTest`	US17	Ausencia de umbral propio calcula automáticamente +25% sobre línea base (`SYSTEM_CALCULATED`).	**Passed**
Alerting	`AlertManagementCommandHandlerTest`	US18	Supresión de notificación push cuando la urgencia es inferior al mínimo configurado.	**Passed**
Alerting	`AlertManagementCommandHandlerTest`	US19	Despacho de notificaciones únicamente a los usuarios autorizados habilitados en la cuenta.	**Passed**
Alerting	`AlertManagementCommandHandlerTest`	US20	Confirmación de atención cambia estado a `ACKNOWLEDGED` y registra la acción realizada.	**Passed**
Monitoring	`DeviceCommandHandlerTest`	US10	Registro de sensor mediante QR persiste dispositivo con estado `ONLINE` y batería al 100%.	**Passed**
Monitoring	`DeviceCommandHandlerTest`	US11	Asignación de Water Point vincula correctamente el identificador de punto hidráulico.	**Passed**
Subscriptions	`SubscriptionCommandHandlerTest`	US31	Pago confirmado activa la suscripción (`ACTIVE`), habilita funciones y registra el cobro.	**Passed**
Subscriptions	`SubscriptionCommandHandlerTest`	US31	Pago rechazado impide la activación de la suscripción y registra el motivo de rechazo.	**Passed**
Subscriptions	`SubscriptionCommandHandlerTest`	US32	Activación única del periodo de prueba (`TRIAL_ACTIVE`) y bloqueo de segunda solicitud.	**Passed**
Subscriptions	`SubscriptionCommandHandlerTest`	US32	Expiración del periodo de prueba (`TRIAL_EXPIRED`) restringe el acceso a funciones pagadas.	**Passed**
Subscriptions	`SubscriptionCommandHandlerTest`	US33	Cambio de plan se programa para el siguiente ciclo y cancelación conserva acceso vigente.	**Passed**
Subscriptions	`SubscriptionCommandHandlerTest`	US34	Consulta de historial devuelve pagos ordenados con fecha, monto, plan asociado y estado.	**Passed**

Evidencia de Ejecución de Pruebas

Se ejecutó la suite completa de pruebas unitarias desde el entorno de desarrollo, logrando un **100% de éxito (pass rate)** sin fallos ni omisiones en la lógica de dominio.



4.2.1.6. Execution Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 1 el equipo implementó y desplegó dos de los productos de la solución. El Landing Page presenta la propuesta de valor, los planes, el formulario de contacto y el selector de idioma (US01 a US04), y se publica en GitHub Pages. El RESTful API expone los endpoints de registro e inicio de sesión (US05, US06), de registro y consulta de dispositivos (US10 a US12) y de alertas de posible fuga (US15, US16); su ejecución se evidencia mediante la documentación interactiva de la sección 4.2.1.7. Las pantallas core de la aplicación móvil para este Sprint (Sign in, Create account, Dashboard, Alerts, Alert detail, Devices, Add device y Assign Water Point) se presentan mediante los mock-ups de la sección 3.1.4.3 y el prototipo navegable de la sección 3.1.4.5.

Tabla 4.1. Vistas implementadas en el Sprint 1.

Producto	Vista implementada	User Stories	Evidencia
Landing Page	Hero, propuesta de valor y planes (escritorio)	US01, US02	Figura 4.2
Landing Page	Contacto y selector de idioma (navegador móvil)	US03, US04	Figura 4.3
RESTful API	Endpoints de Authentication, device-controller y leak-alert-controller	US05, US06, US10 a US12, US15, US16	Documentación de endpoints en la sección 4.2.1.7

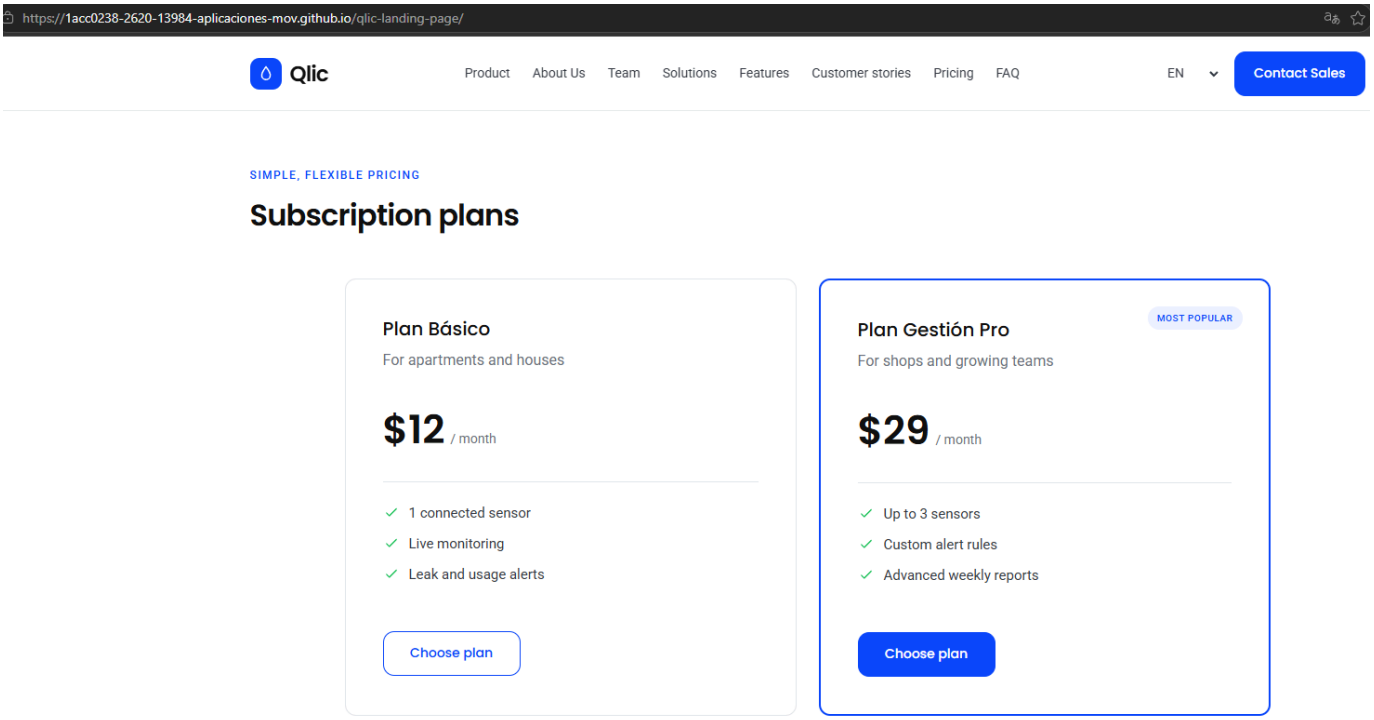


Figura 4.2. Landing Page de Qlic en navegador de escritorio: sección Hero y planes de suscripción.

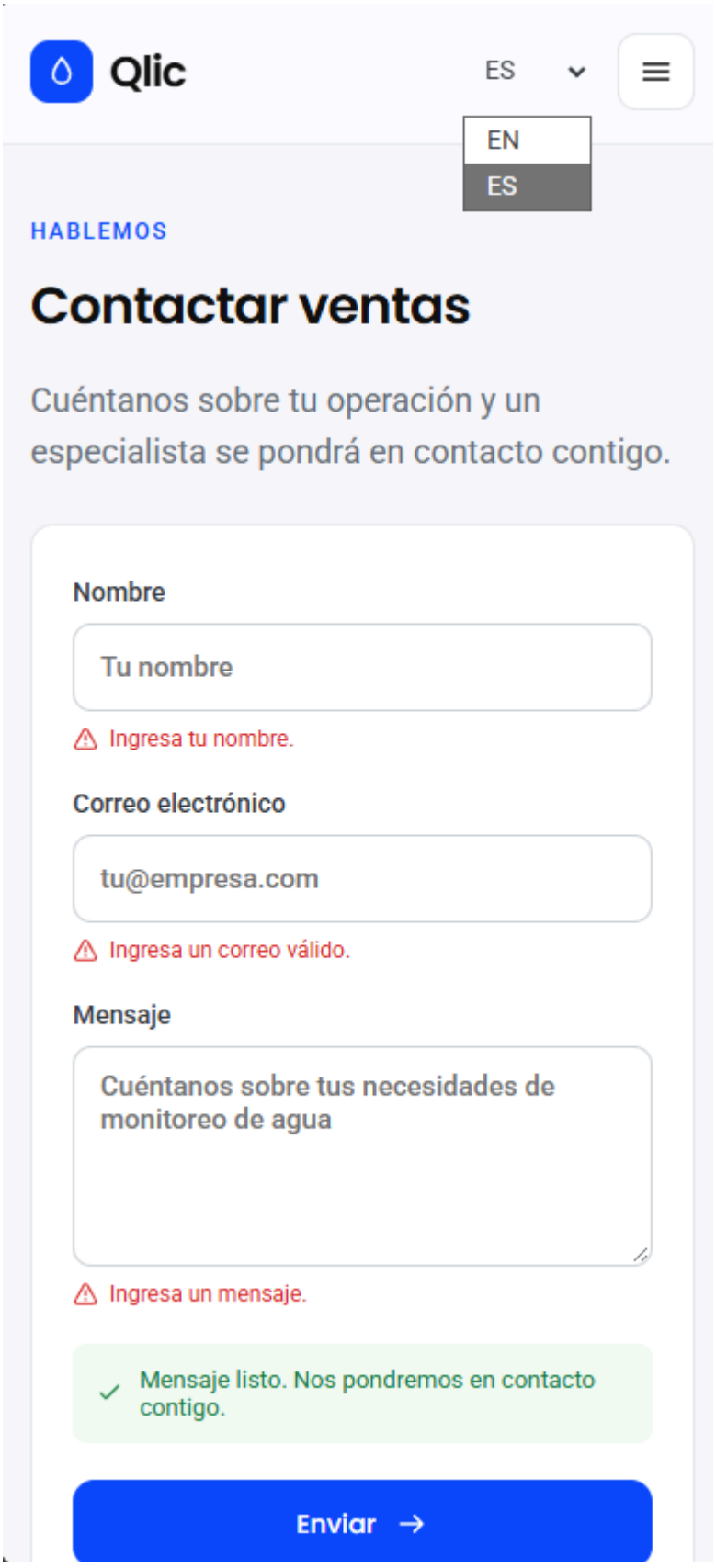


Figura 4.3. Landing Page de Qlic en navegador móvil: formulario de contacto y selector de idioma.

4.2.1.7. Services Documentation Evidence for Sprint Review

En esta sección se presenta la documentación de los servicios RESTful implementados durante el Sprint 1. La documentación se genera de forma automática a partir del código fuente en Kotlin con springdoc-openapi, que produce una especificación conforme a OpenAPI Specification 3 y la publica mediante Swagger UI (OpenAPI

Initiative, 2021; springdoc, s. f.). De esta manera, la documentación se mantiene sincronizada con la implementación: cada cambio en un controller, en sus recursos de entrada o salida, o en sus anotaciones `@Operation`, `@ApiResponses` y `@Schema`, se refleja en la siguiente ejecución del servicio.

En este Sprint se documentaron siete endpoints agrupados en tres secciones de Swagger UI, una por controller: **Authentication** (bounded context IAM; US05, US06 y TS01), **device-controller** (Device Monitoring; US10, US11 y US12) y **leak-alert-controller** (Alerting; US15 y US16). Las operaciones de Authentication incluyen un resumen, una descripción, los códigos de respuesta posibles y valores de ejemplo para sus campos, de modo que el botón *Try it out* se presenta con datos de muestra precargados; las de Device Monitoring y Alerting se documentan a partir de las firmas de sus controllers y de sus recursos de entrada y salida. La interfaz de la documentación está en inglés, idioma por defecto del producto; los mensajes de error de IAM se devuelven en inglés y, al enviar el encabezado `Accept-Language: es-419`, en español latinoamericano.

La autenticación se implementa con tokens JWT firmados con HS256 (Jones et al., 2015): los endpoints de Authentication son públicos y los demás exigen el encabezado `Authorization: Bearer <token>`, según el esquema de uso de tokens Bearer (Jones & Hardt, 2012). La emisión y validación del token se configuran con el soporte de OAuth 2.0 Resource Server de Spring Security (Spring, s. f.-a), y las contraseñas se almacenan cifradas con BCrypt. El esquema se declara en la especificación como `bearerAuth`, por lo que Swagger UI ofrece el botón *Authorize* para probar los recursos protegidos. Los errores se devuelven con el formato *Problem Details for HTTP APIs* (Nottingham et al., 2023), que incluye el código HTTP, un título, un detalle legible y un código de error estable (`code`) para que las aplicaciones móviles puedan tratar cada caso.

Acceso a la documentación

Recurso	URL
Swagger UI (entorno desplegado)	https://qlic-backend-api.onrender.com/swagger-ui.html
Especificación OpenAPI en JSON	https://qlic-backend-api.onrender.com/v3/api-docs
Swagger UI (entorno local)	http://localhost:8080/swagger-ui.html
Repositorio del RESTful API	https://github.com/1ACC0238-2620-13984-Aplicaciones-Mov/qlic-backend-api

Endpoints documentados

Sección	Acción implementada	Verbo HTTP	Sintaxis de llamada	Parámetros	Respuestas	Historia
Authentication	Registrar una cuenta de suscriptor	POST	`/api/v1/authentication/sign-up`	Body: `fullName`, `email`, `password` (8 a 72 caracteres), `phone` (opcional), `acceptTerms`	`201` cuenta creada · `400` datos inválidos o términos no aceptados · `409` correo ya registrado	US05
Authentication	Iniciar sesión y obtener el token de acceso	POST	`/api/v1/authentication/sign-in`	Body: `email`, `password`	`200` token emitido · `400` solicitud incompleta · `401` credenciales inválidas	US06, TS01
device-controller	Registrar un dispositivo IoT mediante código QR	POST	`/api/v1/devices`	Body: `qrCodePayload`, `serialNumber`, `model`, `accountId`	`201` dispositivo registrado (si el número de serie ya existe, devuelve el dispositivo registrado) · `400` cuerpo inválido · `401` sin token	US10
device-controller	Asignar un dispositivo a un Water Point	PATCH	`/api/v1/devices/{id}/water-point`	Path: `id` (UUID) · Body: `waterPointId`	`200` dispositivo actualizado · `401` sin token · `404` dispositivo inexistente	US11

Sección	Acción implementada	Verbo HTTP	Sintaxis de llamada	Parámetros	Respuestas	Historia
device-controller	Consultar el estado de los dispositivos registrados	GET	`/api/v1/devices?accountId={accountId}`	Query: `accountId` (UUID)	`200` relación de dispositivos (vacía si no hay registros) · `401` sin token	US12
leak-alert-controller	Evaluar una lectura de consumo y generar una alerta de posible fuga	POST	`/api/v1/alerts/evaluations`	Body: `accountId`, `waterPointId`, `currentFlowLitersPerHour`, `thresholdLimit`, `isSustained`	`201` alerta generada o escalada · `204` lectura sin anomalía · `400` cuerpo inválido · `401` sin token	US15
leak-alert-controller	Consultar las alertas de una cuenta	GET	`/api/v1/alerts?accountId={accountId}`	Query: `accountId` (UUID)	`200` relación de alertas (vacía si no hay registros) · `401` sin token	US16

Ejemplos de llamada y respuesta — Authentication

Registro de cuenta (US05 - Escenario 1). La respuesta `201 Created` devuelve los identificadores del suscriptor y de su cuenta; la contraseña nunca se incluye en la respuesta.

```
POST /api/v1/authentication/sign-up
Content-Type: application/json

{
  "fullName": "Claudia Morales",
  "email": "claudia.morales@example.com",
  "password": "Qlic2026!",
  "phone": "+51987654321",
  "acceptTerms": true
}
```

```
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json

{
  "subscriberId": "8f2c6a1e-4b7d-4c1a-9e3f-2d5b7a9c1e40",
  "accountId": "c41d8e7a-2f6b-4a9d-8c3e-5b1a7f9d2e61",
  "email": "claudia.morales@example.com",
  "fullName": "Claudia Morales",
  "phone": "+51987654321",
  "accountName": "Claudia Morales's account",
  "createdAt": "2026-10-05T15:04:12.381Z"
}
```

Correo ya registrado (US05 - Escenario 2). El API no crea una nueva cuenta y responde `409 Conflict`.

```
HTTP/1.1 409 Conflict
Content-Type: application/problem+json

{
  "type": "about:blank",
  "title": "Conflict",
  "status": 409,
  "detail": "The email claudia.morales@example.com is already registered.",
  "instance": "/api/v1/authentication/sign-up",
  "code": "iam.email.already-registered"
}
```

Inicio de sesión (US06 - Escenario 1). La respuesta `200 OK` incluye el token de acceso, su tipo y su fecha de expiración; la aplicación móvil lo envía en las siguientes solicitudes.

```
POST /api/v1/authentication/sign-in
Content-Type: application/json

{
  "email": "claudia.morales@example.com",
  "password": "Qlic2026!"
}
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "subscriberId": "8f2c6a1e-4b7d-4c1a-9e3f-2d5b7a9c1e40",
  "accountId": "c41d8e7a-2f6b-4a9d-8c3e-5b1a7f9d2e61",
  "email": "claudia.morales@example.com",
  "fullName": "Claudia Morales",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJxbGljLWJhY2tlbmQtYXBpIiwic3ViIjoi...",
  "tokenType": "Bearer",
  "expiresAt": "2026-10-06T15:05:40.112Z"
}
```

Credenciales inválidas (US06 - Escenario 2), solicitado en español latinoamericano. El mensaje es el mismo cuando el correo no existe y cuando la contraseña es incorrecta, de modo que la respuesta no revela qué correos se encuentran registrados.

```
POST /api/v1/authentication/sign-in
Accept-Language: es-419
Content-Type: application/json

{ "email": "claudia.morales@example.com", "password": "incorrecta" }
```

```
HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Type: application/problem+json
```

```
{
  "type": "about:blank",
  "title": "Unauthorized",
  "status": 401,
  "detail": "Las credenciales no son válidas.",
  "instance": "/api/v1/authentication/sign-in",
  "code": "iam.credentials.invalid"
}
```

Ejemplos de llamada y respuesta — device-controller

Registro de un dispositivo (US10). El dispositivo se registra con estado `ONLINE` y batería al 100 %; si el número de serie ya existe, el API devuelve el dispositivo registrado en lugar de crear un duplicado.

```
POST /api/v1/devices
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...
Content-Type: application/json

{
  "qrCodePayload": "QLIC|SN-QLC-0001|FlowMeter",
  "serialNumber": "SN-QLC-0001",
  "model": "FlowMeter",
  "accountId": "c41d8e7a-2f6b-4a9d-8c3e-5b1a7f9d2e61"
}
```

```
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json

{
  "id": "5a9e2c7b-1d4f-4e8a-b3c6-7f2d9a1e5b80",
  "serialNumber": "SN-QLC-0001",
  "model": "FlowMeter",
  "accountId": "c41d8e7a-2f6b-4a9d-8c3e-5b1a7f9d2e61",
  "waterPointId": null,
  "status": "ONLINE",
  "batteryPercentage": 100,
  "lastSyncAt": "2026-10-05T10:15:03.204"
}
```

Asignación a un Water Point (US11). La respuesta `200 OK` devuelve el dispositivo con el `waterPointId` asignado; si el identificador del dispositivo no existe, el API responde `404 Not Found` sin cuerpo.

```
PATCH /api/v1/devices/5a9e2c7b-1d4f-4e8a-b3c6-7f2d9a1e5b80/water-point
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...
Content-Type: application/json

{ "waterPointId": "7d3f1b2a-9c4e-4f6a-8b1d-2e5c7a9f0b13" }
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "id": "5a9e2c7b-1d4f-4e8a-b3c6-7f2d9a1e5b80",
  "serialNumber": "SN-QLC-0001",
  "model": "FlowMeter",
  "accountId": "c41d8e7a-2f6b-4a9d-8c3e-5b1a7f9d2e61",
  "waterPointId": "7d3f1b2a-9c4e-4f6a-8b1d-2e5c7a9f0b13",
  "status": "ONLINE",
  "batteryPercentage": 100,
  "lastSyncAt": "2026-10-05T10:15:03.204"
}
```

Consulta de dispositivos (US12). La respuesta es la relación de dispositivos de la cuenta con su estado, nivel de batería y última sincronización.

```
GET /api/v1/devices?accountId=c41d8e7a-2f6b-4a9d-8c3e-5b1a7f9d2e61
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
  {
    "id": "5a9e2c7b-1d4f-4e8a-b3c6-7f2d9a1e5b80",
    "serialNumber": "SN-QLC-0001",
    "model": "FlowMeter",
    "accountId": "c41d8e7a-2f6b-4a9d-8c3e-5b1a7f9d2e61",
    "waterPointId": "7d3f1b2a-9c4e-4f6a-8b1d-2e5c7a9f0b13",
    "status": "ONLINE",
    "batteryPercentage": 100,
    "lastSyncAt": "2026-10-05T10:15:03.204"
  }
]
```

Ejemplos de llamada y respuesta — leak-alert-controller

Evaluación de una lectura (US15). Un caudal sostenido de 120 L/h frente a un umbral de 50 L/h supera el umbral en más de 80 %, por lo que el API abre una alerta `CRITICAL` con el volumen y el costo estimados y la acción recomendada. Si la lectura no es sostenida o está dentro del umbral, responde `204 No Content` y no genera alerta.

```
POST /api/v1/alerts/evaluations
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...
Content-Type: application/json

{
  "accountId": "c41d8e7a-2f6b-4a9d-8c3e-5b1a7f9d2e61",
  "waterPointId": "7d3f1b2a-9c4e-4f6a-8b1d-2e5c7a9f0b13",
```

```
  "currentFlowLitersPerHour": 120.0,
  "thresholdLimit": 50.0,
  "isSustained": true
}
```

```
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json

{
  "id": "e18b4c2d-6a7f-4b3e-9d1c-0f5a2b8c7d64",
  "accountId": "c41d8e7a-2f6b-4a9d-8c3e-5b1a7f9d2e61",
  "waterPointId": "7d3f1b2a-9c4e-4f6a-8b1d-2e5c7a9f0b13",
  "state": "ACTIVE",
  "urgency": "CRITICAL",
  "detectedAt": "2026-10-05T10:20:41.517",
  "estimatedVolumeLiters": 180.00,
  "estimatedCostSoles": 0.90000,
  "recommendedAction": "Cierre la llave de paso general inmediatamente y verifique roturas en tuberia empotrada."
}
```

Consulta de alertas (US16). La respuesta `200 OK` es la relación de alertas de la cuenta con la misma estructura del ejemplo anterior.

```
GET /api/v1/alerts?accountId=c41d8e7a-2f6b-4a9d-8c3e-5b1a7f9d2e61
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...
```

Recurso protegido sin token (TS01 - Escenario 3). Cualquier endpoint de device-controller o leak-alert-controller invocado sin token responde `401 Unauthorized`.

```
GET /api/v1/alerts?accountId=c41d8e7a-2f6b-4a9d-8c3e-5b1a7f9d2e61

HTTP/1.1 401 Unauthorized
WWW-Authenticate: Bearer
```

Commits relacionados con la documentación de servicios

Repositorio	Branch	Commit ID	Mensaje del commit	Fecha
qlic-backend-api	`main`	`7e2eca3`	feat(alerting): implement US15 and US16 for leak detection evaluation and account alert retrieval	2026-10-01
qlic-backend-api	`main`	`e7d8b17`	feat(monitoring): implement US10, US11, and US12 for QR device onboarding, water point linking, and telemetry status	2026-10-01
qlic-backend-api	`main`	`c224c3f`	feat(docker): add multi-stage Dockerfile for cloud deployment	2026-10-02

Repositorio	Branch	Commit ID	Mensaje del commit	Fecha
qlic-backend-api	`feature/iam-authentication`	`dc5424d`	feat(iam): add domain layer for subscriber accounts (US05, US06)	2026-10-06
qlic-backend-api	`feature/iam-authentication`	`21a5cc4`	feat(iam): implement sign-up and sign-in command handlers	2026-10-06
qlic-backend-api	`feature/iam-authentication`	`64be58e`	feat(iam): expose authentication endpoints with JWT security (TS01)	2026-10-06
qlic-backend-api	`feature/iam-authentication`	`efc8893`	feat(i18n): add en_US and es_419 message bundles for IAM responses	2026-10-06
qlic-backend-api	`feature/iam-authentication`	`a77aefc`	docs(api): configure OpenAPI 3 and Swagger UI with bearer authentication	2026-10-06
qlic-backend-api	`feature/iam-authentication`	`12a8cee`	test(iam): add unit and integration tests for registration and authentication	2026-10-06
qlic-backend-api	`feature/iam-authentication`	`24c3ea1`	chore(config): add dev and prod profiles and project README	2026-10-06

4.2.1.8. Software Deployment Evidence for Sprint Review

El Landing Page de Qlic se publica como sitio estático mediante GitHub Pages. La configuración de Pages utiliza GitHub Actions como fuente de despliegue, publica la rama `main` y mantiene activada la opción **Enforce HTTPS**. La evidencia confirma que el sitio está disponible públicamente y que el último despliegue fue realizado por `AaronAvilap`.

Elemento de despliegue	Registro verificable
Producto	Landing Page estático
Proveedor	GitHub Pages, organización `1ACC0238-2620-13984-Aplicaciones-Mov`
Fuente de publicación	GitHub Actions, workflow `Deploy Qlic to GitHub Pages`
Rama publicada	`main`
URL pública	https://1acc0238-2620-13984-aplicaciones-mov.github.io/qlic-landing-page/
Commit publicado	`29e4694` — `feat(landing): migrate to html css javascript and add seo metadata`
Seguridad de transporte	HTTPS forzado por el dominio predeterminado de GitHub Pages
Responsable del último despliegue	`AaronAvilap`

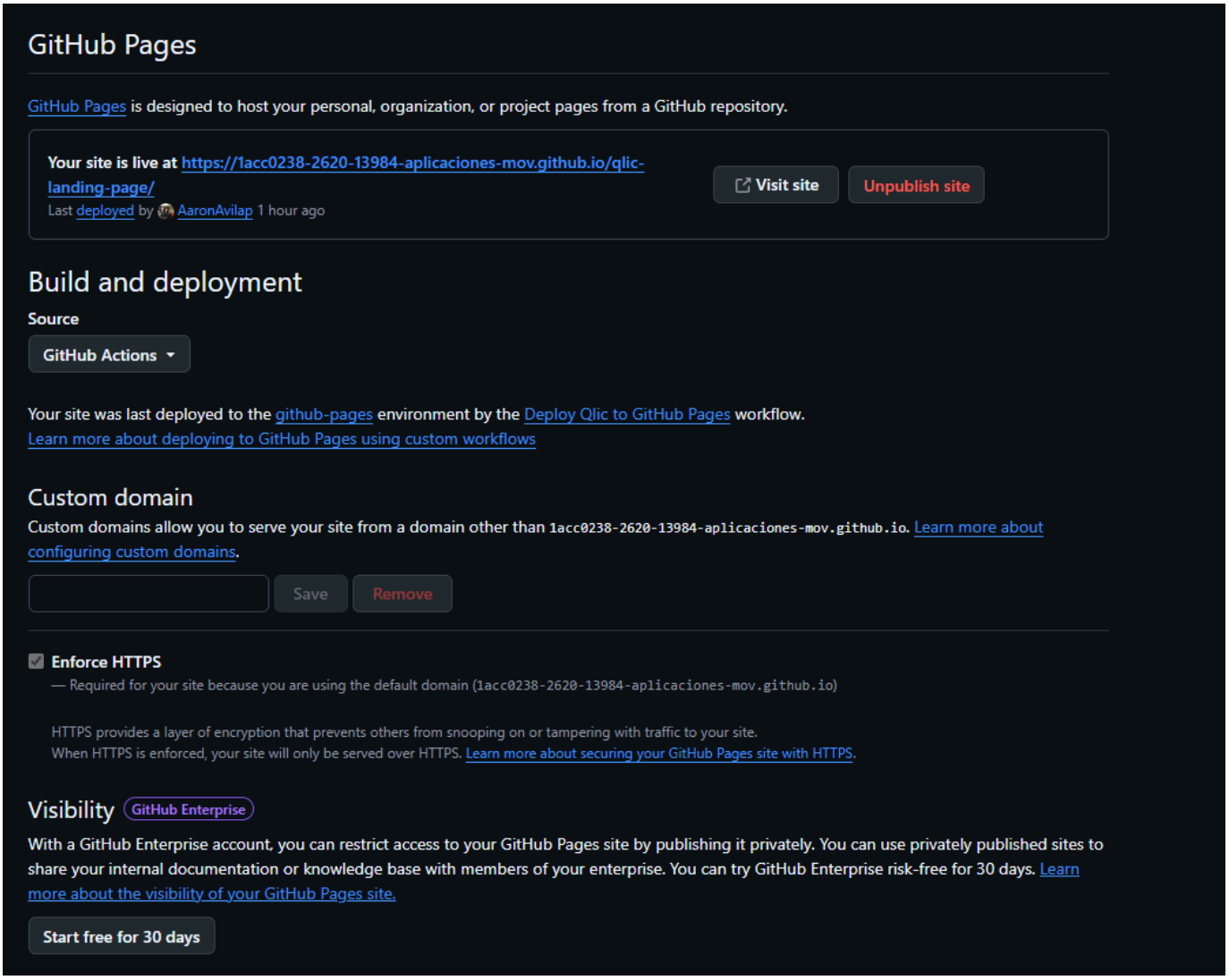


Figura 4.9. Configuración de GitHub Pages: URL pública, fuente GitHub Actions, último despliegue y HTTPS forzado.

La evidencia corresponde al repositorio `qlic-landing-page` y permite comprobar que US01, US02, US03 y US04 están disponibles en la versión desplegada.

4.2.1.9. Team Collaboration Insights during Sprint

El equipo declara el uso de GitHub, GitFlow, Trello y WhatsApp para organizar el trabajo. La matriz LACX de la sección 4.2.1.2 establece la distribución informada por el equipo: Aaron coordina planificación, backlog, SEO y despliegue del Landing Page; Ayrton coordina desarrollo, pruebas, monitoreo y alertas; Sebasthian coordina los artefactos UX/UI y la evidencia de ejecución; Alessandro coordina servicios, configuración, versionado, colaboración y release. La interpretación definitiva debe basarse en capturas de GitHub Insights y del tablero correspondientes al intervalo real del Sprint.

Integrante	Responsabilidad de colaboración en el Sprint 1	Evidencia que debe vincularse
Avila Palacios, Aaron Alexander	Planificación, backlog, SEO, despliegue del Landing Page y consolidación de su evidencia	Acta de planificación, captura/URL de despliegue, commits de SEO y backlog
Briceño Llanos, Ayrton Omar	Desarrollo, pruebas, monitoreo de dispositivos y alertas del backend	Commits o capturas de desarrollo, suite de pruebas, monitoreo y alertas
Conde Huashuayo, Sebasthian Alex	Artefactos UX/UI, aplicación nativa y evidencia de ejecución	Wireframes, mock-ups, flujos y captura de ejecución
Condori Lozano, Alessandro Ramiro	Servicios/API, configuración, versionado, colaboración, PDF y release	Configuración, Swagger, registro de versiones, acuerdos y release

Para la entrega se requiere una captura de GitHub Insights con el periodo del Sprint, una captura del tablero de Trello y un registro de los acuerdos o bloqueos. La imagen general de actividad de AV1 no está disponible en esta rama; no se sustituye por una captura de otro periodo.

4.2.2. Sprint 2

4.2.2.7. Services Documentation Evidence for Sprint Review

En esta sección se presenta la documentación de los servicios RESTful implementados durante el Sprint 2. Al igual que en el Sprint 1, la especificación OpenAPI 3 se genera a partir del código fuente en Kotlin con springdoc-openapi y se publica mediante Swagger UI, por lo que se mantiene sincronizada con la implementación (OpenAPI Initiative, 2021; springdoc, s. f.). En este Sprint, el RESTful API pasa de tres a seis bounded contexts: se completan IAM (US07, US08 y US09), Alerting (US16 a US20) y Subscriptions (US31 a US34), y se incorporan Consumption Analytics (US24), la ingesta de lecturas de consumo en Device Monitoring y Support (US35 a US38). Los nuevos controllers de IAM, Consumption Analytics y Support documentan en Swagger UI el resumen, la descripción, los códigos de respuesta y valores de ejemplo de cada operación.

Dos decisiones de diseño del Sprint 2 se reflejan en la documentación. Primero, los endpoints nuevos de IAM, Consumption Analytics y Support obtienen la cuenta y el permiso del solicitante a partir del token de acceso, por lo que no reciben un `accountId` en la solicitud: el token emitido al iniciar sesión incluye las *claims* `accountId`, `permission` (`OWNER`, `OPERATOR` o `VIEWER`) y `scope` (Jones et al., 2015). Segundo, el acceso compartido de US08 se aplica en la cadena de filtros de Spring Security (Spring, s. f.-a): las solicitudes `POST`, `PUT`, `PATCH` y `DELETE` sobre dispositivos, alertas, consumo, incidencias y suscripciones exigen el *scope* `account:write`, que no se otorga a los usuarios con permiso `VIEWER`; en ese caso el API responde `403 Forbidden` con el formato *Problem Details for HTTP APIs* (Nottingham et al., 2023).

Acceso a la documentación

Recurso	URL
Swagger UI (entorno desplegado)	https://qlic-backend-api.onrender.com/swagger-ui.html
Especificación OpenAPI en JSON	https://qlic-backend-api.onrender.com/v3/api-docs
Swagger UI (entorno local)	http://localhost:8080/swagger-ui.html
Repositorio del RESTful API	https://github.com/1ACC0238-2620-13984-Aplicaciones-Mov/qlic-backend-api

Endpoints documentados en el Sprint 2

Sección	Acción implementada	Verbo HTTP	Sintaxis de llamada	Parámetros	Respuestas	Historia
Authentication	Iniciar sesión en la cuenta propia o en una cuenta compartida	POST	`/api/v1/authentication/sign-in`	Body: `email`, `password`, `accountId` (opcional)	`200` token con `permission` · `401` credenciales inválidas · `403` cuenta no compartida con el suscriptor	US06, US08
Password Reset	Solicitar un enlace de restablecimiento de contraseña	POST	`/api/v1/authentication/password-reset/request`	Body: `email`	`202` solicitud aceptada (misma respuesta si el correo no existe) · `400` solicitud incompleta	US07
Password Reset	Definir una nueva contraseña con el token del enlace	POST	`/api/v1/authentication/password-reset/confirm`	Body: `token`, `newPassword` (8 a 72 caracteres)	`204` contraseña actualizada · `400` token vencido, usado o inexistente	US07

Sección	Acción implementada	Verbo HTTP	Sintaxis de llamada	Parámetros	Respuestas	Historia
Shared Access	Invitar a un usuario a la cuenta	POST	`/api/v1/invitations`	Body: `email`, `permission` (`VIEWER` u `OPERATOR`)	`201` invitación registrada y notificada · `403` el solicitante no es el titular · `409` límite del plan alcanzado o persona ya invitada	US08
Shared Access	Consultar las invitaciones emitidas por la cuenta	GET	`/api/v1/invitations`	—	`200` relación de invitaciones con su estado	US08
Shared Access	Consultar las invitaciones recibidas pendientes	GET	`/api/v1/invitations/received`	—	`200` relación de invitaciones dirigidas al correo de la sesión	US08
Shared Access	Aceptar una invitación	POST	`/api/v1/invitations/{invitationId}/acceptance`	Path: `invitationId`	`201` acceso otorgado · `403` invitación dirigida a otro correo · `409` invitación vencida o ya utilizada	US08
Shared Access	Consultar los usuarios autorizados de la cuenta	GET	`/api/v1/authorized-users`	—	`200` relación de usuarios con su nivel de permiso	US08
Shared Access	Revocar el acceso de un usuario autorizado	DELETE	`/api/v1/authorized-users/{authorizedUserId}`	Path: `authorizedUserId`	`204` acceso revocado · `403` el solicitante no es el titular · `404` usuario inexistente en la cuenta	US08
Accounts	Consultar las cuentas compartidas con el suscriptor	GET	`/api/v1/accounts/shared-with-me`	—	`200` relación de cuentas con el permiso otorgado	US08
Accounts	Consultar el perfil y la cuenta de la sesión	GET	`/api/v1/accounts/me`	—	`200` perfil, nombre del local y permiso	US09
Accounts	Actualizar los datos del perfil	PUT	`/api/v1/accounts/me`	Body: `fullName`, `phone` (opcional), `accountName` (opcional, solo titular)	`200` perfil actualizado · `400` dato obligatorio vacío, indicado en `errors` · `403` renombrar el local sin ser titular	US09
leak-alert-controller	Consultar el detalle de una alerta	GET	`/api/v1/alerts/{alertId}?accountId={accountId}`	Path: `alertId` · Query: `accountId`	`200` alerta · `404` alerta inexistente	US16
leak-alert-controller	Configurar el umbral de consumo de un Water Point	PUT	`/api/v1/alerts/thresholds`	Body: `accountId`, `waterPointId`, `period`, `customLimitLitersPerHour` (opcional), `baselineLitersPerHour`	`200` umbral `USER_DEFINED` o `SYSTEM_CALCULATED`	US17
leak-alert-controller	Consultar los umbrales de la cuenta	GET	`/api/v1/alerts/thresholds?accountId={accountId}`	Query: `accountId`	`200` relación de umbrales	US17

Sección	Acción implementada	Verbo HTTP	Sintaxis de llamada	Parámetros	Respuestas	Historia
leak-alert-controller	Configurar las preferencias de notificación	PUT	`/api/v1/alerts/preferences`	Body: `accountId`, `groupingWindowMinutes`, `minimumUrgency`	`200` preferencias registradas	US18
leak-alert-controller	Consultar las preferencias de notificación	GET	`/api/v1/alerts/preferences?accountId={accountId}`	Query: `accountId`	`200` preferencias	US18
leak-alert-controller	Registrar un destinatario de alertas	POST	`/api/v1/alerts/recipients`	Body: `accountId`, `fullName`, `email`, `devicePushToken`, `enabled`	`201` destinatario registrado	US19
leak-alert-controller	Consultar los destinatarios de alertas	GET	`/api/v1/alerts/recipients?accountId={accountId}`	Query: `accountId`	`200` relación de destinatarios	US19
leak-alert-controller	Habilitar o deshabilitar un destinatario	PATCH	`/api/v1/alerts/recipients/{recipientId}/toggle`	Path: `recipientId` · Body: `enabled`	`200` destinatario actualizado	US19
leak-alert-controller	Confirmar la atención de una alerta	PATCH	`/api/v1/alerts/{alertId}/acknowledge`	Path: `alertId` · Body: `accountId`, `actionTaken`	`200` alerta en estado `ACKNOWLEDGED`	US20
subscription-controller	Contratar un plan de suscripción	POST	`/api/v1/subscriptions`	Body: `accountId`, `plan`, `paymentMethod`, `simulatePaymentRejected`	`201` suscripción activa · `402` pago rechazado	US31
subscription-controller	Activar el periodo de prueba	POST	`/api/v1/subscriptions/trial`	Body: `accountId`	`201` prueba activa · `409` prueba ya utilizada	US32
subscription-controller	Consultar la suscripción vigente	GET	`/api/v1/subscriptions/current?accountId={accountId}`	Query: `accountId`	`200` suscripción · `404` sin suscripción	US32
subscription-controller	Cambiar el plan para el siguiente periodo	PATCH	`/api/v1/subscriptions/{subscriptionId}/plan`	Path: `subscriptionId` · Body: `newPlan`	`200` cambio programado	US33
subscription-controller	Cancelar la suscripción	POST	`/api/v1/subscriptions/{subscriptionId}/cancel`	Path: `subscriptionId`	`200` acceso vigente hasta el fin del periodo	US33
subscription-controller	Consultar el historial de pagos	GET	`/api/v1/subscriptions/payments?accountId={accountId}`	Query: `accountId`	`200` pagos con fecha, monto, plan y estado	US34

Sección	Acción implementada	Verbo HTTP	Sintaxis de llamada	Parámetros	Respuestas	Historia
Consumption Readings	Registrar una lectura de consumo de un dispositivo	POST	`/api/v1/consumption-readings`	Body: `deviceId`, `volumeLiters`, `recordedAt` (opcional)	`201` lectura registrada · `404` dispositivo inexistente en la cuenta · `409` dispositivo sin Water Point	US24
Consumption Reports	Declarar el horario de actividad del local	PUT	`/api/v1/consumption/activity-schedule`	Body: `openingTime`, `closingTime`, `activeDays`	`200` horario registrado · `400` horario inválido	US24
Consumption Reports	Consultar el horario de actividad del local	GET	`/api/v1/consumption/activity-schedule`	—	`200` horario · `404` horario no declarado	US24
Consumption Reports	Consultar el consumo dentro y fuera del horario de actividad	GET	`/api/v1/consumption/reports/activity-hours?from={fecha}&to={fecha}`	Query: `from`, `to` (ISO 8601)	`200` reporte del periodo · `400` periodo inválido	US24
Incidents	Registrar una incidencia	POST	`/api/v1/incidents`	Body: `description`, `deviceId`, `waterPointId` o `alertId`	`201` incidencia en estado `PENDING` · `400` sin descripción o sin activo afectado · `404` dispositivo o alerta de otra cuenta · `409` alerta no activa	US35
Incidents	Consultar las incidencias de la cuenta	GET	`/api/v1/incidents`	—	`200` incidencias con fecha de registro, dispositivo y estado	US37
Incidents	Consultar el detalle de una incidencia	GET	`/api/v1/incidents/{incidentId}`	Path: `incidentId`	`200` incidencia · `404` incidencia inexistente en la cuenta	US37
Incidents	Solicitar una visita técnica	POST	`/api/v1/incidents/{incidentId}/technical-visit`	Path: `incidentId` · Body: `preferredDate`, `fromTime`, `toTime`, `notes` (opcional)	`201` incidencia en `VISIT_REQUESTED` · `403` plan sin cobertura · `409` incidencia no pendiente	US36
Support Staff	Asignar un técnico a la visita	POST	`/api/v1/incidents/{incidentId}/technical-visit/assignment`	Path: `incidentId` · Body: `technicianId` (opcional), `scheduledAt`	`200` incidencia en `IN_PROGRESS` y suscriptor notificado · `409` sin visita solicitada	US36
Support Staff	Registrar la resolución de una incidencia	POST	`/api/v1/incidents/{incidentId}/resolution`	Path: `incidentId` · Body: `description`	`200` incidencia en `RESOLVED` · `409` incidencia ya resuelta	US37
Support Staff	Consultar los técnicos activos	GET	`/api/v1/technicians`	—	`200` relación de técnicos	US36
Terms of Service	Consultar los términos y condiciones vigentes	GET	`/api/v1/terms-of-service/current`	Header: `Accept-Language` (opcional)	`200` documento con versión y fecha de actualización	US38

Todos los endpoints de la tabla, salvo los de Password Reset y Terms of Service, exigen el encabezado `Authorization: Bearer <token>` y responden `401 Unauthorized` sin él (TS01).

Ejemplos de llamada y respuesta — IAM

Solicitud de restablecimiento (US07 - Escenario 1). El API emite un token de un solo uso con 30 minutos de vigencia y envía el enlace al correo. La respuesta es la misma cuando el correo no está registrado, de modo que no revela qué cuentas existen. Mientras no se integre un proveedor de correo, el token se incluye en la respuesta para la validación del flujo.

```
POST /api/v1/authentication/password-reset/request
Content-Type: application/json

{ "email": "claudia.morales@example.com" }
```

```
HTTP/1.1 202 Accepted
Content-Type: application/json

{
  "message": "If the email belongs to a Qlic account, a reset link valid for a limited time was sent to it.",
  "resetToken": "Jx2f9QmKc7bV1sT0aLwE4nR8yP6uZ3dH5gN-oY1iK2A",
  "expiresAt": "2026-11-10T21:45:00Z"
}
```

Enlace vencido (US07 - Escenario 2). El API rechaza la operación e indica que se debe solicitar un nuevo enlace.

```
POST /api/v1/authentication/password-reset/confirm
Accept-Language: es-419
Content-Type: application/json

{ "token": "Jx2f9QmKc7bV1sT0aLwE4nR8yP6uZ3dH5gN-oY1iK2A", "newPassword": "NuevaClave2026!" }
```

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/problem+json

{
  "type": "about:blank",
  "title": "Bad Request",
  "status": 400,
  "detail": "El enlace de restablecimiento venció. Solicite un nuevo enlace para definir su contraseña.",
  "instance": "/api/v1/authentication/password-reset/confirm",
  "code": "iam.reset-token.expired"
}
```

Invitación de un usuario adicional (US08 - Escenario 1). Solo el titular puede invitar; la cantidad de usuarios adicionales depende del plan vigente (uno en el periodo de prueba y en Home Basic, tres en Home Pro, cinco en PYME Business y diez en PYME Enterprise).

```
POST /api/v1/invitations
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...
```

```
Content-Type: application/json

{ "email": "jorge.quispe@example.com", "permission": "VIEWER" }
```

```
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json

{
  "id": "0b6f3d2a-8e1c-4a7b-9f2d-6c5e4a3b2d10",
  "accountId": "c41d8e7a-2f6b-4a9d-8c3e-5b1a7f9d2e61",
  "accountName": null,
  "invitedEmail": "jorge.quispe@example.com",
  "permission": "VIEWER",
  "state": "PENDING",
  "createdAt": "2026-11-10T20:30:00Z",
  "expiresAt": "2026-11-17T20:30:00Z"
}
```

Acceso de solo consulta (US08 - Escenario 2). El invitado acepta la invitación e inicia sesión en la cuenta compartida enviando su `accountId`; el token emitido lleva `permission: VIEWER`. Con ese token puede consultar los dispositivos, pero al intentar modificar su configuración el API rechaza la operación.

```
POST /api/v1/authentication/sign-in
Content-Type: application/json

{ "email": "jorge.quispe@example.com", "password": "Qlic2026!", "accountId": "c41d8e7a-2f6b-4a9d-8c3e-
5b1a7f9d2e61" }
```

```
PATCH /api/v1/devices/5a9e2c7b-1d4f-4e8a-b3c6-7f2d9a1e5b80/water-point
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...(token VIEWER)
Content-Type: application/json

{ "waterPointId": "7d3f1b2a-9c4e-4f6a-8b1d-2e5c7a9f0b13" }
```

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
Content-Type: application/problem+json

{
  "type": "about:blank",
  "title": "Forbidden",
  "status": 403,
  "detail": "You do not have the permission required for this operation.",
  "instance": "/api/v1/devices/5a9e2c7b-1d4f-4e8a-b3c6-7f2d9a1e5b80/water-point",
  "code": "iam.permission.denied"
}
```

Actualización del perfil (US09 - Escenarios 1 y 2). Los cambios se reflejan en las siguientes consultas de `GET /api/v1/accounts/me`. Si el nombre completo se envía vacío, el API no registra los cambios e indica el dato pendiente en `errors`.

```
PUT /api/v1/accounts/me
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...
Content-Type: application/json

{ "fullName": "Claudia Morales Ríos", "phone": "+51912345678", "accountName": "Bodega Morales - Surco" }
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "subscriberId": "8f2c6a1e-4b7d-4c1a-9e3f-2d5b7a9c1e40",
  "accountId": "c41d8e7a-2f6b-4a9d-8c3e-5b1a7f9d2e61",
  "email": "claudia.morales@example.com",
  "fullName": "Claudia Morales Ríos",
  "phone": "+51912345678",
  "accountName": "Bodega Morales - Surco",
  "permission": "OWNER",
  "memberSince": "2026-10-05T15:04:12.381Z"
}
```

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/problem+json

{
  "type": "about:blank",
  "title": "Bad Request",
  "status": 400,
  "detail": "One or more fields are not valid.",
  "instance": "/api/v1/accounts/me",
  "code": "error.validation",
  "errors": { "fullName": "Full name is required." }
}
```

Ejemplos de llamada y respuesta — Consumption Analytics

Consumo fuera del horario de actividad (US24 - Escenario 1). El suscriptor declara el horario del local (de 08:00 a 20:00, de lunes a sábado). El reporte agrega las lecturas del periodo por Water Point y diferencia el volumen registrado dentro y fuera de ese horario; los Water Points se ordenan por el consumo fuera de horario, de modo que el desperdicio más relevante aparece primero. Si el local no declaró su horario, el reporte devuelve solo los totales (`scheduleDefined: false`).

```
PUT /api/v1/consumption/activity-schedule
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...
Content-Type: application/json
```

```
{
  "openingTime": "08:00",
  "closingTime": "20:00",
  "activeDays": ["MONDAY", "TUESDAY", "WEDNESDAY", "THURSDAY", "FRIDAY", "SATURDAY"]
}
```

```
GET /api/v1/consumption/reports/activity-hours?from=2026-11-02&to=2026-11-08
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "from": "2026-11-02",
  "to": "2026-11-08",
  "scheduleDefined": true,
  "schedule": {
    "openingTime": "08:00",
    "closingTime": "20:00",
    "activeDays": ["MONDAY", "TUESDAY", "WEDNESDAY", "THURSDAY", "FRIDAY", "SATURDAY"],
    "updatedAt": null
  },
  "totalLiters": 1250.00,
  "withinActivityLiters": 1010.00,
  "outsideActivityLiters": 240.00,
  "outsideActivityPercentage": 19.20,
  "byWaterPoint": [
    {
      "waterPointId": "7d3f1b2a-9c4e-4f6a-8b1d-2e5c7a9f0b13",
      "totalLiters": 820.00,
      "withinActivityLiters": 640.00,
      "outsideActivityLiters": 180.00
    },
    {
      "waterPointId": "2c8e5f1a-3b7d-4e9c-a6f2-1d4b8c7e9a05",
      "totalLiters": 430.00,
      "withinActivityLiters": 370.00,
      "outsideActivityLiters": 60.00
    }
  ]
}
```

Ejemplos de llamada y respuesta — Support

Registro de una incidencia desde una alerta (US35 - Escenario 2). Al enviar el `alertId` de una alerta activa, la incidencia se crea en estado `PENDING`, con origen `ALERT_DERIVED` y asociada al Water Point de la alerta. Sin dispositivo, Water Point ni alerta, el API responde `400` con el código `support.incident.asset-required`.

```
POST /api/v1/incidents
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...
Content-Type: application/json

{
  "description": "Confirmed leak under the kitchen sink.",
  "alertId": "e18b4c2d-6a7f-4b3e-9d1c-0f5a2b8c7d64"
}
```

```
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json

{
  "id": "9c1d7e4b-2a6f-4c8d-b5e3-7f0a1b2c3d48",
  "accountId": "c41d8e7a-2f6b-4a9d-8c3e-5b1a7f9d2e61",
  "description": "Confirmed leak under the kitchen sink.",
  "deviceId": null,
  "waterPointId": "7d3f1b2a-9c4e-4f6a-8b1d-2e5c7a9f0b13",
  "alertId": "e18b4c2d-6a7f-4b3e-9d1c-0f5a2b8c7d64",
  "origin": "ALERT_DERIVED",
  "state": "PENDING",
  "registeredAt": "2026-11-10T20:41:05Z",
  "updatedAt": "2026-11-10T20:41:05Z",
  "technicalVisit": null,
  "resolution": null,
  "resolvedAt": null
}
```

Solicitud de visita técnica (US36 - Escenario 1). La incidencia debe estar en estado `PENDING` y el plan vigente debe cubrir la visita; la incidencia pasa a `VISIT_REQUESTED`.

```
POST /api/v1/incidents/9c1d7e4b-2a6f-4c8d-b5e3-7f0a1b2c3d48/technical-visit
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...
Content-Type: application/json

{ "preferredDate": "2026-11-13", "fromTime": "09:00", "toTime": "13:00", "notes": "Ask for Claudia at the store." }
```

Asignación del técnico (US36 - Escenario 2). El personal de soporte registra la fecha programada; si no indica el técnico, se asigna el de menor carga de visitas en atención. El API notifica al suscriptor y la incidencia pasa a `IN_PROGRESS`; la respuesta se muestra en extracto.

```
POST /api/v1/incidents/9c1d7e4b-2a6f-4c8d-b5e3-7f0a1b2c3d48/technical-visit/assignment
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...
Content-Type: application/json

{ "scheduledAt": "2026-11-13T10:00:00" }
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "id": "9c1d7e4b-2a6f-4c8d-b5e3-7f0a1b2c3d48",
  "state": "IN_PROGRESS",
  "technicalVisit": {
    "id": "4e2a9b7c-1f3d-4a6e-8c5b-0d9f2e1a7b36",
    "preferredDate": "2026-11-13",
    "fromTime": "09:00",
    "toTime": "13:00",
    "notes": "Ask for Claudia at the store.",
    "state": "ASSIGNED",
    "technicianId": "a3f1c8e2-5b7d-4d9a-b2e6-8c1f0a4d7e93",
    "technicianName": "Miguel Torres",
    "scheduledAt": "2026-11-13T10:00",
    "requestedAt": "2026-11-10T20:45:12Z"
  }
}
```

Seguimiento de incidencias (US37 - Escenario 1). `GET /api/v1/incidents` devuelve las incidencias de la cuenta, de la más reciente a la más antigua, con su fecha de registro (`registeredAt`), dispositivo asociado (`deviceId`) y estado actual (`PENDING` , `VISIT_REQUESTED` , `IN_PROGRESS` o `RESOLVED`), con la misma estructura del ejemplo anterior.

Términos y condiciones (US38 - Escenario 1). El endpoint es público, porque el documento se muestra en el Landing Page y en la pantalla Create account antes de que exista una sesión; devuelve la versión vigente y su fecha de actualización en el idioma solicitado.

```
GET /api/v1/terms-of-service/current
Accept-Language: es-419
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "version": "1.0",
  "language": "es",
  "title": "Términos y condiciones de Qlic",
  "content": "1. Aceptación de los términos. Al crear una cuenta de Qlic usted acepta estos Términos y
Condiciones...",
  "updatedOn": "2026-10-06"
}
```

Commits relacionados con la documentación de servicios

Repositorio	Branch	Commit ID	Mensaje del commit	Fecha
qlic-backend-api	`feature/alerting-management`	`32ed811`	feat(alerting): implement US17, US18, US19, and US20 with JUnit 5 unit tests	2026-11-03
qlic-backend-api	`feature/subscriptions-context`	`0aede0a`	feat(subscriptions): implement US31, US32, US33, and US34 with JUnit 5 test suite	2026-11-03
qlic-backend-api	`feature/iam-account-management`	`a1a5bdb`	feat(shared): add HTTP-mapped domain exception categories and JWT claim helpers	2026-11-10
qlic-backend-api	`feature/iam-account-management`	`831aa72`	feat(iam): add domain model for password reset, invitations and authorized users (US07, US08, US09)	2026-11-10
qlic-backend-api	`feature/iam-account-management`	`1a25142`	feat(iam): implement password reset, invitation, shared sign-in and profile handlers	2026-11-10
qlic-backend-api	`feature/iam-account-management`	`ac0365e`	feat(iam): persist access management, plan entitlement ACL and VIEWER write restriction	2026-11-10
qlic-backend-api	`feature/iam-account-management`	`02ff499`	feat(iam): expose password reset, shared access and profile endpoints with i18n messages	2026-11-10
qlic-backend-api	`feature/iam-account-management`	`ab4d5ff`	test(iam): add unit and integration tests for US07, US08 and US09	2026-11-10
qlic-backend-api	`feature/support-incidents`	`dd280a7`	feat(support): add incident, technical visit and terms of service domain model (US35-US38)	2026-11-10
qlic-backend-api	`feature/support-incidents`	`045cf4f`	feat(support): implement incident registration, visit request, technician assignment and queries	2026-11-10
qlic-backend-api	`feature/support-incidents`	`39d2409`	feat(support): persist incidents, add ACL adapters to alerting, monitoring and subscriptions and seed reference data	2026-11-10
qlic-backend-api	`feature/support-incidents`	`1784567`	feat(support): expose incidents, support staff and terms of service endpoints with i18n messages	2026-11-10
qlic-backend-api	`feature/support-incidents`	`491fe8a`	test(support): add unit and integration tests for US35, US36, US37 and US38	2026-11-10
qlic-backend-api	`feature/consumption-off-hours`	`8cca8da`	feat(monitoring): add consumption reading ingestion per Water Point	2026-11-10
qlic-backend-api	`feature/consumption-off-hours`	`901d92e`	feat(consumption): implement activity schedule and off-hours consumption report (US24)	2026-11-10
qlic-backend-api	`feature/consumption-off-hours`	`b8d142f`	test(consumption): add aggregation and integration tests for US24	2026-11-10
qlic-backend-api	`feature/render-postgresql`	`ea93052`	chore(deploy): add Render Blueprint with managed PostgreSQL and document Sprint 2 endpoints	2026-11-10

4.3. Validation Interviews

En esta sección se registran las sesiones de validación realizadas con representantes de los segmentos objetivo, quienes interactúan con el Landing Page y con la aplicación móvil de Qlic para cumplir los User Goals definidos en el capítulo 3. El propósito es comprobar, con evidencia de uso real, si el producto permite completar las tareas principales sin ayuda y detectar problemas de usabilidad, arquitectura de información y diseño inclusivo antes de la entrega final.

4.3.1. Diseño de Entrevistas

Objetivo de las sesiones. Verificar que usuarios de los segmentos PYMES y Hogares pueden completar de forma autónoma los flujos F1, F2 y F3 del prototipo y de la aplicación (crear una cuenta e iniciar sesión, atender una alerta de posible fuga y registrar un dispositivo con código QR), y que entienden la propuesta de valor presentada en el Landing Page.

Participantes y muestra

Segmento	Perfil de participación	Sesiones en esta entrega	Sesiones previstas hasta el TB2	Modalidad
PYMES y comercios locales	Propietario, administrador o responsable de mantenimiento de una PYME que participa en las decisiones sobre el consumo de agua.	1	3 a 5	Presencial en el negocio o videollamada, con autorización de grabación.
Hogares y familias	Persona adulta que paga, revisa o decide sobre el recibo y el mantenimiento del agua del hogar.	1	3 a 5	Presencial o videollamada, con autorización de grabación.

Los participantes pueden ser personas que ya intervinieron en las entrevistas de Needfinding, lo que permite contrastar sus necesidades declaradas con su comportamiento frente al producto.

Elementos incluidos en la sesión

Producto	Qué se muestra	Dispositivo
Landing Page	Versión desplegada, en su vista para navegador móvil y de escritorio.	Computadora o celular del participante.
Aplicación móvil	APK instalado y conectado al API desplegado, distribuido mediante Firebase App Distribution.	Celular físico (el del participante o el del equipo).

User Flows incluidos en la validación

Flujo	User Goal	User Stories	Ruta esperada (happy path)
F1	Acceder a la aplicación para monitorear el consumo	US05, US06	Sign in → Create account → aceptar términos → Dashboard
F2	Actuar a tiempo ante una fuga	US15, US16, US20	Notificación push → Alert detail → marcar la alerta como atendida
F3	Registrar un dispositivo nuevo	US10, US11, US12	Add device (código QR) → Assign Water Point → Devices

Tareas de la sesión

Las consignas se redactan sin nombrar botones ni pantallas, para observar si el participante encuentra el camino por sí mismo. El escenario se adapta a cada segmento: en PYMES, "administras una lavandería y quieres controlar el agua de tu local"; en Hogares, "eres quien paga el recibo de agua de tu casa".

Id	Producto	Flujo	Consigna al participante	Criterio de éxito
T1	Landing Page	— (US01, US02)	"Entra a esta página y cuéntame con tus palabras qué hace Qlic y cuál plan elegirías."	Explica correctamente el propósito del servicio e identifica un plan.

Id	Producto	Flujo	Consigna al participante	Criterio de éxito
T2	Aplicación	F1	"Crea una cuenta para usar Qlic y entra a la aplicación."	Completa el registro, acepta los términos y llega al Dashboard sin ayuda.
T3	Aplicación	F3	"Acaban de instalar un sensor nuevo. Regístralo en tu cuenta e indica en qué punto de agua está."	El dispositivo queda vinculado y asignado a un Water Point en menos de 10 minutos y sin ayuda.
T4	Aplicación	F2	"Te llega esta notificación. Cuéntame qué está pasando y qué harías."	Identifica dónde ocurre el problema, qué tan grave es y la acción recomendada, y marca la alerta como atendida.

La tarea T3 contrasta directamente la Hipótesis 3 (más del 85 % de los usuarios vincula su dispositivo en menos de 10 minutos sin asistencia técnica). La tarea T4 evalúa la comprensión de la alerta que pidieron los entrevistados en el Needfinding; la hipótesis sobre su atención en 24 horas solo puede comprobarse con uso prolongado y no en una sesión.

Qué se mide

Medida	Cómo se registra
Resultado de cada tarea	Completó sin ayuda · Completó con ayuda · No completó.
Tiempo por tarea	Cronometrado por el anotador desde que termina la consigna.
Errores y dudas	Anotados por el anotador con el minuto del video.
Facilidad percibida	Pregunta final de cada tarea: "Del 1 (muy difícil) al 7 (muy fácil), ¿qué tan fácil fue?"
Problemas de usabilidad	Se puntúan con la escala de severidad de 1 a 4 del formato de evaluación según heurísticas (4.3.3).

Los problemas se clasifican según tres grupos de criterios: heurísticas de usabilidad (visibilidad del estado del sistema, consistencia, prevención de errores, control del usuario, ayuda para reconocer errores), arquitectura de información (si el contenido es fácil de encontrar y de usar) y diseño inclusivo (experiencias comparables, texto alternativo, contraste y tamaño de los elementos táctiles).

Guion de la sesión (15 a 20 minutos)

1. **Bienvenida y consentimiento (1 min).** Se explica que se prueba el producto y no a la persona, y se pide autorización para grabar.
2. **Contexto (2 min).** "¿Cómo controlas hoy el consumo de agua en tu negocio u hogar?" y "¿Qué usas habitualmente en tu celular?"
3. **Tareas T1 a T4 (10 a 12 min).** La persona piensa en voz alta. El moderador no explica la interfaz; solo interviene si el participante lleva más de dos minutos bloqueado.
4. **Preguntas finales (3 min).**

- ¿Qué fue lo más difícil o confuso?
- ¿Qué cambiarías o agregarías?
- ¿Qué tan clara te resultó la alerta?
- ¿Usarías Qlic en tu negocio u hogar? ¿Qué te haría dudar?

5. **Cierre (1 min).** Se agradece y se confirma el uso del video.

Preparación previa

- El API desplegado debe estar activo y respondiendo antes de empezar.
- El APK debe estar instalado en el celular de la sesión.
- Debe haber un código QR de sensor disponible, impreso o en pantalla, para T3.
- La alerta de fuga de T4 debe haberse generado antes en la cuenta del participante.

- La sesión se graba en video (pantalla del celular y rostro del participante), con un moderador y un anotador.
- Cada video se edita a 3 a 5 minutos por entrevista, con título que indique el nombre del participante, el segmento y la fecha, y se consolida en el archivo `upc-pre-202620-1acc0238-13984-qlic-validation-av2.mp4`.

4.3.2. Registro de Entrevistas

> *Se completa después de realizar las sesiones. Una ficha por entrevista.*

Campo	Registro
Nombre y apellidos	**[COMPLETAR]**
Edad	**[COMPLETAR]**
Distrito	**[COMPLETAR]**
Segmento	**[PYMES / Hogares]**
Fecha	**[AAAA-MM-DD]**
Inicio y duración en el video	**[hh:mm:ss]** · **[mm:ss]**
Enlace del video (OneDrive)	**[PEGAR URL]**
Captura del video	**[INSERTAR imagen]**
Resumen	Principales apreciaciones del participante sobre cada tarea (T1 a T4): qué logró, dónde dudó, qué comentó y qué problemas se observaron.

Capítulo V: Conclusiones, Bibliografía y Anexos

5.1. Conclusiones

1. Qlic responde de manera integral a la problemática de detección tardía de fugas e invisibilidad del consumo de agua en hogares y PYMES de Lima Metropolitana, transformando lecturas de telemetría en alertas accionables con estimación económica en tiempo real.
2. El análisis competitivo de referentes globales (Badger Meter, Itron, OptiRTC y Wint) permitió identificar capacidades críticas de medición inteligente y respuesta ante fugas, adaptándolas al contexto local mediante una arquitectura accesible, escalable y centrada en la experiencia móvil.
3. La arquitectura backend diseñada bajo Clean Architecture y Tactical Domain-Driven Design (DDD) con Spring Boot y Kotlin demostró alta modularidad y mantenibilidad, permitiendo escalar sin fricción desde el monitoreo básico de dispositivos hacia la gestión avanzada de umbrales, preferencias de notificación, destinatarios autorizados y ciclo de vida completo de suscripciones.
4. La implementación del 100% de los Bounded Contexts de Alerting (US15 a US20), Device Monitoring (US10 a US12) y Subscriptions (US31 a US34) valida la viabilidad técnica del modelo de negocio SaaS/IoT propuesto, cubriendo desde el periodo de prueba gratuito único hasta la facturación recurrente y el control de acceso por niveles de plan.
5. La suite automatizada de pruebas unitarias y de aceptación en JUnit 5 alcanzó un 100% de casos exitosos (pass rate), garantizando que las reglas de negocio críticas —como el cálculo automático de umbrales sobre línea base, la supresión de falsas alarmas y la vigencia post-cancelación— operen con total exactitud antes de su consumo en clientes móviles.

6. La contenerización multi-etapa con Docker (OpenJDK 24) y el despliegue continuo en la nube sobre Render junto con PostgreSQL y OpenAPI/Swagger UI consolidan una infraestructura de producción interoperable y documentada bajo estándares industriales.

5.2. Bibliografía

Badger Meter. (s. f.). *Smart water solutions and BEACON Software as a Service (SaaS)*. Recuperado el 15 de septiembre de 2026, de https://www.badgermeter.com/

Banco Interamericano de Desarrollo [BID]. (2023). *Agua y saneamiento en América Latina y el Caribe: Eficiencia hídrica y reducción de agua no facturada*. Publicaciones BID. https://publications.iadb.org/

Docker Inc. (2026). *Multi-stage builds in Docker Documentation*. https://docs.docker.com/build/building/multi-stage/

Itron. (s. f.). *Smart water metering and leak detection analytics*. Recuperado el 15 de septiembre de 2026, de https://www.itron.com/

JetBrains. (2026). *Kotlin server-side development with Spring Boot*. Kotlin Documentation. https://kotlinlang.org/docs/jvm-get-started-spring-boot.html

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento [MVCS]. (2024). *Plan Nacional de Saneamiento y brechas de infraestructura hídrica en el Perú*. Gobierno del Perú. https://www.gob.pe/vivienda

OpenAPI Initiative. (2026). *OpenAPI Specification v3.1.0*. Linux Foundation. https://spec.openapis.org/oas/latest.html

OptiRTC. (s. f.). *Continuous monitoring and adaptive control (CMAC) for water infrastructure*. Recuperado el 15 de septiembre de 2026, de https://optirtc.com/

PostgreSQL Global Development Group. (2026). *PostgreSQL 16/17 Official Documentation*. https://www.postgresql.org/docs/

SmartBear Software. (2026). *SpringDoc OpenAPI 3 and Swagger UI Documentation*. https://springdoc.org/

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento [SUNASS]. (2025). *Informe de benchmarking regulatorio de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS)*. SUNASS. https://www.gob.pe/sunass

VMware. (2026). *Spring Boot Reference Documentation*. Spring IO. https://docs.spring.io/spring-boot/index.html

Wint Water Intelligence. (s. f.). *AI-powered water management and commercial leak mitigation*. Recuperado el 15 de septiembre de 2026, de https://wint.ai/

5.2.1. Dominio de negocio y competidores

Badger Meter. (s. f.). *BlueEdge Suite of Scalable Solutions*. https://www.badgermeter.com/blueedge/

Banco Interamericano de Desarrollo. (2025). *Peril and promise: Tackling climate change in Latin America and the Caribbean*. https://publications.iadb.org/publications/english/document/Peril-and-Promise-Tackling-Climate-Change-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf

Itron. (s. f.). *Smart Water Solutions*. https://emea.itron.com/categories/smart-water-solutions

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2024). *¡Cifra histórica! Casi 600 mil peruanos accedieron al servicio de agua potable durante el último año con obras del MVCS*. https://www.gob.pe/institucion/vivienda/noticias/954978-cifra-historica-casi-600-mil-peruanos-accedieron-al-servicio-de-agua-potable-durante-el-ultimo-ano-con-obras-del-mvcs

Opti. (s. f.). *The Opti Solution*. https://www.optirtc.com/solution

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. (2023). *El buen dato Sunass: El impacto del agua potable y saneamiento en la calidad de vida*. https://www.gob.pe/institucion/sunass/colecciones/47085-el-buen-dato-sunass

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. (2025). *Agua no facturada en el Perú: Un desafío de gestión para las empresas prestadoras de servicios de agua potable*. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8960946/7375591-agua-no-facturada-en-el-peru-un-desafio-de-gestion-para-las-empresas-prestadoras-de-servicios-de-agua-potable.pdf

U.S. Environmental Protection Agency. (2024). *The WaterSense current: Winter 2024*. https://www.epa.gov/watersense/watersense-current-winter-2024

Zipdo. (2025). *Water crisis statistics*. https://zipdo.co/water-crisis-statistics/

Wint. (s. f.). *Commercial Water Management & Leak Prevention Solutions*. https://wint.ai/

5.2.2. Métodos y técnicas de ingeniería de software

Colegio de Ingenieros del Perú. (2018). *Código de ética del Colegio de Ingenieros del Perú*. https://www.cip.org.pe/publicaciones/reglamentosCNCD2018/codigo_de_etica_del_cip.pdf

Congreso de la República del Perú. (2011). *Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales*. https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/243470-29733

Conventional Commits. (s. f.). *Conventional Commits 1.0.0*. https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/

Cucumber. (s. f.). *Gherkin reference*. https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/

Driessen, V. (2010). *A successful Git branching model*. https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/

Fielding, R., Nottingham, M., & Reschke, J. (Eds.). (2022). *HTTP semantics* (RFC 9110). RFC Editor. https://doi.org/10.17487/RFC9110

Gotterbarn, D., Miller, K., & Rogerson, S. (1999). Software engineering code of ethics is approved. *Communications of the ACM, 42*(10), 102–107. https://cacm.acm.org/magazines/1999/10/7800-software-engineering-code-of-ethics-is-approved/fulltext

Gothelf, J. (s. f.). *Lean UX Canvas*. https://jeffgothelf.com/blog/leanuxcanvas/

Gothelf, J., & Seiden, J. (2021). *Lean UX: Creating great products with agile teams* (3.ª ed.). O'Reilly Media.

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2012). *IEEE standard for configuration management in systems and software engineering* (IEEE Std 828-2012). https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2012.6170935

Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT)* (RFC 7519). RFC Editor. https://doi.org/10.17487/RFC7519

Jones, M., & Hardt, D. (2012). *The OAuth 2.0 authorization framework: Bearer token usage* (RFC 6750). RFC Editor. https://doi.org/10.17487/RFC6750

Laubheimer, P. (2016, 27 de noviembre). *Wireflows: A UX deliverable for workflows and apps*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/wireflows/

Nottingham, M., Wilde, E., & Dalal, S. (2023). *Problem details for HTTP APIs* (RFC 9457). RFC Editor. https://doi.org/10.17487/RFC9457

OpenAPI Initiative. (2021). *OpenAPI Specification v3.1.0*. https://spec.openapis.org/oas/v3.1.0

Preston-Werner, T. (s. f.). *Semantic Versioning 2.0.0*. https://semver.org/spec/v2.0.0.html

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10.ª ed.). Pearson.

SpecFlow. (s. f.). *Gherkin conventions for readable specifications*. https://specflow.org/gherkin/gherkin-conventions-for-readable-specifications/

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. (2026). *Trabajo Final 1ACC0238 202620: Rúbrica y lineamientos del proyecto* [Documento del curso].

Wiggins, A. (s. f.). *The twelve-factor app: III. Config*. https://12factor.net/config

5.2.3. Herramientas y documentación técnica

Dart. (s. f.). *Effective Dart: Style*. https://dart.dev/effective-dart/style

Docker. (s. f.). *Multi-stage builds*. https://docs.docker.com/build/building/multi-stage/

Figma. (s. f.). *Guide to prototyping in Figma*. https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360040314193-Guide-to-prototyping-in-Figma

Firebase. (s. f.). *Firebase App Distribution*. https://firebase.google.com/docs/app-distribution

GitHub. (s. f.-a). *Configuring a publishing source for your GitHub Pages site*. https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/configuring-a-publishing-source-for-your-github-pages-site

GitHub. (s. f.-b). *GitHub documentation*. https://docs.github.com/

Google. (s. f.-a). *Android Developers documentation*. https://developer.android.com/

Google. (s. f.-b). *Google HTML/CSS style guide*. https://google.github.io/styleguide/htmlcssguide.html

Google. (s. f.-c). *Kotlin style guide*. Android Developers. https://developer.android.com/kotlin/style-guide

Google. (s. f.-d). *Navigation bar*. Material Design 3. https://m3.material.io/components/navigation-bar/overview

Gradle. (s. f.). *Toolchains for JVM projects*. https://docs.gradle.org/current/userguide/toolchains.html

JetBrains. (s. f.). *Coding conventions*. Kotlin Documentation. https://kotlinlang.org/docs/coding-conventions.html

Render. (s. f.-a). *Blueprint YAML reference*. https://render.com/docs/blueprint-spec

Render. (s. f.-b). *Deploy for free*. https://render.com/docs/free

Spring. (s. f.-a). *OAuth 2.0 Resource Server JWT*. Spring Security Reference. https://docs.spring.io/spring-security/reference/servlet/oauth2/resource-server/jwt.html

Spring. (s. f.-b). *Profiles*. Spring Boot Reference Documentation. https://docs.spring.io/spring-boot/reference/features/profiles.html

Spring. (s. f.-c). *Spring Boot features*. Spring Boot Reference Documentation. https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/features.html

springdoc. (s. f.). *springdoc-openapi*. https://springdoc.org/

W3Schools. (s. f.). *HTML style guide and coding conventions*. https://www.w3schools.com/html/html5_syntax.asp

5.3. Anexos

Cada anexo inicia en una nueva página y se identifica con una letra mayúscula. Los anexos reúnen los recursos que, por su extensión o naturaleza, complementan el cuerpo del informe: recursos gráficos, videos de exposición, enlaces a los artefactos y productos, y los términos y condiciones del servicio.

Anexo A. Recursos gráficos del análisis competitivo

Los logos utilizados en el landscape corresponden al apartado **2.1.1. Análisis competitivo** del Capítulo II.

Itron

Nota. Logotipos reproducidos con fines académicos. Fuentes: Badger Meter (s. f.), Opti (s. f.) e Itron (s. f.); el logotipo de Qlic es elaboración propia.

Anexo B. Videos de Exposiciones

En este anexo se registran los enlaces privados a los videos de exposición de cada entrega, conforme a las indicaciones del curso. Cada video tiene una duración máxima de 15 minutos, inicia con la presentación de cada integrante ante cámara y se publica en el OneDrive facilitado por el docente.

Entrega	Archivo	Contenido	Enlace
AV1	`upc-pre-202620-1acc0238-13984-wasd-expo-av1.mp4`	Startup Profile, Solution Profile, entrevistas, needfinding y diseño de la solución (Capítulos I y II)	[COMPLETAR: enlace al video de AV1]
TB1	`upc-pre-202620-1acc0238-13984-wasd-expo-tb1.mp4`	Solution UI/UX Design (Capítulo III) e implementación del Sprint 1 (Capítulo IV)	[COMPLETAR: enlace al video de TB1]
AV2	`upc-pre-202620-1acc0238-13984-wasd-expo-av2.mp4`	Implementación del Sprint 2 (Capítulo IV), Validation Interviews (4.3) y avance de las aplicaciones móviles	[COMPLETAR: enlace al video de AV2]

Adicionalmente, el informe referencia los siguientes videos de evidencia, también publicados en el OneDrive del curso:

Video	Archivo	Sección del informe	Enlace
Entrevistas de needfinding	`upc-pre-202620-1acc0238-13984-wasd-needfinding-av1.mp4`	2.2.2. Registro de entrevistas	[COMPLETAR: enlace]
Navegación del prototipo	`upc-pre-202620-1acc0238-13984-wasd-prototypenavigation-tb1.mp4`	3.1.4.5. Mobile Applications Prototyping	[COMPLETAR: enlace]
Navegación del producto	`upc-pre-202620-1acc0238-13984-wasd-productnavigation-tb1.mp4`	4.2.1.6. Execution Evidence for Sprint Review	[COMPLETAR: enlace]
About the Team	`upc-pre-202620-1acc0238-13984-wasd-abouttheteam-av2.mp4`	Presentación del equipo WASD y de su forma de trabajo; enlazado también desde la sección About the Team del Landing Page	[COMPLETAR: enlace]
Entrevistas de validación	`upc-pre-202620-1acc0238-13984-qlic-validation-av2.mp4`	4.3.2. Registro de Entrevistas	[COMPLETAR: enlace]

Anexo C. Artefactos, repositorios y productos desplegados

Este anexo centraliza los enlaces a los artefactos elaborados en las herramientas indicadas para el proyecto, a los repositorios de código fuente y a los productos desplegados, de modo que cada artefacto incluido como imagen en el informe pueda consultarse en su formato original.

Artefactos de diseño y modelado

Artefacto	Herramienta	Sección del informe	Enlace
User Personas, Journey Maps, Empathy Maps e Impact Map	UXPressia	2.3 y 2.4.2	[COMPLETAR: enlace al proyecto de UXPressia]
Big Picture EventStorming y Context Mapping	Miro	2.3.5, 2.5.1 y 2.5.2	[COMPLETAR: enlace al tablero de Miro]
Diagramas C4 (Context, Container, Deployment y Component)	Structurizr DSL	2.5.3 y 2.6	[COMPLETAR: enlace al workspace de Structurizr]
Diagramas de clases y de base de datos	PlantUML	2.6.x.6	Código fuente incluido en el Capítulo II
Wireframes, mock-ups y prototipo del Landing Page y de la aplicación móvil	Figma	3.1.3 y 3.1.4	[COMPLETAR: enlace al archivo de Figma]
Wireflow y User Flow diagrams	LucidChart	3.1.4.2 y 3.1.4.4	[COMPLETAR: enlace al documento de LucidChart]
Product Backlog y Sprint Backlog	Trello	2.4.3, 4.2.1.3 y 4.2.2.3	https://trello.com/invite/b/6aa1e6966e4df21cb3a4eef9/ATTIe6a46d0c84f618e9bccb9c4de3ce13f711448192/product-backlog-qlic

Repositorios y productos desplegados

Producto	Repositorio	URL desplegada
Project Report	https://github.com/1ACC0238-2620-13984-Aplicaciones-Mov/upc-pre-202620-1acc0238-13984-Qlic-report	No aplica
Landing Page	https://github.com/1ACC0238-2620-13984-Aplicaciones-Mov/qlic-landing-page	https://1acc0238-2620-13984-aplicaciones-mov.github.io/qlic-landing-page/
RESTful API	https://github.com/1ACC0238-2620-13984-Aplicaciones-Mov/qlic-backend-api	https://qlic-backend-api.onrender.com/swagger-ui.html
Especificación OpenAPI del RESTful API	https://github.com/1ACC0238-2620-13984-Aplicaciones-Mov/qlic-backend-api	https://qlic-backend-api.onrender.com/v3/api-docs
Frontend Web	https://github.com/1ACC0238-2620-13984-Aplicaciones-Mov/qlic-frontend-web	https://qlic-frontend-web-13984.web.app

Anexo D. Términos y condiciones del servicio

Los términos y condiciones de Qlic se exponen mediante un enlace en el footer del Landing Page y en la pantalla Create account de la aplicación móvil, donde el suscriptor debe aceptarlos para registrar su cuenta (US05 y US38). Su redacción aplica los principios del Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice de ACM e IEEE Computer Society, en particular los de interés público, cliente y empleador, y producto (Gotterbarn et al., 1999); los deberes de veracidad y de responsabilidad profesional del Código de Ética del Colegio de Ingenieros del Perú (Colegio de Ingenieros del Perú, 2018); y los principios de consentimiento, finalidad y seguridad de la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (Congreso de la República del Perú, 2011). En consecuencia, el texto describe con veracidad el alcance del servicio, no promete resultados que el producto no garantiza y explica qué datos se recopilan y con qué finalidad.

El texto se publica en inglés, idioma por defecto del producto, y se muestra en español latinoamericano cuando el usuario selecciona ese idioma. Desde el Sprint 2, el RESTful API expone la versión vigente del documento y su fecha de actualización en el endpoint público `GET /api/v1/terms-of-service/current` (US38), que el Landing Page y la pantalla Create account consultan según el encabezado `Accept-Language`.

Qlic Terms and Conditions

Last updated: October 2026

1. Acceptance of the terms. By creating a Qlic account you accept these Terms and Conditions. If you do not agree with them, you must not use the service. Qlic is provided by WASD, a startup formed by students of the Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

2. The service. Qlic is a water monitoring service for homes and small businesses. It combines IoT measurement devices installed at Water Points, a mobile application and a web platform to show water consumption, detect unusual consumption and possible leaks, and send alerts and reports.

3. Account and security. You must provide accurate information when you register and keep it up to date. You are responsible for keeping your password confidential and for all activity in your account. Passwords are stored encrypted and are never shown to Qlic staff. Notify us immediately at the contact address below if you suspect unauthorized access.

4. Authorized users. The account holder may invite other people to access the account with the permission level they choose. The account holder is responsible for the people they invite and may revoke their access at any time. The number of authorized users depends on the subscription plan.

5. Devices and installation. Measurements depend on the correct installation, power supply and connectivity of the devices. You must not tamper with the devices or use them for purposes other than water monitoring.

6. Alerts and limitations. Alerts, estimates of volume and cost, and recommendations are informative and are based on the readings received from your devices. Qlic does not close valves or act on your installation, and it does not guarantee that every leak will be detected or that damage or costs will be avoided. In an emergency, act according to the recommended action and contact a qualified technician.

7. Personal data. Qlic collects your name, email, phone number, the data of your devices and Water Points, and your consumption readings. This data is used only to provide the service: showing consumption, generating alerts and reports, and providing support. Qlic does not sell your data and does not share it with third parties, except with the providers needed to operate the service, such as push notification and payment providers, which receive only the minimum data required. Push notifications do not include sensitive account data. You may request access to, correction of or deletion of your data at any time, in accordance with Peruvian Law N.° 29733 on Personal Data Protection.

8. Plans and payments. Paid plans are billed according to the conditions shown before contracting them. You may change or cancel your plan from the application; the cancellation takes effect at the end of the current billing period.

9. Availability. We work to keep the service available, but it may be interrupted for maintenance, failures of third-party providers or causes beyond our control. Planned maintenance will be announced in advance whenever possible.

10. Intellectual property. The Qlic brand, the application and its content belong to WASD. Your consumption data belongs to you.

11. Termination. You may delete your account at any time. We may suspend accounts that breach these terms or use the service fraudulently, after notifying the account holder whenever possible.

12. Changes to these terms. We will notify you of relevant changes through the application or by email before they take effect. Continuing to use the service after that date means that you accept the new terms.

13. Applicable law and contact. These terms are governed by the laws of Peru. For questions or requests about these terms or your personal data, contact us at [COMPLETAR: correo de contacto del equipo].